



ITA
Meta 2
Etapa 8
SigmaCity



Produto III

Agosto 2026

Análise de Metodologias para Vertiportos – Revisão
da literatura internacional sobre metodologias
utilizadas no estudo de viabilidade, projeto e
integração de vertiportos.



Histórico de versões:

<i>Versão</i>	<i>Data</i>	<i>Responsável</i>	<i>Descrição da Alteração</i>
1.0	03 ago. 2026	Prof. Dr. Marcelo Xavier Guterres	Versão inicial do produto III







Coordenação Geral

Prof. Dr. Cláudio Jorge Pinto Alves
claudioj@ita.br

Gerente da Etapa

Prof. Dr. Marcelo Xavier Guterres
guterres@ita.br





Equipe ITA

Prof. Dr. Flávio Mendes Neto

Prof. Dr. Daniel Alberto Pamplona

Msc. Marcelo Saraiva Peres

Arthur Vicente de Camargo

Gabriel Luiz Goulart Rufino Vieira

Rodrigo Mollo Furlan







Produto 3

Meta 2 | Etapa 8: SIGMA city

Análise de Metodologias para Vertiportos – Revisão da literatura internacional sobre metodologias utilizadas no estudo de viabilidade, projeto e integração de vertiportos.





Sumário Executivo

O presente relatório constitui o **Produto III** do projeto SIGMA-City (Soluções para a Integração e Gestão da Mobilidade Aérea) e tem por objeto a análise das metodologias internacionais empregadas no estudo de viabilidade, projeto e integração de vertiportos ao cenário urbano global, exame que inclui considerações sobre topografia urbana, poluição sonora e visual, percepção de segurança e privacidade da sociedade, entre outros fatores relevantes. Diferentemente de um estudo de engenharia aeroportuária voltado ao operador do aeródromo, o produto recorta o tema sob a ótica da **interface entre o vertiporto e a cidade**, ou seja, dos aspectos que mais diretamente dialogam com o planejamento urbano municipal e com a convivência da infraestrutura com seu entorno.

O relatório se organiza em torno de um **framework de metodologias** em três pilares, um para cada nível do planejamento de transportes, representado em um fluxograma que reúne todos os temas do documento. Cada pilar responde a uma pergunta e entrega o insumo do seguinte. A viabilidade pergunta se vale a pena construir e entrega sítios candidatos. O projeto pergunta como construir e entrega critérios e soluções de engenharia. A integração pergunta como encaixar a operação na cidade e entrega os requisitos que a operação precisa cumprir perante o entorno urbano.

O fluxograma distingue os temas por grau de profundidade e assinala aqueles que foram aplicados aos sítios reais do estudo de caso. Os temas **detalhados** nesta edição receberam revisão aprofundada e, quando cabível, uma ferramenta desenvolvida pela equipe, e são tipologias, geometria, superfícies de proteção de voo, energia, segurança contra incêndio e ruído. Os temas **indicados** foram situados no framework, com o enquadramento metodológico registrado são eles: são demanda, seleção de sítio, acessibilidade e intermodalidade, viabilidade econômico-financeira, aceitação social com segurança percebida e privacidade, marco regulatório, topografia urbana, poluição visual, meio ambiente, uso do solo e zoneamento, integração multimodal e espaço aéreo urbano. Os sítios avaliados na aplicação provêm do levantamento de Carvalho et al. (2026), conduzido no projeto SIGMA-Sky.

O percurso completo foi demonstrado em uma **aplicação** a sítios reais da Região Metropolitana de São Paulo. De um conjunto inicial de 12 helipontos candidatos, os nove situados no município de São Paulo foram analisados de forma integrada nos três pilares. Os três restantes, em Barueri, Osasco e Carapicuíba, foram analisados





em versão simplificada, por não haver modelo digital de superfície nos municípios vizinhos, limitação de dados que o estudo de caso registra como encaminhamento.

No nível estratégico, o produto indica que o caminho brasileiro passa pelos helipontos já existentes, porque, enquanto não houver norma vinculante específica de vertiporto, converter a infraestrutura já licenciada é a rota de menor risco regulatório e de maior velocidade de implantação. O marco regulatório em transição é risco a ser precificado e janela de oportunidade, e a escolha do padrão de referência entre a FAA e a EASA, facultada ao administrador pela concepção nacional, é uma decisão estratégica por sítio, porque os dois padrões resultam em conjuntos distintos de aeronaves compatíveis com uma mesma infraestrutura.

Sob os critérios da EASA, as quatro aeronaves da frota simulada são compatíveis com os mesmos oito dos doze sítios analisados, ao passo que, sob os critérios da FAA, três das quatro ficam restritas a um único sítio. As superfícies de proteção de voo acrescentam uma restrição independente da compatibilidade em planta e com custo operacional mensurável, porque no cenário mais conservador a subida vertical de 90 m consome de 2 a 3 kWh por decolagem e reduz o alcance da aeronave em até 5,7 km, contra frações de quilômetro nos cenários menos restritivos. Energia e segurança contra incêndio de baterias completam o quadro como critérios a que o heliponto legado não responde e que a conversão precisa incorporar.

No nível operacional, o ruído foi demonstrado como requisito central da integração. A elevação da área de pouso reduz a área de solo exposta a níveis altos de ruído de evento, mas desloca a exposição máxima para os telhados e as fachadas das torres vizinhas, de modo que a avaliação de um vertiporto elevado não pode se apoiar apenas no mapa de solo. Os mapas produzidos expressam o nível de um evento por fase de voo, e não o descritor cumulativo de zoneamento (DNL) da RBAC 161, cuja obtenção exige um cenário operacional ainda não definido. Os nove sítios candidatos foram analisados em diferentes critérios e a recomendação metodológica central do produto é de que geometria, obstáculos, energia e ruído devem operar como filtros sucessivos de seleção e não como critérios isolados.

O subsídio do **Produto IV** são os resultados consolidados, o framework de três pilares, a comparação normativa internacional, as ferramentas desenvolvidas e a matriz integrada de sítios e vai servir de apoio ao manual de metodologia nacional para seleção estratégica de locais e integração de vertiportos aos sistemas municipais de mobilidade.





Conteúdo

Sumário Executivo	1
Lista de Siglas	9
1 Introdução	23
1.1 Apresentação do Produto III	24
1.2 Revisão de Literatura de Base: Heliponto e Vertiporto	24
1.2.1 Heliponto	25
1.2.2 Vertiporto	26
1.2.3 Convergências e divergências	27
1.3 As Três Perguntas que Estruturam o Relatório	28
1.4 Profundidade de Tratamento: Temas Detalhados e Temas Indicados .	29
1.5 Como Ler Este Documento	31
2 Método	33
2.1 O que se entende por metodologia	33
2.1.1 Os três níveis do planejamento	34
2.2 Metodologias de viabilidade, de projeto e de integração	35
2.3 As três perguntas e a cadeia de saídas	36
2.4 O framework de metodologias	37
2.4.1 Leitura do framework	37
2.4.2 Sustentação bibliográfica do passo a passo	39





2.5	Do método aos capítulos	40
3	Viabilidade	41
3.1	Demanda e Matriz Origem-Destino	41
3.2	Seleção de Sítio	43
3.3	Acessibilidade e Intermodalidade	46
3.4	Viabilidade Econômico-Financeira	48
3.5	Aceitação Social, Segurança Percebida e Privacidade	50
3.6	Marco Regulatório	53
3.6.1	A Lacuna Internacional: ICAO e o VFIWG	53
3.6.2	As Referências Disponíveis: FAA e EASA	54
3.6.3	O Quadro Nacional: ANAC e DECEA	55
3.6.4	O que o Quadro Significa para a Viabilidade	55
3.7	Síntese	56
4	Projeto	57
4.1	Tipologias de Vertiporto	57
4.1.1	O que as Autoridades Efetivamente Tipificam	58
4.1.2	Revisão de Literatura	62
4.1.3	Tipologias de Sítio	64
4.1.4	Quadro Comparativo	69
4.2	Geometria e Arranjo Físico	71
4.2.1	Revisão de Literatura	71
4.2.2	Padrões Normativos de Infraestrutura Física	76
4.2.3	Ferramenta Desenvolvida	83





4.2.4	Aplicação Ilustrativa	83
4.3	Superfícies de Proteção de Voo	85
4.3.1	Revisão de Literatura	85
4.3.2	Dados de Entrada	96
4.3.3	Ferramenta Desenvolvida	98
4.3.4	Aplicação Ilustrativa	99
4.4	Topografia Urbana	103
4.5	Infraestrutura de Energia	105
4.5.1	Parâmetros de planejamento extraídos dos estudos	105
4.5.2	Metodologias para estimar a quantidade e o perfil da carga . .	107
4.5.3	Metodologia para verificar a disponibilidade da infraestrutura elétrica	108
4.5.4	Quadro metodológico internacional aplicável	109
4.5.5	Localização urbana e edificações altas	110
4.5.6	Síntese	110
4.6	Segurança contra Incêndio e Resposta a Emergências	112
4.6.1	Base metodológica internacional e limites de aplicação	112
4.6.2	Metodologia de caracterização do evento e dimensionamento da resposta	113
4.6.3	Métodos de detecção, extinção, resfriamento e controle de gases	114
4.6.4	Aplicação ao vertiporto elevado	116
4.6.5	Requisitos de entorno e adaptação dos planos de emergência .	118
4.6.6	Síntese	119
4.7	Síntese	120





5	Integração	122
5.1	Ruído	122
5.1.1	Revisão de Literatura	123
5.1.2	Ferramenta Desenvolvida	127
5.1.3	Aplicação Ilustrativa	139
5.2	Poluição Visual	153
5.3	Meio Ambiente	156
5.4	Uso do Solo e Zoneamento	158
5.5	Integração Multimodal e Acessibilidade	161
5.6	Espaço Aéreo Urbano	166
5.7	Síntese	169
6	Aplicação	171
6.1	Helipontos em São Paulo	171
6.2	Metodologia de Análise Integrada por Sítio	172
6.3	Fichas Técnicas dos Sítios	173
6.3.1	SDEL e SDVR – Condomínio Edifício Spazio JK e Pátio Victor Malzoni	173
6.3.2	SDKY – Hospital das Clínicas	182
6.3.3	SDMT – Banco Bradesco Av. Paulista	187
6.3.4	SDSX – ITM Expo	192
6.3.5	SIBH – Helicidade	197
6.3.6	SJXK – Eldorado	202
6.3.7	SSXK e SSYH – Kartódromo Ayrton Senna e Hospital Autódromo José Carlos Pace	207





6.3.8	SIAB – Helipark	216
6.3.9	SSUB – HBR	219
6.3.10	SWAB – Bradesco Previdência	222
6.4	Quadro Consolidado – Geometria e Arranjo Físico	225
6.5	Alcance e Impacto Energético das Superfícies de Proteção	227
6.6	Quadro Consolidado – Ruído	229
6.7	Voos em Nova York – Estudo de caso norte-americano	230
6.7.1	Helipontos analisados	231
6.7.2	Geometria e Arranjo Físico	233
6.7.3	Superfícies de Proteção de Voo	234
6.7.4	Ruído	235
6.8	Síntese do Estudo de Caso	246
7	Síntese	249
7.1	Vale a Pena Construir?	249
7.2	Como Construir?	250
7.3	Como Integrar a Operação à Cidade?	251
7.4	Compromissos Transversais	253
7.5	Limitações	254
7.6	Encaminhamentos e o Caminho para o Produto IV	254
A	Apêndices	264
A.1	Documentos Normativos Analisados	264
A.2	Glossário Técnico: Classificações e Parâmetros de Referência	265







Lista de Siglas

AAM Mobilidade Aérea Avançada

AFM *Aircraft Flight Manual*

AGL *Above Ground Level*

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil

ATC Controle de Tráfego Aéreo

BESS Battery Energy Storage System

CAPEX Despesa de Capital

ConOps Conceito de Operações

dB Decibel

DECEA Departamento de Controle do Espaço Aéreo

EASA Agência Europeia de Segurança Aérea

eVTOL Aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais

FAA Administração Federal de Aviação dos EUA

FATO Área de Aproximação Final e Decolagem

GIS *Geographic Information System*

ICAO International Civil Aviation Organization

IFR Regras de Voo por Instrumentos

ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica

MSL *Mean Sea Level*

NASA *National Aeronautics and Space Administration*





NYC *New York City*

OLS Superfícies Limitadoras de Obstáculos

OPEX Despesa Operacional

PBZPH Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto

PBZR Plano Básico de Zoneamento de Ruído

PDF Formato de Documento Portátil

PEZR Plano Específico de Zoneamento de Ruído

PlanMob Plano Municipal de Mobilidade Urbana Aérea

PZPV Plano de Zona de Proteção de Vertiporto

SAC Secretaria Nacional de Aviação Civil

SC-VTOL Condição Especial de Certificação para aeronaves VTOL

SESAR *Single European Sky ATM Research*

TED Termo de Execução Descentralizada

TLOF Área de Toque e Elevação Inicial

U-space Sistema de Gerenciamento de Espaço Aéreo Não Tripulado

UAM Mobilidade Aérea Urbana

UTM Gerenciamento de tráfego aéreo urbano

VFIWG *Vertical Flight Infrastructure Working Group*

VFR Regras de Voo Visual

VMC *Visual Meteorological Conditions*

VTOL Decolagem e Pouso Vertical

WGS-84 Sistema Geodésico Mundial – 1984





Lista de Figuras

1.1	Trilha lógica do Produto III: os três capítulos-pilares respondem, em sequência, às três perguntas do relatório.	32
2.1	Framework de metodologias para viabilidade, projeto e integração de vertiportos no contexto urbano.	38
4.1	Área de proteção contra <i>downwash</i> abaixo da FATO em vertiporto elevado. Fonte: European Union Aviation Safety Agency (2022).	59
4.2	Relação geométrica entre a TLOF, a FATO e a Área de Segurança de um vertiporto. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).	60
4.3	Configuração de referência de um vertiporto elevado. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).	65
4.4	Marcação de identificação para padrões comum e hospitalar. Fonte: European Union Aviation Safety Agency (2022).	66
4.5	Vertiporto em aeródromo. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).	67
4.6	Conceito integrado de vertiporto de implantação nova. Fonte: adaptado de Federal Aviation Administration (2025).	69
4.7	Arranjo físico em topologia linear segundo os critérios FAA (acima) e EASA (abaixo). Fonte: Ahn e Hwang (2022).	73
4.8	Plantas normativas FAA EB-105A geradas pela ferramenta.	84
4.9	Plantas normativas EASA PTS-VPT-DSN geradas pela ferramenta.	85
4.10	Superfícies de aproximação/decolagem e transitória de um vertiporto, segundo critérios FAA. Fonte: Guo et al. (2024).	86
4.11	Avaliação de obstáculos para um sítio candidato. Fonte: Guo et al. (2024).	87





4.12 Superfícies de aproximação/decolagem FAA EB-105A implementadas na ferramenta. Fonte: elaboração da equipe a partir de FAA EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024).	90
4.13 OFV EASA PTS-VPT-DSN Subpart 2, <i>Reference Volume Type 1</i> , em operação diurna e noturna, implementado na ferramenta. Fonte: elaboração da equipe a partir de EASA PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022).	92
4.14 Superfície DECEA ICA 11-408 categoria C implementada, em operação diurna e noturna. Fonte: elaboração da equipe a partir de ICA 11-408 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2021).	94
4.15 Cone de acesso e área de transição DECEA PCA 351-7 implementados como geometria preliminar. Fonte: elaboração da equipe a partir de PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024).	95
4.16 Exemplo de aplicação prática na ferramenta desenvolvida.	99
4.17 Prancha consolidada para FAA.	100
4.18 Prancha consolidada para EASA.	101
4.19 Prancha consolidada para DECEA.	102
5.1 As três aeronaves de referência: OPPAV, NASA RVLTLift+Cruise (única com diretividade) e Robinson R44 (comparador). Imagens: material da NASA e fotografias em voo.	126
5.2 Etapas da previsão de ruído, do espectro de pressão sonora publicado à comparação de isófonas entre as aeronaves.	128
5.3 Diretividade estática do NASA RVLTLift+Cruise (elevação 0°): nível por banda ao redor do azimuth (esquerda) e ajuste relativo ao nariz (direita). Formato da Fig. 27 de Rizzi et al. (2024).	134
5.4 Malha de receptores (Delaunay) do cenário de campo livre, sem terreno nem edificações, com a fonte ao centro.	139
5.5 Isófonas de L_{Aeq} em campo livre, com a fonte a 60 m: as omnidirecionais OPPAV e R44 produzem contornos circulares; a direcional NASA RVLTL, alongados. Compara-se a forma, não o valor absoluto.	140





5.6	Malha de receptores sobre o terreno e as edificações do sítio urbano demonstrativo: a malha contorna os prédios e acompanha o relevo. .	141
5.7	Isófonas de L_{Aeq} ao nível do solo no sítio urbano: as edificações (cinza) recortam os contornos e as ruas conduzem o som; os círculos marcam raios de 100 e 300 m. Base: OpenStreetMap.	142
5.8	NASA RVLTL no sítio urbano, em pairado e em subida: a subida, mais ruidosa, amplia a pegada e reorienta o setor mais exposto, efeito da diretividade combinada à fase de voo.	143
5.9	Malha tridimensional sobre a superfície construída medida do MDS (0,50 m): receptores de solo, telhado e fachada subindo pelos prédios para capturar a exposição em altura.	144
5.10	Os três tipos de visualização do campo de L_{Aeq} (OPPAV, vertiporto de FATO elevada): planta 2D de solo, vista 3D de topo e perspectiva 3D. .	146
5.11	Imagem do questionário de poluição visual. Fonte: Thomas e Granberg (2023).	154
5.12	Arranjos de vertiporto, do mais simples ao mais completo. Fonte: Lu et al. (2025).	160
5.13	Helipontos e Rotas Especiais de Helicóptero em São Paulo. Fonte: Carvalho et al. (2026).	164
5.14	Volumes interditados e espaço voável resultante. Fonte: Bauranov e Rakas (2021).	167
6.1	Helipontos selecionados na região metropolitana de São Paulo.	172
6.2	SDEL e SDVR — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continua).	175
6.2	SDEL e SDVR — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continuação).	176
6.3	SDEL — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	177
6.4	SDEL — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	178





6.5	SDEL — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	179
6.6	SDVR — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	180
6.7	SDVR — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	181
6.8	SDVR — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	182
6.9	SDKY — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	184
6.10	SDKY — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	185
6.11	SDKY — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	186
6.12	SDKY — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	187
6.13	SDMT — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	189
6.14	SDMT — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	190
6.15	SDMT — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	191
6.16	SDMT — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	192
6.17	SDSX — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	194
6.18	SDSX — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	195
6.19	SDSX — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	196
6.20	SDSX — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	197





6.21 SIBH — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	199
6.22 SIBH — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	200
6.23 SIBH — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	201
6.24 SIBH — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a super- fície construída.	202
6.25 SJXK — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	204
6.26 SJXK — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	205
6.27 SJXK — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	206
6.28 SJXK — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a super- fície construída.	207
6.29 SSXK e SSYH — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continua).	209
6.29 SSXK e SSYH — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continuação).	210
6.30 SSXK — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	211
6.31 SSXK — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	212
6.32 SSXK — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a super- fície construída.	213
6.33 SSYH — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	214
6.34 SSYH — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	215





6.35 SSYH — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	216
6.36 SIAV — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	218
6.37 Helipark (SIAV) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada. . . .	219
6.38 SSUB — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	221
6.39 HBR (SSUB) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada.	222
6.40 SSUB — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.	224
6.41 Bradesco Previdência (SWAB) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada.	225
6.42 Aeroporto de origem e helipontos de destino em Nova York.	231
6.43 Downtown Manhattan Heliport (KJRB) — superfície estimada e imagem de satélite.	234
6.44 West 30th Street Heliport (KJRA) — superfície estimada e imagem de satélite.	235
6.45 East 34th Street Heliport (6N5) — superfície estimada e imagem de satélite.	235
6.46 JRB — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	238
6.47 JRB — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	239
6.48 JRB — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	240
6.49 KJRA — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	241
6.50 KJRA — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	242
6.51 KJRA — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	243





6.52 6N5 — OPPAV (eVTOL multirroto): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	244
6.53 6N5 — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	245
6.54 6N5 — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.	246





Lista de Tabelas

1.1	Matriz de conformidade das definições de heliponto e vertiporto por autoridade.	27
1.2	Guia de leitura por perfil de leitor.	32
2.1	As três perguntas do relatório e a cadeia de saídas.	36
3.1	Síntese das metodologias internacionais de estimativa de demanda para UAM.	43
3.2	Síntese das metodologias internacionais de seleção de sítio para vertiportos.	46
3.3	Síntese das metodologias internacionais de acessibilidade e intermodalidade para UAM.	47
3.4	Síntese das metodologias internacionais de viabilidade econômico-financeira para UAM.	49
3.5	Síntese das metodologias internacionais de aceitação social, segurança percebida e privacidade em UAM.	52
4.1	O que cada autoridade efetivamente classifica quanto à implantação do vertiporto.	61
4.2	Síntese dos estudos científicos revisados sobre tipologias e classificação de sítios.	63
4.3	As cinco tipologias de sítio e o tratamento correspondente em cada autoridade.	70
4.4	Síntese das metodologias de geometria e arranjo físico de vertiportos revisadas nesta subseção.	74
4.5	Aeronaves eVTOL consideradas na análise.	75





4.6	Comparação dos padrões normativos identificados na literatura. . . .	76
4.7	Referências normativas consideradas para a modelagem da geometria e arranjo físico.	77
4.8	Critérios dimensionais comparativos para áreas de pouso e decolagem.	80
4.9	Critérios comparativos para taxiways e taxi-routes.	81
4.10	Critérios para estandes e estacionamento de aeronaves VTOL/eVTOL.	82
4.11	Síntese dos estudos científicos sobre superfícies de aproximação/decolagem e volumes livres de obstáculos.	88
4.12	Base documental considerada.	89
4.13	Características da aeronave de referência registradas no simulador. . .	97
4.14	Exemplo de caracterização do sítio candidato considerada no simulador.	97
4.15	Síntese dos estudos revisados sobre a forma do terreno e da cidade construída como condicionante do projeto do vertiporto.	104
4.16	Parâmetros quantitativos de energia e recarga reportados nos estudos revisados.	106
4.17	Cenários usados para estimar a quantidade e o perfil da carga de recarga.	108
4.18	Etapas metodológicas para avaliar a infraestrutura de energia de um vertiporto.	109
4.19	Dados e resultados para o diálogo sobre a infraestrutura de energia do sítio.	111
4.20	Base metodológica para segurança contra incêndio de bateria em vertiportos.	113
4.21	Fases metodológicas da resposta a um evento de bateria de íon-lítio no vertiporto.	115
4.22	Comparação metodológica dos meios de extinção, resfriamento e controle considerados para baterias de íon-lítio.	117
4.23	Síntese das metodologias sobre incêndio de bateria de íon-lítio e resposta a emergências.	120





5.1	Ponderação A nominal por banda de oitava. Fonte: IEC 61672-1 (IEC, 2013).	125
5.2	Fator de conversão $L_p \rightarrow L_W$ por aeronave, segundo a geometria hemisférica de medição (Eq. 5.3 e 5.4).	130
5.3	Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do OPPAV (dB re 10^{-12} W).	131
5.4	Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do R44 (dB re 10^{-12} W); espectro adotado como limite superior conservador.	132
5.5	Estados representativos do NASA RVLTLift+Cruise por fase de voo.	132
5.6	Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do NASA RVLTLift+Cruise, por fase de voo (dB re 10^{-12} W).	132
5.7	Configuração efetiva do cálculo acústico nas duas etapas metodológicas.	136
5.8	Exemplo trabalhado do vertiporto de FATO elevada: nível máximo L_{Aeq} (dB(A)) nas três famílias de receptores e área exposta A_{65} de solo, por aeronave (fonte a 10 m acima da FATO).	144
5.9	Compatibilidade de uso do solo por faixa de nível de ruído médio dia-noite (DNL), conforme a Tabela E-2 (PEZR) da RBAC 161 (ANAC, 2023).	149
5.10	Síntese da metodologia de previsão de ruído, com o método e a norma de referência de cada etapa da cadeia.	151
5.11	Síntese das metodologias de avaliação de poluição visual e de aceitação estética de operações UAM.	155
5.12	Síntese das metodologias de avaliação ambiental de operações UAM e de vertiportos.	157
5.13	Síntese das metodologias de compatibilização de vertiportos com o uso do solo e o zoneamento urbano.	161
5.14	Síntese das metodologias de integração de vertiportos com o transporte público e com o sistema multimodal.	165
5.15	Síntese das metodologias de integração de operações UAM no espaço aéreo urbano.	168





6.1	Ficha técnica – VP-001 (SDEL).	173
6.2	Ficha técnica – VP-005 (SDVR).	174
6.3	Ficha técnica – VP-002 (SDKY).	183
6.4	Ficha técnica – VP-003 (SDMT).	188
6.5	Ficha técnica – VP-004 (SDSX).	193
6.6	Ficha técnica – VP-006 (SIBH).	198
6.7	Ficha técnica – VP-007 (SJXK).	203
6.8	Ficha técnica – VP-008 (SSXK).	208
6.9	Ficha técnica – VP-009 (SSYH).	208
6.10	Ficha técnica – VP-010 (SIAY).	217
6.11	Ficha técnica – VP-011 (SSUB).	219
6.12	Ficha técnica – VP-012 (SWAB).	222
6.13	Sítios candidatos em RMSP – compatibilidade por aeronave (padrão EASA: $1,5 \times D \leq FATO$).	226
6.14	Sítios candidatos em SP – compatibilidade por aeronave (padrão FAA: $2 \times RD \leq FATO$).	226
6.15	Dimensões, arquitetura e alcance divulgado dos eVTOL analisados.	227
6.16	Consumo da subida vertical e perda equivalente de alcance por superfície.	228
6.17	Área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A) (A_{65} , em hectares), por aeronave, nos doze sítios com modelagem acústica. Fonte estática a 10 m acima da FATO.	229
6.18	Ficha técnica – Downtown Manhattan Heliport (KJRB).	231
6.19	Ficha técnica – West 30th Street Heliport (KJRA).	232
6.20	Ficha técnica – East 34th Street Heliport (6N5).	232





6.21	Área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A), em hectares, nos helipontos de Manhattan. Fonte estática a 10 m acima da área de pouso.	236
A.1	Documentos normativos e de orientação analisados, por autoridade. .	264
A.2	Glossário técnico de classificações e parâmetros de referência de heliponto e vertiporto.	265





1 Introdução

A aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais (eVTOL) deixaram de ser uma promessa distante, porque os primeiros modelos já avançam em campanhas de certificação e as autoridades de aviação civil já publicaram concepções operacionais para acomodar a Mobilidade Aérea Urbana (UAM) no espaço aéreo, tanto nos Estados Unidos (Federal Aviation Administration, 2023d) quanto no Brasil (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). O panorama nacional consolidado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) documenta a mobilização de fabricantes, operadores e reguladores em torno das primeiras operações no país (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2023b). Quando a aeronave chegar a pergunta decisiva deixará de ser tecnológica e passará a ser urbana: onde ela pousa, sob quais critérios o sítio é escolhido e projetado, e como a infraestrutura convive com a vizinhança. A literatura converge para o diagnóstico de que a infraestrutura de solo tende a ser o fator limitante da escala da mobilidade aérea urbana (VASCIK; HANSMAN; DUNN, 2018; VASCIK; HANSMAN, 2019).

O gestor público enfrenta essa pergunta hoje sem um método consolidado. Garrow, German e Leonard (2021) mapeou cerca de 800 artigos sobre mobilidade aérea urbana e tecnologias disruptivas comparáveis e o organizou em três eixos, que reúnem modelagem de demanda, operações e integração com a infraestrutura existente. Esse terceiro eixo é o mais relevante para o município e o menos maduro dos três.

Os documentos técnicos disponíveis respondem ao projetista do aeródromo, não ao planejador da cidade. As especificações de projeto de vertiporto da Agência Europeia de Segurança Aérea (EASA) (European Union Aviation Safety Agency, 2022) e da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) (Federal Aviation Administration, 2024) explicam como dimensionar a infraestrutura, mas não indicam se ela vale a pena, onde deve ficar ou sob quais requisitos deve se integrar ao tecido urbano. Este relatório enfrenta essa lacuna e propõe, em vez de mais uma especificação, um **framework de metodologias**, um roteiro que organiza, tema a tema, as metodologias internacionais disponíveis para o estudo de viabilidade, projeto e integração de vertiportos, e mostra em que nível de decisão cada uma atua e como seus resultados se encadeiam.



1.1 Apresentação do Produto III

Este relatório apresenta o **Produto III** do projeto SIGMA-City, desenvolvido no âmbito da Meta 2, Etapa 8 (Sigma-City), do Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com foco em “Estudos para Aviação de Hoje e do Amanhã”.

O objeto do produto, conforme o enunciado da atividade, é a análise das metodologias internacionais empregadas no estudo de viabilidade, projeto e integração de vertiportos ao cenário urbano global, exame que inclui considerações sobre a topografia urbana, a poluição sonora e visual, a percepção de segurança e a privacidade da sociedade, entre outros fatores relevantes. O resultado é um relatório de revisão da literatura internacional que organiza essas metodologias em um framework único, aplicável ao contexto brasileiro.

A definição adotada pela equipe é sobre conceito de **viabilidade técnica**¹. Diferentemente de um estudo de engenharia aeroportuária centrado no operador do aeródromo, este produto recorta a viabilidade técnica sob a ótica da **interface entre o vertiporto e a cidade**: os aspectos do estudo de viabilidade, do projeto e da integração que mais diretamente dialogam com o planejamento urbano municipal e com a convivência da infraestrutura com seu entorno.

1.2 Revisão de Literatura de Base: Heliponto e Vertiporto

Heliponto e vertiporto são os dois conceitos que sustentam todo o restante deste relatório e a razão para revisá-los aqui, antes do framework, não é terminológica: é testar se as cinco autoridades de referência do trabalho, International Civil Aviation Organization (ICAO), FAA, EASA, ANAC e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), convergem ou divergem sobre o que cada infraestrutura é. Como esta seção demonstra, essa divergência não é uma questão de vocabulário: é a evidência regulatória mais direta que sustenta a tese central deste relatório sobre a conversão de helipontos já licenciados em vertiportos, desenvolvida no marco regulatório do Capítulo 3. O foco aqui é conceitual, o que cada autoridade entende por heliponto e por vertiporto e por que as definições diferem. Os parâmetros técnicos de dimensionamento são tratados no pilar de Projeto (Capítulo 4).

A lista consolidada dos documentos normativos analisados nesta revisão, por autori-

¹Determina se a ideia é prática, segura e cumpre as normas legais, garantindo que o empreendimento possa ser concluído com sucesso antes do início do investimento.



dade, e o glossário das classificações e dos parâmetros de referência citados a seguir estão no Apêndice A (Seções A.1 e A.2).

1.2.1 *Heliponto*

As cinco autoridades definem heliponto a partir do mesmo conceito espacial, área de terra, água ou estrutura destinada, total ou parcialmente, à chegada, partida e movimentação de aeronaves em superfície, e divergem apenas na forma de classificar a infraestrutura por tipo de uso, nível de superfície ou categoria de operação.

A ICAO é a referência internacional (International Civil Aviation Organization, 2009; International Civil Aviation Organization, 2021): define heliponto pelo mesmo conceito espacial e detalha o projeto das superfícies de aproximação, decolagem e transição. Os dois documentos servem de base para as demais autoridades analisadas neste relatório e a própria EASA adota os mesmos critérios da ICAO para a proteção de helipontos em operação Regras de Voo Visual (VFR) (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024).

A FAA adota definição equivalente e acrescenta o conceito de *helipad*: uma área menor, dentro de um heliponto ou aeroporto, que não constitui heliponto por si só. Também classifica os helipontos por tipo de uso e regime de acesso, detalhado no Apêndice A.2 (Federal Aviation Administration, 2023c).

A EASA repete a mesma definição espacial, mas restringe o escopo ao heliponto em nível de solo e em operação VFR, deixando de fora helipontos elevados e estruturas offshore (European Union Aviation Safety Agency, 2019). Os parâmetros de dimensionamento variam por categoria de performance do helicóptero, detalhados no Apêndice A.2 e no pilar de Projeto deste relatório.

No Brasil, a ANAC detalha os componentes geométricos do heliponto, tratados no pilar de Projeto (Capítulo 4), e classifica a infraestrutura por titularidade e nível de superfície (público, privado elevado, privado ao nível do solo) (ANAC, 2024).

No âmbito do controle do espaço aéreo, o DECEA adota a mesma definição espacial, distinguindo heliponto de superfície de heliponto elevado, e heliporto como a infraestrutura pública correspondente. As normas também estabelecem parâmetros de referência da aeronave e o Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH), cujas superfícies de proteção variam por tipo de operação (VFR/Regras de Voo por Instrumentos (IFR)) e classe de performance.





1.2.2 Vertiporto

Vertiporto não recebe o mesmo tratamento uniforme, porque as quatro autoridades que o definem, FAA, EASA, ANAC e DECEA, dividem-se em duas posturas regulatórias distintas e é essa divisão que a equipe lê como o achado central desta seção.

A ICAO é o ponto de partida porque é onde a lacuna está: seus documentos tratam exclusivamente de heliponto e a organização ainda não publicou definição própria de vertiporto (International Civil Aviation Organization, 2009; International Civil Aviation Organization, 2021). O tema vem sendo conduzido pelo *Vertical Flight Infrastructure Working Group* (VFIWG), com vistas à futura incorporação ao arcabouço da ICAO, que referencia como apoio não regulatório justamente as duas fontes revisadas a seguir, da EASA e da FAA (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023). O estágio desses trabalhos, e o que ele significa para a decisão de investir, é retomado no marco regulatório do Capítulo 3.

Diante dessa lacuna, FAA e DECEA adotaram a mesma lógica: tratar o vertiporto como um tipo de heliponto, com requisitos adicionais, não como uma categoria regulatória nova. A FAA define vertiporto para aeronaves de sustentação motorizada e o classifica como um tipo de heliponto com requisitos próprios, análogos aos de outras categorias especializadas já existentes (Apêndice A.2). O projeto é ancorado numa aeronave de referência elétrica de múltiplos rotores, com dimensões próprias detalhadas (Federal Aviation Administration, 2024).

No Brasil, o DECEA segue a mesma lógica de extensão, com definição equivalente para aeronaves Decolagem e Pouso Vertical (VTOL) (helicópteros e eVTOL), aplicando o termo “vertiporto” mesmo às denominações mais específicas usadas internacionalmente (ex.: *skyport*, *vertihub*). Para avaliar obstáculos no entorno de cada sítio, introduz o **Plano de Zona de Proteção de Vertiporto (PZPV)**: diferentemente do instrumento equivalente para aeródromos, o PZPV não restringe o uso do solo, apenas delimita um perímetro de acompanhamento do crescimento urbano (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024).

A EASA segue lógica oposta: em vez de estender o heliponto, equipara o vertiporto a um aeródromo por direito próprio, com base em suas próprias normas de certificação para aeronaves VTOL (detalhadas no Apêndice A.2) (European Union Aviation Safety Agency, 2022). A norma parte das mesmas superfícies limitadoras de obstáculos herdadas da ICAO, mas acrescenta o *Obstacle-Free Volume*: um volume que protege o espaço diretamente acima do vertiporto, pensado para viabilizar a inserção em áreas urbanas densas, onde as superfícies de aproximação tradicionais seriam





inviáveis. Os parâmetros de dimensionamento dessas superfícies são tratados no pilar de Projeto deste relatório.

A ANAC, por fim, não formulou posição autônoma: em um alerta não vinculante aos operadores de aeródromos, adota a definição da EASA por referência e situa o tema no contexto do VFIWG (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023). O documento também compara, para operação em *Visual Meteorological Conditions* (VMC), as abordagens de dimensionamento da EASA e da FAA, comparação retomada com os parâmetros completos nos capítulos técnicos deste relatório. Essa ausência de posição autônoma da autoridade que de fato licencia aeródromos no Brasil é retomada na síntese desta seção e no marco regulatório do Capítulo 3.

1.2.3 Convergências e divergências

A Tabela 1.1 sintetiza esse levantamento, cruzando as definições de heliponto e vertiporto de cada autoridade com os seis critérios que efetivamente as diferenciam.

Tabela 1.1: Matriz de conformidade das definições de heliponto e vertiporto por autoridade.

Definição / Conceito	ICAO	FAA	EASA	ANAC	DECEA
Conceito espacial abrangente: área de terra, água ou estrutura destinada ao pouso, decolagem e movimentação de aeronaves (heliponto).	✓	✓	✓	✓	✓
Definição própria de vertiporto publicada e vigente.		✓	✓	✓	✓
Vertiporto como subtipo/evolução de heliponto , classificado sob a mesma categoria regulatória.		✓			✓
Vertiporto equiparado a aeródromo para fins regulatórios.			✓		
Documento de caráter vinculante (norma/regulamento).	✓	✓	✓		✓

A leitura conjunta confirma a convergência total sobre heliponto: todas as cinco autoridades partem do mesmo conceito espacial (área de terra, água ou estrutura) e convergem sobre os mesmos elementos estruturantes da infraestrutura de pouso e





decolagem (Apêndice A.2), ainda que os critérios de dimensionamento de cada elemento sejam tratados no pilar de Projeto, não nesta seção introdutória.

Sobre vertiporto, ao contrário, a divergência recai sobre a própria natureza regulatória da infraestrutura, porque a ICAO não tem posição própria, FAA e DECEA tratam o vertiporto como extensão regulatória do heliponto, com requisitos adicionais análogos aos já usados para outras categorias especiais, e a EASA, isoladamente, equipara o vertiporto a uma categoria de aeródromo por direito próprio, mais exigente, com o Obstacle-Free Volume como resposta a esse patamar. A equipe considera que essa divergência é a evidência regulatória mais direta que sustenta a tese central deste relatório: se o vertiporto é lido como extensão do heliponto, leitura já adotada pelo DECEA, autoridade nacional de espaço aéreo, converter a infraestrutura de heliponto já licenciada é, de fato, o caminho de menor risco regulatório e maior velocidade de implantação no Brasil. Essa leitura, porém, tem uma lacuna real: a ANAC, autoridade que de fato licencia aeródromos no país, não formulou posição autônoma sobre o tema e adota a definição da EASA por referência, em um Alerta que não é norma vinculante. Enquanto a ANAC não confirmar, por conta própria, a leitura já seguida pelo DECEA, essa lacuna segue sendo um risco regulatório que o empreendedor precisa precificar. As consequências dessa transição regulatória para a decisão de investir são desenvolvidas no marco regulatório do Capítulo 3 e as duas lógicas de dimensionamento (FAA e EASA) reaparecem no pilar de Projeto (Capítulo 4), com seus efeitos sobre sítios reais quantificados na Aplicação (Capítulo 6).

1.3 As Três Perguntas que Estruturam o Relatório

Todo empreendimento de infraestrutura de transporte enfrenta, em sequência, três perguntas de natureza distinta e a teoria de planejamento de transportes as associa a três níveis de decisão: o estratégico, que define se e onde investir; o tático, que define como configurar a infraestrutura; e o operacional, que define como ela funciona no dia a dia e convive com o sistema ao redor. Este relatório adota essa correspondência como espinha dorsal:

- **Vale a pena construir?** É a pergunta de **viabilidade**, respondida no nível estratégico do planejamento, com demanda, seleção de sítio, acessibilidade e intermodalidade, viabilidade econômico-financeira, aceitação social com segurança percebida e privacidade, e marco regulatório (Capítulo 3);
- **Como construir?** É a pergunta de **projeto**, respondida no nível tático, com tipologias, geometria e arranjo físico, superfícies de proteção de voo, topografia





urbana, infraestrutura de energia e segurança contra incêndio (Capítulo 4);

- **Como integrar a operação à cidade?** É a pergunta de **integração**, respondida no nível operacional, com ruído, poluição visual, meio ambiente, uso do solo e zoneamento, integração multimodal e acessibilidade, e espaço aéreo urbano (Capítulo 5).

As três perguntas se encadeiam: a viabilidade entrega sítios candidatos; o projeto transforma candidatos em infraestrutura dimensionada; a integração verifica sob quais requisitos essa infraestrutura convive com a cidade. A fundamentação teórica dessa correspondência, com a literatura de planejamento de transportes e a definição precisa do que se entende por metodologia em cada nível, é desenvolvida no Capítulo 2, que também apresenta o fluxograma-framework que organiza todos os temas do relatório.

1.4 Profundidade de Tratamento: Temas Detalhados e Temas Indicados

O framework cobre mais temas do que o prazo e o escopo deste produto permitem aprofundar e essa diferença de profundidade aparece explicitamente no fluxograma. Os temas se dividem em dois grupos e o primeiro deles ainda se subdivide conforme o tema tenha ou não sido aplicado aos sítios reais do estudo de caso.

O primeiro grupo reúne os temas **detalhados**: aqueles para os quais o relatório apresenta revisão de literatura aprofundada e, quando aplicável, ferramenta ou metodologia desenvolvida pela equipe e aplicada em estudo de caso:

- Tipologias de vertiporto;
- Geometria e arranjo físico (Área de Aproximação Final e Decolagem (FATO), Área de Toque e Elevação Inicial (TLOF), área de segurança, *stands* e dimensões de referência);
- Superfícies de proteção de voo;
- Infraestrutura de energia;
- Segurança contra incêndio e resposta a emergência;
- Ruído (métricas, mapeamento e curvas de exposição).





O segundo grupo reúne os temas **indicados**: aqueles que o relatório situa no framework e para os quais aponta as metodologias internacionais disponíveis, sem aprofundá-las nesta edição:

- Demanda e matriz origem-destino, incluindo o recorte de renda;
- Seleção de sítio;
- Acessibilidade e intermodalidade;
- Viabilidade econômico-financeira;
- Aceitação social, segurança percebida e privacidade;
- Marco regulatório;
- Topografia urbana;
- Poluição visual;
- Meio ambiente, incluindo microclima;
- Uso do solo e zoneamento;
- Integração multimodal e acessibilidade;
- Espaço aéreo urbano.

A razão de um tema ficar no segundo grupo é, na maior parte dos casos, a própria literatura. Assuntos como topografia urbana, poluição visual, percepção de segurança e privacidade ainda não dispõem, aplicados a vertiportos, de métodos consolidados que permitam ir além do levantamento do que foi publicado. Aprofundá-los hoje significaria extrapolar o que as fontes sustentam. Por isso, nesses temas, o relatório reúne e organiza as metodologias existentes e registra o aprofundamento como agenda das próximas edições, à medida que a literatura amadurecer. O mesmo vale para os demais pontos que o relatório aponta sem desenvolver, sempre por falta de base disponível para ir adiante.

As ferramentas desenvolvidas ao longo do relatório, o gerador de plantas normativas, a ferramenta tridimensional de superfícies de proteção e a cadeia de modelagem acústica, são instrumentos de apoio à análise e não constituem entregáveis deste produto. O que se entrega é o método que elas executam e os resultados que produziram, descritos em detalhe suficiente para leitura, conferência e crítica.





A convenção gráfica que distingue os temas detalhados, os aplicados aos sítios reais e os indicados no fluxograma-framework é formalizada no Capítulo 2 e cada capítulo-pilar identifica, em sua abertura, quais de seus blocos pertencem a cada grupo. Por fim, alguns temas de gestão operacional do aeródromo não são objeto deste relatório, por extrapolarem a interface vertiporto-cidade e serem de competência do gestor aeroportuário ou do operador: *safety* (segurança operacional da aeronave e da operação), *security* (segurança patrimonial e controle de acesso), sinalização horizontal e vertical do sítio e a capacidade de suporte estrutural da infraestrutura de pouso (pavimento, laje de cobertura ou estrutura elevada, conforme a tipologia).

1.5 Como Ler Este Documento

O relatório está organizado em sete capítulos, que seguem a sequência das três perguntas apresentadas na Seção 1.3:

- O Capítulo 2 apresenta o método do relatório, com a definição do que se entende por metodologia, a teoria dos níveis estratégico, tático e operacional do planejamento de transportes e o fluxograma-framework que organiza os temas, com a convenção que separa temas detalhados, temas aplicados aos sítios reais e temas indicados;
- O Capítulo 3 responde à pergunta estratégica (vale a pena construir?), cobrindo demanda, seleção de sítio, acessibilidade e intermodalidade, viabilidade econômico-financeira, aceitação social com segurança percebida e privacidade, e marco regulatório;
- O Capítulo 4 responde à pergunta tática (como construir?), cobrindo tipologias, geometria e arranjo físico, superfícies de proteção de voo, topografia urbana, infraestrutura de energia e segurança contra incêndio;
- O Capítulo 5 responde à pergunta operacional (como integrar a operação à cidade?), cobrindo ruído, poluição visual, meio ambiente, uso do solo e zoneamento, integração multimodal e acessibilidade, e espaço aéreo urbano;
- O Capítulo 6 aplica as ferramentas desenvolvidas, de forma integrada, ao estudo de caso dos sítios candidatos da Região Metropolitana de São Paulo;
- O Capítulo 7 responde às três perguntas à luz dos resultados, aponta os limites do produto e apresenta os encaminhamentos para o Produto IV.



A Figura 1.1 ilustra esse encadeamento: da introdução e do método, passa-se aos três capítulos-pilares, que respondem em sequência às três perguntas, e destes à aplicação integrada no estudo de caso e à síntese final.

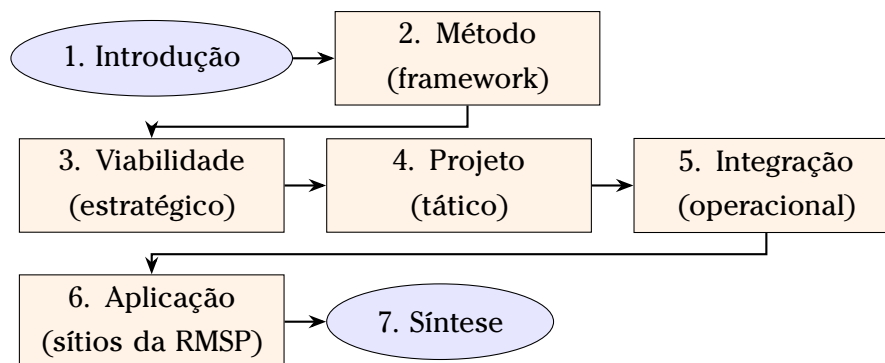


Figura 1.1: Trilha lógica do Produto III: os três capítulos-pilares respondem, em sequência, às três perguntas do relatório.

Como apoio adicional à navegação, a Tabela 1.2 sugere percursos de leitura conforme o perfil do leitor.

Tabela 1.2: Guia de leitura por perfil de leitor.

Perfil de leitor	Interesse principal	Capítulos
Gestor municipal e planejamento urbano	Perguntas estratégicas e requisitos urbanos: seleção de sítio, gabaritos, zoneamento e ruído na vizinhança	1, 3, 5 e 6
Equipe técnica de projeto e engenharia	Dimensionamento, superfícies de proteção, ferramentas desenvolvidas e roteiro de aplicação por sítio	2, 4–6
Reguladores e controle do espaço aéreo (ANAC/DECEA)	Comparação normativa internacional, lacunas regulatórias e leitura de conformidade	1, 3, 4 e 7
Operadores e investidores privados	Viabilidade dos sítios existentes e compatibilidade de frota	3, 4 e 6

Fixados os conceitos de base e o roteiro de leitura, o próximo passo é declarar com precisão o vocabulário e o framework que organizam as três perguntas em metodologias: é o que o Capítulo 2 faz a seguir.



2 Método

O objetivo deste relatório é analisar as metodologias internacionais empregadas no estudo de viabilidade, projeto e integração de vertiportos ao cenário urbano. Antes de percorrer cada tema, é preciso fixar o vocabulário. Este capítulo define o que se entende aqui por *metodologia*, o que separa uma metodologia de *viabilidade* de uma de *projeto* ou de *integração* e como os três grupos se encadeiam. Sem isso, o leitor não distingue o que é critério de decisão, o que é norma de dimensionamento e o que é requisito de convivência urbana.

O capítulo segue quatro passos. Primeiro define os termos e os ancora nos níveis clássicos do planejamento de transportes. Depois traduz essa estrutura em três perguntas encadeadas, que organizam o relatório e definem a saída de cada capítulo (Seção 2.3). O núcleo é o *framework* de metodologias (Seção 2.4), que distribui os temas pelos três pilares e declara, tema a tema, o que o relatório detalha, o que aplica aos sítios reais e o que apenas indica. A Seção 2.5 fecha mostrando como os capítulos seguintes percorrem o framework.

2.1 O que se entende por metodologia

Neste relatório, **metodologia** é um procedimento estruturado, reproduzível e fundamentado que transforma dados de entrada e critérios em uma decisão ou em um produto técnico verificável. Ela sintetiza o uso corrente do termo na literatura de vertiportos e de mobilidade aérea urbana revisada ao longo do relatório.

A revisão foi conduzida por tema, a partir de buscas exploratórias sobre as perguntas que estruturam cada bloco do framework, sem protocolo sistemático de recuperação. Cada referência recuperada foi obtida na fonte original e lida na íntegra, e só entrou no relatório quando tratava de metodologia, e não apenas de resultado, em escopo urbano. Os documentos normativos foram obtidos diretamente das autoridades emissoras.

Quatro elementos dessa definição merecem destaque, porque são eles que separam uma metodologia de uma simples prática consagrada:

- **Entradas definidas:** a metodologia declara de quais dados depende (demanda,





cartografia, características da aeronave, níveis de ruído medidos), o que permite julgar se ela é aplicável a um contexto novo;

- **Critérios explícitos:** os limiares e as regras de decisão são enunciados antes da aplicação, e não ajustados depois para justificar um resultado desejado;
- **Procedimento reprodutível:** outra equipe, com os mesmos dados e critérios, deve chegar a resultados equivalentes;
- **Saída verificável:** o produto final (uma lista de sítios, um conjunto de dimensões, um mapa de exposição sonora) pode ser confrontado com normas, medições ou estudos independentes.

Essa exigência de rastreabilidade é o que permite falar em “metodologias internacionais”: documentos como o *Engineering Brief* nº 105A da FAA (Federal Aviation Administration, 2024) e as especificações prototípicas da EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2022) não trazem apenas números, trazem procedimentos completos, com entradas, critérios e saídas, que podem ser transpostos, com as devidas adaptações, para o contexto brasileiro (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2021).

2.1.1 Os três níveis do planejamento

A tradição do planejamento de transportes organiza as decisões em três níveis hierárquicos, distinguidos pelo horizonte de tempo e pela natureza da escolha: o nível **estratégico**, que trata das decisões de longo prazo sobre a rede e o investimento (o que construir e onde); o nível **tático**, que trata da configuração e do dimensionamento de cada elemento da rede (como construir); e o nível **operacional**, que trata do funcionamento cotidiano do sistema e de sua convivência com o entorno (como operar e integrar). Este relatório adota essa divisão como construção operacional, apoiada nessa tradição de planejamento.

A literatura específica de vertiportos reproduz essa mesma estratificação, ainda que nem sempre com esses nomes. As revisões sistemáticas recentes agrupam os estudos em famílias que correspondem quase exatamente aos três níveis: localização e seleção de sítio de um lado; projeto físico, capacidade e dimensionamento de outro; e operação, restrições urbanas e aceitação de outro (BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; SCHWEIGER; PREIS, 2022; MASCIO; SERRONE; MORETTI, 2025). Na mesma linha, Vascik, Hansman e Dunn (2018) identificaram que as restrições dominantes ao crescimento da mobilidade aérea urbana não são de veículo, e sim de sistema: controle de tráfego aéreo, infraestrutura de solo e ruído, exatamente os temas que este





relatório distribui entre os níveis tático e operacional.

2.2 Metodologias de viabilidade, de projeto e de integração

Combinando a definição de metodologia com os três níveis de planejamento, chega-se às três categorias que estruturam este relatório.

Metodologias de viabilidade operam no nível estratégico e respondem se e onde vale a pena implantar um vertiporto. Suas entradas típicas são a demanda potencial e os pares origem–destino, o território e suas restrições, a economia do empreendimento, a percepção da sociedade e o marco regulatório; sua saída é uma decisão de investimento e uma lista de sítios candidatos, hierarquizados por critérios explícitos. São exemplos as análises multicritério de seleção de sítio apoiadas em geoprocessamento e os estudos de demanda revisados por Long et al. (2023). Neste produto, porém, os sítios candidatos não são produzidos por essa cadeia. Eles vêm do levantamento de Carvalho et al. (2026), conduzido no projeto SIGMA-Sky, de modo que o pilar de Viabilidade se ocupa de revisar as metodologias que sustentam a escolha, e não de executá-la.

Metodologias de projeto operam no nível tático e respondem como construir o vertiporto em um sítio dado. Suas entradas são o sítio candidato, a aeronave de referência (ou o conjunto de aeronaves previstas) e o corpo normativo aplicável; sua saída é o conjunto de requisitos físicos e de soluções de engenharia: tipologia, geometria das áreas de pouso e decolagem, superfícies de proteção de voo, infraestrutura de energia e de resposta a emergência (Federal Aviation Administration, 2024; European Union Aviation Safety Agency, 2022).

Metodologias de integração operam no nível operacional e respondem como a operação do vertiporto convive com a cidade. Suas entradas são o vertiporto projetado e o cenário operacional previsto (frota, frequências, trajetórias); sua saída é o conjunto de requisitos que a operação deve satisfazer perante o entorno urbano: exposição sonora compatível com o uso do solo, inserção paisagística, desempenho ambiental, compatibilidade com o zoneamento, articulação com os demais modos de transporte e organização do espaço aéreo de baixa altitude (VASCIK; HANSMAN; DUNN, 2018; RIZZI et al., 2020).

A distinção não é burocrática; ela evita dois erros comuns. O primeiro é tratar critério de projeto como se fosse prova de viabilidade: um vertiporto pode ser geometricamente projetável em um terreno e, ainda assim, inviável por demanda, custo ou





rejeição social. O segundo é tratar a integração como etapa posterior ao projeto: os requisitos de convivência urbana, o ruído à frente deles, retroalimentam a seleção de sítio e o próprio arranjo físico, razão pela qual precisam ser conhecidos desde o início do processo.

2.3 As três perguntas e a cadeia de saídas

As três categorias de metodologias traduzem-se em três perguntas, formuladas na ordem em que um gestor público ou um investidor as enfrentaria. A primeira é *vale a pena construir?* e pertence ao nível estratégico. A segunda é *como construir?* e pertence ao nível tático. A terceira é *como integrar a operação à cidade?* e pertence ao nível operacional. Cada capítulo-pilar deste relatório responde a uma delas.

O encadeamento importa tanto quanto as perguntas isoladas, porque a saída de cada etapa é a entrada da seguinte. A viabilidade entrega uma lista de **sítios candidatos**: locais onde a demanda, o território, a economia e a regulação sugerem que o investimento se justifica. O projeto recebe esses candidatos e entrega **critérios e soluções de engenharia**: para cada sítio, o que a infraestrutura precisa ter para acomodar a aeronave de referência com segurança. A integração recebe o vertiporto projetado e entrega os **requisitos perante a cidade**: as condições sob as quais a operação é aceitável para o entorno. Por fim, a aplicação demonstra a cadeia completa em sítios reais da Região Metropolitana de São Paulo, verificando o que as metodologias produzem quando confrontadas com terrenos, edificações e vizinhanças concretas. A Tabela 2.1 resume essa estrutura.

Tabela 2.1: As três perguntas do relatório e a cadeia de saídas.

Pergunta	Nível	Capítulo	Saída (entrada da etapa seguinte)
Vale a pena construir?	Estratégico	Capítulo 3	Sítios candidatos, adotados neste produto do levantamento do SIGMA-Sky
Como construir?	Tático	Capítulo 4	Critérios de projeto e soluções de engenharia por sítio
Como integrar a operação à cidade?	Operacional	Capítulo 5	Requisitos da operação perante o entorno urbano



Tabela 2.1: As três perguntas do relatório e a cadeia de saídas (continuação).

Pergunta	Nível	Capítulo	Saída (entrada da etapa seguinte)
Demonstração	Aplicação	Capítulo 6	Verificação da cadeia completa em sítios reais da RMSP

Essa cadeia também explica por que o relatório não é um manual de projeto nem um estudo de mercado isolado. Ele é um levantamento metodológico: para cada tema, a pergunta orientadora é sempre *qual metodologia existe internacionalmente para tratá-lo*, com que entradas, critérios e saídas e o que dela pode ser aproveitado no contexto brasileiro.

2.4 O framework de metodologias

O instrumento que organiza o relatório é o framework da Figura 2.1. Ele distribui os temas do planejamento de vertiportos em três pilares, um para cada pergunta e nível de planejamento e atribui a cada tema um bloco com o seu objeto e as suas ferramentas metodológicas típicas. A leitura é vertical dentro de cada pilar e da esquerda para a direita entre pilares, acompanhando a cadeia de saídas da Seção 2.3: primeiro decide-se se e onde vale a pena (viabilidade), depois como construir (projeto) e, por fim, como a operação convive com a cidade (integração).

2.4.1 Leitura do framework

Cada bloco do framework corresponde a um tema para o qual existe, na literatura internacional, ao menos uma família de metodologias identificável, com entradas, critérios e saídas próprios. O pilar da esquerda reúne os temas que alimentam a decisão estratégica: demanda e matriz origem–destino, seleção de sítio, acessibilidade e intermodalidade, viabilidade econômico-financeira, aceitação social com segurança percebida e privacidade, e o marco regulatório que delimita todas as demais escolhas. O pilar central reúne os temas de engenharia do sítio: tipologias, geometria, superfícies de aproximação e decolagem, topografia urbana, energia e segurança contra incêndio. O pilar da direita reúne os temas de convivência com a cidade: ruído, poluição visual, meio ambiente, uso do solo e zoneamento, integração multimodal e espaço aéreo urbano.



Figura 2.1: Framework de metodologias para viabilidade, projeto e integração de vertiportos no contexto urbano.





A convenção de cores declara o escopo desta edição do relatório. Os blocos em **amarelo** são os temas detalhados pela equipe: para eles, o relatório apresenta a revisão de literatura e as metodologias internacionais. Os blocos em **azul** são os temas que, além de detalhados, foram efetivamente aplicados aos sítios reais da Aplicação (Capítulo 6). Os blocos em **cinza** são temas indicados: o relatório registra sua posição no framework e a natureza das metodologias existentes, mas não os aprofunda nesta edição. Essa distinção é deliberada e transparente. Os temas cinzas serão desenvolvidos em revisões futuras do produto, na medida em que a literatura disponível permitir. Manter os blocos cinzas no mapa, mesmo sem aprofundá-los, cumpre uma função metodológica: mostra que a extensão completa do problema é conhecida e que a ausência de aprofundamento é uma decisão de escopo, não uma lacuna de diagnóstico.

2.4.2 Sustentação bibliográfica do passo a passo

O framework não foi desenhado em abstrato; ele condensa o que a literatura revisada mostra sobre o processo de planejamento de vertiportos. As revisões sistemáticas de Brunelli, Ditta e Postorino (2023) e de Schweiger e Preis (2022) confirmam que a produção científica se organiza em torno dos mesmos eixos do framework: localização de um lado, projeto físico e regulação de outro. Mascio, Serrone e Moretti (2025) consolidam a leitura do vertiporto como espinha dorsal da infraestrutura de mobilidade aérea avançada, articulando os temas de projeto e de operação. No campo estratégico, a revisão de demanda de Long et al. (2023) e o panorama comparativo de Garrow, German e Leonard (2021) sustentam os blocos de demanda, acessibilidade e viabilidade econômica. No campo operacional, Vascik, Hansman e Dunn (2018) demonstram que ruído, espaço aéreo e infraestrutura de solo são as restrições que efetivamente limitam a escala das operações urbanas, o que justifica tratar a integração como pilar próprio, e não como apêndice do projeto. Por fim, os blocos normativos apoiam-se diretamente nos documentos de referência: FAA (Federal Aviation Administration, 2024), EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2022), ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2021) e DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2025). Em cada capítulo-pilar, essa base é retomada e expandida tema a tema: a revisão de literatura de cada seção é o que sustenta o passo a passo metodológico ali descrito.





2.5 Do método aos capítulos

Os três capítulos seguintes percorrem os pilares do framework na ordem da cadeia de saídas. O Capítulo 3 responde à pergunta estratégica e entrega os sítios candidatos; o Capítulo 4 responde à pergunta tática e entrega os critérios e as soluções de engenharia; o Capítulo 5 responde à pergunta operacional e entrega os requisitos da operação perante a cidade. Em cada um deles, os temas em amarelo e em azul recebem tratamento completo e os temas em cinza recebem o registro indicativo descrito na Seção 2.4.1.

O Capítulo 6 demonstra a cadeia completa nos sítios reais da Região Metropolitana de São Paulo, confrontando as metodologias com terrenos, edificações e vizinhanças concretas. Por fim, o Capítulo 7 retoma as três perguntas e as responde à luz do que os capítulos anteriores estabeleceram, encaminhando as questões abertas para as próximas etapas do projeto.





3 Viabilidade

Este capítulo abre o primeiro pilar do framework apresentado no Capítulo 2 e responde à pergunta de nível estratégico do planejamento: *vale a pena construir?* Antes de qualquer traçado de FATO ou curva de ruído, o gestor público e o investidor precisam saber se existe demanda para o serviço, se há sítios elegíveis, se a conta fecha, se a sociedade aceita a operação e se o ambiente regulatório sustenta a decisão de investir. A viabilidade é o filtro que transforma uma intenção de implantar vertiportos em sítios candidatos sobre a qual os pilares seguintes, Projeto (Capítulo 4) e Integração (Capítulo 5), passam a trabalhar.

O capítulo percorre os seis blocos do pilar Viabilidade, na ordem do fluxograma.

1. Demanda e matriz origem-destino;
2. Seleção de sítio;
3. Acessibilidade e intermodalidade;
4. Viabilidade econômico-financeira;
5. Aceitação social, segurança percebida e privacidade;
6. Marco regulatório.

Cada bloco traz a revisão das metodologias internacionais que o estruturam. Seleção de sítio e marco regulatório são os dois que sustentam a triagem demonstrada na Aplicação (Capítulo 6).

3.1 Demanda e Matriz Origem-Destino

O bloco de demanda reúne estudos internacionais que buscam responder quantas viagens o vertiporto atenderá, entre quais pares de origem e destino e com qual disposição a pagar. Não é objetivo deste relatório respondê-las para os sítios estudados, e sim mostrar que existe, para isso, uma prática internacional consolidada, apoiada em ferramentas do planejamento de transportes que combinam a construção de matrizes origem-destino a partir de dados de mobilidade com a modelagem de escolha





modal, na qual a renda da população atendida opera como variável de recorte do público pagante (o framework metodológico do relatório está descrito no Capítulo 2). As metodologias internacionais de estimativa de demanda aplicáveis à UAM são revisadas a seguir (GARROW; GERMAN; LEONARD, 2021; LONG et al., 2023; HAAN et al., 2021; RIMJHA et al., 2021).

Duas revisões sistematizam o estado da arte do tema. Garrow, German e Leonard (2021) compararam, por classificação temática de cerca de 790 artigos sobre UAM e mobilidade elétrica/autônoma, o perfil dos adotantes iniciais, tipicamente de maior renda e afinidade tecnológica. Long et al. (2023) revisaram sistematicamente 211 publicações voltadas especificamente a métodos de estimativa de demanda: identificaram a pesquisa de preferência declarada e os modelos de escolha discreta como as técnicas dominantes, e apontaram a escassez de dados históricos como a limitação mais recorrente do campo. Nenhuma das duas revisões, porém, testa esses padrões em dados reais de um mercado específico.

Dois estudos aplicam essas técnicas a casos concretos, com dados reais e resultados quantificados. Haan et al. (2021) mostraram que a demanda por táxi aéreo se concentra em poucas cidades, cujo trio principal, Nova York, Washington D.C. e Los Angeles, soma 33% da demanda estimada nos Estados Unidos, e que essa demanda é muito sensível ao tempo de acesso ao vertiporto: quanto mais perto de casa e do trabalho o vertiporto estiver, maior a demanda captada, a ponto de ela quadruplicar quando esse tempo de acesso é eliminado do cálculo. O resultado vem de um modelo de escolha modal logit calibrado com dados de telefonia celular (para localizar os deslocamentos) e renda do censo, aplicado às 40 maiores áreas metropolitanas do país. Rimjha et al. (2021) mostraram, para o norte da Califórnia, que a demanda cai fortemente quando a tarifa sobe ou quando o passageiro precisa esperar mais para embarcar (um atraso de dez minutos corta a demanda estimada pela metade), e que ela se concentra em poucos vertiportos de alto fluxo, como o do distrito financeiro de São Francisco. Esse segundo resultado vem de um modelo semelhante, calibrado com dados de uma pesquisa domiciliar de mobilidade dos Estados Unidos, e reforça, com outra base de dados, o mesmo padrão de concentração espacial encontrado por Haan et al. (2021).

Os quatro trabalhos convergem em tratar a demanda de UAM como um problema de escolha modal sensível a tempo, custo e renda; os dois estudos aplicados reforçam que essa demanda tende a ser concentrada, direcional e sensível à qualidade de acesso ao vertiporto, achado relevante para a seleção de sítio (Seção 3.2). A Tabela 3.1 sintetiza as quatro metodologias revisadas.





Tabela 3.1: Síntese das metodologias internacionais de estimativa de demanda para UAM.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Garrow, German e Leonard (2021)	Classificação temática comparativa (UAM × VE/VA)	Cerca de 790 artigos, sendo 312 sobre UAM	Perfil de demanda: adotantes iniciais de maior renda e afinidade tecnológica
Long et al. (2023)	Revisão sistemática de métodos de estimativa de demanda	211 publicações sobre demanda em UAM	Conceitual
Haan et al. (2021)	Modelo de escolha modal logit integrado a dados de telefonia e censo	Pesquisa de preferência declarada (1.405 respondentes), telefonia móvel e dados censitários	40 maiores áreas metropolitanas dos EUA
Rimjha et al. (2021)	Modelo de escolha modal logit com otimização iterativa da localização de vertiportos	Pesquisa domiciliar de viagens e base censitária de emprego e deslocamento casa-trabalho dos EUA (2,3 milhões de pares OD/dia)	Região Norte da Califórnia (São Francisco)

3.2 Seleção de Sítio

A seleção de sítio converte a demanda estimada em localizações concretas para a implantação do vertiporto. A prática internacional trata essa decisão com métodos de decisão multicritério, com destaque para o AHP (*Analytic Hierarchy Process*), aplicados sobre bases de geoprocessamento em ambiente *Geographic Information System* (GIS). Os critérios de localização, como densidade de empregos, renda, acesso viário e restrições aeronáuticas e ambientais, são hierarquizados, ponderados e combinados em camadas espaciais, e o território é ordenado segundo a aptidão resultante. Antes dessa ponderação, a prática recomenda uma etapa de triagem por critérios eliminatórios, que já excluem as localizações inviáveis. Para o contexto deste estudo, o relatório considera quatro famílias desses critérios eliminatórios, que abrangem restrições ambientais, disponibilidade de infraestrutura, aproveitamento de estruturas existentes e restrições normativas de uso do solo e de espaço aéreo. As metodologias internacionais que operacionalizam essa decisão são revisadas a seguir (WU; ZHANG, 2021; BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; SO et al., 2023; LU et al., 2025; MERCAN et al., 2025; CHAMBERLAIN et al., 2026).

Duas referências sistematizam critérios de localização sem aplicação a um sítio real.





Brunelli, Ditta e Postorino (2023) revisaram sistematicamente a literatura de localização e capacidade de vertiportos e concluíram que a proximidade a nós intermodais e a destinos finais é o fator de localização mais relevante. Esse fator pesa mais na economia de tempo de viagem do que o próprio número de vertiportos. Mercan et al. (2025) reuniram avaliações de especialistas para ponderar critérios de localização e encontraram que a gestão do espaço aéreo é o critério de maior prioridade, enquanto o congestionamento de tráfego e as condições meteorológicas ficam com a menor importância. Nenhuma das duas referências, porém, aplica esses critérios a caso real de sítios candidatos.

Dois estudos aplicam essas técnicas a redes reais para otimizar a localização de vertiportos em uma região inteira. Wu e Zhang (2021) mostraram, para a região de Tampa Bay, na Flórida, que acima de 80 vertiportos o efeito marginal sobre a adoção do serviço se torna insignificante, e que o preço da tarifa influencia o desempenho do sistema mais do que qualquer outro fator; o método combina geoprocessamento (uso do solo e dados de elevação a laser) com um modelo de otimização de rede aplicado a dados de viagem simulados. Lu et al. (2025) mostraram, para Shenzhen, na China, com dados reais, que o número ideal de vertiportos varia de 10 a 100 conforme o nível de cobertura desejado, com desvio abaixo de 2,5% frente à solução exata, e que priorizar só indicadores econômicos tende a concentrar vertiportos em áreas de alto valor, reduzindo a equidade de acesso. O método combina triagem espacial por critérios de segurança, sociais e econômicos com um modelo de otimização de cobertura. Os dois estudos mostram que a otimização em escala de rede é viável com dados abertos de geoprocessamento, mas que ela é sensível a decisões de projeto, como o critério de priorização adotado, capazes de comprometer a equidade de acesso.

Outros dois estudos partem de sítios candidatos e aplicam triagem e hierarquização. So et al. (2023) mostraram, para a Área Metropolitana de Seul, que, dos 264 candidatos avaliados, 177 se mostraram viáveis depois de uma triagem por obstáculos de pouso e decolagem seguida de hierarquização por AHP, com os terminais de transporte público já existentes ocupando as primeiras posições, o que sugere que sítios já centrais tendem a ser bons hubs de mobilidade. Chamberlain et al. (2026) mostraram, para a área metropolitana de Salt Lake City, que quase metade do limite municipal é teoricamente capaz de receber um vertiporto, mas menos de 1% dos lotes atinge alta aptidão, concentrada em zonas comerciais e industriais, o que pode reforçar desigualdades de acesso; o método combina uma triagem de capacidade com uma pontuação de aptidão por lote, sobre cerca de 60 camadas de dados espaciais. Os dois estudos convergem em mostrar que a triagem reduz drasticamente o número de sítios candidatos e que a aptidão remanescente tende a se concentrar em





poucas áreas, geralmente já centrais ou já ocupadas por uso comercial.

A literatura revisada atribui peso baixo às condições atmosféricas na escolha do sítio, como registra a ponderação por especialistas de Mercan et al. (2025), e as autoridades aeronáuticas, ao contrário, as tratam como requisito vinculante de projeto. A EASA determina que o vertiporto seja projetado e posicionado de modo a evitar operações a favor do vento e a reduzir ao mínimo as operações com vento de través, e exige que o número e a orientação das superfícies de aproximação e decolagem assegurem um fator de utilização de pelo menos 95% para as aeronaves VTOL que o sítio pretende servir, critério que vale igualmente para sítios em solo e elevados (European Union Aviation Safety Agency, 2022). A ICAO enuncia o mesmo fator de 95% para helipontos (International Civil Aviation Organization, 2021), e a FAA recomenda que as trajetórias preferenciais sejam alinhadas com a direção predominante do vento e que as trajetórias adicionais decorram de uma avaliação dos ventos predominantes (Federal Aviation Administration, 2024). As três autoridades convergem, portanto, em condicionar a geometria das trajetórias ao regime de ventos do local.

O fator de utilização é uma estatística de vento, e não um parâmetro de desenho, o que traz consequência direta para a triagem de sítio. Verificar se um heliponto existente atende ao critério exige uma série climatológica local de direção e velocidade do vento, dado que se soma às quatro famílias de critérios eliminatórios adotadas nesta seção. A mesma dependência reaparece no dimensionamento, porque a ICAO recomenda que uma faixa realista de temperaturas e de altitudes-densidade seja considerada na definição da aeronave de projeto (International Civil Aviation Organization, 2021), e no entorno construído, porque estruturas próximas à área de toque podem gerar padrões de turbulência que a biruta não reflete (Federal Aviation Administration, 2024). Este relatório não levantou séries meteorológicas para os sítios candidatos, de modo que o fator de utilização não é calculado nas aplicações dos Capítulos 4 e 6, e essa verificação fica registrada como encaminhamento.

As seis referências convergem em combinar uma triagem por critérios eliminatórios com uma etapa de ordenação, classificação ou otimização do território, apoiada em geoprocessamento. Divergem no núcleo do método, entre decisão multicritério (So et al. (2023), Mercan et al. (2025)) e otimização de cobertura ou de rede (Wu e Zhang (2021), Lu et al. (2025)). Deste conjunto, o relatório retém a triagem por critérios eliminatórios e a análise de obstáculos como referência metodológica, aplicada aos helipontos já existentes na Região Metropolitana de São Paulo na forma descrita a seguir. A Tabela 3.2 sintetiza as metodologias revisadas.





Tabela 3.2: Síntese das metodologias internacionais de seleção de sítio para vertipor-
tos.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Wu e Zhang (2021)	Otimização de rede hub-and-spoke com escolha modal	Geoprocessamento (uso do solo, dados de elevação a laser), demanda simulada	Tampa Bay, EUA (acima de 80 vertiportos, efeito marginal insignificante)
Brunelli, Ditta e Postorino (2023)	Revisão sistemática de métodos de localização e capacidade	Literatura de localização e capacidade de vertiportos	Proximidade a nós intermodais é o fator de localização mais relevante
So et al. (2023)	Triagem por obstáculos e decisão multicritério (AHP) em duas etapas	Candidatos, obstáculos, demanda de transporte	Área Metropolitana de Seul (177 de 264 candidatos viáveis)
Lu et al. (2025)	Triagem espacial por índices e otimização de cobertura	Geoprocessamento, pontos de interesse, dados de celular, socioeconômicos	Shenzhen, China (desvio abaixo de 2,5% frente à solução exata)
Mercan et al. (2025)	Decisão multicritério Best-Worst (BWM)	Critérios da literatura, avaliação de especialistas	Gestão do espaço aéreo é o critério de maior prioridade
Chamberlain et al. (2026)	Triagem de capacidade e pontuação de aptidão por lote	Cerca de 60 camadas espaciais (uso do solo, regulação)	Salt Lake City, EUA (menos de 1% dos lotes de alta aptidão)

A triagem aplicada neste produto parte de uma decisão propositiva: em vez de ordenar o território em busca de terrenos para construção nova, o estudo toma como ponto de partida os helipontos já existentes e infraestrutura licenciada, já inserida na malha urbana e já compatível com operação de asas rotativas.

3.3 Acessibilidade e Intermodalidade

Depois de identificados os sítios candidatos, a viabilidade do vertiporto ainda depende de como cada um deles se conecta à rede de transporte da cidade. Essa conexão é medida pelo tempo total de viagem porta a porta, que soma o acesso terrestre nas duas pontas ao trecho aéreo, e pela integração física e tarifária com os demais modos, os mesmos instrumentos usados no planejamento de mobilidade urbana. As metodologias internacionais desses instrumentos são revisadas a seguir (GARROW; GERMAN; LEONARD, 2021; BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; YAN; WANG; QU,





2024).

Garrow, German e Leonard (2021) mostraram que a competitividade da UAM depende de uma ligação forte entre a distribuição espaço-temporal da demanda, o posicionamento dos vertiportos e a economia de tempo porta a porta que o sistema consegue oferecer, a um preço aceitável para o usuário; o achado vem da mesma classificação temática de artigos sobre UAM e mobilidade elétrica/autônoma usada na Seção 3.1. Brunelli, Ditta e Postorino (2023) mostraram, na revisão sobre localização de vertiportos, que a proximidade a nós intermodais e a destinos finais é o fator que mais aproxima a infraestrutura do público pagante, e que mudanças de acessibilidade terrestre podem alterar a estrutura urbana, o valor do solo e as conexões pendulares. Yan, Wang e Qu (2024) mostraram, em um levantamento sobre a integração da UAM com o transporte terrestre organizado por camadas de tecnologia, infraestrutura e regulação, que a UAM só entrega valor como parte de um ecossistema de mobilidade integrada, podendo até reduzir o congestionamento nas vias principais enquanto aumenta o tráfego local no entorno dos vertiportos, nos trechos de primeira e última milha.

As três referências convergem em indicar a viabilidade do vertiporto ao tempo total porta a porta e à conexão com a rede de transporte terrestre, divergindo apenas no foco: Brunelli, Ditta e Postorino (2023) na escolha de sítio, Garrow, German e Leonard (2021) no desempenho do sistema e Yan, Wang e Qu (2024) na integração multimodal como um todo. Deste conjunto, o relatório retém a métrica de tempo porta a porta e a proximidade a nós intermodais como critérios de acessibilidade. A Tabela 3.3 sintetiza as três metodologias revisadas.

Tabela 3.3: Síntese das metodologias internacionais de acessibilidade e intermodalidade para UAM.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Garrow, German e Leonard (2021)	Classificação temática comparativa (UAM x VE/VA)	Cerca de 790 artigos, sendo 312 sobre UAM	Competitividade da UAM depende do tempo porta a porta e do posicionamento dos vertiportos
Brunelli, Ditta e Postorino (2023)	Revisão sistemática de localização e capacidade de vertiportos	Literatura de localização e capacidade de vertiportos	Proximidade a nós intermodais aproxima a infraestrutura do público pagante





Tabela 3.3: Síntese das metodologias internacionais de acessibilidade e intermodalidade para UAM (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Yan, Wang e Qu (2024)	Levantamento por camadas (tecnologia, infraestrutura, regulação)	Literatura de integração da UAM com o transporte terrestre	A UAM só entrega valor como parte de um ecossistema de mobilidade integrada

3.4 Viabilidade Econômico-Financeira

Depois de confirmada a conexão do sítio com a rede de transporte, a viabilidade ainda depende de a conta fechar, o que exige responder quanto custa implantar, quanto custa operar e como esse investimento se paga. A prática internacional avalia esse tema com as ferramentas usuais de projetos de infraestrutura, estimativa de custos e projeção de receitas e despesas ao longo do tempo, e com a comparação entre diferentes formas de operar o serviço, da operação totalmente privada até parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. As metodologias internacionais de avaliação econômica são revisadas a seguir (STRAUBINGER; MICHELMANN; BIEHLE, 2021; BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; KIRSTE; STUMPF, 2025; LYU; FENG, 2026; DULIA; SABUJ; SHIHAB, 2022).

Straubinger, Michelmann e Biehle (2021) mostraram que mesmo um conceito de UAM com demanda suficiente pode não ser um negócio viável, porque um serviço de conexão a aeroportos disputa espaço com os voos comerciais na pista convencional. A conclusão vem da comparação entre três formas de operar o serviço, que vão da conexão a aeroportos por companhias aéreas a um serviço regional operado por uma empresa de transporte público, passando por um serviço corporativo em sociedade entre empresas. Brunelli, Ditta e Postorino (2023) mostraram, na mesma revisão sobre localização e capacidade de vertiportos, que o número de *gates* (as vagas onde o passageiro embarca e desembarca da aeronave, ao lado da pista de pouso) por área de pouso é o fator de projeto que mais afeta a capacidade do sistema, poucos *gates* reduzem o fluxo de passageiros atendido, e *gates* em excesso aumentam o tamanho e o custo sem ganho proporcional de capacidade. Juntos, os dois achados mostram que a estrutura de mercado escolhida e o dimensionamento físico do vertiporto condicionam o resultado financeiro antes mesmo de qualquer estimativa de custo ou receita.

Três estudos aplicam essas ferramentas a casos reais, com valores detalhados na





Tabela 3.4. Kirste e Stumpf (2025) mostraram que, mesmo em cenários otimistas de bateria e produção em série, apenas veículos maiores e a operação totalmente autônoma tornam o táxi aéreo economicamente viável, já que a maior parte das configurações de aeronave testadas deixa de cobrir os próprios custos assim que um piloto humano precisa ser remunerado; o estudo foi aplicado a uma região metropolitana na Alemanha. Lyu e Feng (2026) mostraram, para uma área de alta densidade na China, que a adesão ao táxi aéreo depende mais da qualidade do serviço, do tempo de espera no vertiporto e do acesso terrestre do que do tamanho da rede, de modo que exigir cobertura total ou distâncias de acesso muito curtas eleva o custo de construção sem aumentar a adesão na mesma proporção. Dulia, Sabuj e Shihab (2022) mostraram, para um conjunto de cidades nos Estados Unidos, que o retorno da infraestrutura de mobilidade aérea avançada para a sociedade supera com folga o custo de implantação, somando economia de tempo de viagem, entrega de carga e encomendas, inspeção de pontes, agricultura de precisão, entrega médica de emergência, arrecadação de impostos e redução de emissões, com o maior ganho isolado vindo da entrega de carga por aeronave, não do transporte de passageiros.

As cinco referências convergem em tratar a viabilidade econômica da UAM como dependente do sistema operacional como um todo, não apenas da demanda ou da tarifa isoladamente. Os três estudos aplicados acrescentam que a operação autônoma, a qualidade do serviço no vertiporto e os usos além do transporte de passageiros, como carga e entrega médica, pesam tanto quanto o dimensionamento físico para o retorno financeiro.

Tabela 3.4: Síntese das metodologias internacionais de viabilidade econômico-financeira para UAM.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Straubinger, Michelmann e Biehle (2021)	Comparação entre três formas de operar o serviço (companhia aérea, sociedade entre empresas, operador de transporte público)	Estrutura de mercado e regulação vigente	Mesmo com demanda suficiente, um serviço a aeroportos pode não ser um negócio viável
Brunelli, Ditta e Postorino (2023)	Revisão sistemática da relação entre número de <i>gates</i> e capacidade	Literatura de dimensionamento e capacidade de vertiportos	Número de <i>gates</i> por área de pouso é o fator de projeto que mais afeta a capacidade





Tabela 3.4: Síntese das metodologias internacionais de viabilidade econômico-financeira para UAM (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Kirste e Stumpf (2025)	Modelo de custo total de propriedade para 11 conceitos de aeronave	Dados de custo de fabricação e operação, simulação de demanda por agentes	Região metropolitana Reno-Ruhr, Alemanha (tarifa de equilíbrio de cerca de €2/passageiro-km, só viável com operação autônoma)
Lyu e Feng (2026)	Escolha modal, fila de espera e otimização de localização de vertiporto/ <i>vertipad</i>	Dados reais de corridas de táxi, 25 locais candidatos	Xangai, China (adesão de 27,9% no cenário-base; qualidade do serviço pesa mais que o tamanho da rede)
Dulia, Sabuj e Shihab (2022)	Análise de custo-benefício com previsão estatística de 9 fatores de benefício	Dados históricos de transporte, agricultura, saúde e emissões de Ohio	Seis cidades de Ohio, EUA (ganho líquido de US\$ 9,7 bi em 2022 a US\$ 76,7 bi em 2032)

3.5 Aceitação Social, Segurança Percebida e Privacidade

Mesmo com a viabilidade econômico-financeira resolvida, o empreendimento ainda depende de a vizinhança aceitar a operação. Sem essa aceitação, o licenciamento, o ritmo de expansão da rede e a própria existência do mercado de UAM ficam em risco. A literatura internacional atribui essa aceitação a três fatores sobrepostos, que reúnem a aceitação geral da operação, a segurança percebida pela população e a privacidade dos moradores sobrevoados; os três são revisados a seguir por metodologia, dados de entrada e achado (STRAUBINGER et al., 2020; BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; LONG et al., 2023; RICE et al., 2022; LEE et al., 2023; PAK et al., 2025). Este produto revisa esses três fatores em duas etapas. Primeiro traz as revisões conceituais que os mapeiam, depois os estudos aplicados que os quantificam com dados reais, na mesma lógica metodológica adotada nas demais seções deste relatório.

Três revisões de literatura mapeiam esse terreno sob ângulos complementares. Straubinger et al. (2020) mapearam a pesquisa sobre aceitação de UAM em um panorama de oito frentes de estudo e identificaram a segurança de pessoas no solo e o ruído





como as principais preocupações do público, com a disposição a aceitar crescendo à medida que o impacto sobre os não usuários diminui. Brunelli, Ditta e Postorino (2023) situaram, na revisão sobre vertiportos, a percepção do usuário entre as questões críticas ainda em aberto, apontando que a segurança da viagem e o controle das aeronaves no espaço aéreo inferior condicionam a confiança no sistema. Long et al. (2023), mesma revisão sistemática de métodos de estimativa de demanda citada na Seção 3.1, identificaram a privacidade como um dos fatores que afetam a adesão à UAM, ao lado de tempo, custo, segurança e ruído. As três revisões convergem em apontar segurança e privacidade como preocupações centrais, mas nenhuma delas mede essa preocupação em uma amostra real. Essa lacuna é preenchida diretamente pelos três estudos aplicados revisados a seguir.

Dois estudos aplicam pesquisas de opinião com amostras reais e preenchem essa lacuna, com os números de respondentes detalhados na Tabela 3.5. Rice et al. (2022) concluíram, para os Estados Unidos e a Índia, que segurança e proteção são as principais preocupações do consumidor sobre vertiportos e táxis aéreos, à frente de itens de conveniência, com resultado consistente entre os dois países. Lee et al. (2023) concluíram, para a Coreia do Sul, que a segurança percebida antecede a confiança inicial no sistema e que essa confiança é um dos fatores que mais pesam na intenção de uso. O método aplicado estimou essas relações por equações estruturais, a partir de um modelo de adoção de tecnologia (UTAUT estendido). Juntos, os dois estudos formalizam uma cadeia que liga segurança percebida, confiança institucional e intenção de uso, e a associação espontânea entre vertiportos e vigilância relatada por Rice et al. (2022) estende essa mesma cadeia até a privacidade, tema aprofundado a seguir por um terceiro estudo aplicado.

Esse terceiro estudo aplicado isola especificamente a privacidade como preocupação do público. Pak et al. (2025) concluíram, a partir de um levantamento telefônico na Alemanha, conduzido no âmbito do projeto HorizonUAM, que a maioria do público se preocupa com o uso criminoso de drones e com a violação de privacidade. Os autores usam esse achado para recomendar que a privacidade receba tratamento explícito já no projeto do sistema, não apenas como resposta a reclamações depois que a operação começa, recomendação que fecha o quadro de evidência aplicada revisado nesta seção.

As seis referências revisadas, três conceituais e três aplicadas, convergem em um mesmo argumento, sintetizado na Tabela 3.5. Segurança percebida, confiança institucional e privacidade não são preocupações isoladas da vizinhança, mas elos de uma mesma cadeia, distinta da segurança operacional já demonstrada por certificação (STRAUBINGER et al., 2020; BRUNELLI; DITTA; POSTORINO, 2023; LONG et al.,





2023; RICE et al., 2022; LEE et al., 2023; PAK et al., 2025). Deste conjunto, o relatório retém essa cadeia como referência metodológica: a segurança percebida antecede a confiança institucional, que por sua vez condiciona a aceitação da privacidade como parte do projeto do sistema, não apenas como correção posterior.

Nenhuma das referências revisadas constitui, porém, uma análise de marco legal. A proteção de dados, o direito à imagem e a regulação de vigilância aérea aplicável ao sobrevoo urbano permanecem como lacuna.

Tabela 3.5: Síntese das metodologias internacionais de aceitação social, segurança percebida e privacidade em UAM.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Straubinger et al. (2020)	Revisão de literatura organizada em oito áreas de pesquisa	Literatura de pesquisa em UAM	Segurança de pessoas no solo e ruído são as principais preocupações do público; participação modal converge para 4% a preço de táxi
Brunelli, Ditta e Postorino (2023)	Revisão sistemática de vertiportos	Literatura de localização e capacidade de vertiportos	Percepção do usuário é uma questão crítica ainda pouco formalizada na literatura
Long et al. (2023)	Revisão sistemática de métodos de estimativa de demanda	211 publicações sobre demanda em UAM	Privacidade é fator de adesão à UAM raramente incorporado de forma explícita pelos métodos de demanda
Rice et al. (2022)	Pesquisa em duas etapas (levantamento e avaliação de importância)	1.125 respondentes nos EUA e na Índia	Segurança e proteção são as principais preocupações do consumidor; vertiportos associados a câmeras de vigilância e pontos de controle
Lee et al. (2023)	Modelo de adoção de tecnologia (UTAUT estendido) com equações estruturais	1.168 respondentes em oito áreas metropolitanas da Coreia do Sul	Segurança percebida antecede a confiança inicial, que antecede a intenção de uso





Tabela 3.5: Síntese das metodologias internacionais de aceitação social, segurança percebida e privacidade em UAM (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Pak et al. (2025)	Levantamento telefônico (projeto HorizonUAM)	1.001 respondentes na Alemanha	Maioria do público preocupada com uso criminoso de drones e violação de privacidade; recomenda tratamento no projeto do sistema

3.6 Marco Regulatório

Ao lado dos fatores subjetivos revisados na seção anterior, que reúnem segurança percebida, confiança institucional e privacidade, a viabilidade da operação depende também de um fator objetivo: o que a norma vigente efetivamente autoriza construir, e sob quais condições. O último bloco da coluna de viabilidade é também o que mais diretamente condiciona todos os demais, pois o marco regulatório define o que pode ser licenciado, sob quais critérios e com qual segurança jurídica.

Esta seção consolida o status normativo do vertiporto junto às cinco autoridades de referência do trabalho, que somam ICAO, FAA, EASA, ANAC e DECEA, e extrai desse quadro as consequências para a viabilidade. As definições conceituais de heliponto e vertiporto adotadas por cada autoridade, e o quadro comparativo que as sintetiza, estão na fundamentação apresentada na Introdução (Seção 1.2). Aqui, o foco recai sobre o caráter de cada documento e sobre o que esse caráter significa para quem decide investir.

3.6.1 A Lacuna Internacional: ICAO e o VFIWG

No plano internacional, a constatação central é uma ausência. A ICAO ainda não regulou o vertiporto e seus documentos permanecem restritos ao heliponto (International Civil Aviation Organization, 2009; International Civil Aviation Organization, 2021), e a incorporação de requisitos de vertiporto ao Anexo 14 depende dos trabalhos em curso do VFIWG, inicialmente limitada a aeronaves tripuladas em condições VMC, e desenvolve um *Foundational Document* com proposta de escopo, definições, premissas, metodologia e *gap analysis* para cada capítulo do Anexo 14, Volume II. Em





nível global, a criação de um grupo de estudo multidisciplinar sobre Mobilidade Aérea Avançada foi deliberada na 41ª Assembleia da ICAO, em 2022 (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023; Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). O próprio VFIWG referencia, como publicações não regulatórias de apoio, as especificações prototipais da EASA e o *Engineering Brief* da FAA (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023).

Essa lacuna é o motor de tudo o que se segue, sem norma internacional para ancorar os regulamentos nacionais, cada autoridade construiu a sua própria solução transitória, e é entre essas soluções, distintas em natureza jurídica e em lógica técnica, que o empreendedor de vertiporto precisa se orientar hoje.

3.6.2 As Referências Disponíveis: FAA e EASA

A resposta da FAA é o *Engineering Brief* 105A (*Vertiport Design*) (Federal Aviation Administration, 2024), publicado como orientação técnica suplementar à *Advisory Circular* de projeto de helipontos, a AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c). A escolha do instrumento revela a lógica de que o vertiporto é tratado como um tipo de heliponto com requisitos específicos, de forma análoga aos helipontos Hospital ou **PPR**, e o documento orienta o projeto a partir de uma aeronave de referência com propulsão elétrica distribuída. Um *Engineering Brief* não é regulamento, é orientação de engenharia sujeita a substituição à medida que a experiência operacional se acumula.

A resposta da EASA é o PTS-VPT-DSN (*Prototype Technical Specifications for Vertiport Design*), de 2022 (European Union Aviation Safety Agency, 2022), destinado a vertiportos VFR operados por aeronaves VTOL tripuladas certificadas na *enhanced category* da norma Condição Especial de Certificação para aeronaves VTOL (SC-VTOL) (EASA, 2019). A lógica é distinta da americana em dois pontos que importam à viabilidade. Primeiro, a EASA equipara formalmente o vertiporto a aeródromo para fins regulatórios, herdando a estrutura de certificação e as superfícies limitadoras de obstáculos consolidadas no CS-HPT-DSN e no Anexo 14 (European Union Aviation Safety Agency, 2019; International Civil Aviation Organization, 2009). Se trata de uma especificação prototipal, não de norma estabilizada (European Union Aviation Safety Agency, 2022). O próprio título do documento torna esse caráter explícito: trata-se de uma publicação feita para orientar os primeiros projetos e amadurecer junto com eles.





3.6.3 O Quadro Nacional: ANAC e DECEA

No Brasil, a ANAC publicou o Alerta aos Operadores de Aeródromos nº 001/2023 (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023), com recomendações mínimas de infraestrutura para pouso e decolagem de aeronaves eVTOL, sem caráter regulatório vinculante. O documento não formula definição própria de vertiporto, o mesmo, adota a da EASA e compara, para a operação tripulada em VMC equivalente à *enhanced category*, as abordagens de dimensionamento de EASA e FAA. A norma vinculante nacional para infraestrutura de pouso vertical continua sendo o RBAC 155, que rege helipontos e heliportos (ANAC, 2024). Na prática, portanto, um sítio que hoje se prepara para operação eVTOL no Brasil é licenciado como heliponto sob o RBAC 155 e orientado, quanto ao que vem pela frente, por um documento recomendatório.

No âmbito do controle do espaço aéreo, o DECEA publicou o PCA 351-7 (Concepção Operacional UAM Nacional) (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024), que introduz o PZPV, aqui com a função adicional de delimitar o perímetro de acompanhamento do crescimento urbano.

3.6.4 O que o Quadro Significa para a Viabilidade

Lido em conjunto, o quadro normativo produz consequências diretas para a decisão de investir. A primeira é a **insegurança jurídica como risco a ser precificado**. A orientação da FAA é suplementar, a especificação da EASA é prototipal, o alerta da ANAC é recomendatório e a concepção do DECEA é transitória. Um projeto iniciado agora pode precisar de adequações quando a norma definitiva vier, e o plano de negócios deve reservar margem para isso. A mitigação natural é ancorar o projeto no que já é convergente e vinculante, o que inclui FATO, TLOF e área de segurança, comum a todas as autoridades (Seção 1.2), e o licenciamento pela norma de heliponto em vigor (ANAC, 2024).

A segunda é a **janela de oportunidade**. A ausência de norma vinculante de vertiporto significa que o caminho licenciado que existe hoje é o do heliponto, e o Brasil dispõe de um parque instalado expressivo dessa infraestrutura. Converter helipontos existentes, em vez de aguardar a norma definitiva para construir do zero, permite antecipar posição na rede enquanto o custo de adequação ainda se limita ao intervalo entre a norma de heliponto e as recomendações de vertiporto disponíveis.





3.7 Síntese

Ao final da coluna de viabilidade, o framework entrega uma resposta de nível estratégico. A demanda, a equação econômico-financeira e os fatores de aceitação, percepção de segurança e privacidade recebem, neste produto, a revisão das metodologias internacionais que os estruturam.

Já a combinação entre a estratégia de seleção de sítio e a leitura do marco regulatório indica que converter helipontos já existentes é a rota de menor risco regulatório e de maior velocidade de implantação. O conjunto de helipontos da Região Metropolitana de São Paulo avaliado na Aplicação (Capítulo 6) provém do levantamento de Carvalho et al. (2026), e não de triagem conduzida neste produto. A pergunta estratégica de *vale a pena construir?* recebe uma resposta condicional, desde que se construa sobre o que já existe e com padrão de referência escolhido. A pergunta seguinte é *como construir?* É dela que trata o pilar de Projeto (Capítulo 4).





4 Projeto

Este capítulo responde à segunda pergunta do *framework* (Capítulo 2), de nível tático, *como construir?* A resposta reúne os critérios e as soluções de engenharia que transformam um sítio candidato em um vertiporto dimensionado. Esse conjunto abrange a tipologia de implantação, a geometria das áreas de pouso e decolagem, as superfícies de proteção de voo, o relevo do entorno, a infraestrutura de energia e a segurança contra incêndio. Nenhum desses elementos decide o sítio isoladamente, e é a compatibilidade simultânea entre todos eles que define se um heliponto ou sítio candidato existente pode se tornar um vertiporto.

O capítulo percorre os seis blocos do pilar Projeto, na ordem do fluxograma.

1. Tipologias;
2. Geometria;
3. Superfícies de proteção de voo;
4. Topografia;
5. Energia;
6. Incêndio.

4.1 Tipologias de Vertiporto

Esta seção trata de uma questão prática, onde um vertiporto se implanta e o que muda no projeto conforme o sítio escolhido. A fundamentação apresentada na Introdução (Seção 1.2) já fixou o que é um vertiporto e como cada autoridade o define, de modo que resta o problema da implantação. Um vertiporto na cobertura de um prédio comercial, um ao nível do terreno e outro sobre a laje de um centro de exposições atendem à mesma definição normativa, mas impõem problemas distintos de acesso, evacuação e vizinhança. É essa diferença, invisível na definição, que o projeto precisa resolver.

O Brasil chega a essa discussão com um acervo construído. A rede de helipontos já consolidada no país reúne instalações elevadas, instalações ao nível do terreno e





instalações sobre lajes de grandes edificações horizontais. Esse conjunto constitui sítios candidatos a vertiporto no país. A classificação a seguir organiza este conjunto.

A seção percorre quatro partes. A primeira examina o que as autoridades efetivamente classificam e mostra que a normativa internacional converge para uma divisão em duas categorias, que separam o vertiporto em solo do vertiporto elevado. A segunda revisa os requisitos de infraestrutura apontados na literatura científica internacional, e a terceira avalia cinco tipologias de sítio orientadas à realidade brasileira. A quarta consolida a comparação entre essas tipologias, estabelecendo a base para os sítios reais analisados na Aplicação (Capítulo 6).

4.1.1 *O que as Autoridades Efetivamente Tipificam*

Antes de propor uma nova classificação, é necessário reconhecer o limite do que a norma já estabelece. A leitura dos documentos de referência revela um padrão em que as autoridades classificam o vertiporto sobretudo pela relação entre a TLOF e a superfície circundante. Não há tipologia voltada à natureza da edificação de suporte descrita na literatura. O recorte normativo é mais estreito do que o problema de engenharia tratado neste capítulo.

EASA: classificação em duas categorias. A EASA adota a abordagem mais sucinta entre as autoridades examinadas. Considera elevado o vertiporto localizado sobre estrutura em terra com 3 m ou mais de altura (European Union Aviation Safety Agency, 2022). São apenas dois tipos, separados por uma única medida.

Essa divisão reflete-se em requisitos específicos de projeto. Vertiportos elevados devem receber dispositivos de segurança de borda, como redes de contenção que não excedam a altura da TLOF. A área de proteção contra o *downwash* pode ainda precisar se estender *abaixo* do nível da FATO, conforme ilustrado na Figura 4.1, critério que não existe em sítios no nível do terreno (European Union Aviation Safety Agency, 2022). Para informações adicionais sobre os requisitos aplicáveis às diferentes tipologias de vertiporto, como sinalização horizontal e balizamento, recomenda-se consultar a documentação da EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2022).



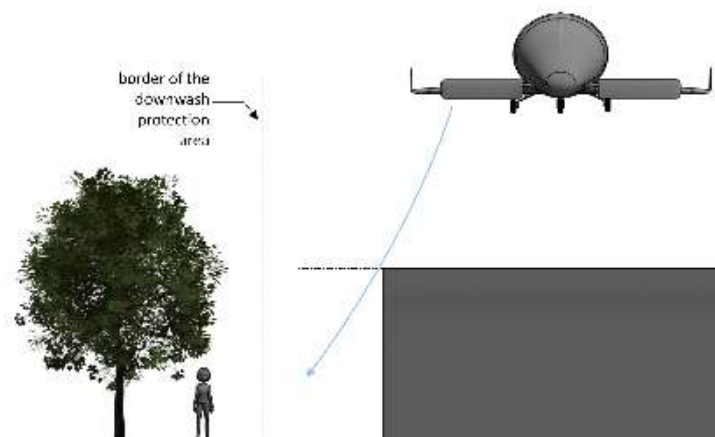


Figura 4.1: Área de proteção contra *downwash* abaixo da FATO em vertiporto elevado.
Fonte: European Union Aviation Safety Agency (2022).

FAA: três configurações estruturais. A FAA apresenta uma subdivisão um pouco mais detalhada. Para a TLOF e a FATO, a orientação indica que a área deve estar “located at ground level, on elevated structures, or at rooftop level” (Federal Aviation Administration, 2024, p. 17). A orientação separa, assim, a estrutura *elevada* da *cobertura*.

A definição formal unifica essas categorias. Pela definição da FAA, um vertiporto é elevado quando está em uma cobertura ou estrutura na qual a TLOF e a FATO se encontram a pelo menos 30 polegadas (0,80 m) acima da superfície adjacente (Federal Aviation Administration, 2024).

As duas autoridades cortam a mesma fronteira em alturas diferentes, 0,80 m na FAA e 3 m na EASA. Uma elevação de 1,50 m seria considerado elevado nos Estados Unidos e de superfície na Europa. O corte regulatório atende a fatores operacionais de cada jurisdição e não fornece uma classificação universal de sítios.

A Figura 4.2 reproduz a relação geométrica entre TLOF, FATO e Área de Segurança (*Safety Area*), base comum para o planejamento das áreas de projeto.

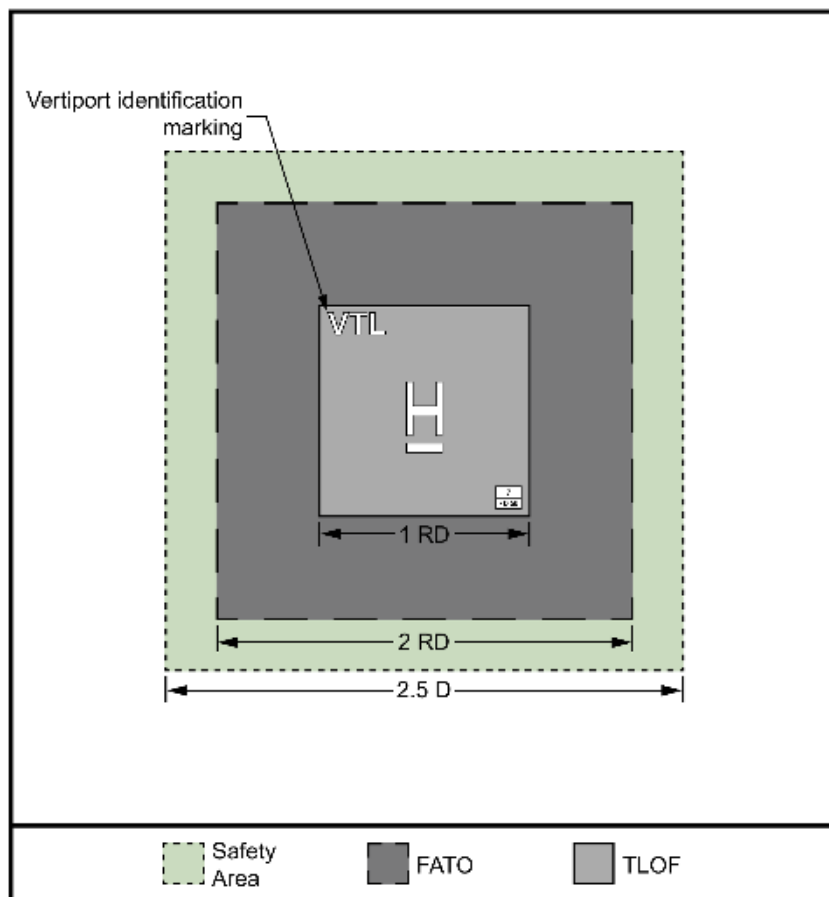


Figura 4.2: Relação geométrica entre a TLOF, a FATO e a Área de Segurança de um vertiporto. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).

DECEA: o vertiporto como termo abrangente. O DECEA opta por não adotar subclasses limitantes. Na Concepção Operacional UAM Nacional (PCA 351-7), registra que “embora haja muitas outras definições mais detalhadas sobre os tipos de locais de operação de aeronaves eVTOL, no contexto deste documento, o termo Vertiporto será aplicado em todos os casos” (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024, p. 12). A definição engloba áreas delimitadas em terra, na água ou em estruturas, destinadas a aeronaves VTOL, eVTOL e helicópteros.

O mesmo documento reforça o foco no reaproveitamento de infraestrutura existente. O Art. 405 do PCA 351-7 determina a identificação de aeródromos e heliportos com operações significativas, com o objetivo de preparar o espaço aéreo para o eVTOL (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). A conversão de instalações já em uso é uma via que o próprio regulador nacional antecipa.

ANAC: a mudança de paradigma na infraestrutura. Em contraste com a visão inicial do setor, a ANAC reconhece que a ideia de adaptar rapidamente heliportos e heliportos existentes já se mostrou inadequada (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),



2023a). A agência destaca que a proposta da Mobilidade Aérea Avançada (AAM) baseia-se em baixo ruído e na proximidade com o público, diferentemente dos heli-pontos atuais, alocados justamente onde não criam perturbação sonora. Além das questões locacionais, que exigirão a obtenção e construção de novos espaços, a predominância de heliportos de uso privativo no Brasil impõe barreiras adicionais. A operação em estruturas existentes demandaria complexos arranjos com os proprietários para o processamento de passageiros de eVTOL, além da compatibilização da sinalização horizontal no piso (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2023a).

Síntese: a norma não oferece uma definição de projeto. A Tabela 4.1 consolida essa base normativa, apoiada em Federal Aviation Administration (2024), European Union Aviation Safety Agency (2022), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (2024) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) (2023a). A categorização existente limita-se a separar instalações de solo de instalações elevadas, sem diferenciar um sítio do outro em termos de engenharia. Desta forma, o caminho para uma taxonomia aplicável ao projeto estrutural é proposto adiante nesta seção.

Tabela 4.1: O que cada autoridade efetivamente classifica quanto à implantação do vertiporto.

Autoridade	Tipologia adotada	Critério de corte	Observação
EASA	Em duas categorias: em superfície ou elevado	Estrutura em terra com 3 m ou mais	Em vários requisitos, a distinção foi eliminada para evitar duplicação
FAA	Em três categorias no texto (solo, estrutura elevada ou cobertura); em duas categorias na definição formal	TLOF e FATO a pelo menos 0,80 m (30 in) acima da superfície circundante	Vertiporto em solo com TLOF sobre montículo não é elevado. Trata separadamente o vertiporto em aeroporto (Cap. 6 e Apêndice A)
DECEA	Nenhuma; termo genérico	Não aplicável	“O termo Vertiporto será aplicado em todos os casos” (Art. 3º, XV, b). Remete a FAA e EASA para projetos





Tabela 4.1: O que cada autoridade efetivamente tipifica quanto à implantação do vertiporto (continuação).

Autoridade	Tipologia adotada	Critério de corte	Observação
ANAC	Nenhuma tipologia formal	Não aplicável	Considera inadequada a simples adaptação de helipontos existentes; indica a necessidade de novos locais e de acordos operacionais para uso de infraestrutura privada

4.1.2 Revisão de Literatura

A leitura normativa da subseção anterior mostrou que a classificação oficial se de-
tém em duas categorias. Cabe verificar o que a literatura científica internacional
acrescenta a esse recorte. Esta subseção indica ao leitor como três estudos recentes
classificam sítios de vertiporto e quais critérios empregam para isso (O'REILLY et al.,
2025; MASCIO; SERRONE; MORETTI, 2025; ROHRMEIER; WEI; ISON, 2026). A classifi-
cação adotada para os sítios deste relatório vem depois, na subseção seguinte.

Mascio, Serrone e Moretti (2025) percorreram 84 documentos publicados entre 2018
e 2025, sendo 68 artigos revisados por pares e 16 normas a partir de um roteiro padro-
nizado. Do levantamento interessa aqui o contraste traçado entre as configurações
de decolagem da EASA, no qual vertiportos de cobertura enfrentam acesso restrito
e turbulência, enquanto unidades ao nível do solo facilitam a integração com outros
modos de transporte, mas competem por espaço urbano escasso. Esse levantamento
não chega a uma classificação de sítios utilizável em projeto.

O estudo com aplicação a dados reais produz o resultado mais direto sobre a escas-
sez de sítios. Apenas 1.392 lotes entre 234.693 atenderam aos critérios de adequação
em São Francisco, 43 entre 459.282 em San Jose e 3 entre 51.836 em Livermore (ROHR-
MEIER; WEI; ISON, 2026).

Em complemento, a análise da infraestrutura existente revela a distinção prática da
operação em dois tipos principais de instalações: vertiportos de superfície e verti-
portos elevados. O'Reilly et al. (2025) avaliam a introdução de eVTOLs utilizando
helipontos pré-existentes, apontando que a diferença estrutural entre eles é determi-





nante para a viabilidade no tecido urbano denso. Enquanto os vertiportos elevados otimizam o uso de espaço escasso e reduzem necessidades de novos investimentos territoriais, os sítios de superfície exigem maior disponibilidade de solo, porém oferecem dinâmicas distintas para a integração de passageiros e adaptações para carregamento elétrico.

Os três estudos empregam lentes diferentes, da avaliação de viabilidade operacional em helipontos existentes ao perfil de decolagem e à forma do lote. A Tabela 4.2 resume os três estudos, e a lacuna de taxonomia que eles deixam em aberto fundamenta a proposta apresentada na subseção seguinte.

Tabela 4.2: Síntese dos estudos científicos revisados sobre tipologias e classificação de sítios.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
O'Reilly et al. (2025)	Avaliação de viabilidade operacional baseada em restrições físicas de helipontos (dimensões e peso suportado) e autonomia de veículos	Dados do DECEA sobre 308 helipontos e registros da ANAC para helicópteros na região metropolitana de São Paulo	Demonstra a capacidade de adaptação de helipontos de superfície e elevados, suportando viabilidade de 64% a 99% das rotas para eVTOLs
Mascio, Serrone e Moretti (2025)	Revisão sistemática pelo protocolo PRISMA 2020, com síntese em cinco áreas	84 documentos publicados entre 2018 e 2025: 68 artigos revisados por pares e 16 normas	Contrapõe vertiporto de cobertura e vertiporto de solo quanto a acesso, turbulência e disputa por espaço urbano
Rohrmeier, Wei e Ison (2026)	Modelo de adequação de terrenos em sistema de informações geográficas, com 27 variáveis ponderadas	Bases públicas gratuitas: cadastro municipal de lotes, dados do censo e pontos de interesse	Mostra quantos lotes sobrevivem à triagem espacial em contexto urbano, suburbano e exurbano





4.1.3 Tipologias de Sítio

As cinco tipologias a seguir classificam o vertiporto pelo sítio de implantação, pela natureza da estrutura de suporte e pelo contexto urbano. A segmentação é necessária porque o recorte binário entre elevado e solo não reflete os desafios práticos de engenharia na conversão da malha brasileira de helipontos. Cada tipologia responde, assim, a um conjunto distinto de problemas de carga, acesso e vizinhança, ainda que várias delas recebam o mesmo rótulo normativo.

Dois pontos normativos sustentam essa abordagem. O primeiro é o alinhamento com o DECEA, que não fixa uma tipologia oficial restritiva (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). O segundo é o fato de a própria EASA descartar parte da diferenciação entre elevado e solo na aplicação prática (European Union Aviation Safety Agency, 2022). Cada tipologia é definida neste relatório pela adequação construtiva, e permanece subordinada aos parâmetros de dimensionamento da FAA e da EASA.

Tipologia 1: Vertiporto Adaptado de Heliponto Elevado. Esta tipologia compreende o vertiporto implantado sobre a cobertura de edificação vertical com a TLOF situada bem acima do nível da rua, é a classe com maior potencial de conversão imediata (YAN; WANG; QU, 2024), e as duas normativas (FAA e EASA) a classificam formalmente como elevado. Disso decorre a aplicação integral do pacote de diretrizes de sítio elevado, que exige contenção de borda, extensões de proteção de *downwash* (Figura 4.1) e balizamento adequado (European Union Aviation Safety Agency, 2022). A Figura 4.3 reproduz a configuração de referência correspondente da FAA.



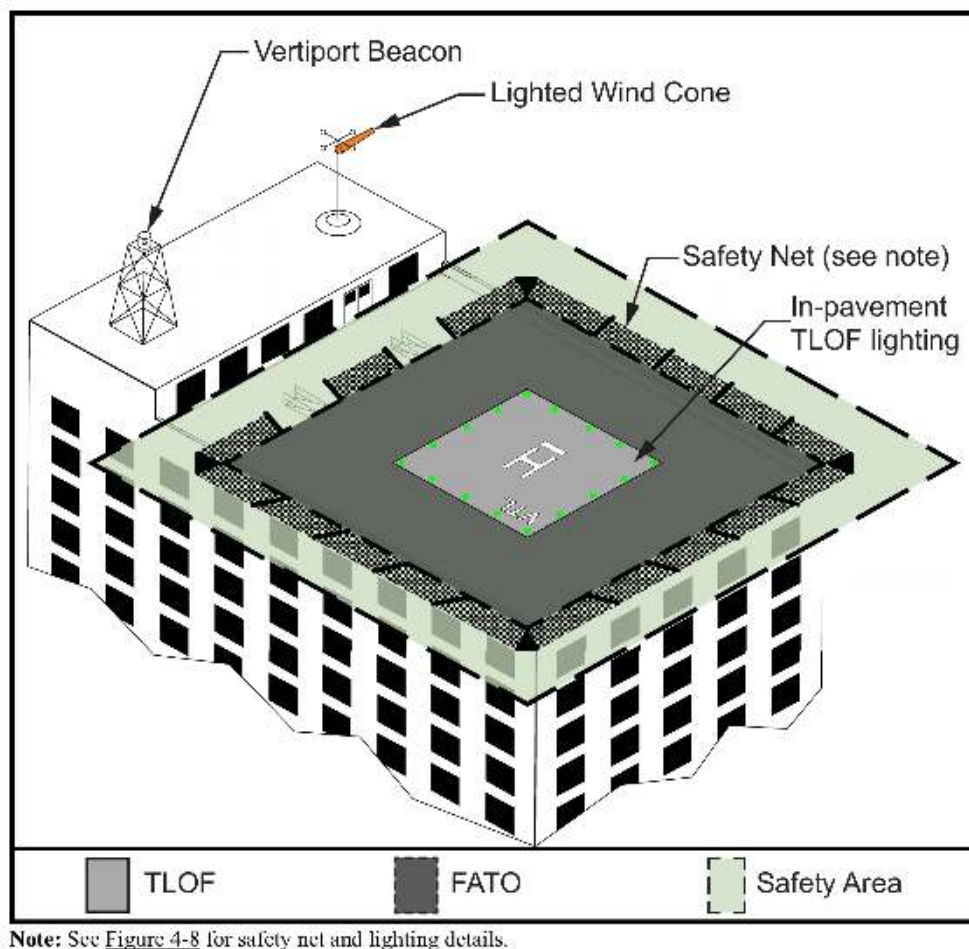


Figura 4.3: Configuração de referência de um vertiporto elevado. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).

A dificuldade principal desta tipologia não está detalhada em norma. A área disponível é rigidamente limitada pela projeção da laje, e a essa restrição somam-se a capacidade da malha estrutural, dimensionada para outro tipo de aeronave e a obstrução de fluxo imposto por um único acesso e evacuação vertical.

Sítios de referência: na aplicação técnica (Capítulo 6), respondem a esta tipologia o SDMT (Banco Bradesco), o SDEL (Spazio JK) e o SDVR (Pátio Victor Malzoni).

Tipologia 2: Vertiporto Adaptado de Heliponto em Solo. Esta tipologia reúne os sítios implantados ao nível do terreno natural, sem suporte em elevação estrutural. Ela corresponde ao *surface level* da EASA e ao *ground level* da FAA, e cada autoridade lhe atribui exigências próprias. A FAA recomenda pavimentação em concreto (Federal Aviation Administration, 2024), enquanto a EASA prescreve regras específicas de balizamento (European Union Aviation Safety Agency, 2022).

Sítios de referência: SIAV (Helipark) e SSXK (Kartódromo Ayrton Senna), este último

utilizado na simulação de ruído (Capítulo 5). Inclui-se também o heliponto hospitalar de solo SSYH.

Tipologia 3: Vertiporto em Estruturas Existentes. Esta tipologia engloba as implantações sobre estruturas de grande extensão horizontal e baixa altura, como centros comerciais, pavilhões, edifícios-garagem e complexos hospitalares, por exemplo. Ela requer enquadramento próprio porque as regulamentações a agrupam com instalações *elevadas*. Na prática de engenharia, a laje horizontal oferece maiores áreas, o que a aproxima de um sítio em solo e admite múltiplos acessos e rampas. O comportamento é bem diferente daquele da cobertura confinada, ainda que a norma trate as duas do mesmo modo.

Os hospitais ilustram bem a classe. A EASA atribui a eles marcações visuais exclusivas, com cruz branca sob “V” vermelho, conforme a Figura 4.4. Este tratamento dado pela EASA reconhece a criticidade do local, sem converter em categoria própria (European Union Aviation Safety Agency, 2022).

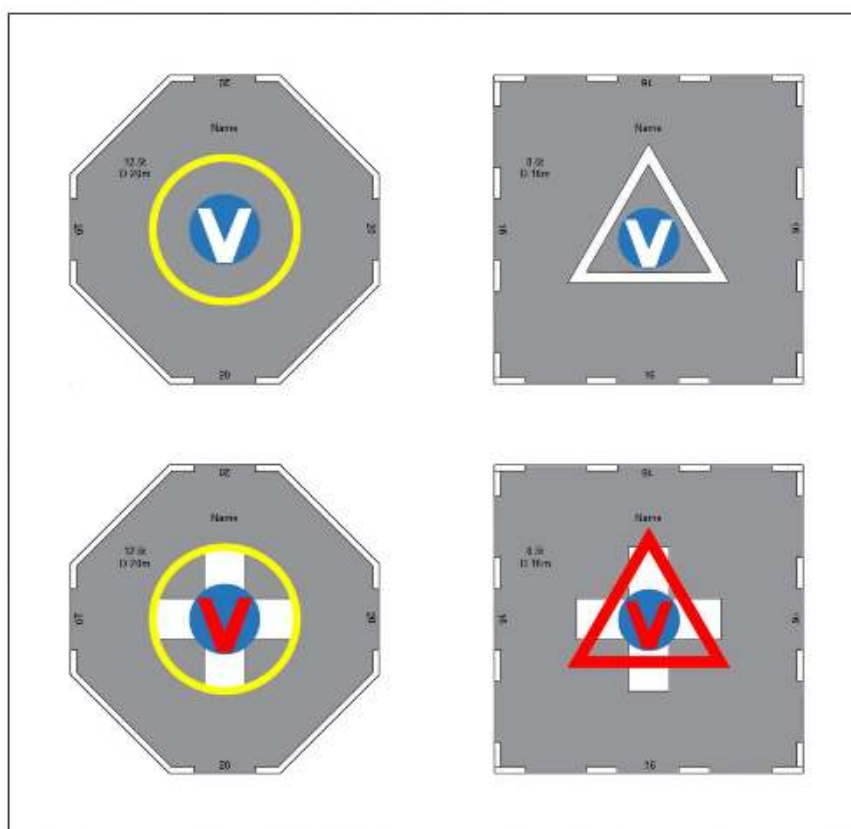


Figura 4.4: Marcação de identificação para padrões comum e hospitalar. Fonte: European Union Aviation Safety Agency (2022).

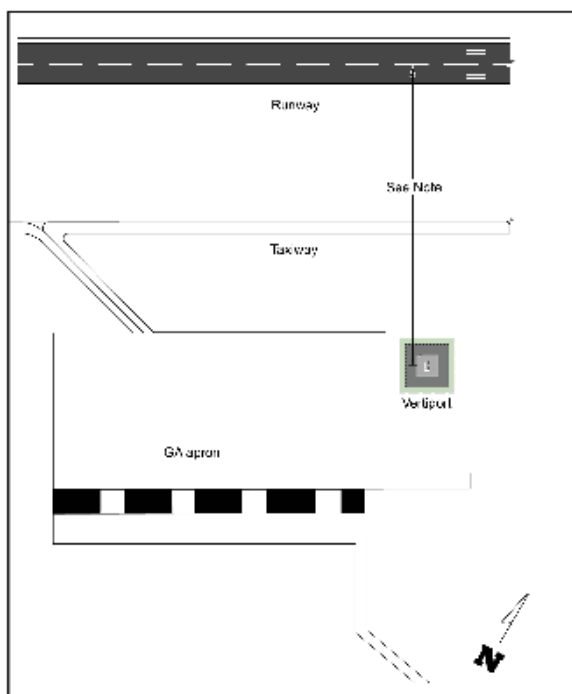
Dois helipontos com a mesma função assistencial podem ser classificados em tipologias distintas. É o que ocorre com o SDKY e o SSYH: o SDKY, localizado sobre a laje

do Hospital das Clínicas, enquadra-se como heliponto elevado e está sujeito aos requisitos correspondentes, enquanto o SSYH, também de uso hospitalar, encontra-se implantado em terreno natural e submete-se aos requisitos aplicáveis às instalações de superfície.

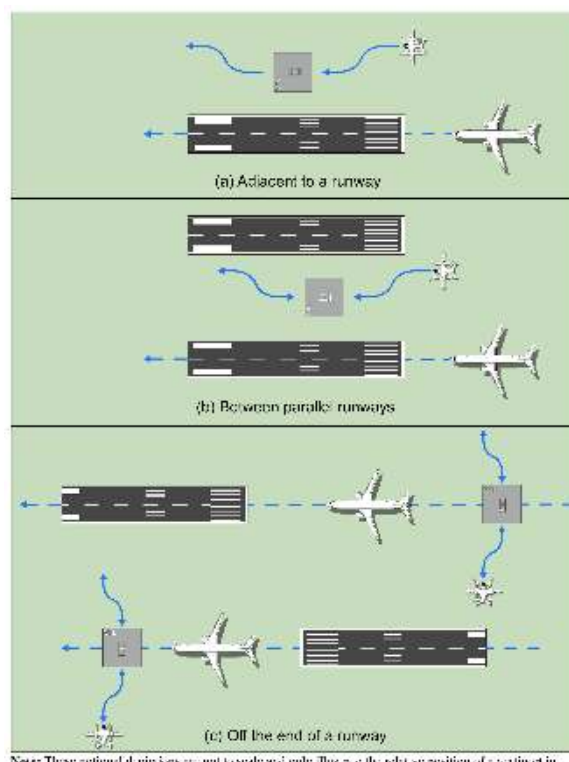
Sítios de referência: SJXK (laje de shopping), SDSX (pavilhão de exposições) e SDKY (hospital), classificados no sistema geral apenas como “elevados”.

Tipologia 4: Vertiporto em Aeroporto ou Aeródromo. Esta tipologia trata dos sítios integrados a aeródromos em operação, submetidos ao tráfego aéreo já consolidado e ao Controle de Tráfego Aéreo (ATC). A FAA dedica atenção particular à categoria e fixa distâncias mínimas rígidas, entre elas os 152 m entre o centro da FATO e o eixo da pista no caso de aviões leves, para garantir segurança e fluidez em operações simultâneas (Federal Aviation Administration, 2024). O gargalo principal deixa de ser construtivo e passa a ser aeronáutico e de controle de tráfego (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024).

A Figura 4.5 detalha o arranjo padrão correspondente.



(a) Vertiporto implantado em aeroporto



(b) Implantação em aeroportos ou proximidades

Figura 4.5: Vertiporto em aeródromo. Fonte: Federal Aviation Administration (2024).

Esta tipologia está ausente da base atual do estudo de caso. Os Sandboxes regula-



tórios da ANAC já conduzem estudos específicos sobre aeródromos aplicados à mobilidade aérea urbana, o que torna esta frente de investigação redundante (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2025).

Tipologia 5: Vertiporto Projetado (Estado-da-Arte). Esta tipologia reúne os vertiportos construídos integralmente para a operação eVTOL, livres das restrições geométricas de estruturas herdadas. O projeto pode dimensionar a FATO e a capacidade elétrica desde a origem.

A distinção encontra respaldo na documentação da FAA. O plano norte-americano para implantação da AAM separa o aproveitamento da infraestrutura existente da criação de novos vertiportos não co-localizados com aeroportos ou helipontos e recomenda que essas instalações sejam planejadas para acomodar múltiplos operadores e para se integrar aos demais modos de transporte (Federal Aviation Administration, 2023a).

A própria definição institucional de vertiporto adotada pela FAA compreende uma área em terra, na água ou sobre uma estrutura destinada ao pouso, à decolagem, ao táxi, ao estacionamento e ao armazenamento das aeronaves, evidenciando que a instalação pode reunir funções que ultrapassam a área estrita de pouso e decolagem (Federal Aviation Administration, 2025). Em uma implantação dessa natureza, a configuração da TLOF, da FATO, da área de segurança, das posições de estacionamento e das circulações internas pode ser desenvolvida desde a origem em função da aeronave de projeto, do volume de operações e do processo de atendimento em solo. O mesmo princípio se aplica aos sistemas de recarga, à potência elétrica disponível, ao resfriamento, ao armazenamento de energia, à alimentação de contingência e aos recursos de resposta a emergências (Federal Aviation Administration, 2023a; Federal Aviation Administration, 2024; European Union Aviation Safety Agency, 2022).

A Figura 4.6 ilustra essa leitura integrada. Em vez de representar somente a geometria da área de pouso, o conceito reúne a área de pouso e decolagem, as posições de estacionamento e recarga, o edifício de processamento de passageiros, os acessos terrestres e o controle perimetral. A imagem deve ser interpretada como uma representação conceitual dos componentes que podem integrar um vertiporto de implantação nova, e não como uma configuração normativa, um arranjo obrigatório ou um desenho em escala.





Figura 4.6: Conceito integrado de vertiporto de implantação nova. Fonte: adaptado de Federal Aviation Administration (2025).

Assim, a principal característica desta tipologia não é a adoção de uma forma arquitetônica específica, mas a possibilidade de conceber os subsistemas aeronáutico, operacional, energético, emergencial e de acesso terrestre. Essa integração permite dimensionar a instalação para o nível de serviço pretendido e reservar espaço para expansão, múltiplos operadores e futuras alterações nas características das aeronaves, desde que sejam atendidos os requisitos regulatórios e as restrições locais aplicáveis (Federal Aviation Administration, 2025).

4.1.4 Quadro Comparativo

A Tabela 4.3 apresenta as cinco tipologias construtivas e o tratamento documental correspondente em cada autoridade. Essas referências orientam a definição do conjunto de requisitos aplicável a cada sítio, cujo dimensionamento é desenvolvido na Seção 4.2.



Tabela 4.3: As cinco tipologias de sítio e o tratamento correspondente em cada autoridade.

Tipologia	FAA – Federal Aviation Administration	EASA – European Union Aviation Safety Agency	DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo	ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
1. Vertiporto Adaptado de Heliponto Elevado (cobertura de torre)	<i>Elevated</i> ou <i>rooftop level</i> . Elevado se TLOF e FATO estão a 0,80 m (30 in) ou mais da base	<i>Vertiport that is elevated</i> (estrutura de 3 m ou mais). Contenção na TLOF; risco de <i>downwash</i> ; marcações de 1,20 m	Não adota classes restritas. PZPV aplicável	Variante “vertiporto elevado” citada no projeto Lilium/Ferrovial
2. Vertiporto Adaptado de Heliponto em Solo	<i>Ground level</i> . Concreto sugerido para evitar sulcos; gradiente 2:1 da Área de Segurança	<i>Surface level</i> . Marcações específicas; nove painéis mínimos; letras de 1,50 m	Não adota classes restritas	Citadas a “estrutura média” e a “unidade modular” de solo
3. Vertiporto em Estruturas Existentes (grande laje horizontal, inclui hospitais)	Mencionada textualmente nas configurações (diferindo de <i>rooftop</i>), sem pacote exclusivo; tratada como <i>elevated</i>	Reconhecimento apenas visual para hospital (V vermelho/cruz). Tratada no pacote <i>elevated</i>	O “direito de laje” citado legalmente protege superfícies aéreas, não configura classe arquitetônica	Foco principal do projeto Volo-Port e módulos de expansão horizontal
4. Vertiporto em Aeroporto ou Aeródromo	Tratamento exclusivo (Cap. 6 e Apêndice A). Determina espaçamentos radiais severos (ex.: 152 m ou 213 m entre centros em VFR simultâneo)	Sem especificações exclusivas a aeródromos	Prevê mapeamento de conflito aéreo futuro na introdução dos eVTOLs	Sem citação direta no material documentado
5. Vertiporto Projetado (Estado-da-Arte)	Abrange o estabelecimento de novos sítios. O plano de implantação da AAM menciona vertiportos construídos especificamente para a operação, permitindo integrar desde a origem geometria, estacionamento, recarga e serviços de apoio	As especificações foram desenvolvidas para orientar o projeto de novos vertiportos a partir das características das aeronaves VTOL, mas não estabelece uma classe formal denominada <i>estado-da-arte purpose-built</i>	A Concepção Operacional não estabelece uma classe construtiva específica. O vertiporto é tratado como infraestrutura a ser integrada ao espaço aéreo e ao sistema nacional de UAM	Apresentam conceitos de vertiportos modulares e instalações concebidas especificamente para aeronaves eVTOL. São referências conceituais de projeto, e não uma classificação regulatória formal





A tipologia define qual conjunto de requisitos deve ser aplicado a cada sítio, mas não determina suas dimensões. Depois de identificar o tipo de implantação, é necessário calcular o espaço exigido pela aeronave e organizar a TLOF, a FATO, a área de segurança, o estacionamento e as circulações internas. A seção seguinte apresenta esse dimensionamento.

4.2 Geometria e Arranjo Físico

Escolhida a tipologia de implantação, o projeto passa ao dimensionamento. Esta seção trata da geometria e do arranjo físico do vertiporto, isto é, do dimensionamento e da configuração da área de pouso e decolagem e de sua relação com o lote e a edificação urbana. Ela percorre, nesta ordem, a literatura internacional que fixa essas medidas, os padrões normativos adotados, a ferramenta desenvolvida pela equipe e uma aplicação ilustrativa.

4.2.1 Revisão de Literatura

Os artigos considerados foram publicados majoritariamente entre 2022 e 2025, período em que os primeiros critérios normativos dedicados a vertiportos, o EB-105A da FAA e o PTS-VPT-DSN da EASA, amadureceram e passaram a ser comparados diretamente por esses estudos (AHN; HWANG, 2022; VASCIK; HANSMAN, 2019; ZELINSKI, 2020; XIONG et al., 2023).

Parte dessa literatura é de natureza conceitual e serve para fixar o vocabulário comum (SCHWEIGER; PREIS, 2022; LU et al., 2025; MASCIO; SERRONE; MORETTI, 2025). O ponto de partida compartilhado é a dimensão de referência da aeronave, chamada D , que corresponde ao menor círculo capaz de conter a projeção da aeronave vista de cima. Todas as áreas do sítio são obtidas pela multiplicação desse valor por um fator. Os fatores variam conforme a autoridade, mas a razão crescente entre a área de toque, a área de aproximação final e a área de segurança se mantém, assim como a exigência de pelo menos uma trajetória de aproximação e decolagem livre de obstáculos. É esse vocabulário que torna comparáveis normas escritas em jurisdições diferentes.

Xiong et al. (2023) organizaram esse repertório em um processo de projeto de seis etapas, da análise dos fatores de influência à otimização do esquema final, e agruparam as instalações em lado ar, zona desimpedida, suporte ao voo e lado terra. Os autores compilam os mínimos de $1D$, $2D$ e $3D$ na FAA e de $0,83D$, $1,5D$ e acréscimo de 3 m ou $0,25D$ na EASA. Em proposta conceitual, preveem separação lateral mínima





de 200 ft (60 m) entre FATO. O trabalho entrega, portanto, um mapa das etapas de projeto, sem submetê-lo a um sítio real.

O estudo aplicado com o resultado mais direto para o dimensionamento do pátio conclui que a capacidade cresce ao dobrar a área de toque, e não ao acrescentar posições de embarque. Uma segunda TLOF independente, com quatro posições de embarque, dobrou a vazão máxima, enquanto quatro posições adicionais sem nova TLOF renderam apenas 15% (VASCIK; HANSMAN, 2019). Quanto ao uso do solo, Vasick e Hansman (2019) estimaram que um arranjo satélite com uma TLOF, quatro posições de embarque utilizáveis, duas trajetórias de aproximação e decolagem e vias de táxi caberia em 190 ft por 200 ft. Os autores chegaram a esses números a partir da revisão de 26 heliportos de alta capacidade, que lhes permitiu derivar quatro classes de arranjo de pátio, chamadas linear, satélite, *pier* e pátio remoto, sendo esta última a que afasta a área de toque das posições de embarque. Sobre essas classes construíram uma formulação de programação inteira, técnica de otimização que busca a melhor combinação entre alternativas contáveis. Como limitação, remetem a trabalho futuro a variação realista dos tempos operacionais.

Para vertiportos compactos com várias áreas de toque, a conclusão correspondente é que cinco posições de estacionamento por TLOF podem bastar, admitidos 60 s de ocupação da área de toque por operação, velocidade de táxi de 4 ft/s e 8 min de permanência no estacionamento (ZELINSKI, 2020). Zelinski (2020) chegou a esse número na comparação de três formas de conectar áreas de toque e posições de estacionamento por vias de táxi, chamadas perimetral, central e desconectada. O procedimento posiciona quatro áreas de toque nos vértices de uma superfície quadrada de lado mínimo de 340 ft, medida imposta pelo afastamento exigido entre áreas de aproximação final em operação simultânea. Os afastamentos vêm de normas de heliportos e de entrevistas com especialistas, e um modelo de configuração distribui as operações conforme direção e velocidade do vento. Esse modelo penaliza o arranjo desconectado, que não oferece rota alternativa quando uma área de toque fica indisponível. Como limitação, os autores registram que a avaliação é analítica, de limites teóricos, sem simulação do congestionamento na superfície.

Quando os mesmos critérios são aplicados a um sítio real, a escolha do arranjo e a escolha da norma alteram tanto a área ocupada quanto a capacidade. No pátio de estacionamento do Aeroporto de Gimpo, o arranjo *pier* sob critérios da FAA atingiu 100% de utilização da área de toque, e o arranjo satélite sob critérios da EASA atingiu 95,80% (AHN; HWANG, 2022). Ahn e Hwang (2022) obtiveram esse resultado com o dimensionamento dos três arranjos, linear, satélite e *pier*, para a aeronave Hyundai S-A1, cuja projeção retangular de 15 m por 10,70 m corresponde à dimensão de refe-



rência de 18,40 m, e compararam as capacidades em rotina escrita no ambiente de cálculo MATLAB. A diferença entre as duas normas aparece de forma imediata na área ocupada, porque no arranjo linear a mesma aeronave exige 250,80 m de comprimento sob a FAA contra 181,00 m sob a EASA, conforme a Figura 4.7. Como limitação, os autores adotam tempo de taxiamento uniforme de 15 s e não detalham a recarga das aeronaves.

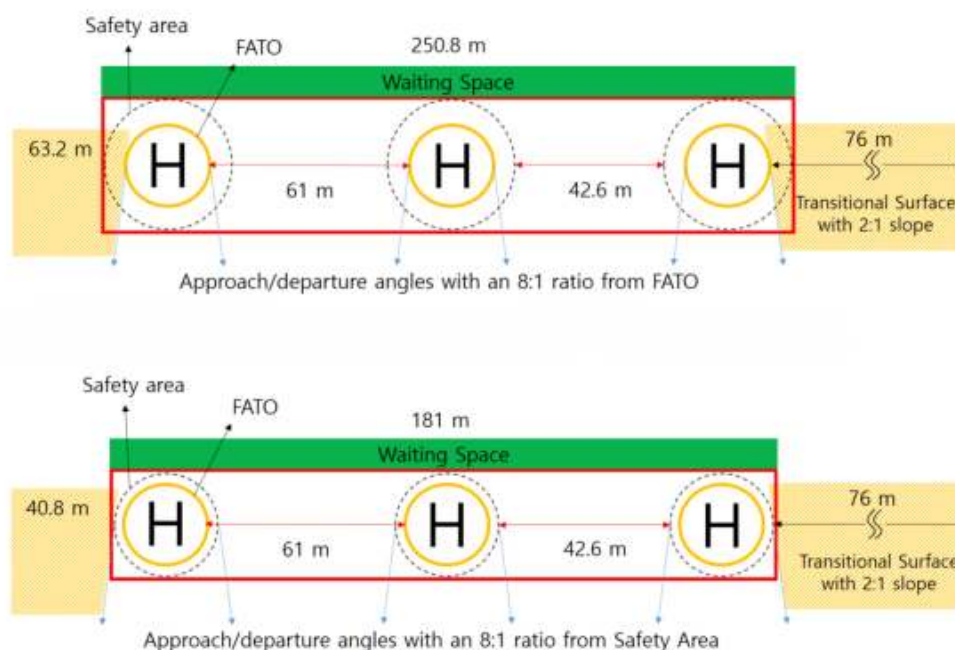


Figura 4.7: Arranjo físico em topologia linear segundo os critérios FAA (acima) e EASA (abaixo). Fonte: Ahn e Hwang (2022).

Os estudos partem de repertório comum, formado pelas classes de arranjo extraídas de heliportos reais e pelos multiplicadores normativos da dimensão de referência. Divergem no instrumento de análise, que vai da programação inteira e dos modelos de rede de superfície à aplicação normativa direta em sítio real e à síntese qualitativa de processo. Esta revisão indica ao leitor duas coisas. A primeira é que o arranjo do pátio é escolhido dentro de um repertório curto e conhecido. A segunda é que a escolha entre FAA e EASA muda a área necessária o bastante para decidir se um lote urbano comporta ou não o sítio. Deste conjunto o relatório retém as quatro classes de arranjo como vocabulário e a dupla verificação FAA e EASA das dimensões, ambas retomadas na ferramenta apresentada adiante, e a Tabela 4.4 sintetiza as metodologias revisadas.



Tabela 4.4: Síntese das metodologias de geometria e arranjo físico de vertiportos revisadas nesta subseção.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Xiong et al. (2023)	Síntese qualitativa da normativa, organizada em processo de projeto de seis etapas	Textos das especificações da FAA e da EASA; fatores de aeronave, capacidade, entorno e ruído	Fornece o vocabulário de instalações e os multiplicadores da dimensão de referência usados nas duas normas
Vascik e Hansman (2019)	Classificação de arranjos a partir de sítios reais, com otimização por programação inteira	Levantamento de 26 heliportos de alta capacidade; dimensões de sete aeronaves eVTOL; critérios da FAA para helipontos	Define as quatro classes de arranjo de pátio e a área de terreno que cada uma exige
Zelinski (2020)	Modelos de rede da superfície, nas formas perimetral, central e desconectada, com configuração pelo vento	Afastamentos da circular AC 150/5390-2C da FAA; entrevistas com especialistas; direção e velocidade do vento	Indica quantas posições de estacionamento por área de toque um pátio compacto requer
Ahn e Hwang (2022)	Dimensionamento pela dimensão de referência e comparação de arranjos em rotina MATLAB	Aeronave Hyundai S-A1 (18,40 m); FAA EB-105; EASA PTS-VPT-DSN; medidas levantadas do sítio	Mede, em sítio real, quanto a escolha entre FAA e EASA altera a área ocupada e a utilização do pátio

Aeronaves de referência. A avaliação da infraestrutura física parte de um eVTOL de referência, representativo das operações pretendidas no sítio. Sua dimensão fundamental é D , definida como o menor círculo capaz de conter a projeção horizontal da aeronave certificada com os rotores girando. Vale, portanto, a maior extensão da aeronave, que tanto pode ser fixada pela envergadura quanto pelas pontas de pá, quando estas ultrapassam a asa. Todas as áreas de pouso, de segurança e de





estacionamento derivam desse valor por multiplicadores normativos, de modo que a escolha da aeronave de referência condiciona o dimensionamento inteiro. Foram consideradas, para essa definição, diferentes aeronaves eVTOL citadas na literatura e nos documentos normativos analisados.

O dimensionamento físico da infraestrutura apoia-se em parâmetros como a envergadura (*wingspan*) e a variável RD , que corresponde ao diâmetro do círculo dos propulsores na FAA EB-105A. Neste relatório, os valores adotados foram extraídos diretamente das especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes. As aeronaves consideradas estão relacionadas na Tabela 4.5.

Esses valores têm validade provisória. O uso de dados mais atualizados ou provenientes de outras fontes alteraria o dimensionamento e, com ele, os resultados das análises. Como o processo de certificação dos eVTOLs ainda está em curso, as informações de projeto podem ser revistas pelos fabricantes ou apresentar inconsistências entre publicações. Qualquer implementação real exige, portanto, auditoria dos dados junto ao fabricante antes de fixar as dimensões do sítio.

Tabela 4.5: Aeronaves eVTOL consideradas na análise.

Fabricante/Modelo	Dimensão máxima D (m)	Configuração
Beta Technologies (Alia)	15,20	Sustentação e Cruzeiro
EVE Air Mobility	15,20	Sustentação e Cruzeiro
Joby Aviation (S4)	14,70	Empuxo Vetorado
Vertical Aerospace (VX4)	15,00	Empuxo Vetorado

Comparação dos padrões normativos na literatura. A literatura recente registra uma transição de critério no dimensionamento da infraestrutura de pouso. O ponto de partida é o dimensionamento empírico herdado dos helicópteros, consolidado nos documentos da ICAO, e o ponto de chegada são os critérios paramétricos ligados à dimensão da aeronave, adotados pela FAA e pela EASA. A Tabela 4.6 sintetiza a comparação das referências analisadas sob essa ótica.





Tabela 4.6: Comparação dos padrões normativos identificados na literatura.

Descrição	FAA	EASA	Internacional
Dimensões de referência da aeronave	RD (envolvente dos propulsores) e D (maior dimensão global da aeronave).	D : menor círculo que engloba a projeção horizontal da aeronave.	D empírico legado (comprimento do helicóptero com rotores girando).
Áreas de pouso e decolagem	$TLOF = 1RD$; $FATO = 2RD$; área de segurança com dimensão total de $2,5D$, centrada na $FATO$.	$TLOF = 0,83D$ (ou <i>Aircraft Flight Manual</i> (AFM)); $FATO = 1,5D$ (ou AFM); segurança = $FATO + 2 \times \max(3 \text{ m}; 0,25D)$.	Alinhamento ao Anexo 14, Vol. 2; dimensões para múltiplos rotores aguardam emendas.
Símbolo da área de pouso	“H” no centro da $FATO$, com “VTL” na $TLOF$.	Letra “V” branca em círculo azul sólido.	“H” branca em marcação padronizada.

4.2.2 Padrões Normativos de Infraestrutura Física

A definição dos parâmetros de geometria e arranjo físico do vertiporto exige a escolha do padrão normativo de referência. Duas correntes internacionais balizam esse planejamento, e elas se distinguem pelo grau de conservadorismo espacial. A EASA trabalha com dimensões de pátio mais compactas, voltadas a ambientes urbanos congestionados (European Union Aviation Safety Agency, 2022), enquanto a FAA adota envelopes e zonas de dissipação aerodinâmica mais amplos (Federal Aviation Administration, 2024). A escolha entre as duas antecede qualquer cálculo, porque define os multiplicadores aplicados à dimensão de referência da aeronave.

A consolidação das diretrizes partiu da leitura cruzada das orientações aplicáveis a vertiportos e a heliportos, com extração dos critérios dimensionais associados à volumetria das aeronaves elétricas. Para a FAA, foram adotados o *Engineering Brief 105A — Vertiport Design* (Federal Aviation Administration, 2024) e, de forma complementar, a *AC 150/5390-2D — Heliport Design* (Federal Aviation Administration, 2023b). Para a EASA, considerou-se o *Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports* (PTS-VPT-DSN) (European Union Aviation Safety Agency, 2022). O RBAC 155





EMD 01 (ANAC, 2024) entra como referência nacional correlata para helipontos, aplicável a projetos de adaptação da infraestrutura existente. Os critérios dimensionais para novos vertiportos, contudo, ancoram-se nas referências recentes de FAA e EASA detalhadas a seguir e reunidas na Tabela 4.7.

Tabela 4.7: Referências normativas consideradas para a modelagem da geometria e arranjo físico.

Origem	Documento	Uso no projeto
FAA	<i>Engineering Brief 105A — Vertiport Design</i>	Critérios principais de TLOF, FATO e área de segurança (incluindo a DCA de <i>downwash</i>), estandes e balizamento VFR.
FAA	<i>AC 150/5390-2D — Heliport Design</i>	Referência complementar para <i>taxiways</i> , rolagem em solo e folgas de pátio em helipontos legados.
EASA	<i>PTS-VPT-DSN</i>	Critérios paramétricos de FATO, TLOF, área de segurança e proteções perimetrais para a categoria <i>Enhanced</i> .
ANAC	<i>RBAC 155 EMD 01 — Helipontos</i>	Referência nacional correlata para helipontos, usada em análises de adaptação predial.

A abordagem FAA. No EB-105A, o dimensionamento da área de pouso e decolagem utiliza a métrica *RD* (*Rotor Diameter*), associada à envolvente dos propulsores de elevação, enquanto o fator *D* (*Controlling Dimension*, maior dimensão global da aeronave) parametriza a área de segurança. A norma fixa a TLOF em $1RD$, a FATO em $2RD$ e a área de segurança como um quadrado ou círculo concêntrico com dimensão total de $2,5D$, centrado na FATO (Federal Aviation Administration, 2024). O uso de duas métricas distintas na mesma norma é o que separa a área de toque, governada pelos rotores, da área de segurança, governada pelo tamanho total da aeronave.

Além do contato físico, a FAA instituiu a Área de Cautela de *Downwash/Outwash* (DCA) (Federal Aviation Administration, 2024). Essa área se estende além da área de segurança e protege passageiros, equipes de rampa e objetos no solo do escoamento induzido pelos rotores. O *outwash* pode superar 55,50 km/h (34,50 mph) em algumas configurações de eVTOL, velocidade que transforma a DCA em condicionante de zoneamento relevante em terminais abertos.





Para as vias de táxi, o EB-105A adota postura interina diante da escassez de dados operacionais. As rotas de rolamento em solo (*ground taxi*) seguem as referências aplicáveis a aviões leves, enquanto as manobras de *hover* e de táxi aéreo se apoiam, de forma conservadora, nos critérios legados de heliportos, sempre afastadas das áreas de cautela. A norma admite, assim, que o repertório de helicóptero continua sendo a melhor aproximação disponível para a movimentação em voo.

As posições de estacionamento recebem exigências próprias na mesma norma. Elas devem suportar as cargas estáticas da aeronave, e também as dinâmicas quando admitem pouso direto na vaga, respeitar o raio de giro do equipamento, não invadir superfícies de aproximação e decolagem e manter folga mínima em relação a aeronaves vizinhas e a edificações do sítio. O conjunto dessas condições costuma ser o que limita o número de vagas em um pátio já construído.

A FAA justifica a mudança do padrão $0,83D$ para $1D$ no próprio EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024). O documento registra que heliportos fornecem o modelo atual mais análogo para os vertiportos. No entanto, existem diferenças de projeto entre helicópteros tradicionais e aeronaves VTOL que criam requisitos de infraestrutura específicos. Como resultado, o fator de conversão na AC 150/5390-2 de $0,83 \times$ a dimensão controladora (D) utilizado para calcular o diâmetro do rotor principal do helicóptero de projeto não é representativo das diversas características associadas às várias aeronaves VTOL em desenvolvimento. Além disso, persiste uma falta de dados validados sobre as capacidades de desempenho das aeronaves VTOL. A justificativa deixa claro que o novo fator não decorre de um dado de desempenho recém-obtido, mas justamente da ausência dele.

A abordagem EASA. No PTS-VPT-DSN, todo o dimensionamento físico é referenciado ao fator D . A FATO deve conter a dimensão de $1,5D$, ou a exigida pelo AFM quando esta for maior, e a TLOF deve ter no mínimo $0,83D$. A área de segurança estende-se além da borda da FATO por $\max(3 \text{ m}; 0,25D)$ em todo o perímetro (European Union Aviation Safety Agency, 2022). Uma única métrica governa, portanto, o sítio inteiro na abordagem europeia.

A norma distingue explicitamente três tipologias de corredores, que são as vias genéricas (*taxiways*), as rotas de rolamento em solo (*ground taxi-routes*) e as rotas de táxi aéreo pairado (*air taxi-routes*). Cada uma recebe gabarito próprio, proporcional à largura da aeronave. A distinção importa em projeto porque um mesmo pátio pode combinar os três regimes de movimentação.

Para o estacionamento, a norma diferencia dois tipos de estande. O primeiro é dimensionado por proporções de D e permanece flexível para frota mista, e o segundo





é moldado na geometria da aeronave designada (*geometry-based*), o que admite gabaritos menores em operação com rotores desligados. Em ambos os casos, a EASA exige a demarcação da área lateral de proteção associada (European Union Aviation Safety Agency, 2022).

Segundo European Union Aviation Safety Agency (2022), o vertiporto elevado recebe uma exigência adicional para a TLOF. Quando inserida em uma FATO, a TLOF deve ter tamanho suficiente para conter um círculo com diâmetro de pelo menos $1D$ de projeto. Quando a FATO não é sólida, a TLOF deve ser suficiente apenas para permitir o atendimento da aeronave. A exigência aplicada à TLOF passa a depender, nesse caso, da natureza construtiva da FATO.

Posição consolidada da ANAC. No contexto brasileiro, a ANAC publicou Alerta de Segurança direcionado aos operadores de aeródromos, com foco nas futuras operações de eVTOL, e nele adotou a essência do padrão EASA como referência técnica preliminar (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023). O RBAC 155 EMD 01 (ANAC, 2024) permanece como base nacional correlata para helipontos, aplicada por analogia quando a conversão de infraestrutura existente for a via de inserção adotada. Para novos vertiportos urbanos dedicados, os critérios dimensionais derivam das referências da FAA e da EASA descritas nesta seção. A posição nacional é, portanto, de remissão às normas estrangeiras, e não de especificação própria.

Evoluções documentais da ICAO. A ICAO lida com a assimetria global nas velocidades de adoção do UAM. O Anexo 14, Vol. 2 (International Civil Aviation Organization, 2009) permanece a base normativa para helipontos, e as emendas específicas para aeronaves de múltiplos rotores ainda estão em elaboração. A EASA optou por manter proporções alinhadas a esse referencial, o que favorece a continuidade entre helipontos existentes e novos vertiportos.

Operações de solo: integração de estandes de estacionamento e vias de táxi. A viabilidade do processamento de passageiros e o desempenho (*throughput*) dos vertiportos dependem criticamente do dimensionamento logístico das vias de rolagem (*taxiways*) e das posições de estacionamento (estandes) (PREIS; HORNUNG, 2022). As premissas de arranjo físico variam substancialmente entre as correntes normativas da FAA e da EASA. A divergência aparece tanto nos gabaritos exigidos das vias quanto nas folgas exigidas ao redor da aeronave parada.

Pelas diretrizes da FAA (Federal Aviation Administration, 2024), posições de estacionamento que admitem operações de *hover* ou de táxi aéreo não podem ser menores que a FATO correspondente, e o pavimento deve suportar as cargas dinâmicas associadas. A folga mínima entre a aeronave parqueada e qualquer obstáculo fixo é de





0,28D ou 3 m (10 pés), valendo o maior dos dois. O balizamento das vias de táxi em solo segue as recomendações aplicáveis a aviões leves, com mitigação das rajadas da DCA. O critério norte-americano trata a vaga, portanto, como uma extensão da área de pouso, e não como um espaço de menor exigência.

O normativo europeu (European Union Aviation Safety Agency, 2022) introduz modulações voltadas aos centros urbanos. Os *geometry-based stands*, moldados na envol-tória do modelo de eVTOL, reduzem as distâncias mínimas de segurança quando a movimentação ocorre com rotores desligados, seja por reboque, seja por automação. Para eVTOLs como o Beta e o EVE listados neste estudo, com cerca de 15,20 m de envergadura, a EASA prescreve margens laterais de 3 m no estacionamento, redutíveis a 2 m mediante avaliação formal de segurança. As rotas em solo (*ground taxi-routes*) exigem gabarito de 1,50 vez a largura da aeronave, e as rotas de táxi aéreo (*air taxi-routes*) exigem o dobro dessa largura. A norma europeia troca margem física por controle operacional, o que a torna mais compatível com lotes urbanos apertados.

Estudos de capacidade reforçam que essas escolhas paramétricas limitam direta-mente filas e intervalos (*headways*). As modelagens de Preis e Hornung (2022) indi-cam que distanciamentos de 1,25D entre *taxiways* favorecem o trânsito fluido, com 3 m mínimos entre vagas de estacionamento. Um parâmetro de folga, nesse enqua-dramento, deixa de ser detalhe de desenho e passa a ser variável de desempenho do sítio.

O aproveitamento de instalações existentes agrava esse acoplamento. Nos helipon-tos elevados da cidade de São Paulo, as envergaduras dos novos eVTOLs tendem a conflitar com as barreiras físicas do entorno, e a reconversão da malha, embora acelere a inserção da UAM, exige reformulação cuidadosa das rotas (RIBEIRO et al., 2023). O ganho de velocidade na implantação vem acompanhado, portanto, de um custo de reprojeção que precisa ser avaliado sítio a sítio.

Síntese comparativa dos critérios dimensionais. A comparação é organizada em duas frentes. A primeira reúne as áreas centrais de pouso e decolagem, que são a TLOF, a FATO e a área de segurança. A segunda reúne a área de pátio, que abrange *taxiways*, *taxilanes* e posições de estacionamento. A Tabela 4.8 abre a comparação pelas áreas centrais.

Tabela 4.8: Critérios dimensionais comparativos para áreas de pouso e decolagem.

Origem	Elemento	Critério normativo
FAA EB-105A	TLOF	1RD



Tabela 4.8: Critérios dimensionais comparativos para áreas de pouso e decolagem (continuação).

Origem	Elemento	Critério normativo
FAA EB-105A	FATO	$2RD$
FAA EB-105A	Área de segu- rança	$2,5D$ (dimensão total, centrada na FATO)
EASA PTS-VPT-DSN	TLOF	$0,83D$ ou AFM, o que for maior
EASA PTS-VPT-DSN	FATO	$1,5D$ ou AFM, o que for maior
EASA PTS-VPT-DSN	Área de segu- rança	FATO acrescida de $2 \times \max(3 \text{ m}; 0,25D)$

A FAA EB-105A tende a exigir uma área central de pouso e decolagem maior que a EASA, que admite arranjo mais compacto. A diferença pesa na compatibilização com o sítio aeroportuário e, sobretudo, na conversão de helipontos existentes, limitados pela área livre já disponível. Em um lote apertado, a norma escolhida pode ser o que separa um sítio viável de um sítio reprovado.

Os fabricantes de eVTOL têm favorecido trens de pouso com rodas, que permitem o taxiamento no solo e poupam bateria, em vez da movimentação em voo pairado. Essa opção transfere para o pátio a incerteza da dispersão lateral da aeronave nas vias de taxiamento. Antes de fixar as folgas laterais finais de projeto, essa dispersão deve ser validada por simulações específicas de vento, modo de condução e guiamento. A Tabela 4.9 compara os critérios aplicáveis a *taxiways* e *taxi-routes*.

Tabela 4.9: Critérios comparativos para taxiways e taxi-routes.

Origem	Critério normativo	Aplicação ao arranjo físico
FAA EB-105A	Orientação interina para <i>taxiways</i> e estacionamento; considerar raio de giro, rolagem em solo e <i>hover/air taxi</i> .	Validar o dimensionamento por tipo de operação; para <i>hover/air taxi</i> , não subdimensionar frente à FATO.
EASA PTS-VPT-DSN	<i>Ground taxi-route</i> mínimo de $1,5 \times$ a largura total; <i>air taxi-route</i> mínimo de $2 \times$ a largura total.	D (ou a envergadura total) serve de <i>proxy</i> para o pré-dimensionamento das rotas.



Tabela 4.9: Critérios comparativos para taxiways e taxi-routes (continuação).

Origem	Critério normativo	Aplicação ao arranjo físico
EASA PTS-VPT- -DSN	Folga de ponta de asa mínima de $0,25D$ para grandes envergaduras.	Afastamento seguro de objetos fixos e móveis.

Os mínimos normativos permitem reduzir as separações geométricas entre posições de estacionamento, mas essa redução não é sempre recomendável. Em projetos que aproveitam infraestruturas existentes, convém avaliar a manutenção dos espaçamentos físicos já consolidados no pátio, o que preserva investimentos feitos e simplifica a implantação civil. O mínimo normativo funciona, nesses casos, como limite inferior de segurança, e não como meta de projeto. A Tabela 4.10 reúne os critérios aplicáveis a estandes e estacionamento.

Tabela 4.10: Critérios para estandes e estacionamento de aeronaves VTOL/eVTOL.

Origem	Critério normativo	Diretriz de aplicação
FAA EB-105A	Suporte a cargas estáticas; com <i>hover/air taxi</i> , dimensão mínima igual à da FATO.	Referência conservadora igual à FATO definida pela FAA.
FAA EB-105A	Folga mínima de segurança: $0,28D$ ou 3 m (o que for maior).	Envelope circular de $D + 2 \times \max(3 \text{ m}; 0,28D)$.
EASA PTS-VPT- -DSN	Estande por D com dimensão mínima circular de $1,2D$.	Fator multiplicativo sobre o D de projeto.
EASA PTS-VPT- -DSN	Estande de giro com proteção estendida de $0,4D$ além da periferia.	Diâmetro total protegido de $1,2D + 2 \times 0,4D$.
EASA PTS-VPT- -DSN	Estande <i>geometry-based</i> com folga mínima fixa por porte.	Folga de 3 m, redutível a 2 m sob avaliação de segurança.

Certas proporções se repetem entre decisões de projeto distintas, entre elas os limites de FATO, as áreas de segurança, as rotas de táxi aéreo e as proteções de estandes de giro. Essa recorrência as torna referências úteis para a compatibilização espacial preliminar de um sítio. Os valores teóricos, porém, não substituem o dimensionamento final, que precisa ser orientado pelo desempenho da aeronave escolhida,





pelo seu envelope real de ensaios, pela análise de obstáculos e pelos procedimentos operacionais homologados.

4.2.3 *Ferramenta Desenvolvida*

Para converter os critérios normativos revisados em instrumentos de projeto, a equipe desenvolveu um gerador de plantas de infraestrutura de pouso.

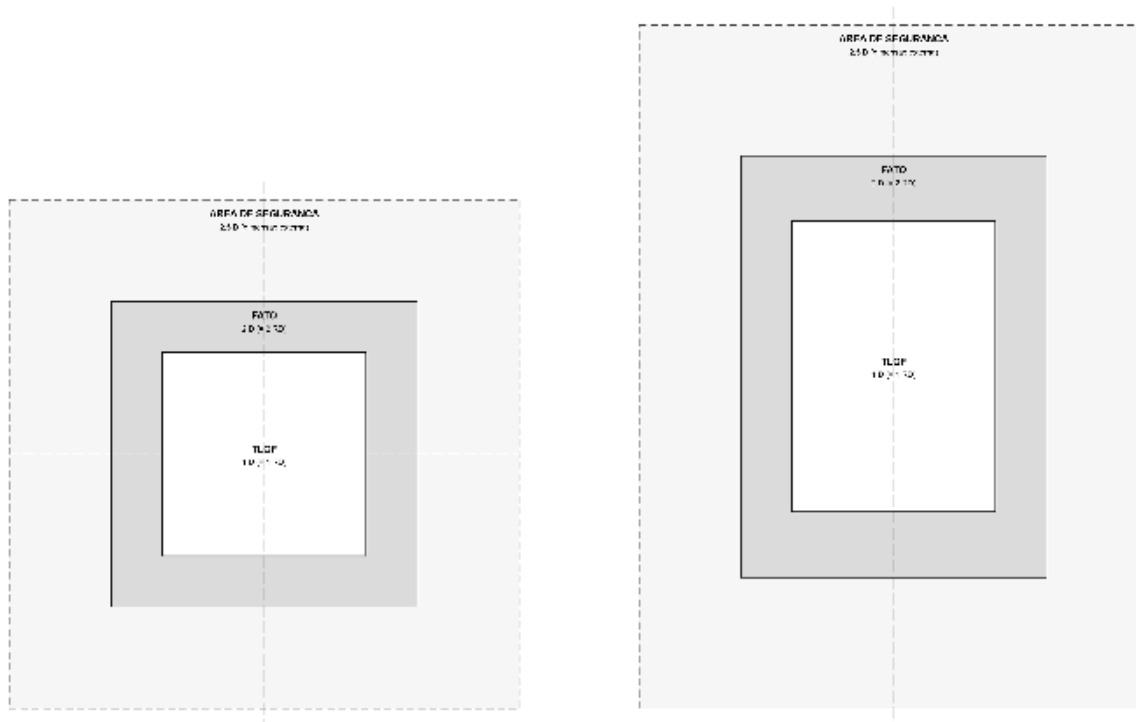
A ferramenta parametriza a geometria a partir da forma da área, que pode ser quadrada, retangular ou circular, e das dimensões de cada camada. Ela opera em dois modos complementares. No modo de dimensões, as áreas recebem cotas métricas com linhas de centro e setas de cota, no padrão de desenho técnico. No modo normativo, as áreas recebem os rótulos de requisito do padrão selecionado, e o catálogo cobre quatro perfis, sendo dois de heliponto, conforme EASA CS-HPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2019) e FAA AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023b), e dois de vertiporto, conforme EASA PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022) e FAA EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024).

O gerador executa validações automáticas de consistência entre camadas. Ele alerta quando a TLOF excede a FATO, quando a FATO excede a área de segurança e quando a escala escolhida pode truncar cotas na folha. Os requisitos funcionais da ferramenta foram consolidados em especificação própria, que define as formas suportadas, os modos de área de segurança, as validações obrigatórias e os perfis normativos de referência. As validações impedem, assim, que uma prancha geometricamente impossível avance para o projeto.

4.2.4 *Aplicação Ilustrativa*

A aplicação ilustrativa reúne as plantas normativas geradas pela ferramenta para os dois padrões de referência, com as áreas rotuladas segundo os requisitos de cada norma. A Figura 4.8 traz a configuração FAA EB-105A, na qual a TLOF de $1RD$ e a FATO de $2RD$ são envolvidas pela área de segurança de dimensão total $2,5D$. As duas variantes mostradas, quadrada e retangular, partem dos mesmos multiplicadores e diferem apenas na forma do lote.



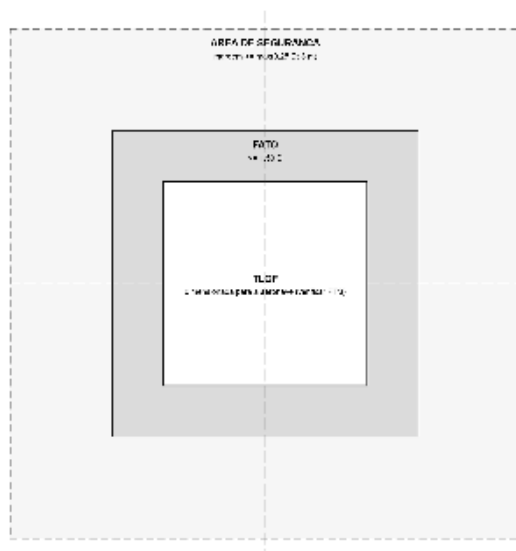


(a) Configuração quadrada

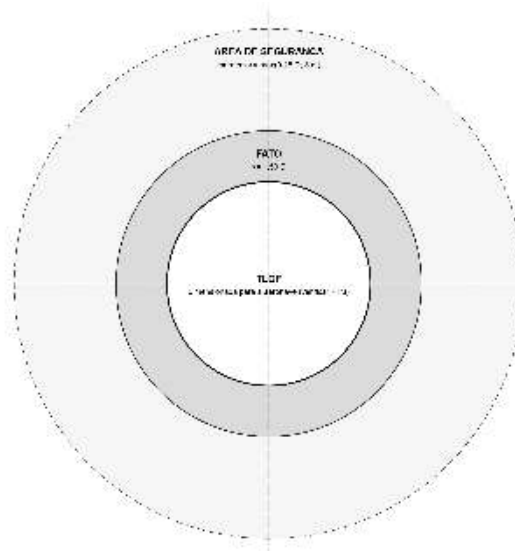
(b) Configuração retangular

Figura 4.8: Plantas normativas FAA EB-105A geradas pela ferramenta.

A Figura 4.9 traz a configuração EASA PTS-VPT-DSN, com FATO de no mínimo $1,5D$, TLOF dimensionada para a aeronave de projeto e margem de segurança de $\max(3 \text{ m}; 0,25D)$ além da FATO. A comparação visual entre as duas normas confirma a leitura consolidada na Seção 4.2.2, porque a geometria FAA demanda maior área livre central, enquanto a EASA admite implantação mais compacta. A diferença é decisiva na compatibilização com lotes urbanos e com helipontos existentes.



(a) Configuracão quadrada



(b) Configuracão circular

Figura 4.9: Plantas normativas EASA PTS-VPT-DSN geradas pela ferramenta.

A aplicacão completa aos sítios candidatos de São Paulo aparece de forma integrada com os demais eixos temáticos na Aplicacão (Capítulo 6). O dimensionamento em planta, contudo, não esgota o problema tático, porque a aeronave ainda precisa chegar à FATO e deixá-la por trajetórias livres de obstáculos. Quem decide se isso é possível é o entorno construído, objeto da seção seguinte.

4.3 Superfícies de Proteção de Voo

O dimensionamento em planta da seção anterior contempla o sítio no nível do solo, mas não o espaço aéreo acima dele. Esta seção trata das superfícies de proteção de voo (*Obstacle Limitation Surfaces*, Superfícies Limitadoras de Obstáculos (OLS)), que impõem restrições de gabarito ao entorno do vertiporto e alcançam diretamente o zoneamento e os índices construtivos municipais. Por essa razão, as superfícies formam um dos pontos de interface mais diretos entre a operacão aérea e o planejamento urbano. A seção segue a mesma ordem da anterior, com revisão de literatura, dados de entrada, ferramenta desenvolvida e aplicacão ilustrativa.

4.3.1 Revisão de Literatura

A geometria em planta da seção anterior supõe que a aeronave consegue chegar à área de pouso e sair dela. Esta subseção indica ao leitor como a literatura internacional descreve o espaço aéreo que precisa ficar livre em torno do sítio e como converte

essa descrição em verificação contra o entorno construído. A avaliação dos sítios do estudo de caso é feita adiante, com a ferramenta da equipe. Os artigos considerados foram publicados majoritariamente entre 2022 e 2025 (GUO et al., 2024; AHN; HWANG, 2022; HUYNH et al., 2025).

O repertório conceitual comum é a parametrização geométrica dessas superfícies (MASCIO; SERRONE; MORETTI, 2025; SCHWEIGER; PREIS, 2022). No modelo da FAA, a superfície de aproximação e decolagem é uma rampa de inclinação 8:1 que se estende por 4.000 pés a partir da borda da FATO e alcança 500 pés de altura e 500 pés de largura. A ela soma-se uma superfície de transição, de inclinação 2:1, que se abre lateralmente por 250 pés a partir do eixo central, conforme a Figura 4.10. Todas as medidas norte-americanas são, portanto, fixas e independentes do porte da aeronave.

O volume de referência Tipo 1 da EASA usa parametrização análoga, mas em função de D , com alturas de transição fixas de $h_1 = 3$ m e $h_2 = 30,50$ m e rampa de 12,50%. A EASA associa ainda essa geometria a três perfis de decolagem, o convencional elevado, o convencional em área livre de obstáculos e o vertical em sítio confinado. Essa associação explica a diferença registrada na síntese comparativa ao final desta revisão, na qual a FAA não formaliza um segmento de subida vertical e a EASA o institui dentro do volume livre de obstáculos. Como os multiplicadores de largura variam ligeiramente entre fontes secundárias, os valores implementados na ferramenta seguem o texto primário do PTS-VPT-DSN.

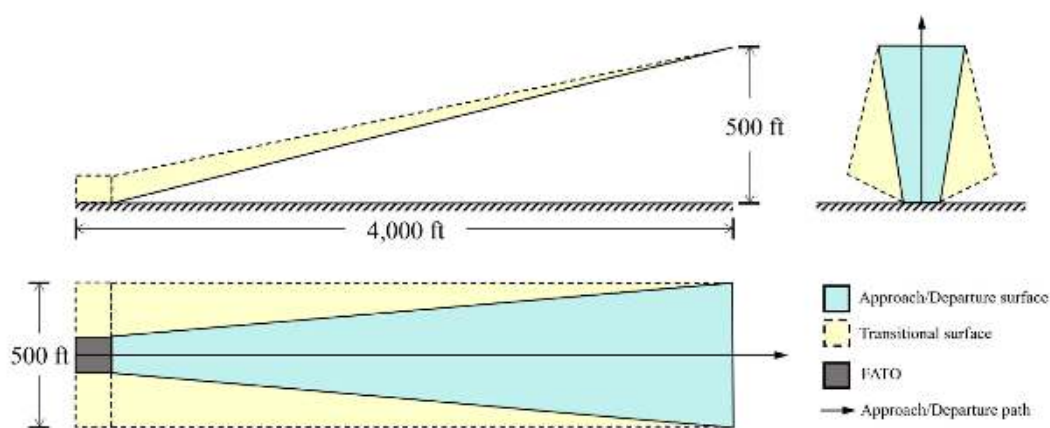


Figura 4.10: Superfícies de aproximação/decolagem e transitória de um vertiporto, segundo critérios FAA. Fonte: Guo et al. (2024).

O estudo com aplicação em maior escala conclui que a triagem pelas superfícies deixa poucos sítios de pé e que a rede satura rápido. Em Shenzhen, apenas 37 localizações da cidade apresentaram disponibilidade espacial tridimensional e, dessas, 21 foram efetivamente selecionadas, número a partir do qual acrescentar um sítio

passa a render menos de 10 viagens adicionais (GUO et al., 2024). A escassez, nesse caso, não vem da demanda, e sim do espaço aéreo disponível sobre a cidade.

Guo et al. (2024) obtiveram esse resultado com uma varredura de 360° ao redor de cada área de aproximação final candidata, na qual testaram, contra dados de altura das edificações, se havia ao menos duas trajetórias livres de obstáculos separadas por no mínimo 135°. A aeronave de referência foi a EH216-S, cuja dimensão de controle D é de 5,63 m. Os sítios aprovados nessa varredura alimentaram um modelo de programação inteira que escolhe quantos e quais implantar, a partir de viagens de táxi registradas na cidade. A Figura 4.11 ilustra as três etapas da verificação, com a varredura angular ao redor do sítio em (a), as edificações que penetram as superfícies destacadas em vermelho em (b) e o detalhe tridimensional dos obstáculos em conflito em (c). Como limitação, os autores valoram o tempo do passageiro pelo salário médio e não impõem limites de capacidade nem de frota.

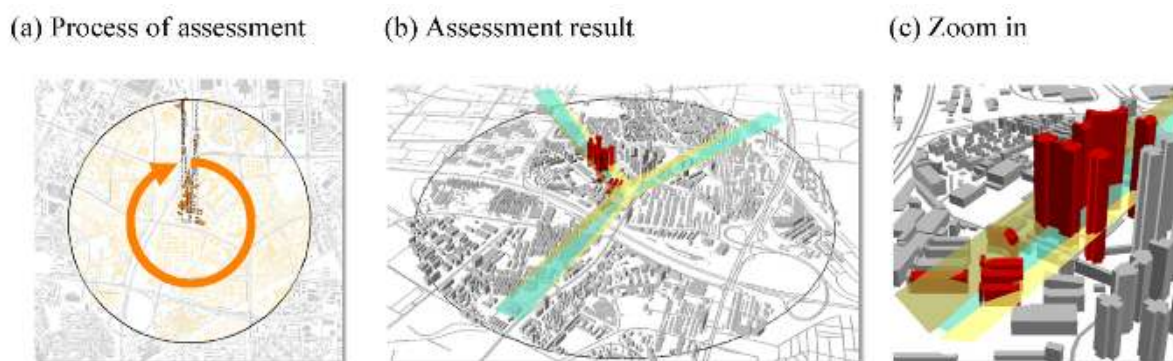


Figura 4.11: Avaliação de obstáculos para um sítio candidato. Fonte: Guo et al. (2024).

A mesma verificação, aplicada a um único sítio já dimensionado, mostra que a escolha do arranjo de pátio condiciona as direções de aproximação que restam disponíveis (AHN; HWANG, 2022). Ahn e Hwang (2022) conferiram a compatibilidade entre os arranjos projetados para o Aeroporto de Gimpo e as superfícies normativas. Na aplicação da parametrização da EASA ao sítio, reportam rampa de 1:8 (12,50%), largura de decolagem de 50,60 m, FATO de 27,60 m e alturas $h_1 = 3$ m e $h_2 = 30,50$ m. Nos arranjos com decolagem multidirecional, aplicam a separação angular mínima de 135° sempre que não há trajetória em sentido contrário, e orientam a superfície preferencial pelo vento predominante. O dimensionamento em planta desse mesmo estudo foi tratado na Seção 4.2.

Quando a verificação é usada para explorar a cidade inteira, e não para conferir um sítio, o resultado é um mapa de posições viáveis. Aplicada a Estocolmo, a abordagem produziu mapas interativos das posições compatíveis com $D = 6,50$ m, corres-



pondente a $D' \approx 18,40$ m, e ainda de sítios alternativos de pouso com $D' = 30$ m e $D' = 50$ m (HUYNH et al., 2025). A mesma verificação muda de função, portanto, conforme seja aplicada a um lote ou a um município inteiro.

Huynh et al. (2025) desenvolveram algoritmos geométricos que filtram telhados planos e áreas de solo por tipo de uso, com descarte de escolas, hospitais, creches, delegacias e edifícios residenciais. Os algoritmos encolhem cada polígono restante em $D'/2$, sendo $D' = D \cdot 2 \cdot \sqrt{2}$ o diâmetro da projeção do envelope, e o que sobra do polígono é o conjunto de posições em que o centro do vertiporto poderia ficar. Sobre cada posição, a ferramenta verifica se o envelope tridimensional completo, com $h_1 = 3$ m, $h_2 = 30,50$ m e rampas de 12,50%, intersecta as edificações vizinhas. Os dados vêm do *OpenStreetMap*, base cartográfica colaborativa e aberta. Como limitação, os autores declaram que essa base serve apenas como prova de conceito e não tem o nível de detalhe de obstáculos exigido por decisões de segurança.

As três abordagens convergem ao transformar os parâmetros normativos das superfícies em verificação geométrica automática contra dados tridimensionais do entorno construído. Divergem no papel dessa verificação, que vai do filtro de triagem em larga escala à conferência de um arranjo específico e à exploração interativa de posições. Esta revisão indica ao leitor que o entorno construído, e não a norma, é o que reprova a maioria dos sítios candidatos, e que a reprovação pode ser testada por cálculo antes de qualquer visita a campo. Deste conjunto o relatório aproveita a lógica de parametrizar as superfícies em função de D e de verificá-las computacionalmente contra o entorno, incorporada à ferramenta da Seção 4.3.3. A Tabela 4.11 sintetiza os três estudos.

Tabela 4.11: Síntese dos estudos científicos sobre superfícies de aproximação/decolagem e volumes livres de obstáculos.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Guo et al. (2024)	Varredura angular de 360° contra as superfícies da FAA, seguida de otimização por programação inteira	Registros de viagens de táxi da cidade; altura das edificações; dimensão de controle da aeronave EH216-S (5,63 m)	Usa as superfícies como filtro de triagem em larga escala e mede quantos sítios da cidade sobrevivem a ele





Tabela 4.11: Síntese dos estudos científicos sobre superfícies de aproximação/decolagem e volumes livres de obstáculos (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Ahn e Hwang (2022)	Dimensionamento normativo FAA/EASA com conferência das superfícies no próprio sítio	Aeronave Hyundai S-A1 (18,40 m); FAA EB-105; EASA PTS-VPT-DSN; medidas levantadas do sítio	Mostra como o arranjo escolhido para o pátio limita as direções de aproximação ainda disponíveis
Huynh et al. (2025)	Encaixe geométrico do volume Tipo 1 da EASA, em duas e três dimensões, com interface na internet	Contornos e alturas de edificações do <i>OpenStreetMap</i> , base cartográfica colaborativa e aberta	Converte a verificação em mapa interativo de posições viáveis para toda a malha urbana

Base documental e rastreabilidade. A Tabela 4.12 reúne os documentos normativos e técnicos que embasam a implementação, entre eles os que tratam de helipontos, de vertiportos e de superfícies limitadoras de obstáculos. Esses documentos entram como fontes das superfícies efetivamente codificadas no simulador. A leitura feita aqui é de engenharia e não acrescenta interpretação normativa aos textos originais.

Tabela 4.12: Base documental considerada.

Origem	Documento identificado
FAA	<i>Engineering Brief 105A — Vertiport Design; AC 150/5390-2D — Heliport Design.</i>
EASA	<i>PTS-VPT-DSN; PTS-VPT-DSN Subpart 2.</i>
DECEA	<i>ICA 11-408 — Restrições aos objetos projetados no espaço aéreo; PCA 351-7 — Concepção Operacional de Mobilidade Aérea Urbana (UAM).</i>

FAA. Para a comparação internacional, são considerados os critérios da FAA para vertiportos, em especial o *Engineering Brief 105A* (Federal Aviation Administration, 2024). Esse normativo define superfícies de aproximação e decolagem predominantemente retilíneas, configuradas por parâmetros de meia-largura externa, gradiente limitante



e comprimentos máximos. A construção adapta os perfis clássicos de heliportos às características projetadas das operações com eVTOL.

A Figura 4.12 apresenta essa geometria como implementada na ferramenta da equipe (Seção 4.3.3), em planta, corte e vista isométrica. A rampa de aproximação e decolagem de 8:1 é ladeada por superfícies de transição de 2:1 e, quando não é possível dispor de trajetória recíproca, o normativo exige ângulo mínimo de 135° entre as duas trajetórias. A figura inclui ainda a variante com três trajetórias, que a ferramenta gera com separação angular parametrizada. Trata-se da mesma geometria discutida na literatura revisada (Figura 4.10), e os parâmetros efetivamente codificados são detalhados na Seção 4.3.4.

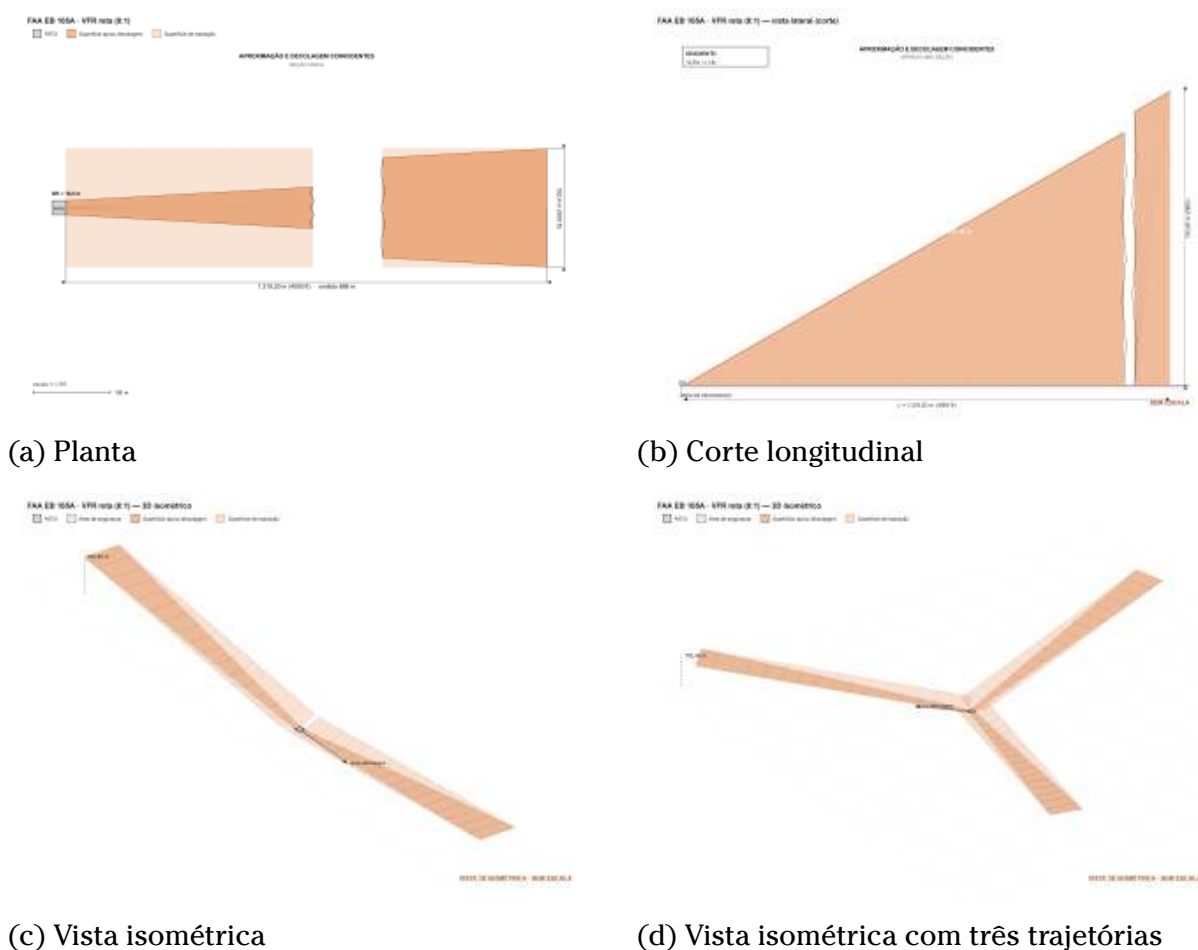


Figura 4.12: Superfícies de aproximação/decolagem FAA EB-105A implementadas na ferramenta. Fonte: elaboração da equipe a partir de FAA EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024).

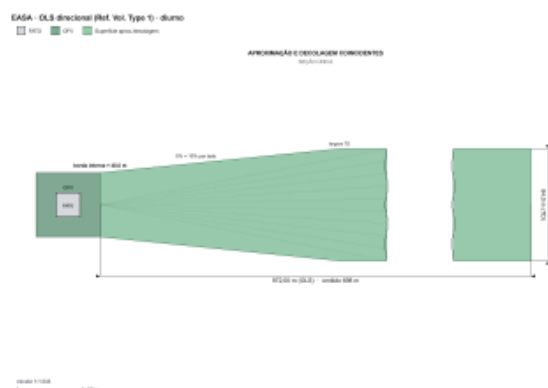
EASA. O referencial europeu é dado pela PTS-VPT-DSN, com destaque para as superfícies e volumes livres de obstáculos aplicáveis a vertiportos (European Union Aviation Safety Agency, 2022). A metodologia da EASA diferencia-se pela adoção do



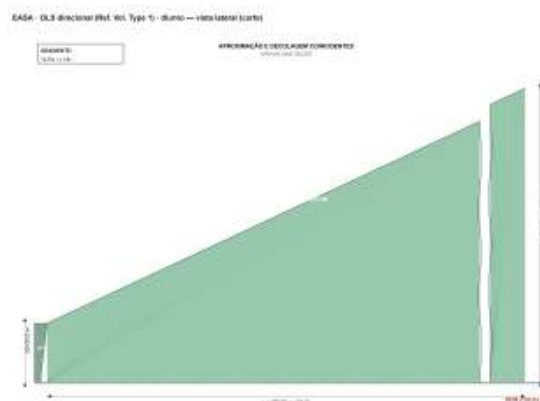
conceito de *Obstacle-Free Volume* (OFV), que parametriza larguras, comprimentos de transição e diâmetros diretamente em função da maior dimensão característica da aeronave de projeto (D). A norma define ainda configurações operacionais bidirecionais e omnidirecionais, tratadas a seguir.

As duas configurações diferem na forma do volume. Na omnidirecional, a superfície de aproximação e decolagem forma um funil definido entre o diâmetro da FATO e o diâmetro de decolagem, com gradiente medido a partir da horizontal. Na bidirecional, o volume livre de obstáculos envolve o volume de procedimento VTOL a partir da área de segurança, com margens laterais proporcionais a D . A Figura 4.13 apresenta o OFV do *Reference Volume Type 1* como implementado na ferramenta da equipe (Seção 4.3.3), em planta, corte e vista isométrica, nas condições diurna e noturna, que se distinguem pela divergência lateral e pela largura-alvo da superfície. Os parâmetros efetivamente codificados são detalhados na Seção 4.3.4.





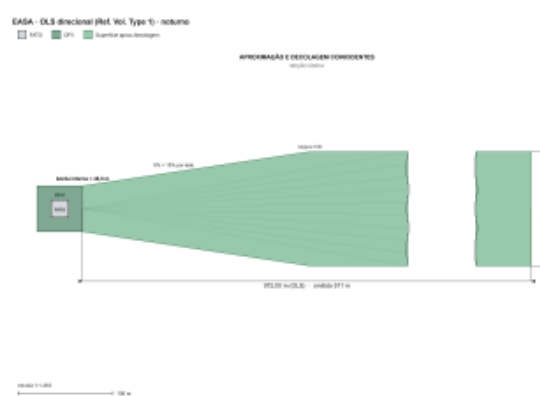
(a) Planta (operação diurna)



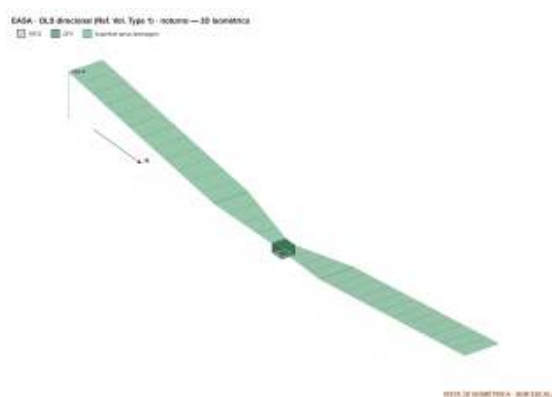
(b) Corte longitudinal



(c) Vista isométrica (operação diurna)



(d) Planta (operação noturna)



(e) Vista isométrica (operação noturna)

Figura 4.13: OFV EASA PTS-VPT-DSN Subpart 2, *Reference Volume Type 1*, em operação diurna e noturna, implementado na ferramenta. Fonte: elaboração da equipe a partir de EASA PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022).

DECEA (ICA 11-408 e PCA 351-7). As superfícies de proteção de voo são analisadas a partir da categorização e das restrições aos objetos projetados no espaço aéreo, conforme a ICA 11-408 e a PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2021; Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). A ICA 11-408 es-



tabelece superfícies de aproximação, de decolagem e de transição fundamentadas na categoria da operação visual ou por instrumentos, como a VFR CAT C, e fixa diretrizes padronizadas de gradiente, divergência lateral e comprimentos. A PCA 351-7 introduz a Concepção Operacional de Mobilidade Aérea Urbana e apresenta modelos conceituais construídos sobre cones de proteção do espaço aéreo e áreas de transição. Os dois documentos convivem, portanto, com naturezas distintas, um deles prescritivo e o outro conceitual.

A Figura 4.14 apresenta as superfícies de aproximação e decolagem VFR do PBZPH como implementadas na ferramenta da equipe (Seção 4.3.3), em planta, corte e vista isométrica. Para a categoria C, a implementação adota seção única, com aproximação e decolagem coincidentes, extensão de 1.220 m, gradiente de 12,50%, divergência lateral de 10% na operação diurna e de 15% na noturna e altura limite de 152 m. A distinção entre dia e noite é, nessa categoria, o único parâmetro que altera a forma da superfície.



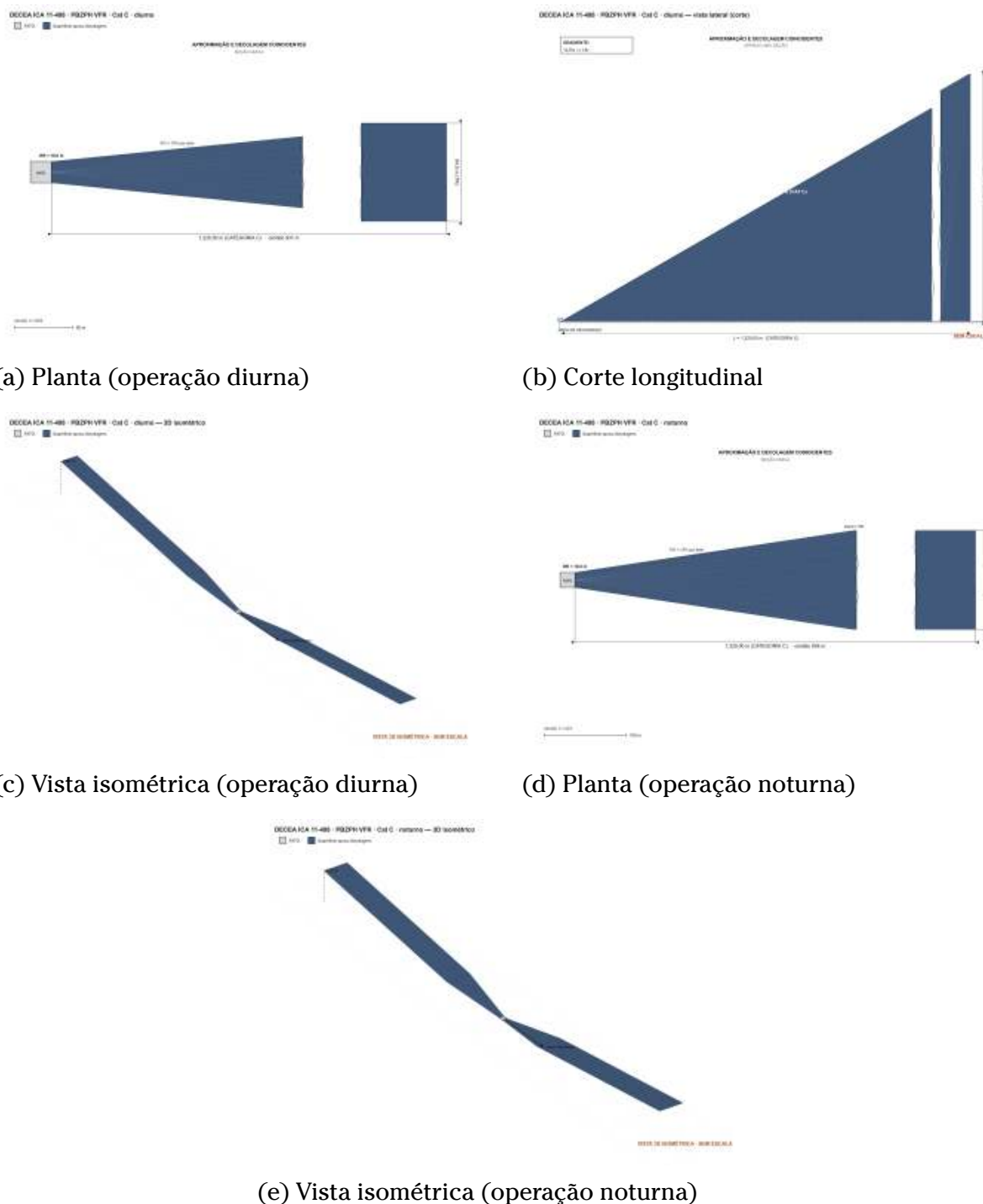


Figura 4.14: Superfície DECEA ICA 11-408 categoria C implementada, em operação diurna e noturna. Fonte: elaboração da equipe a partir de ICA 11-408 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2021).

Os modelos conceituais da PCA 351-7 organizam-se em torno de um cone de acesso, em cujo perímetro se distribuem os fixos de chegada e de saída, com separação angular de 60° indicada entre trajetórias adjacentes. A esse cone soma-se uma área de transição, que o envolve como anel concêntrico. A Figura 4.15 apresenta as duas

geometrias como implementadas na ferramenta da equipe (Seção 4.3.3), em planta, corte e vista isométrica.

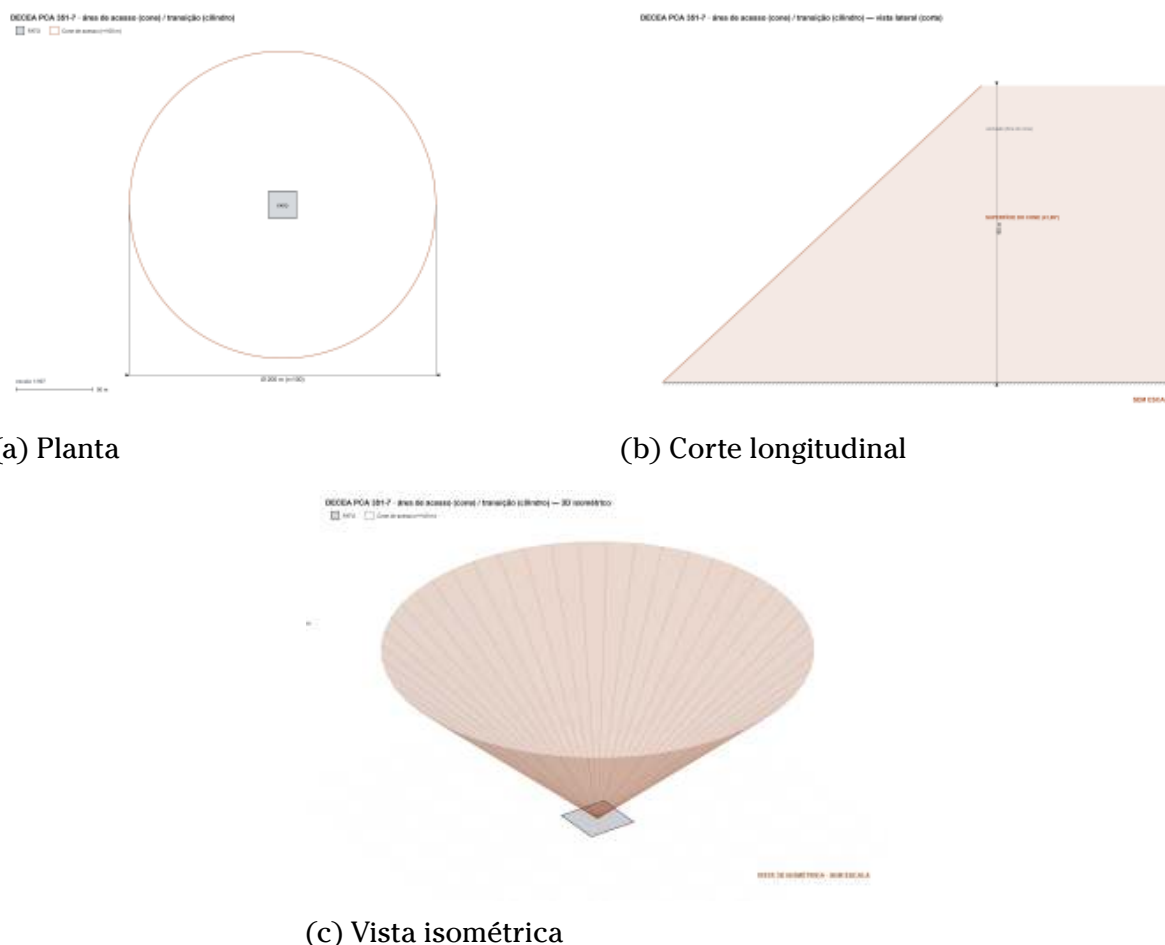


Figura 4.15: Cone de acesso e área de transição DECEA PCA 351-7 implementados como geometria preliminar. Fonte: elaboração da equipe a partir de PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024).

Como solução transitória, o PCA 351-7 reaproveita de forma adaptada os critérios de tolerância horizontal e vertical já estabelecidos na ICA 11-408 para o Plano de Zona de Proteção de Rotas Especiais de Aviões e Helicópteros (PZPREAH). O reaproveitamento cobre a proteção do espaço aéreo entre vertiportos, chamada de “área de interesse”, e as áreas de acesso e de transição imediatamente associadas a cada instalação. A “área de acesso” destinada ao pouso e à decolagem é modelada como cone circular centrado no ponto de referência do vertiporto, e a “área de transição” é modelada como cilindro de raio variável entre a área de acesso e a área de interesse. São essas as geometrias da Figura 4.15, cujos parâmetros são detalhados na Seção 4.3.4.

Síntese comparativa. DECEA, FAA e EASA tratam as superfícies limitadoras de modos distintos. O próprio DECEA remete a normativas estrangeiras no tratamento do PZPV.



O órgão registra que a EASA se apoia no Anexo 14 da ICAO para operações visuais e que a FAA restringiu suas superfícies à equivalência com helicópteros de categoria C (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). A FAA e o DECEA estabelecem geometrias de aproximação e de transição com inclinações e distâncias fixadas em regulamento conforme a categoria da operação, enquanto a EASA propõe volumes de proteção modulares, escaláveis pelo tamanho físico (D) da aeronave. Na modelagem das restrições ao entorno, essa diferença produz configurações espaciais e limites construtivos distintos para o planejamento urbano do município.

De forma complementar à integração ao espaço aéreo existente e à alocação do espaço físico urbano, a escolha pelo tipo de superfície apresenta-se como uma variável crítica. Conforme demonstrado por Lv et al. (2026), o nível de elevação da superfície escolhida para a instalação do vertiporto impacta diretamente a operação das aeronaves eVTOL. Isso ocorre porque a alteração na distância necessária para atingir a altitude de segurança afeta de maneira substancial o gasto energético exigido durante as fases verticais de subida e descida do voo. Dessa forma, a metodologia evidencia que a decisão sobre o tipo de superfície não pode ser tratada de maneira isolada, devendo ser avaliada conjuntamente para garantir a viabilidade das rotas planejadas.

4.3.2 Dados de Entrada

Da revisão normativa passa-se à metodologia da equipe, organizada em três partes. A primeira reúne os dados de entrada, descritos nesta subseção, e as duas seguintes tratam da ferramenta desenvolvida e da aplicação ilustrativa das superfícies implementadas por autoridade. Os dados de entrada contemplam a aeronave de referência, a caracterização do sítio candidato, os documentos normativos e os arquivos geoespaciais e topográficos utilizados na modelagem.

Aeronave de referência. A aeronave de referência adotada no simulador serve de base para a definição do parâmetro D usado nos perfis normativos, em especial na FAA EB-105A e na EASA PTS-VPT-DSN. O estudo adota o valor de envergadura registrado como dimensão de projeto D , conforme as premissas de geometria e arranjo físico reunidas na Tabela 4.13. Trata-se de simplificação do estágio atual, a ser revista quando a projeção horizontal completa da aeronave estiver disponível.





Tabela 4.13: Características da aeronave de referência registradas no simulador.

Item	Descrição
Aeronave	eVTOL Eve Air Mobility.
Envergadura registrada	15,20 m, adotada como dimensão de projeto D do estudo.
Uso no simulador	Definição do parâmetro D aplicado aos perfis normativos que dependem da maior dimensão da aeronave.

Sítio candidato. O sítio de estudo corresponde à área analisada na simulação para o desenvolvimento da infraestrutura de vertiporto. A modelagem adota sistema de coordenadas projetadas local para a geração das geometrias tridimensionais métricas, convertidas em seguida para coordenadas geográficas padronizadas na integração com o visualizador do simulador. A Tabela 4.14 exemplifica a caracterização adotada para um sítio candidato.

Tabela 4.14: Exemplo de caracterização do sítio candidato considerada no simulador.

Item	Descrição
Município	São Paulo.
UF	SP.
Aeródromo/Local de referência	Heliponto elevado SDMT (Ed. Banco Bradesco, Av. Paulista), elevação de 880,50 m <i>Mean Sea Level</i> (MSL) e rumo verdadeiro de 42°.
Área de estudo	Entorno urbano denso da Av. Paulista, com FATO quadrada de 21 m, TLOF de 14 m e área de segurança de 35 m registradas no catálogo de sítios.
Sistema de coordenadas	SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983) para modelagem métrica; interface com o simulador em Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84).
Origem topográfica	Modelo digital de superfície derivado do levantamento LiDAR do GeoSampa (Prefeitura de São Paulo).

Os dados de entrada da ferramenta compreendem quatro conjuntos. O primeiro é o modelo digital de superfície, fornecido como grades regulares em CSV na resolução de 0,50 m, derivadas da nuvem de pontos LiDAR do GeoSampa. O segundo é o





catálogo de sítios, que registra para cada heliponto a origem geográfica, a elevação, o rumo verdadeiro, as dimensões de infraestrutura e a proveniência auditável, esta última garantida pela soma de verificação dos arquivos oficiais. O terceiro é o padrão normativo selecionado, entre DECEA ICA 11-408 por categoria, DECEA PCA 351-7, FAA EB-105A e EASA PTS-VPT-DSN, com as respectivas opções de configuração. O quarto reúne os rumos verdadeiros das trajetórias de aproximação e decolagem a avaliar. Os dois primeiros conjuntos descrevem o mundo físico, e os dois últimos descrevem o critério contra o qual esse mundo é testado.

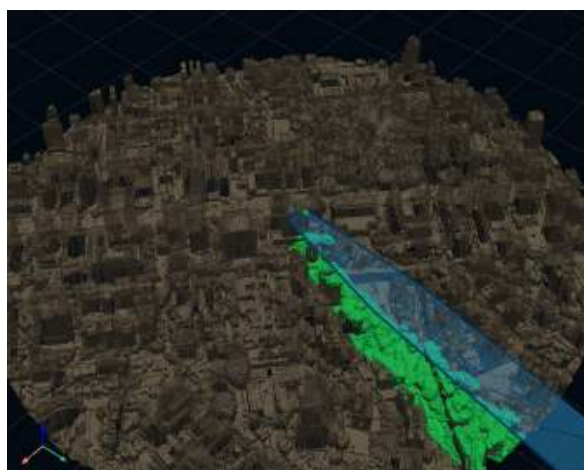
4.3.3 *Ferramenta Desenvolvida*

A ferramenta central deste eixo é um simulador de zonas de proteção desenvolvido pela equipe. A ferramenta permite inspecionar visualmente a forma e o alcance de cada superfície normativa e também executar a análise de violação, que identifica terrenos e edificações que penetram os volumes de proteção do sítio candidato.

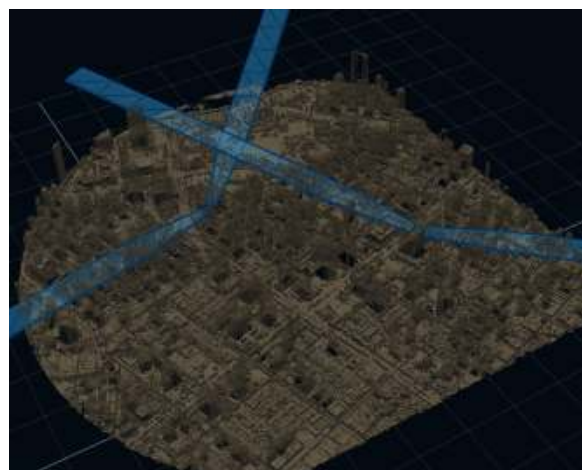
As cenas tridimensionais são compostas por três elementos. O primeiro é uma grade de referência espacial, o segundo é a infraestrutura básica do heliponto, com FATO, TLOF e área de segurança dimensionadas pela aeronave de referência, e o terceiro reúne uma ou mais superfícies normativas. Essas dimensões entram como parâmetros de cena e devem ser lidas como configuração computacional do estágio atual, e não como definição normativa final do sítio.

A operação do simulador é ilustrada na Figura 4.16.





(a) Avaliação de superfícies existentes



(b) Construção de múltiplas superfícies simultaneamente



(c) Avaliação de violações da superfície após rotação da superfície

Figura 4.16: Exemplo de aplicação prática na ferramenta desenvolvida.

4.3.4 Aplicação Ilustrativa

A aplicação ilustrativa detalha os parâmetros codificados no simulador para cada autoridade e reúne, em prancha consolidada, as superfícies apresentadas na revisão normativa (Seção 4.3.1).

FAA (EB-105A). O perfil FAA implementado no simulador corresponde ao *Engineering Brief 105A — Vertiport Design*. A configuração exportada para o visualizador tri-dimensional pode contemplar múltiplas trajetórias, entre elas trajetórias retilíneas recíprocas com separação angular parametrizada.

Para a superfície de aproximação e decolagem, o código registra os limites norma-

tivos da rampa de 8:1 (12,50%), com comprimento de 1.219 m (4.000 pés), largura final de 152 m (500 pés) e superfícies de transição de 2:1 nas laterais. A divergência lateral do trapézio é calculada em função da largura interna da FATO projetada, de modo que a borda final alcance a meia-largura exigida no regulamento. Quando há múltiplas trajetórias, a norma exige separação angular mínima de 135° entre elas.

A geometria resultante foi apresentada na Figura 4.12. A Figura 4.17 apresenta um consolidado da superfície proposta pela FAA, considerada nos estudos.

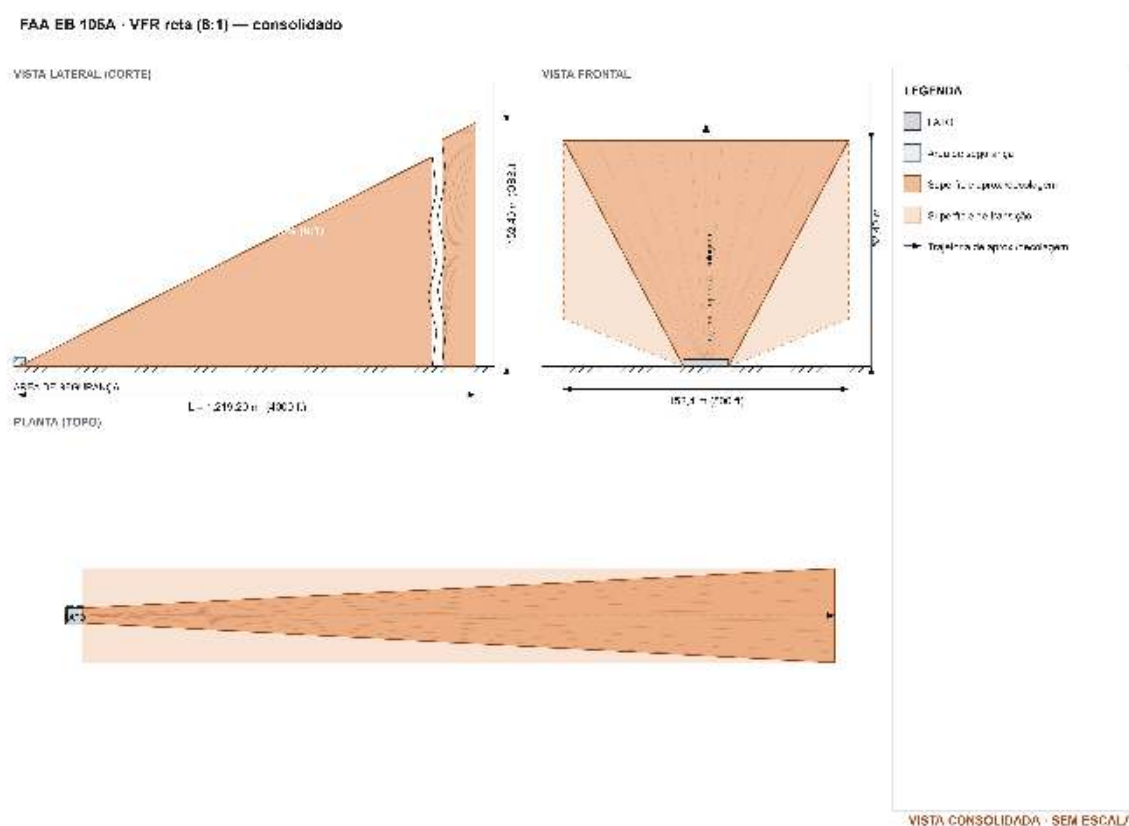


Figura 4.17: Prancha consolidada para FAA.

EASA (PTS-VPT-DSN Subpart 2). O perfil EASA implementado corresponde ao PTS-VPT-DSN Subpart 2, com representação de *Obstacle-Free Volume* (OFV) do *Reference Volume Type 1*. O simulador gera diferentes cenários previstos na norma, entre eles a configuração bidirecional retangular e a configuração omnidirecional. A escolha entre as duas depende de quantos rumos de aproximação o entorno do sítio deixa livres.

Os parâmetros implementados incluem a dimensão da aeronave (D), as alturas de transição do envelope, fixadas em $h_1 = 3$ m e $h_2 = 30,50$ m no *Reference Volume Type 1*, a altura limite global e o gradiente de 12,50% das rampas associadas.

O volume resultante foi apresentado na Figura 4.13. A Figura 4.18 apresenta um consolidado do conceito proposto pela EASA.

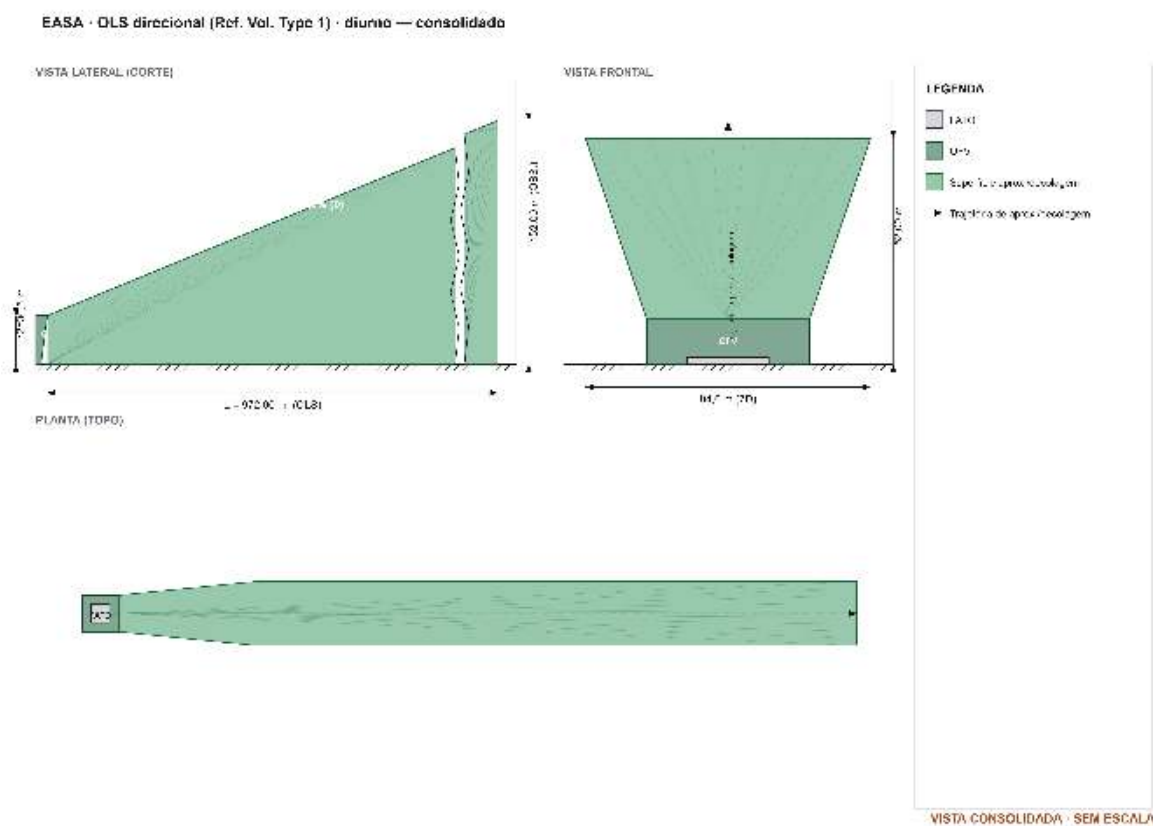


Figura 4.18: Prancha consolidada para EASA.

DECEA (ICA 11-408). O perfil DECEA associado à ICA 11-408 foi implementado no simulador como representação de rampas de aproximação/decolagem parametrizadas por categoria. Para a categoria C (VFR), o código registra comprimento de 1.220 m com gradiente de 12,50%, divergência lateral de 10% na operação diurna e de 15% na noturna, largura-alvo de $7R$ na operação diurna ou $10R$ na noturna, sendo R o diâmetro do rotor do helicóptero, e altura limite de 152 m acima da FATO. A largura da superfície fica atrelada, nessa categoria, ao porte do rotor, e não à dimensão global da aeronave.

A superfície resultante foi apresentada na Figura 4.14. A Figura 4.19 apresenta um consolidado da superfície para helicópteros, Cat C, elaborada pelo DECEA.

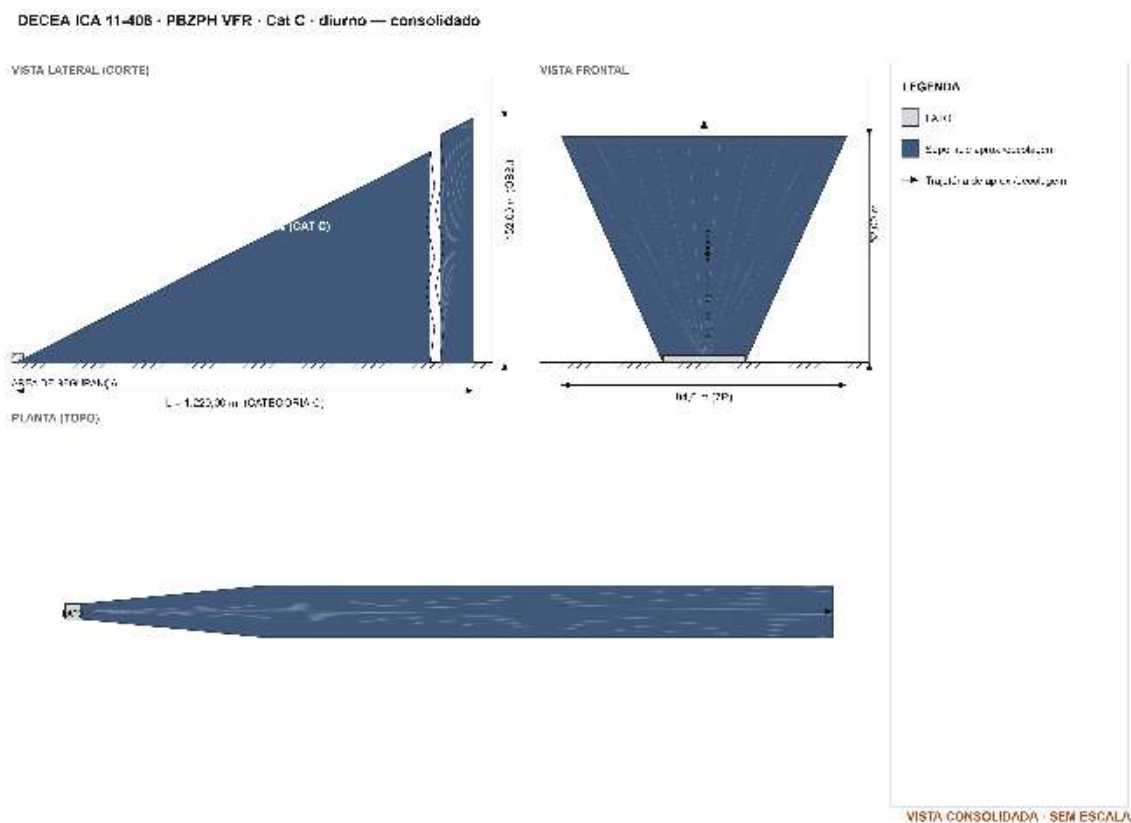


Figura 4.19: Prancha consolidada para DECEA.

DECEA (PCA 351-7). O perfil DECEA associado à PCA 351-7 foi implementado como um cone de proteção do espaço aéreo em transição. O cone é definido pelo raio de topo e pela altura limite, que juntos fixam o gradiente entre a base e o topo. A aplicação ilustrativa desta seção adota raio de topo de 100 m e altura de 90 m.

Além do cone de acesso primário, o simulador inclui representação tridimensional da área de transição associada, com controle do raio externo e dos patamares de elevação basal e de topo. Como a PCA 351-7 é uma Concepção Operacional, restam ambiguidades quanto ao ponto de datum e à interface entre as áreas, e essas ambiguidades exigem validação específica por sítio. O cone e a transição permanecem, por isso, como implementações preliminares do simulador.

O cone de acesso adotado foi apresentado na Figura 4.15. Por se tratar de geometria preliminar, este perfil não dispõe de prancha consolidada, ao contrário dos demais.

O fluxo completo de aplicação da ferramenta aos helipontos selecionados da cidade de São Paulo, integrado com os demais eixos temáticos, é demonstrado na Aplicação (Capítulo 6).



4.4 Topografia Urbana

As superfícies de proteção da seção anterior são confrontadas com o entorno do sítio, e esse entorno não é feito apenas de edificações. Esta seção indica ao leitor o que a literatura internacional registra sobre a forma do terreno e da cidade construída como condicionante do projeto do vertiporto. Os três estudos reunidos aqui chegam ao tema por caminhos distintos e partem todos da mesma base, que é uma representação tridimensional confiável do relevo e do gabarito construído (NITHYA et al., 2024; PARK et al., 2026; YUNUS et al., 2023).

Nithya et al. (2024) revisaram as técnicas de modelagem do escoamento de vento em ambiente urbano e registram que a topografia, as superfícies irregulares e os obstáculos construídos formam a primeira das quatro causas de turbulência apontadas pelos meteorologistas aeronáuticos. Essa turbulência ocorre justamente na baixa altitude em que o eVTOL opera. Os modelos revisados resolvem o escoamento sobre a geometria da cidade, e a revisão os classifica pela resolução espacial e temporal de cada um, de modo que o detalhe com que as edificações são representadas define o que cada técnica consegue reproduzir. Como limitação, os autores registram que a escassez de dados observacionais de vento no ambiente urbano e de dados operacionais de mobilidade aérea urbana limita a eficácia de soluções.

O primeiro estudo aplicado mostra que a base geométrica do relevo e do gabarito construído pode ser convertida diretamente em espaço aéreo proibido. Em Hong Kong, a zona de exclusão física foi montada com afastamento mínimo de 250 pés acima de qualquer edificação (PARK et al., 2026). Park et al. (2026) construíram essa zona sobre um modelo digital de terreno obtido por varredura a laser, com resolução espacial de 5 m. A essa base os autores somaram altura das edificações, ruído de tráfego, zoneamento, densidade populacional e locais sensíveis a ruído, padronizados em matrizes de 200×200 células, e uma zona acústica derivada de modelo de ruído. A união das duas zonas alimenta um algoritmo de rota que respeita também os limites de desempenho da aeronave. O afastamento vertical resultante é herdado da grade de 5 m, o que torna a resolução do modelo de superfície determinante para a precisão do espaço aéreo obtido. Como limitação, os autores assumem padrão temporal de ruído ambiente uniforme em toda a área de estudo, por falta de dados espaço-temporais mais precisos.

O segundo estudo aplicado quantifica o efeito acústico dessa mesma forma construída. Em comparação com terreno plano, os blocos de edificações elevam o nível sonoro no solo em 5 dB e ao mesmo tempo criam zonas de sombra atrás das construções (YUNUS et al., 2023). Os autores comparam as pegadas sonoras resultantes





para diferentes topologias de terreno, diretividades de fonte e perfis de vento. Tanto o reforço quanto a sombra são efeitos da geometria das construções, e por isso não aparecem em um cálculo que trate o entorno como plano. Como ressalva, registram que a abordagem é de baixa fidelidade e que os resultados se referem ao caso investigado.

Os três trabalhos tratam relevo e edificações como a mesma variável de projeto e usam esses dados na modelagem do escoamento do vento, na delimitação do espaço aéreo proibido e na propagação sonora. O que esta seção indica ao leitor é que a forma do terreno e da cidade entra como dado da decisão de sítio, a qualidade desse levantamento condiciona as análises que se apoiam nele e um modelo de superfície grosseiro limita o que se pode afirmar sobre o local. A análise conjunta entre topografia e propagação sonora é retomada no pilar de Integração (Capítulo 5), em que o ruído recebe ferramenta e aplicação dedicadas. A Tabela 4.15 sintetiza os três estudos.

Tabela 4.15: Síntese dos estudos revisados sobre a forma do terreno e da cidade construída como condicionante do projeto do vertiporto.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Nithya et al. (2024)	Revisão comparativa de modelos de escoamento de vento em ambiente urbano	Literatura de modelagem em microescala; classificação de níveis de perturbação atmosférica; medições de vento urbano	Estabelece que a topografia e os obstáculos construídos são causa da turbulência na faixa de altitude do eVTOL
Park et al. (2026)	Combinação de análise geoespacial, dados urbanos e modelo de ruído para gerar espaço aéreo proibido em três dimensões	Modelo digital de terreno por varredura a laser (grade de 5 m), altura de edificações, zoneamento, densidade populacional e ruído de tráfego	Converte relevo e gabarito construído em afastamento vertical mínimo sobre as edificações





Tabela 4.15: Síntese dos estudos revisados sobre a forma do terreno e da cidade construída como condicionante do projeto do vertiporto (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Yunus et al. (2023)	Traçador de feixes gaussianos para propagação sonora sobre terreno tridimensional e vento	Fontes de ruído da aeronave em cadeia de baixa fidelidade; topologias de terreno; diretividades; perfis de vento	Quantifica quanto as edificações do entorno reforçam e quanto bloqueiam o ruído no solo

4.5 Infraestrutura de Energia

A infraestrutura de energia diferencia o vertiporto de um heliponto convencional porque passa a fazer parte do ciclo operacional da aeronave. A avaliação do sítio não pode, portanto, limitar-se à existência de uma conexão elétrica, ela precisa verificar quanta energia cada missão consome, em quanto tempo essa energia precisa ser reposta, quantas aeronaves podem recarregar simultaneamente e se a rede local suporta o perfil resultante. Os três estudos revisados abordam essas perguntas em escalas complementares, do sistema propulsivo da aeronave à rede urbana de vertiportos (AHLUWALIA et al., 2021; LIANG et al., 2025; PAUDYAL et al., 2024).

Esta seção organiza essas contribuições como uma sequência metodológica aplicável ao desenvolvimento de sítios. A primeira etapa caracteriza a aeronave e a missão, e a segunda estima a curva de recarga e sua agregação na programação de voos. A terceira confronta essa carga com transformadores, linhas e níveis de tensão disponíveis, e a quarta avalia alternativas de gestão, como recarga inteligente, armazenamento local ou outra arquitetura propulsiva. Os valores apresentados são resultados dos cenários estudados nos artigos e não requisitos universais de projeto.

4.5.1 Parâmetros de planejamento extraídos dos estudos

Ahluwalia et al. (2021) integram um modelo de desempenho de voo a um modelo dinâmico da bateria para representar missões repetidas e recargas rápidas. No cenário analisado, a infraestrutura fornece até 600 kW. Para o eVTOL, o modelo resulta em sistema de armazenamento de 120,7 kW h. Esses números pertencem a uma missão





conceitual de 60 milhas, acrescida de reserva, e servem para mostrar como missão, bateria e tempo de solo determinam conjuntamente a solicitação do vertiporto.

Liang et al. (2025) adotam uma representação mais detalhada da sessão de recarga. Primeiro dimensionam a bateria pelas fases da missão. Depois reproduzem a recarga em corrente constante e tensão constante por um circuito elétrico equivalente, com estado de carga, taxa de recarga e temperatura como variáveis. Por fim aplicam as curvas obtidas à grade real de voos de um aeroporto, o que converte um modelo de célula em demanda de sítio.

Paudyal et al. (2024) partem de outro ponto e combinam o consumo físico por rota e o número de passageiros com uma simulação baseada em agentes, na qual aeronaves, voos e carregadores são representados individualmente. A abordagem permite observar filas e ocupação de carregador, e não apenas a energia total do dia.

A Tabela 4.16 reúne os parâmetros que esses métodos tornam relevantes para o planejamento.

Tabela 4.16: Parâmetros quantitativos de energia e recarga reportados nos estudos revisados.

Parâmetro ou resultado	Valor no estudo	Uso metodológico
Potência disponível para recarga rápida	Até 600 kW	Entrada do cenário de missão e recarga de Ahluwalia et al. (2021); não constitui classe padronizada de carregador
Tempo de recarga entre missões	Menos de sete minutos em janelas intensivas e menos de quinze minutos fora delas	Define a potência necessária e a possibilidade de atender partidas sucessivas no cenário de Ahluwalia et al. (2021)
Capacidade do sistema de armazenamento da aeronave	120,7 kW h	Resultado para o eVTOL no cenário de Ahluwalia et al. (2021)
Potência dos carregadores na simulação do vertiporto	300 kW	Valor usado por Paudyal et al. (2024) para gerar a carga agregada de cada sítio





Tabela 4.16: Parâmetros quantitativos de energia e recarga reportados nos estudos revisados (continuação).

Parâmetro ou resultado	Valor no estudo	Uso metodológico
Configuração operacional simulada	Um carregador para três aeronaves; 1350 passageiros por dia	Relaciona capacidade de atendimento, filas e demanda elétrica no modelo baseado em agentes de Paudyal et al. (2024)
Pico diário do aeroporto estudado	4,45 MW	Resultado da aplicação das curvas de recarga à grade de voos por Liang et al. (2025)

4.5.2 Metodologias para estimar a quantidade e o perfil da carga

O método de Liang et al. (2025) é orientado pela programação aeroportuária. A bateria é dimensionada para cada tipo de aeronave, a curva de potência é obtida por modelo elétrico equivalente e as sessões são posicionadas na grade horária. No Aeroporto de Roterdã-Haia, o dia mais movimentado do verão alcançou pico de 4,45 MW. Uma estratégia simples de recarga inteligente reduziu o pico em 13 % e a demanda média em 22 %.

O método de Paudyal et al. (2024) parte da demanda de transporte, um modelo físico estima o consumo de energia de cada rota com diferentes ocupações, e um modelo baseado em agentes agenda voos e distribui as aeronaves aos carregadores por ordem de chegada. A série temporal resultante é então aplicada ao sítio e ao alimentador. Essa abordagem permite testar conjuntamente quantidade de carregadores, número de aeronaves, passageiros atendidos e impacto elétrico, evitando presumir simultaneidade total ou uma carga constante.

A Tabela 4.17 compara os cenários quantitativos e explicita o tipo de resultado produzido por cada metodologia.





Tabela 4.17: Cenários usados para estimar a quantidade e o perfil da carga de recarga.

Estudo	Escala	Dados principais	Saída	Resultado de referência
Ahluwalia et al. (2021)	Aeronave e missão	Fases de voo, alcance, reserva, bateria e tempo de solo	Potência, energia e estado de carga ao longo do ciclo	Recarga de até 600 kW
Liang et al. (2025)	Pátio e grade de voos	Tipos de aeronave, modelo da bateria e horários de 2019	Curva agregada de potência do aeroporto	Pico de 4,45 MW
Paudyal et al. (2024)	Vertiporto e alimentador	Rotas, passageiros, frota, carregadores e carga existente	Demanda por sítio e impacto elétrico no tempo	Carregadores de 300 kW e 1350 passageiros por dia

4.5.3 Metodologia para verificar a disponibilidade da infraestrutura elétrica

Depois de estimar a série temporal de recarga, a pergunta deixa de ser *qual é a potência do vertiporto?* e passa a ser *onde e quando essa potência atravessa a infraestrutura existente?*. A verificação proposta por Paudyal et al. (2024) começa pela demanda atual do sítio. Quando medições completas não estão disponíveis, os autores constroem perfis horários a partir de edifícios comerciais de referência e os ajustam ao consumo mensal das faturas. A carga das aeronaves é acrescentada a esse perfil, preservando os instantes de cada sessão.

Na etapa seguinte, a carga combinada é inserida em um modelo do alimentador de distribuição e simulada no dia de pico. A avaliação observa variação da demanda máxima, tensão mínima e máxima, número de violações de tensão e carregamento de linhas e transformadores. Somente depois desse diagnóstico são selecionados reforços na infraestrutura energética. O procedimento usado no artigo identifica com-





ponentes sobrecarregados, testa substituições e dispositivos de regulação de tensão e estima os investimentos associados (PAUDYAL et al., 2024).

Os resultados mostram por que a disponibilidade precisa ser verificada sítio a sítio. Na maioria dos casos estudados, a recarga elevou o pico local em seis a sete vezes, e houve carregamento de transformador de até 672 %. Em outro sítio, transformadores existentes de grande porte absorveram a carga simulada sem reforço imediato. As estimativas de investimento variaram aproximadamente entre US\$ 200 mil e US\$ 2,5 milhões, mas excluíram substituição, licenciamento e outras despesas de implantação (PAUDYAL et al., 2024).

Como alternativa ao reforço convencional, Paudyal et al. (2024) simularam um sistema de armazenamento local de 771 kW e 264 kWh. O sistema reduziu os picos e evitou as sobrecargas dos transformadores nos casos avaliados.

4.5.4 Quadro metodológico internacional aplicável

Não há procedimento normativo internacional único para dimensionar a energia de um vertiporto. Os artigos revisados oferecem métodos complementares e não estabelecem a ordem em que devem ser aplicados. A Tabela 4.18 propõe essa ordem. O desempenho da aeronave alimenta a previsão de recarga, a previsão de recarga alimenta a simulação operacional e a carga operacional alimenta a análise da rede. Alternativas de gestão são testadas somente depois de identificado o problema que devem resolver.

Tabela 4.18: Etapas metodológicas para avaliar a infraestrutura de energia de um vertiporto.

Etapa	Procedimento e produto esperado
Caracterização da missão	Definir fases de voo, distância, altitude, ocupação, reserva e frequência; obter energia consumida e estado de carga na chegada (AHLUWALIA et al., 2021)
Caracterização da recarga	Representar potência variável, tempo disponível, limites da bateria e serviços consecutivos; obter a curva de uma aeronave (AHLUWALIA et al., 2021; LIANG et al., 2025)
Agregação operacional	Aplicar as curvas à grade de voos ou a uma simulação de aeronaves e carregadores; obter a série temporal do sítio (LIANG et al., 2025; PAUDYAL et al., 2024)



Tabela 4.18: Etapas metodológicas para avaliar a infraestrutura de energia de um vertiporto (continuação).

Etapa	Procedimento e produto esperado
Diagnóstico da conexão	Somar a demanda existente e simular o dia crítico no alimentador; verificar tensão, linhas e transformadores (PAUDYAL et al., 2024)
Avaliação de alternativas	Comparar recarga inteligente, armazenamento local, reforços da rede ou arquitetura propulsiva alternativa conforme a restrição identificada (AHLUWALIA et al., 2021; LIANG et al., 2025; PAUDYAL et al., 2024)

4.5.5 *Localização urbana e edificações altas*

Em edificações altas, a disponibilidade de energia não deve ser inferida apenas pela potência instalada no edifício. O caso mais próximo dessa condição entre os estudos revisados é o sítio em cobertura de um hotel e cassino analisado por Paudyal et al. (2024). No modelo adotado, dois transformadores de 5 MV A já existentes no sítio apresentaram capacidade suficiente para acomodar a recarga simulada, e o maior carregamento alcançou 88 %, sem necessidade imediata de substituição. O contraste com outros sítios do mesmo estudo, nos quais transformadores foram severamente sobrecarregados, mostra que uma cobertura pode ser eletricamente viável quando a infraestrutura preexistente é robusta, mas essa condição não pode ser generalizada.

Há duas ressalvas metodológicas. Primeiro, os autores não tiveram acesso aos modelos reais dos alimentadores e usaram redes sintéticas escolhidas por semelhança de tensão, carga e uso do solo. Segundo, o estudo avalia o atendimento pelo sistema de distribuição, mas não dimensiona a subida física da energia até a cobertura, os espaços para equipamentos, as perdas internas ou a capacidade estrutural para novos componentes. Assim, a triagem de um sítio elevado deve separar a disponibilidade na rede externa da distribuição elétrica dentro do edifício (PAUDYAL et al., 2024).

4.5.6 *Síntese*

O produto da avaliação energética consolida informações sobre o sítio analisado, não cabendo aqui a indicação de um único valor de potência. Em relação aos interesses do gestor público interessa saber se a implantação de infraestrutura ou o reforço da



rede elétrica são compatíveis com a implantação. Para a concessionária, são necessários o perfil temporal da carga, o ponto de conexão pretendido e os cenários de crescimento.

A Tabela 4.19 consolida os dados mínimos e o método associado. Na fase inicial, os valores dos estudos podem apoiar cenários de ordem de grandeza. À medida que o projeto avança, devem ser substituídos por dados do fabricante, medições do edifício, grade operacional e modelo do alimentador local.

Tabela 4.19: Dados e resultados para o diálogo sobre a infraestrutura de energia do sítio.

Informação	Como obter	Decisão apoiada
Energia por missão e estado de carga na chegada	Modelo de desempenho calibrado para aeronave, rota, ocupação, altitude e reserva (AHLUWALIA et al., 2021)	Capacidade de bateria, alcance e energia a re- por
Curva de uma sessão de recarga	Modelo da bateria com potência variável e tempo de solo (AHLUWALIA et al., 2021; LIANG et al., 2025)	Potência e duração requeridas por posição
Perfil agregado do verti- porto	Grade de voos ou simulação baseada em agentes, com quantidade de carregadores (LIANG et al., 2025; PAUDYAL et al., 2024)	Pico, simultaneidade e capacidade operacional
Demanda existente do sítio	Medição horária; na triagem, perfil ajustado às faturas (PAUDYAL et al., 2024)	Margem disponível antes da recarga
Capacidade de linhas, transformadores e controle de tensão	Modelo do alimentador e simulação do dia crítico (PAUDYAL et al., 2024)	Reforços, ponto de conexão e sequência de implantação





Tabela 4.19: Dados e resultados para o diálogo sobre a infraestrutura de energia do sítio (continuação).

Informação	Como obter	Decisão apoiada
Cenários de gestão	Simular recarga inteligente, Battery Energy Storage System (BESS), limitação de carregadores ou outra propulsão (AHLUWALIA et al., 2021; LIANG et al., 2025; PAUDYAL et al., 2024)	Redução de pico e comparação de alternativas

4.6 Segurança contra Incêndio e Resposta a Emergências

O incêndio de uma bateria de íon-lítio não deve ser tratado apenas como chama externa. A fuga térmica envolve reações exotérmicas dentro das células, liberação de gases inflamáveis e tóxicos e possibilidade de propagação para células vizinhas. Por isso, a metodologia de resposta precisa distinguir quatro objetivos, que são detectar o evento, proteger as pessoas, extinguir a chama visível e resfriar o conjunto por tempo suficiente para reduzir a propagação e a reignição (WANG et al., 2019).

Os quatro estudos desta seção fornecem tipos diferentes de evidência, há uma revisão abrangente dos mecanismos e agentes de combate, ensaios de células sob calor e diferentes pressões, uma metodologia experimental e de modelagem da toxicidade e uma lista de considerações de planejamento construída com participantes do ecossistema de mobilidade aérea avançada (WANG et al., 2019; FU et al., 2018; LECOCQ et al., 2016; MENDONCA et al., 2022). Nenhum deles ensaia um pacote completo de bateria de eVTOL em um vertiporto. A aplicação ao projeto deve, portanto, preservar os limites de escala e de contexto de cada método.

4.6.1 Base metodológica internacional e limites de aplicação

Wang et al. (2019) sintetizam mecanismos de falha, propagação, detecção e agentes extintores em diferentes aplicações de baterias. Lecocq et al. (2016) medem calor e gases em células e extrapolam os fatores de emissão para um módulo em recinto ventilado. Fu et al. (2018) isolam o efeito da pressão atmosférica em células aquecidas. Mendonca et al. (2022) organizam contingências e requisitos de resposta que





devem entrar na localização e no projeto do vertiporto.

Essas metodologias são complementares. A revisão orienta quais fenômenos e meios de combate considerar, e os ensaios fornecem dados para cenários específicos. A modelagem traduz emissões em condições de permanência e evacuação, e o levantamento de contingências converte o risco em decisões de sítio, equipamentos, procedimentos e coordenação externa. A Tabela 4.20 reúne o tipo de evidência que cada estudo fornece e o limite de aplicação correspondente.

Tabela 4.20: Base metodológica para segurança contra incêndio de bateria em vertiportos.

Tipo de evidência	Aplicação e limite
Revisão de mecanismos e meios de combate	Wang et al. (2019) comparam falhas, propagação, detecção, resfriamento e agentes; a literatura reunida cobre células e pacotes de diversas aplicações, sem ensaio específico de eVTOL em vertiporto
Ensaio calorimétrico e cenário de toxicidade	Lecocq et al. (2016) extrapolam dados de células de 1,3 A h para módulo de 0,4 kW h em recinto de 30 m ³ ; os próprios autores classificam a modelagem como simplificada
Ensaio sob baixa pressão	Fu et al. (2018) testam células sob fluxo térmico e oito pressões; o contexto é ambiente aeronáutico de baixa pressão, não vertiporto aberto ou cobertura
Levantamento de considerações de implantação	Mendonca et al. (2022) reúnem mais de 450 considerações em 18 grupos a partir de sessões com cerca de 125 participantes; a lista não hierarquiza os itens pelo impacto na segurança

4.6.2 Metodologia de caracterização do evento e dimensionamento da resposta

O dimensionamento da resposta começa pela definição do cenário, o que exige dados de entrada suficientes para a compreensão do incêndio em baterias de eVTOL (química e formato das células, capacidade e estado de carga do pacote, posição da bateria na aeronave, exposição de pessoas, proximidade de outras aeronaves e edificações, ventilação disponível e acesso das equipes). Esses dados determinam a velocidade de liberação de calor, os gases produzidos, a possibilidade de propaga-





ção e a penetração do agente extintor (WANG et al., 2019; LECOCQ et al., 2016). Sem o cenário fixado, portanto, nenhuma das etapas seguintes pode ser dimensionada.

Em seguida, deve-se separar combustão externa de fuga térmica. A chama pode ser reduzida por isolamento, abafamento ou ação química, mas as reações internas podem prosseguir sem oxigênio externo. Wang et al. (2019) concluem que os agentes convencionais conseguem apagar a chama e reduzir a temperatura superficial, mas não interrompem necessariamente a reação dentro da célula. A função decisiva do resfriamento é retirar calor e diminuir sua transferência para células ainda íntegras.

O método de Lecocq et al. (2016) acrescenta o componente de toxicidade. Os autores queimam células com eletrólitos em aparato de propagação de fogo, medem calor e produtos gasosos, calculam fatores de emissão e extrapolam os resultados para um módulo com cem células. As concentrações no recinto ventilado são então avaliadas por índices de dose e concentração efetivas para asfixiantes e irritantes. O procedimento permite comparar química, estado de carga, cenário de propagação e ventilação, sem converter o ensaio de pequena escala em previsão exata de um pacote aeronáutico.

Nenhum dos dois métodos produz o que a norma de incêndio oferece: uma equação que converta as características do evento em vazão, duração e volume de agente exigidos. Wang et al. (2019) demonstram que os agentes convencionais não interrompem a fuga térmica na célula, mas não propõem critério de dimensionamento para a aplicação sustentada que a reignição exige. Lecocq et al. (2016) extrapolam fatores de emissão para avaliar toxicidade em um recinto ventilado, mas advertem que essa modelagem integral é simplificada e não se destina a especificar sistema de supressão.

4.6.3 Métodos de detecção, extinção, resfriamento e controle de gases

O método de detecção de incêndio deve buscar sinais anteriores ou concomitantes à chama. Na revisão de Wang et al. (2019), detectores de fumaça e detectores combinados de fumaça e calor responderam mais rapidamente que o detector apenas térmico no ensaio citado. Para um vertiporto, isso orienta uma estratégia que não dependa somente de temperatura medida, na qual o alerta da aeronave, a fumaça, os gases e a inspeção da equipe podem acionar isolamento e evacuação.

Quanto à extinção, Wang et al. (2019) mostram que agentes com baixa capacidade de resfriamento podem apagar a chama sem estabilizar a bateria. Em ensaios de pacotes de células, a reignição ocorreu 10s após o uso de CO₂, 8s após pó ABC e 45s após





espuma aquosa formadora de filme a 3%. Esses tempos não devem ser transferidos para uma bateria de eVTOL, porque demonstram apenas que o fim da chama não é critério suficiente para encerrar a resposta.

Na síntese de Wang et al. (2019), a água é o agente com maior capacidade de absorver calor. A água e a espuma resfriam melhor que pós e gases, mas trazem questões de condutividade, de acesso ao interior do módulo, de efluente e de possível formação de produtos perigosos. A névoa d'água tem desempenho variável, porque a revisão reúne tanto resultados favoráveis de resfriamento e de aplicação precoce quanto um ensaio em que o sistema não suprimiu o incêndio. O que decide o resultado é menos o agente escolhido e mais a forma como ele alcança as células.

Halon e agentes fluorados formam o grupo oposto, eles podem controlar rapidamente a chama, porém apresentam menor capacidade de resfriamento e mantêm a possibilidade de reignição. Alguns desses agentes também podem produzir outros compostos quando expostos a temperaturas elevadas, o que desloca o problema da chama para a atmosfera do recinto (WANG et al., 2019).

Lecocq et al. (2016) identificam os gases irritantes como o fator crítico nos cenários estudados. A produção varia com a química, o estado de carga e o confinamento. Assim, evacuação, direção da fumaça, ventilação e proteção respiratória precisam ser definidos pelo cenário, e não apenas pela presença ou ausência de chama.

A Tabela 4.21 organiza a resposta como sequência operacional. As fases podem se sobrepor, mas nenhuma deve ser omitida.

Tabela 4.21: Fases metodológicas da resposta a um evento de bateria de íon-lítio no vertiporto.

Fase		Objetivo e ações de planejamento
Detecção		Receber alertas da aeronave e identificar fumaça, gases, aquecimento ou chama; localizar a bateria e caracterizar pessoas e exposições no entorno (WANG et al., 2019)
Proteção inicial		Interromper operações, afastar pessoas, isolar fontes de ignição e estabelecer zona segura e rota de acesso para os respondedores (MENDONCA et al., 2022)
Controle da chama		Aplicar o agente previsto para reduzir a combustão externa, sem interpretar a extinção visual como término da fuga térmica (WANG et al., 2019)



Tabela 4.21: Fases metodológicas da resposta a um evento de bateria de íon-lítio no vertiporto (continuação).

Fase	Objetivo e ações de planejamento
Resfriamento e contenção	Remover calor do pacote e proteger células, aeronaves e estruturas adjacentes; conter efluentes e considerar a dificuldade de penetração no módulo (WANG et al., 2019)
Controle da atmosfera	Evacuar e gerenciar ventilação e fumaça conforme química, estado de carga e confinamento; considerar HF, SO ₂ e outros produtos (LECOCQ et al., 2016)
Monitoramento e recuperação	Manter vigilância contra reignição, coordenar remoção segura, registrar o evento e reabrir o vertiporto somente após estabilização (WANG et al., 2019; MENDONCA et al., 2022)

4.6.4 Aplicação ao vertiporto elevado

Em um vertiporto elevado, o método permanece o mesmo, mas as consequências de cada decisão mudam. O cenário deve incluir rotas verticais de evacuação, acesso e tempo de chegada das equipes, proximidade de fachadas e tomadas de ar, direção provável da fumaça, contenção de efluentes e possibilidade de manter resfriamento e monitoramento após a extinção da chama. Mendonca et al. (2022) recomendam considerar, já no planejamento, equipamento de combate no vertiporto, exercícios do plano, fechamento da instalação, distância e tempo até as equipes de socorro e instalações médicas próximas.

Os artigos revisados não fornecem uma vazão de água nem um volume de reserva específico para cobertura do incêndio. Diante dessa lacuna, o procedimento adequado é selecionar cenários representativos do pacote de baterias e da implantação, obter dados junto ao fabricante, testar os agentes e os tempos de aplicação e verificar se o edifício consegue fornecer, conter e drenar o meio de combate durante todo o período necessário. A Tabela 4.22 compara os meios de extinção, resfriamento e controle considerados, com a função predominante e a limitação de cada um. Essa avaliação não deve extrapolar um resultado obtido para uma célula isolada ou para um veículo terrestre e aplicá-lo diretamente ao dimensionamento do reservatório.



Tabela 4.22: Comparação metodológica dos meios de extinção, resfriamento e controle considerados para baterias de íon-lítio.

Meio	Função predominante	Evidência sintetizada	Limitação para o vertiporto
Água	Resfriamento e redução da chama	Maior eficiência de resfriamento entre os agentes comparados na revisão (WANG et al., 2019)	Condutividade, possível reação com componentes, efluente contaminado e necessidade de acesso ao pacote
Névoa d'água	Resfriamento com menor gota e cobertura	Resultados dependentes da aplicação; há evidência favorável e ensaio sem supressão (WANG et al., 2019)	Não permite adotar desempenho ou vazão sem ensaio representativo da bateria e geometria
Espuma aquosa	Abafamento da chama e algum resfriamento	Apagou a chama no ensaio citado, com reignição após 45s (WANG et al., 2019)	Viscosidade e penetração no módulo podem limitar o resfriamento interno
Pó ABC	Supressão química da chama	Apagou a chama no ensaio citado, com reignição após 8s (WANG et al., 2019)	Baixa capacidade de resfriamento e continuidade das reações internas
CO ₂	Abafamento da combustão externa	Apagou a chama no ensaio citado, com reignição após 10s (WANG et al., 2019)	Baixa capacidade de resfriamento e risco em áreas ocupadas ou confinadas
Halon e agentes fluorados	Supressão rápida da chama	Podem controlar incêndios de células ou pequenos pacotes, mas a reignição permanece possível (WANG et al., 2019)	Menor resfriamento; restrições ambientais ou formação de subprodutos tóxicos em alta temperatura





Tabela 4.22: Comparação metodológica dos meios de extinção, resfriamento e controle considerados para baterias de íon-lítio (continuação).

Meio	Função predomínante	Evidência	Limitação para o vertiporto
Ventilação e controle de fumaça	Redução da exposição a gases	Permitem testar condições de permanência para HF, SO ₂ e asfixiantes (LECOCQ et al., 2016)	Devem ser dimensionados para química, estado de carga, volume e cenário de propagação específicos

4.6.5 Requisitos de entorno e adaptação dos planos de emergência

A metodologia de contingência de Mendonca et al. (2022) desloca parte da segurança para a escolha do sítio e para a preparação institucional. Um incêndio a bordo deve influenciar o projeto por meio da instalação de equipamento de combate, mas também requer exercícios do plano de resposta e previsão de fechamento do vertiporto até a extinção e estabilização do evento. Como a instalação está mais integrada à comunidade que aeroportos tradicionais, o plano precisa considerar tanto um evento originado na aeronave quanto incêndios ou outras ocorrências em edificações vizinhas.

Na triagem e no projeto, devem ser documentados:

- A distância, o tempo e a rota de acesso dos serviços de emergência;
- A capacidade dos respondedores para lidar com bateria de íon-lítio, gases tóxicos e reignição;
- As instalações médicas disponíveis e os meios de remoção de vítimas;
- As zonas de evacuação, os pontos de reunião e as alternativas para quando os acessos principais estiverem bloqueados;
- A relação com fachadas, tomadas de ar, áreas ocupadas e atividades de grande concentração no entorno;
- Os procedimentos para derramamento de material perigoso, indisponibilidade de uma ou mais áreas de pouso, notificações, investigação e reabertura;





- A realização periódica de exercícios que incluam isolamento, resfriamento prolongado, monitoramento e destinação da aeronave ou bateria afetada.

Esses itens não formam uma classificação universal de risco. Mendonca et al. (2022) apresentam uma lista viva de considerações, sem hierarquização por impacto. Cabe ao processo de gestão de segurança do sítio transformar os cenários aplicáveis em responsabilidades, recursos, tempos de resposta e critérios verificáveis.

4.6.6 *Síntese*

As metodologias revisadas convergem para o incêndio visível, a fuga térmica, a propagação e a toxicidade são fenômenos relacionados, mas não equivalentes. A resposta não pode terminar quando a chama desaparece, e precisa controlar a exposição das pessoas, retirar calor, observar células vizinhas e manter monitoramento contra reignição (WANG et al., 2019; LECOCQ et al., 2016).

Também há limites importantes para os tempos de reignição e o desempenho dos agentes compilados por Wang et al. (2019) provêm de geometrias e aplicações diversas. Lecocq et al. (2016) extrapolam células pequenas para um módulo e reconhecem os limites das hipóteses de modelagem do estudo. Mendonca et al. (2022) fornecem considerações de planejamento, mas não quantidades de agente ou critérios de desempenho.

Para um vertiporto existe a lacuna de ensaio em escala real que combine bateria aeronáutica, posição de estacionamento, sistema de combate e implantação urbana. Sem a existência de dados mais concretos este relatório adota os estudos como referências metodológicas de medição do calor e gases, teste de extinção e resfriamento, planejamento de evacuação e resposta à emergência. A Tabela 4.23 sintetiza os quatro estudos revisados.





Tabela 4.23: Síntese das metodologias sobre incêndio de bateria de íon-lítio e resposta a emergências.

Estudo	Método	Contribuição para o vertiporto	Limitação principal
Wang et al. (2019)	Revisão de mecanismos de falha, propagação, detecção, agentes e resfriamento	Separa extinção da chama de estabilização térmica e compara funções e limitações dos agentes	Evidências provenientes de diferentes células, pacotes e aplicações, sem ensaio de eVTOL em vertiporto
Lecocq et al. (2016)	Calorimetria de células, fatores de emissão, extrapolação de módulo e índices de toxicidade	Oferece processo para avaliar gases, ventilação, evacuação, química e estado de carga	Módulo pequeno e modelagem simplificada de propagação e ventilação
Mendonça et al. (2022)	Levantamento colaborativo de considerações de implantação, contingência e segurança	Integra equipamento, exercícios, fechamento, acesso dos respondedores, entorno e gestão do risco	Lista não hierarquizada e sem dimensionamento quantitativo dos recursos de combate

4.7 Síntese

Ao final da análise desse eixo, estão definidos os principais elementos da resposta tática. Para cada sítio candidato, a tipologia de implantação determina o conjunto de requisitos aplicável, e a geometria estabelece as dimensões da TLOF, da FATO, da área de segurança e do pátio, com base na aeronave de referência e no padrão normativo adotado. As superfícies de proteção de voo completam o quadro e permitem verificar se o entorno construído é compatível com trajetórias seguras. Os três blocos, tomados juntos, decidem se um heliponto existente comporta a conversão.

Somam-se a esses aspectos os requisitos de energia e de segurança contra incêndio. Eles representam capacidades novas, a serem incorporadas na conversão de um he-





liponto em vertiporto, ainda que persistam as lacunas normativas explicitadas ao longo das seções. É nesses dois temas que o relatório mais depende de referência metodológica estrangeira, por ausência de critério nacional aplicável.

A topografia urbana aparece na Seção 4.4, na qual o relevo e a forma do ambiente construído entram como dados fundamentais da escolha do sítio. A caracterização quantitativa por modelos digitais de terreno e os critérios de implantação civil, contudo, permanecem como temas a desenvolver em edições futuras.

A infraestrutura que atende aos critérios deste capítulo ainda precisa ser integrada ao espaço urbano e à população do entorno. Esse trabalho começa pelo controle dos impactos de ruído, porque é ele que determina a aceitação da operação pela vizinhança e, por consequência, a viabilidade de manter o sítio em uso. A transição conduz à questão operacional, *como integrar a operação à cidade?*, discutida no eixo de Integração (Capítulo 5).





5 Integração

Este capítulo fecha o framework apresentado no Capítulo 2 e responde à pergunta de nível operacional do planejamento, *como integrar a operação à cidade?* O pilar de Projeto (Capítulo 4) entregou os critérios e as soluções de engenharia que tornam o vertiporto construível em um sítio candidato. Resta estabelecer sob quais condições a sua operação é aceitável para o entorno.

Nos pilares anteriores, a cidade era restrição ao vertiporto. Aqui o vertiporto é examinado como fonte de efeitos sobre ela. A saída do capítulo é o conjunto de **requisitos que a operação deve satisfazer perante o entorno urbano**, e são eles que organizam as seções a seguir.

O capítulo percorre os seis blocos do pilar Integração, na ordem do fluxograma.

1. Ruído;
2. Poluição visual;
3. Meio ambiente;
4. Uso do solo e zoneamento;
5. Integração multimodal;
6. Espaço aéreo urbano.

5.1 Ruído

O ruído é hoje apontado como uma das barreiras de aceitação social da UAM. Mesmo aeronaves elétricas, sem emissão local de poluentes, só serão toleradas pela vizinhança se o som que produzem ficar dentro de limites compatíveis com o uso do solo (RIZZI et al., 2020; ISON, 2023). Para o planejamento de um vertiporto, isso transforma a previsão de ruído em ferramenta de projeto. É preciso estimar, antes de qualquer operação, qual a “pegada” acústica de cada aeronave sobre o entorno e como ela se compara à de uma aeronave de asas rotativas convencional.





Esta seção documenta, passo a passo, como essa previsão foi construída. O percurso vai do dado acústico publicado de cada aeronave até os mapas de curvas de igual nível de ruído (isófonas), passando pelas conversões, pela caracterização da diretividade da fonte e pelo modelo de propagação sonora em ambiente urbano. A demonstração é feita como estudo metodológico, em três etapas de complexidade crescente. A primeira é o campo livre, que isola o efeito da fonte. A segunda compara as aeronaves em um sítio urbano demonstrativo, com terreno e edificações. A terceira usa uma superfície tridimensional de receptores sobre um vertiporto de FATO elevada, que recupera a exposição em lajes e fachadas. Cada etapa acrescenta um elemento do ambiente real ao anterior.

As três aeronaves comparadas atravessam essas etapas sob a mesma cadeia de propagação. São o eVTOL multirrotor OPPAV, o eVTOL *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) RVLTLift+Cruise, único com diretividade disponível, e o helicóptero leve Robinson R44, tomado como comparador de asas rotativas. Manter a cadeia idêntica para as três é o que torna a comparação legítima, mas ela não converte os resultados em ranking absoluto de incômodo nem em zoneamento operacional.

A seção organiza-se em três movimentos. A revisão de literatura (Seção 5.1.1) fixa os conceitos acústicos e o arcabouço regulatório. A ferramenta desenvolvida (Seção 5.1.2) detalha a metodologia, com fontes, conversões, diretividade, propagação e malha. A aplicação ilustrativa (Seção 5.1.3) apresenta e discute os resultados dessa progressão. Os resultados são uma demonstração do método e de sua capacidade de comparar aeronaves, não um zoneamento operacional fechado. A Tabela 5.10, ao final, resume a cadeia inteira.

5.1.1 Revisão de Literatura

A literatura técnica sobre UAM converge em um ponto. O ruído, e não o desempenho ou a emissão de poluentes, tende a ser o fator crítico de aceitação das operações em áreas densamente povoadas (RIZZI et al., 2020). Estudos de distribuição de ruído em helipontos e vertiportos mostram que a compatibilidade com o uso do solo do entorno depende fortemente da fonte adotada e da geometria da operação (ISON, 2023). Daí a necessidade de uma ferramenta que permita comparar aeronaves candidatas ainda na fase de planejamento, com rastreabilidade de cada premissa.

Fundamentos de acústica para leitura dos resultados. Antes de comparar aeronaves, é preciso fixar três ideias. A primeira é a diferença entre potência sonora e pressão sonora. A segunda é por que o ruído se mede em decibéis e por que deci-





béis não se somam como números comuns. A terceira é o que significa o “dB(A)” que aparece em toda norma de ruído. As três reaparecem em toda leitura de mapa de ruído, e confundi-las entre si é a origem mais comum de erro de interpretação.

Potência sonora e pressão sonora: a fonte e o ouvido. A diferença entre potência e pressão sonora é a mesma que separa uma lâmpada do brilho que ela produz. A *potência* da lâmpada (em watts) é uma propriedade dela, e não muda se você se afasta. Já o *brilho que se enxerga* num ponto qualquer depende da distância, do ambiente, de haver parede refletindo ou cortina absorvendo. O som funciona do mesmo modo.

O nível de potência sonora (*Sound Power Level*, L_W) descreve a energia acústica total que a aeronave irradia. É uma etiqueta da fonte, e independe de onde se está, do vento ou dos prédios. Mede-se em decibéis referidos a 10^{-12} W (um picowatt). O nível de pressão sonora (*Sound Pressure Level*, L_p) é o que um microfone (ou o ouvido) realmente capta num ponto. Depende da distância até a fonte, do caminho que o som percorreu, do solo, das fachadas e das condições do ar. Mede-se em decibéis referidos a $20 \mu\text{Pa}$, a menor variação de pressão audível. A distinção importa porque só a primeira grandeza descreve a aeronave, e só a segunda descreve o que a vizinhança escuta.

A aeronave entra na simulação descrita pelo seu L_W , que é a etiqueta da fonte. O programa calcula, ponto a ponto na cidade, o L_p que resultaria. As isófonas são mapas de L_p . Trocar uma grandeza pela outra produziria erros de dezenas de decibéis.

O decibel e por que ele não se soma como número comum. O ouvido humano percebe uma faixa enorme de intensidades. Do farfalhar de folhas ao motor a jato, a energia varia por um fator de mais de um trilhão. Para caber numa escala manejável, usa-se o decibel, que é logarítmico:

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{E}{E_{\text{ref}}} \right), \quad (5.1)$$

onde:

- L é o nível, em decibéis (dB);
- E é a grandeza de energia considerada (potência, ou o quadrado da pressão sonora);
- E_{ref} é a referência correspondente a essa grandeza.



Uma consequência prática é que **decibéis não se somam aritmeticamente**. Duas fontes idênticas de 60 dB não produzem 120 dB, e sim 63 dB, porque o que se soma é a *energia*, e não o número na tela. A soma correta de fontes não correlacionadas é

$$L_{\text{total}} = 10 \log_{10} \left(\sum_i 10^{L_i/10} \right). \quad (5.2)$$

onde:

- L_{total} é o nível resultante da soma, em dB;
- L_i é o nível de cada parcela i a ser somada (banda de frequência ou fonte), em dB.

Dobrar a energia acrescenta 3 dB e multiplicá-la por dez acrescenta 10 dB. Por isso, quando duas fontes diferem em mais de cerca de 10 dB, a mais fraca é praticamente irrelevante para o total. Essa mesma regra (Eq. 5.2) é usada nesta seção para combinar a energia das oito bandas de frequência num único nível global, e nunca por média simples.

Ponderação A: ouvir como o ouvido ouve. O ouvido não é igualmente sensível a todas as frequências. É pouco sensível aos graves profundos e mais atento à faixa média, em torno de 1 a 4 kHz. Para que o número medido reflita o incômodo percebido, aplica-se a *ponderação A*, uma curva de correção padronizada (IEC 61672-1 (IEC, 2013)) que reduz o peso das baixas frequências e mantém quase intacta a faixa média. O resultado é o nível ponderado A, escrito dB(A). A Tabela 5.1 mostra a correção aplicada a cada banda de oitava.

Tabela 5.1: Ponderação A nominal por banda de oitava. Fonte: IEC 61672-1 (IEC, 2013).

Banda (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Correção A (dB)	-26,20	-16,10	-8,60	-3,20	0,00	+1,20	+1,00	-1,10

Neste estudo, o nível ponderado A (L_{Aeq}) é obtido somando energeticamente (Eq. 5.2) as oito bandas já corrigidas pela Tabela 5.1. Vale uma ressalva, retomada na Seção 5.1.2. O dB(A) representa bem o quanto algo soa “alto”, mas não captura sozinho o quanto um som *incomoda*, sobretudo quando há tons puros, como o assobio das pás de um rotor.

Zoneamento de ruído aeronáutico no Brasil. O instrumento regulatório de re-



ferência, no país, para o zoneamento de ruído de aeródromos é o RBAC 161, da ANAC (ANAC, 2023), que prevê o Plano Básico de Zoneamento de Ruído (PBZR) e o Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR). O PEZR organiza o entorno em curvas de nível de ruído de 65, 70, 75, 80 e 85 dB(A), sendo a curva de 65 dB(A) a referência usual de compatibilidade de uso do solo. Acima desse limiar, os usos residenciais e sensíveis, como escolas, hospitais e locais de culto, são restritos ou exigem tratamento acústico. É esse limiar de 65 dB(A) que a métrica comparativa desta seção adota.

A certificação acústica da própria aeronave segue outro caminho, ainda em construção para o eVTOL. Os critérios consolidados estão no Anexo 16 da ICAO (ICAO, 2017), e a referência em desenvolvimento para o eVTOL é a condição especial SC-VTOL da EASA (EASA, 2019). Enquanto essas regras não se consolidam, estudos como este recorrem aos dados acústicos operacionais já publicados de cada aeronave.

Aeronaves e dados acústicos de referência. As três aeronaves comparadas nesta seção foram escolhidas por terem dados acústicos publicados e por cobrirem o espectro de interesse, com dois conceitos eVTOL e um helicóptero leve como comparador. A Figura 5.1 apresenta as três e resume, nos próprios cartões, o papel metodológico de cada fonte, o tipo de radiação adotado, o raio de medição usado na conversão $L_p \rightarrow L_W$ e o nível global ponderado A. O OPPAV e o R44 são tratados como omnidirecionais por limitação dos dados publicados. A NASA RVLT Lift+Cruise é a única fonte com diretividade angular disponível, e por isso carrega sozinha o teste do efeito da direção do ruído nesta seção.



Figura 5.1: As três aeronaves de referência: OPPAV, NASA RVLT Lift+Cruise (única com diretividade) e Robinson R44 (comparador). Imagens: material da NASA e fotografias em voo.





OPPAV. eVTOL multirrotor desenvolvido pelo *Korea Aerospace Research Institute* (KARI), medido em voo real por Lee et al. (2026), que reconstruíram seu campo acústico sobre um hemisfério de raio 5 m. Nesta metodologia, o OPPAV representa a fonte eVTOL multirrotor com dado espectral publicado, mas sem distribuição angular resolvida.

NASA RVLTLift+Cruise. Conceito eVTOL de referência da NASA, com asa fixa para cruzeiro e rotores de sustentação, cujo projeto é descrito por Silva et al. (2018) e cujos dados acústicos provêm do material suplementar de Rizzi et al. (2024)¹. É a única das três cujo dado é resolvido por direção, o que permite testar o impacto metodológico da diretividade no bloco de diretividade da Seção 5.1.2.

Robinson R44. Helicóptero leve a pistão, usado como comparador de asas rotativas, medido por Lee e Haan (2025) na mesma campanha do OPPAV. Seu nível absoluto exige cautela e é tratado como *limite superior* conservador, pelas razões físicas discutidas adiante (Seção 5.1.2); o valor não é um dado de potência certificado.

5.1.2 Ferramenta Desenvolvida

A ferramenta de previsão combina três blocos: a caracterização da fonte (o L_W por banda de oitava de cada aeronave), o modelo de propagação sonora em ambiente urbano e a malha de receptores sobre a qual se calculam os níveis e se traçam as isófonas. A Figura 5.2 sintetiza esse encadeamento.

¹O dado acústico é a fonte do veículo de referência *RVLTLift+Cruise*, na geração 3.1.2, fornecida como material suplementar por Rizzi et al. (2024); o conceito do veículo é descrito por Silva et al. (2018).



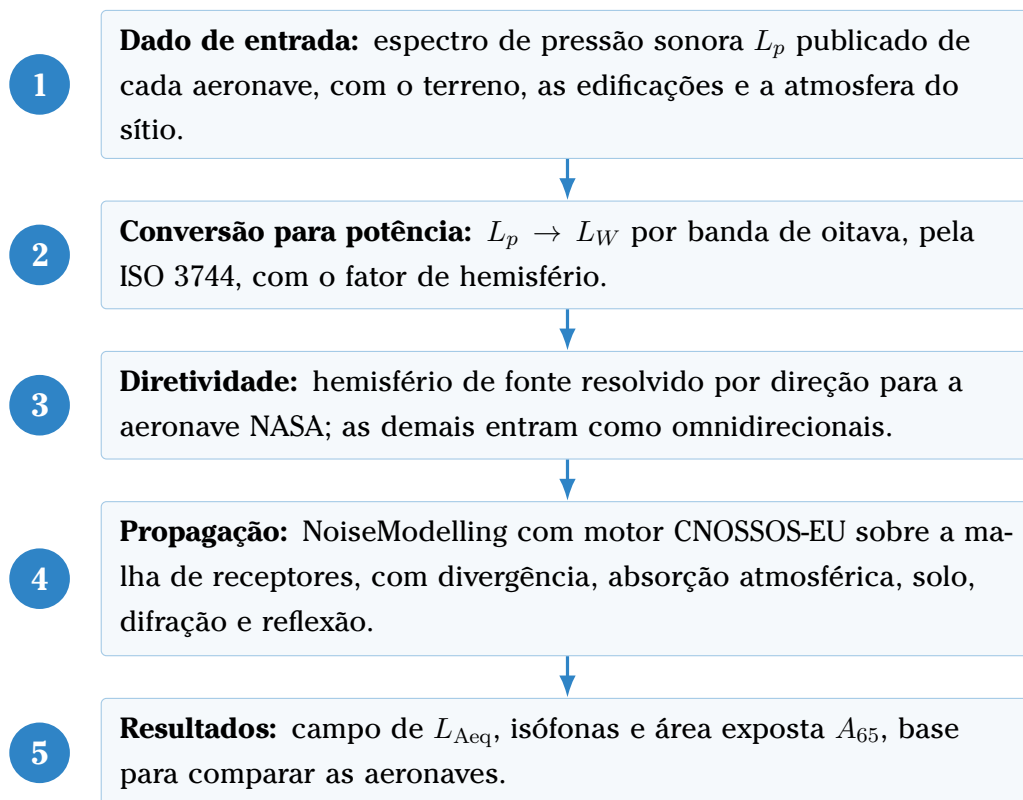


Figura 5.2: Etapas da previsão de ruído, do espectro de pressão sonora publicado à comparação de isófonas entre as aeronaves.

Legitimidade e validação da ferramenta de modelagem. Antes das etapas de cálculo, cabe registrar por que a ferramenta escolhida é adequada a um estudo de viabilidade. O motor de propagação precisa ser reconhecido, verificável e já empregado no mesmo tipo de problema. O NoiseModelling, programa livre e de código aberto mantido pela *Université Gustave Eiffel* e pelo Cerema (BOCHER et al., 2019), reúne essas condições, que se organizam em quatro níveis crescentes de evidência, aos quais se somam ressalvas de alcance.

O método que a ferramenta implementa não é uma escolha particular deste trabalho, mas o método legalmente obrigatório na União Europeia. O NoiseModelling implementa o CNOSSOS-EU (*Common Noise Assessment Methods in Europe*), estabelecido pela Diretiva (UE) 2015/996 como método comum para os mapas estratégicos de ruído de todos os Estados-Membros (European Commission, 2015; KEPHALOPOULOS; PAVIOTTI; ANFOSSO-LÉDÉE, 2012). A física de propagação usada aqui (divergência geométrica, absorção atmosférica, efeito de solo, difração e reflexão, por banda de oitava) é, portanto, a mesma que a Europa é obrigada a usar em seus mapas oficiais (BOCHER et al., 2019).

A ISO/TR 17534-4:2020 define casos de teste de referência, com resultados esperados,



para certificar que um *software* reproduz corretamente o método CNOSSOS-EU. Esses casos estão implementados e são executados automaticamente nos testes do NoiseModelling (ISO, 2020; Université Gustave Eiffel, 2024). A correção do cálculo, assim, não depende de confiança no desenvolvedor: é conferida contra valores normativos e é auditável.

Lesieur et al. (2021) compararam o mapa modelado sobre o NoiseModelling com 16 medidores distribuídos por 3 km² de um distrito de Paris, obtendo erro quadrático médio da ordem de 3,50 dB, reduzido a cerca de 2,60 dB com a assimilação dos dados medidos, desvio pequeno para os fins de mapeamento urbano. A rede densa de sensores do projeto CENSE, em Lorient, foi instalada para esse tipo de confronto entre mapa simulado e medição contínua (PICAUT et al., 2021). O próprio método CNOSSOS-EU tem, além disso, validação de campo publicada frente a ruído de tráfego rodoviário real (ODEH; KOCSIS, 2026).

A ferramenta é adotada institucionalmente, inclusive para o problema tratado neste relatório. Os mapas estratégicos de ruído da França até 2023 foram produzidos pelo Cerema acoplando a base nacional PlaMADE ao NoiseModelling (AUMOND et al., 2023). Mais diretamente, a ONERA, principal centro aeroespacial europeu, emprega o NoiseModelling para estimar o ruído de aeronaves VTOL e drones sobre a cidade, tratando o veículo como fonte pontual com espectro e diretividade propagada pelo CNOSSOS-EU, na cadeia de cálculo do projeto MUSE, do *Single European Sky ATM Research* (SESAR) 3 (LEGRIFON; RUAUD, 2024; LEGRIFON et al., 2025). Esse é o precedente direto da metodologia aqui proposta: a escolha de fonte, motor e ambiente urbano reproduz a de um centro de referência que ataca o mesmo problema.

Cabe, por fim, delimitar o alcance dessa legitimidade. O NoiseModelling não implementa a parte de aviação convencional do CNOSSOS-EU, própria de aeronaves de asa fixa em rota. Por isso o eVTOL é tratado como fonte pontual, com espectro por banda de oitava e diretividade, a mesma escolha metodológica da ONERA (LEGRIFON et al., 2025). A validação do método cobre a propagação até cerca de 800 m e receptores a 2 m ou mais de altura (Université Gustave Eiffel, 2024); os receptores de solo a 4 m deste estudo atendem ao domínio, e as isófonas de interesse ficam bem dentro dele. Por fim, a validação local em campo, isto é, o confronto dos mapas com uma rede de sensores no sítio de interesse, permanece prevista como reforço natural desta metodologia, e não como pré-requisito de sua credibilidade, que os quatro níveis anteriores já estabelecem.

Da pressão medida à potência da fonte. Os dados publicados de cada aeronave são níveis de pressão sonora L_p , medidos a uma certa distância. A simulação, porém,





precisa do nível de potência L_W , a etiqueta da fonte. A ponte entre os dois é uma conta geométrica simples: se conhecemos a pressão que chega a uma superfície de área conhecida em torno da fonte, conhecemos a energia que a fonte irradiou. Essa é a lógica da norma ISO 3744:2010 (ISO, 2010), cuja Equação (18) se escreve

$$L_{W,i} = \bar{L}_{p,i} + 10 \log_{10} \left(\frac{S}{S_0} \right), \quad (5.3)$$

onde:

- $L_{W,i}$ é o nível de potência sonora da banda i , em dB re 10^{-12} W;
- $\bar{L}_{p,i}$ é o nível de pressão sonora médio da banda i sobre a superfície de medição, em dB;
- S é a área da superfície de medição, em metros quadrados;
- S_0 é a área de referência, $S_0 = 1 \text{ m}^2$.

As aeronaves deste estudo foram medidas com microfones sobre o solo, um plano que reflete o som. Nesse caso, a energia se espalha sobre meia esfera (um hemisfério), e não sobre a esfera inteira. A área de referência é, portanto,

$$S = 2\pi r^2, \quad (5.4)$$

onde:

- S é a área da superfície hemisférica de medição, em metros quadrados;
- r é o raio em que o campo acústico foi caracterizado, em metros.

Usar a esfera completa ($4\pi r^2$) inflaria o resultado em 3 dB. Cada aeronave foi medida a um raio diferente, o que altera apenas o termo aditivo, nunca o método. A Tabela 5.2 reúne os três casos.

Tabela 5.2: Fator de conversão $L_p \rightarrow L_W$ por aeronave, segundo a geometria hemisférica de medição (Eq. 5.3 e 5.4).

Aeronave (fonte)	Raio r (m)	$10 \log_{10}(2\pi r^2)$	Fator (dB)
OPPAV (LEE et al., 2026)	5	$10 \log_{10}(157,10)$	+22,00
R44 (LEE; HAAN, 2025)	60	$10 \log_{10}(22\,619)$	+43,50





Tabela 5.2: Fator de conversão $L_p \rightarrow L_W$ por aeronave, segundo a geometria hemisférica de medição (Eq. 5.3 e 5.4) (continuação).

Aeronave (fonte)	Raio r (m)	$10 \log_{10}(2\pi r^2)$	Fator (dB)
NASA RVLTLift+Cruise (RIZZI et al., 2024)	152,40	$10 \log_{10}(145\,964)$	+51,60

eVTOL OPPAV. O OPPAV (LEE et al., 2026) foi medido em voo real, com seu campo reconstruído sobre um hemisfério de $r = 5$ m; o fator é +22,00 dB. A Tabela 5.3 traz o espectro de potência resultante, com nível global $L_{WA} = 120,10$ dB(A) e pico na banda de 500 Hz, assinatura típica de fonte multirrotor, em que a frequência de passagem das pás concentra a energia.

Tabela 5.3: Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do OPPAV (dB re 10^{-12} W).

Banda (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
L_p (dB)	67,90	78,10	89,40	95,10	94,60	90,80	84,00	75,50	n.d.
L_W (dB)	89,90	100,10	111,40	117,10	116,60	112,80	106,00	97,50	120,10

Helicóptero Robinson R44. O R44 (LEE; HAAN, 2025) foi medido na mesma campanha, a uma altitude de 60 m; aplicando a Eq. 5.3 com $r = 60$ m obtém-se o fator +43,50 dB e o espectro da Tabela 5.4, com nível global $L_{WA} = 138,70$ dB(A).

Esse valor merece cautela e é tratado como *limite superior*, não como melhor estimativa. Helicópteros leves da classe do R44 têm potência típica na faixa de 120 a 128 dB(A); o valor obtido a excede em cerca de 10 a 15 dB. A razão física é clara: o espectro publicado corresponde ao instante de maior aproximação (sobrevoo direto), quando o helicóptero irradia seu máximo para baixo, ao passo que a Eq. 5.3 supõe um valor *médio* sobre o hemisfério. Tratar o pico como se fosse a média superestima a potência, e não há um espectro de potência medido do R44 publicado que permita corrigir esse viés com respaldo direto. Por isso o R44 entra na comparação apenas como **limite superior** (138,70 dB(A)), coerente com o papel de referência conservadora de asas rotativas, e não como estimativa central de potência. A Tabela 5.4 traz o espectro correspondente.





Tabela 5.4: Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do R44 (dB re 10^{-12} W): espectro adotado como limite superior conservador.

Banda (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
R44	137,00	146,50	142,10	133,90	131,60	128,90	124,20	117,50	138,70

eVTOL NASA RVLT Lift+Cruise. O conceito RVLT Lift+Cruise (RIZZI et al., 2024; SILVA et al., 2018) é fornecido sobre um hemisfério de raio $r = 152,40$ m (500 pés), com fator +51,60 dB. Seu dado é resolvido por fase de voo; a Tabela 5.5 lista os estados representativos adotados e a Tabela 5.6, o espectro de potência de cada um.

Tabela 5.5: Estados representativos do NASA RVLT Lift+Cruise por fase de voo.

Fase	Estado	Vel. (kt)	Âng. (°)	L_{WA} (dB(A))
Pairado (hover)	LpC_LS_V0_A0	0	0	112,70
Subida (climb)	LpC_MS_V60_A5	60	+5	119,50
Cruzeiro	LpC_HS_V110_A0	110	0	109,00
Descida (descent)	LpC_MS_V60_A-5	60	-5	119,70

Tabela 5.6: Nível de potência sonora L_W por banda de oitava do NASA RVLT Lift+Cruise, por fase de voo (dB re 10^{-12} W).

Fase	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L_{WA}
Pairado	125,30	116,70	103,40	105,10	107,60	106,70	102,60	99,50	112,70
Subida	133,00	124,90	114,60	118,90	113,60	108,30	103,50	99,00	119,50
Cruzeiro	n.d. [†]	118,80	106,00	104,50	100,90	100,60	99,60	96,40	109,00
Descida	129,90	125,20	121,70	118,40	113,00	107,00	103,00	98,60	119,70

[†] A banda de 63 Hz do estado de cruzeiro foi descartada: o valor publicado no banco ($L_W \approx 68$ dB) é cerca de 50 dB inferior às bandas vizinhas, incompatível com a física e atribuído a um artefato do dado de origem nessa banda e estado. A exclusão não afeta o nível global, pois a banda de 63 Hz não domina a energia ponderada A.

Diretividade: por que a direção do ruído importa. Até aqui, tratou-se cada aeronave como se irradiasse igualmente em todas as direções, ou seja, como uma fonte *omnidirecional*. Para o OPPAV e o R44, essa é uma aproximação imposta pela forma dos dados disponíveis, não uma afirmação de que as aeronaves reais irradiem uniformemente. Um rotor redistribui energia sonora no espaço: dependendo da frequên-





cia, da fase de voo e da posição do observador, o lóbulo mais intenso pode apontar para baixo, para as laterais ou para trás. Essa dependência do nível com a direção chama-se *diretividade*.

A diferença entre uma análise com e sem diretividade aparece na forma das isófonas. Uma fonte omnidirecional produz isófonas concêntricas, em forma de círculo perfeito sobre solo plano. Uma fonte com diretividade produz isófonas alongadas ou recortadas: mais ruído na direção em que a aeronave irradia mais, menos na direção oposta. Em ambiente urbano, isso define qual setor do entorno recebe o lóbulo mais intenso e quais ficam na sombra relativa da fonte. Ignorar a diretividade pode preservar a energia média da fonte, mas redistribuí-la de modo errado no espaço; por isso, o mapa resultante pode ter área total semelhante e, ainda assim, posicionar as isófonas nos lugares errados.

Esta é a razão técnica de incluir a fonte NASA RVLTLift+Cruise: das três aeronaves, é a única cujo material suplementar de Rizzi et al. (2024) fornece o espectro resolvido por direção. O dado vem na forma de um *hemisfério de fonte*: o nível previsto em 361 pontos sobre uma meia esfera, em cada banda de oitava e para cada fase de voo, contendo as componentes de carga (*loading*) e de espessura (*thickness*) do ruído de rotor. No modelo, o L_W mantém a energia total da fonte, enquanto a diretividade entra como uma correção angular relativa D_c ; desse modo, a energia não é contada duas vezes, apenas redistribuída conforme a direção de emissão.

Um aspecto físico orienta a leitura: a diretividade do RVLTLift+Cruise é *forte nas baixas frequências e fraca nas altas*. Os tons de baixa frequência (passagem das pás e seus primeiros harmônicos) são marcadamente direcionais, enquanto o ruído de banda larga de alta frequência se aproxima do omnidirecional. A Figura 5.3 mostra esse comportamento no plano horizontal que passa pela fonte (elevação de 0°), com a aeronave estática. O painel da esquerda traz o nível ponderado A de cada banda de oitava ao redor do azimute, com o nariz da aeronave a 0° e a cauda a 180° ; o painel da direita traz o ajuste de cada banda em relação ao valor à frente (ΔL_{Amx}). As bandas graves (63 a 250 Hz) desenhavam lóbulos pronunciados, variando de cerca de 12 a 15 dB ao redor do azimute, num padrão aproximadamente simétrico em relação ao eixo da aeronave, ao passo que as bandas agudas (500 Hz a 8 kHz) variam menos de 2 dB e são quase circulares.

O gráfico foi construído no mesmo formato da diretividade estática publicada por Rizzi et al. (2024) (Fig. 27, veículo Lift+Cruise). Isso permite conferir visualmente a consistência da extração: reproduzem-se a simetria do padrão em relação ao eixo da aeronave e a transição de uma radiação fortemente direcional nas baixas frequências



para uma radiação quase omnidirecional nas altas. É essa assinatura direcional que a fonte omnidirecional não captura.

Diretividade estática da fonte NASA RVLTLift+Cruise no plano de 0° de elevação
(reproduz o formato da Fig. 27 de Rizzi et al., 2023, para o veículo Lift+Cruise)

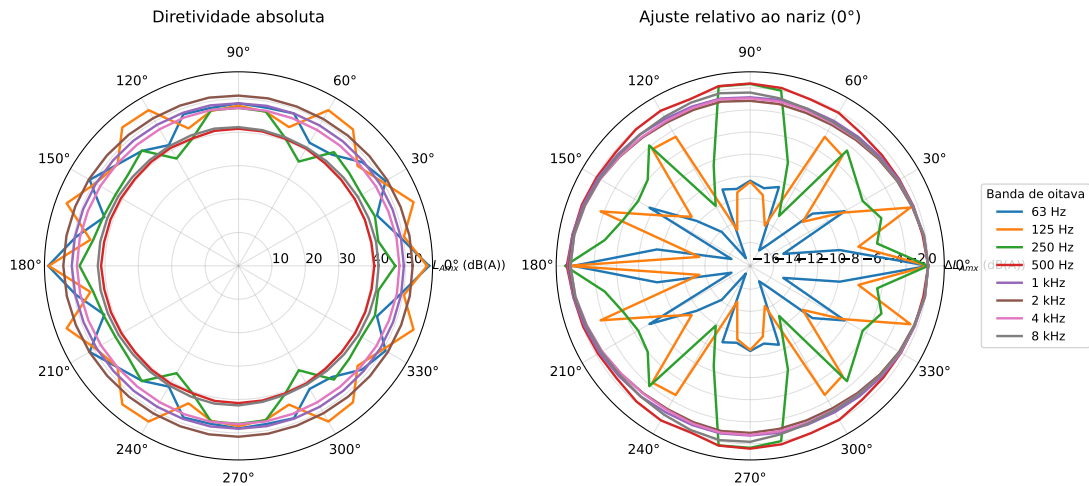


Figura 5.3: Diretividade estática do NASA RVLTLift+Cruise (elevação 0°): nível por banda ao redor do azimuth (esquerda) e ajuste relativo ao nariz (direita). Formato da Fig. 27 de Rizzi et al. (2024).

Como o som se atenua da fonte ao receptor. Entre a aeronave e o morador no solo, o nível sonoro diminui por vários mecanismos somados. O programa de simulação, o NoiseModelling (BOCHER et al., 2019) (*software* livre e de código aberto para mapeamento acústico urbano), calcula cada contribuição por banda de frequência em ambiente H2GIS, usando o motor CNOSSOS-EU e seus termos de propagação ao ar livre, com absorção atmosférica dependente de temperatura e umidade (European Commission, 2015; KEPHALOPOULOS; PAVIOTTI; ANFOSSO-LÉDÉE, 2012). A equação a seguir resume o balanço físico usado para ler o cálculo; ela não substitui a álgebra interna do NoiseModelling, mas explicita quais termos entram entre a potência sonora da fonte e a pressão sonora recebida:

$$L_p = L_W + D_c - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{sol}} + A_{\text{dif}} + A_{\text{refl}}), \quad (5.5)$$

onde:

- L_p é o nível de pressão sonora no receptor, em dB;
- L_W é o nível de potência sonora da fonte, em dB;
- D_c é a correção de diretividade (bloco anterior), em dB;



- A_{div} , A_{atm} , A_{sol} , A_{dif} e A_{refl} são as atenuações por divergência geométrica, absorção atmosférica, efeito de solo, difração e reflexão, respectivamente, em dB.

Divergência geométrica. A energia se espalha sobre uma superfície que cresce com o quadrado da distância. É o termo dominante:

$$A_{\text{div}} = 20 \log_{10}(d) + 11, \quad (5.6)$$

onde:

- A_{div} é a atenuação por divergência geométrica, em dB;
- d é a distância entre a fonte e o receptor, em metros.

Na prática, dobrar a distância da fonte reduz o nível em 6 dB, que é o mesmo motivo pelo qual a lâmpada parece mais fraca de longe.

Absorção atmosférica. O próprio ar absorve energia sonora, convertendo-a em calor, tanto mais quanto maior a frequência:

$$A_{\text{atm}} = \frac{\alpha d}{1000}, \quad (5.7)$$

onde:

- A_{atm} é a atenuação por absorção atmosférica, em dB;
- α é o coeficiente de absorção do ar, em dB/km (ISO 9613-1);
- d é a distância percorrida pelo som, em metros.

O coeficiente α depende fortemente da temperatura, da umidade relativa e da frequência: a 25 °C e 70% de umidade, é da ordem de 4 dB/km em 1 kHz, mas ultrapassa 100 dB/km em 8 kHz. Por isso, sons distantes perdem primeiro os agudos e chegam “abafados”. As condições adotadas são declaradas para que o cálculo de α seja reproduzível.

Efeito de solo. O som que reflete no chão interfere com o que viaja direto, ora reforçando, ora cancelando, conforme a frequência e a geometria. O modelo descreve a natureza do solo por um coeficiente G , de 0 (solo duro e refletor, como asfalto e água)





a 1 (solo poroso e absorvente, como grama). Na ausência de mapeamento de cobertura do solo, adota-se $G = 0$ (solo refletor) de forma uniforme, escolha *conservadora* para solo predominantemente duro e idêntica para todas as aeronaves comparadas. Essa é uma premissa de cenário, não uma propriedade universal da metodologia.

Difração em bordas. O som contorna obstáculos: ao passar pela quina de um prédio ou pela crista de um morro, “vaza” para a sombra acústica atrás dele, porém atenuado. A atenuação cresce com a diferença de caminho que a onda precisa percorrer para contornar a borda (número de Fresnel), na formulação clássica de Maekawa adotada pela ISO 9613-2 (ISO, 1996). Quanto mais alta a frequência, mais efetiva é a barreira, razão pela qual um muro corta bem o agudo, mas pouco o grave. No ambiente urbano deste estudo, a difração é calculada na horizontal (contorno lateral dos prédios) e na vertical (transposição por cima das edificações e do terreno).

Reflexão em fachadas. Em rua urbana, o som também ricocheteia nas paredes, podendo *aumentar* o nível num ponto que receba contribuições refletidas. O modelo trata reflexões especulares até uma ordem configurável; neste estudo usa-se ordem 1 (uma reflexão), suficiente para captar o efeito dominante de cânion urbano sem custo computacional excessivo.

Em ambiente urbano com terreno e edificações, esses cinco mecanismos atuam juntos e dependem da geometria do cenário, e por isso o mesmo L_W produz mapas de isófonas bem diferentes do caso em campo livre. A Tabela 5.7 reúne a configuração efetiva desta aplicação demonstrativa; ela registra as premissas usadas no cálculo e não constitui calibração local nem configuração normativa.

Tabela 5.7: Configuração efetiva do cálculo acústico nas duas etapas metodológicas.

Parâmetro	Campo livre	Cenário urbano demonstrativo
Modelo de propagação	CNOSSOS-EU no NoiseModelling	CNOSSOS-EU no NoiseModelling
Ordem de reflexão	0 (sem reflexão)	1
Difração	desligada	horizontal e vertical
Distância máx. fonte-receptor	2000 m	1500 m
Temperatura	20 °C	25 °C
Umidade relativa	70%	70%
Coeficiente de solo G	0 (refletor)	0 (refletor)
Terreno (DEM)	ausente (plano)	presente (727–797 m)



Tabela 5.7: Configuração efetiva do cálculo acústico nas duas etapas metodológicas (continuação).

Parâmetro	Campo livre	Cenário urbano demonstrativo
Edificações	ausentes	3 300
Malha (área máx. do triângulo)	2500 m ²	600 m ²
Altura dos receptores (solo)	4 m <i>Above Ground Level</i> (AGL)	4 m AGL (segue o terreno)
Alturas de fonte	5 / 10 / 60 m AGL	5 / 10 / 60 m AGL

Malha de receptores e geometria. Os níveis são calculados sobre uma malha de receptores triangulada (triangulação de Delaunay), construída uma única vez por cenário e reutilizada nas três alturas de fonte. Em ambiente urbano, a malha de solo contorna as edificações: os receptores são afastados 2 m das fachadas e não são gerados dentro dos prédios, ficando a 4 m acima do solo, altura de avaliação recomendada pela Diretiva 2002/49/CE (European Parliament and Council, 2002) para mapas de ruído ambiental. A cadeia de processamento, executada no NoiseModelling, encadeia: importação das tabelas de emissão (e da diretividade, no caso da NASA), do terreno e das edificações; geração da malha de receptores (*Delaunay_Grid*); cálculo da propagação de cada fonte (*Noise_level_from_source*); cômputo do L_{Aeq} por receptor pela soma energética ponderada A (Eq. 5.2 e Tabela 5.1); e traçado das isófonas por classes de 5 dB (*Create_Isosurface*). No cenário urbano demonstrativo, a malha de solo resultou em 9 683 triângulos e 29 049 receptores, todos com nível calculado (a malha de Delaunay não gera receptores dentro dos prédios). Os receptores de solo acompanham o relevo, a 4 m acima da superfície do terreno (cotas entre cerca de 727 e 797 m), o que confirma a incorporação do modelo digital de elevação. Em campo livre, sem obstáculos, a mesma triangulação resulta em 4 436 triângulos. As malhas de cada cenário são apresentadas adiante, junto aos respectivos resultados (Seção 5.1.3).

Malha tridimensional: por que a exposição sobe com a cidade. A malha de solo, sozinha, não descreve o impacto de um vertiporto elevado. As aeronaves eVTOL operam *acima* dos prédios, e a exposição máxima de um vertiporto sobre laje não está na calçada, mas nas próprias lajes e fachadas, onde estão as pessoas quando a aeronave paira sobre a área de pouso e decolagem (FATO). Um mapa bidimensional de solo captura a sombra acústica das quadras, mas subestima o que ocorre em altura. Por isso, a malha de receptores precisa *subir* com a cidade, acompanhando a





superfície construída.

A geometria dessa superfície foi medida diretamente de um modelo digital de superfície (MDS) com resolução de 0,50 m, e não de cadastro vetorial: as edificações foram extraídas por patamar de altura e o terreno *bare-earth* foi derivado do mesmo *raster*. Sobre essa superfície, três famílias de receptores compõem a malha tridimensional:

- **Solo**, a 4 m acima do terreno, conforme a Diretiva 2002/49/CE (European Parliament and Council, 2002);
- **Telhado**, a 1,50 m sobre cada laje, representando a altura de uma pessoa em pé sobre a cobertura;
- **Fachada**, gerada pelo bloco *Building_Grid3D* a 0,10 m da parede, um receptor a cada 3 m de altura, em campo incidente ($\text{confMinWallReflDist} = 0,20$), de modo que a reflexão da própria fachada não seja contada no valor exposto.

Os níveis em todos esses receptores são 100% calculados pelo NoiseModelling; a classificação em faixas de 5 dB(A) e o desenho das superfícies são pós-processamento cartográfico declarado, sem interpolação acústica adicional. Essa malha tridimensional, com as três famílias de receptores subindo pelos prédios, é a contraparte volumétrica da malha de solo e é aplicada adiante ao exemplo do vertiporto de FATO elevada (Seção 5.1.3).

Métricas de ruído adotadas. O descritor central é o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado A (L_{Aeq}), calculado em cada receptor pela soma energética das oito bandas já corrigidas pela ponderação A. A partir do campo de L_{Aeq} traçam-se as isófonas, agrupadas em classes que produzem o mapa de cores usual de ruído. Dessas isófonas deriva a métrica comparativa principal: a área A_{65} , definida como a área (em m^2) da região em que $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A). O limiar de 65 dB(A) é referência consagrada de compatibilidade de uso do solo no entorno de aeródromos; A_{65} resume num único número a “pegada” de ruído de cada aeronave.

Ressalva essencial: energia não é incômodo. O L_{Aeq} e o A_{65} medem *energia* acústica e não capturam integralmente o quanto um som *incomoda*. Dois sons de mesmo dB(A) podem incomodar de forma muito diferente se um tiver tons puros salientes ou pulsação, justamente o caso do ruído de rotor de helicópteros e eVTOL, para os quais há evidência de que o incômodo pode superar o que o dB(A) indica (LEE; HAAN, 2025; BOUCHER et al., 2023). A avaliação rigorosa do incômodo exigiria métricas psicoacústicas (sonoridade, ISO 532 (ISO, 2017b); penalidade por tonalidade, ISO 1996-2 (ISO, 2017a)), que ficam indicadas como trabalho futuro. Portanto, a com-



paração por A_{65} é *energética*, válida como tal, e não uma afirmação sobre incômodo relativo.

5.1.3 Aplicação Ilustrativa

Os resultados a seguir ilustram a *capacidade* da metodologia proposta, e não um veredito fechado sobre as aeronaves: mostram que a análise de ruído de um vertiporto é praticável, reproduzível a partir de dados publicados e passível de comprovação em campo por uma rede de sensores. Os resultados numéricos são exemplos do que o método permite calcular; outras leituras, além das mostradas aqui, são possíveis com a mesma cadeia de cálculo.

A demonstração percorre três cenários de complexidade crescente, cada um apresentado pela malha de receptores empregada e pelos resultados que dela decorrem: o campo livre, que isola o efeito da fonte; o cenário urbano, com terreno e edificações; e a malha tridimensional, que recupera a exposição em altura.

Campo livre. O ponto de partida é o campo livre, sobre solo plano e sem edificações. A malha de receptores triangulada (Delaunay) cobre o domínio de forma regular, com a fonte ao centro, como mostra a Figura 5.4.

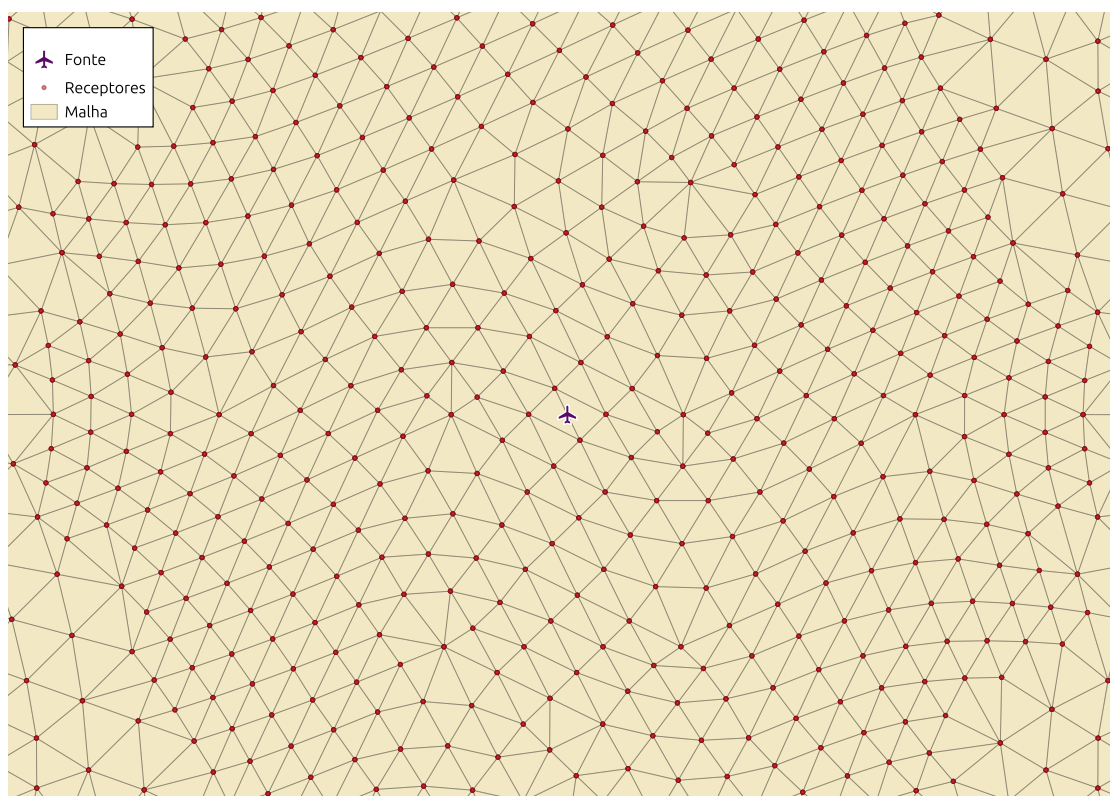
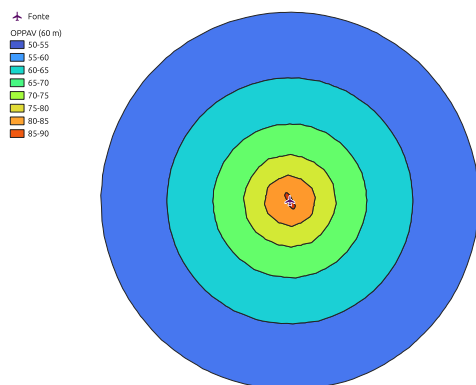
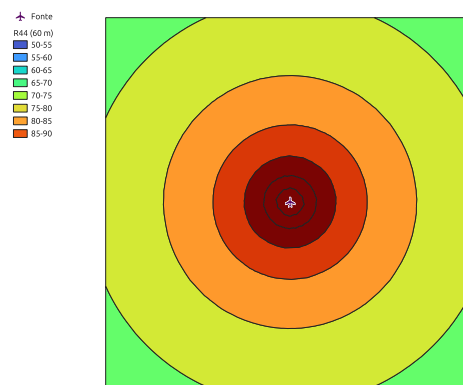


Figura 5.4: Malha de receptores (Delaunay) do cenário de campo livre, sem terreno nem edificações, com a fonte ao centro.

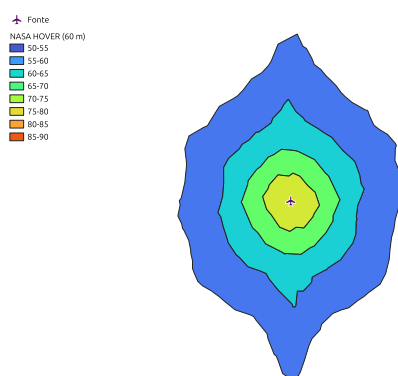
Sobre essa malha, a fonte omnidirecional produz isófonas circulares e a fonte com diretividade, isófonas alongadas, comportamento que isola o efeito da fonte. A Figura 5.5 registra esse comportamento para as três aeronaves, com a fonte a 60 m: contornos circulares concêntricos para as omnidirecionais OPPAV e R44, e alongados para a NASA RVLT em pairado.



(a) OPPAV



(b) R44 (limite superior)



(c) NASA RVLT em pairado

Figura 5.5: Isófonas de L_{Aeq} em campo livre, com a fonte a 60 m: as omnidirecionais OPPAV e R44 produzem contornos circulares; a direcional NASA RVLT, alongados. Compara-se a forma, não o valor absoluto.

Cenário urbano. Sobre esse alicerce, reintroduzem-se o relevo e as edificações de um sítio urbano demonstrativo, o entorno do Kartódromo Ayrton Senna (Interlagos, São Paulo): um heliponto no solo cercado por tecido urbano denso, com cerca de 3 300 edificações extraídas do OpenStreetMap sobre o modelo digital de terreno. A malha de solo passa a contornar os prédios e a acompanhar o relevo, como mostra a Figura 5.6.

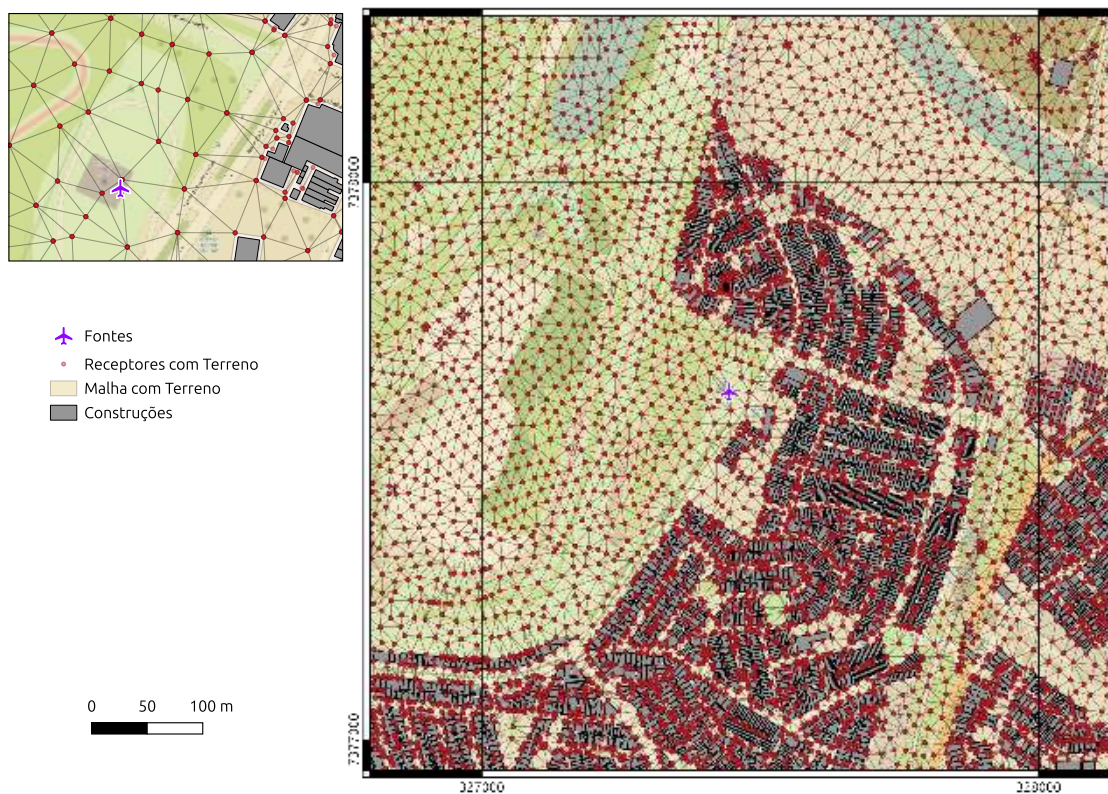
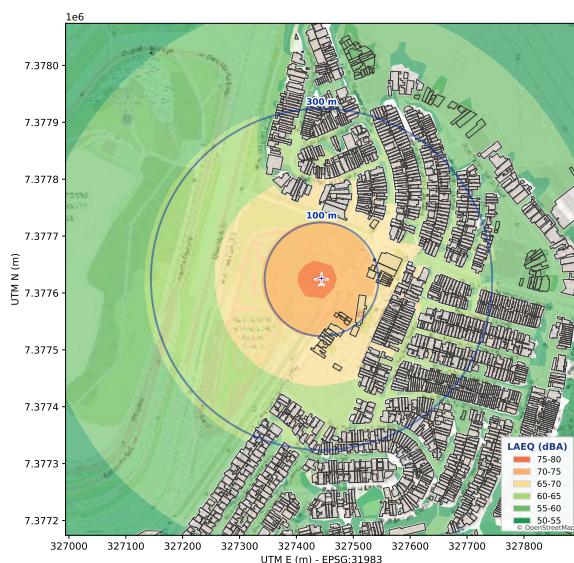
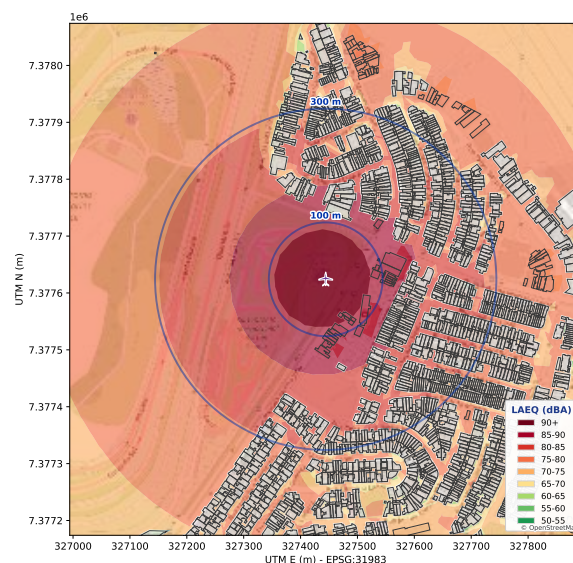


Figura 5.6: Malha de receptores sobre o terreno e as edificações do sítio urbano demonstrativo: a malha contorna os prédios e acompanha o relevo.

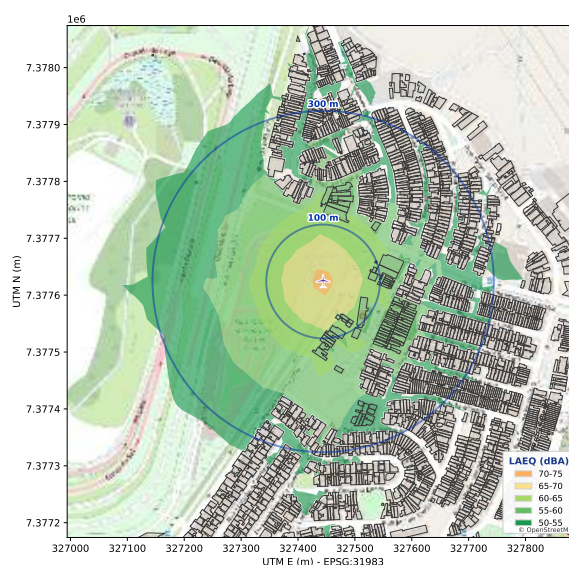
Com os obstáculos, as isófonas deixam de ser círculos perfeitos: são recortadas pelas edificações e deformadas pelo relevo, e mesmo as fontes omnidirecionais perdem a simetria, como mostra a Figura 5.7.



(a) OPPAV



(b) R44 (limite superior)



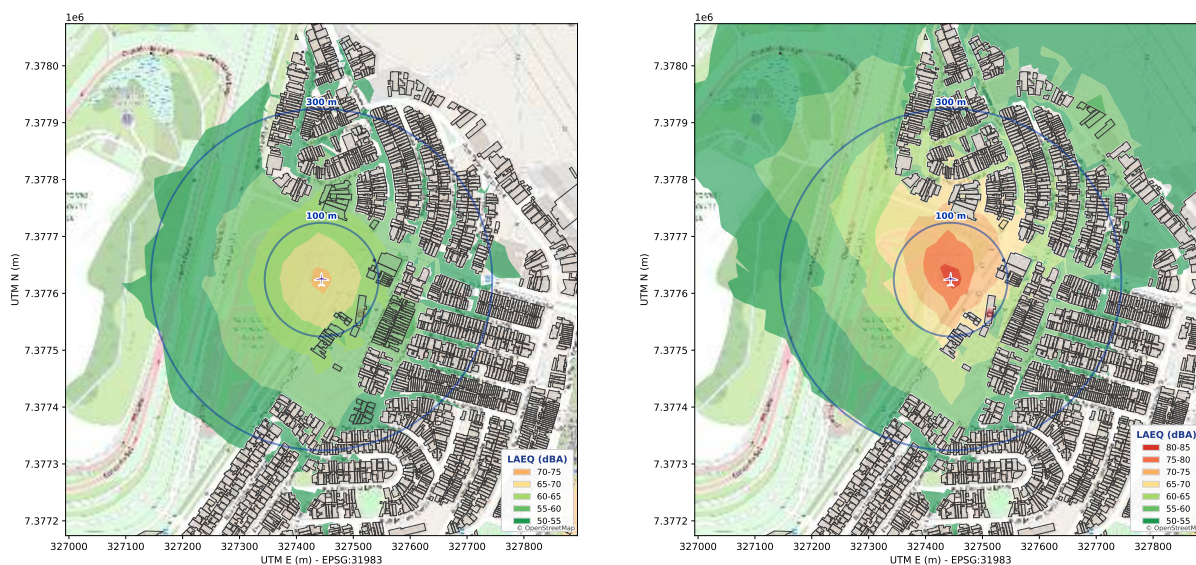
(c) NASA RVLT em pairado

Figura 5.7: Isófonas de L_{Aeq} ao nível do solo no sítio urbano: as edificações (cinza) recortam os contornos e as ruas conduzem o som; os círculos marcam raios de 100 e 300 m. Base: OpenStreetMap.

A leitura desta etapa é *qualitativa*: evidencia o efeito da geometria urbana sobre a forma das isófonas, não níveis citáveis. A edificação gera sombras acústicas atrás dos blocos, as ruas funcionam como canais por onde o som escorre e o relevo desloca os contornos que, em campo livre, seriam circulares.

O efeito da diretividade fica visível ao avaliar a mesma fonte NASA RVLT em fases de voo distintas sobre esse sítio. Na subida (climb), mais ruidosa que o pairado, o lóbulo direcional amplia e reorienta a pegada, deslocando o setor mais exposto do

entorno, como mostra a Figura 5.8. Confirma-se, em ambiente urbano, que a fase de voo e a orientação da trajetória pesam tanto quanto a escolha da aeronave.



(a) Pairado (hover)

(b) Subida (climb)

Figura 5.8: NASA RVLT no sítio urbano, em pairado e em subida: a subida, mais ruidosa, amplia a pegada e reorienta o setor mais exposto, efeito da diretividade combinada à fase de voo.

A quantificação em ambiente construído, com níveis por superfície e área exposta, é feita adiante, no exemplo trabalhado tridimensional do vertiporto de FATO elevada (Seção 5.1.3), e é retomada nos nove sítios da Aplicação (Capítulo 6).

Malha tridimensional (MDS). A comparação de solo mostra como a cidade recorta as isófonas, mas não revela onde está o pico de exposição quando a operação ocorre *em altura*. Para isso, a malha de receptores sobe com a cidade, sobre a superfície construída medida do modelo digital de superfície (MDS) a 0,50 m, com as três famílias de receptores de solo, telhado e fachada (bloco da malha tridimensional, Seção 5.1.2). A Figura 5.9 mostra a malha resultante.

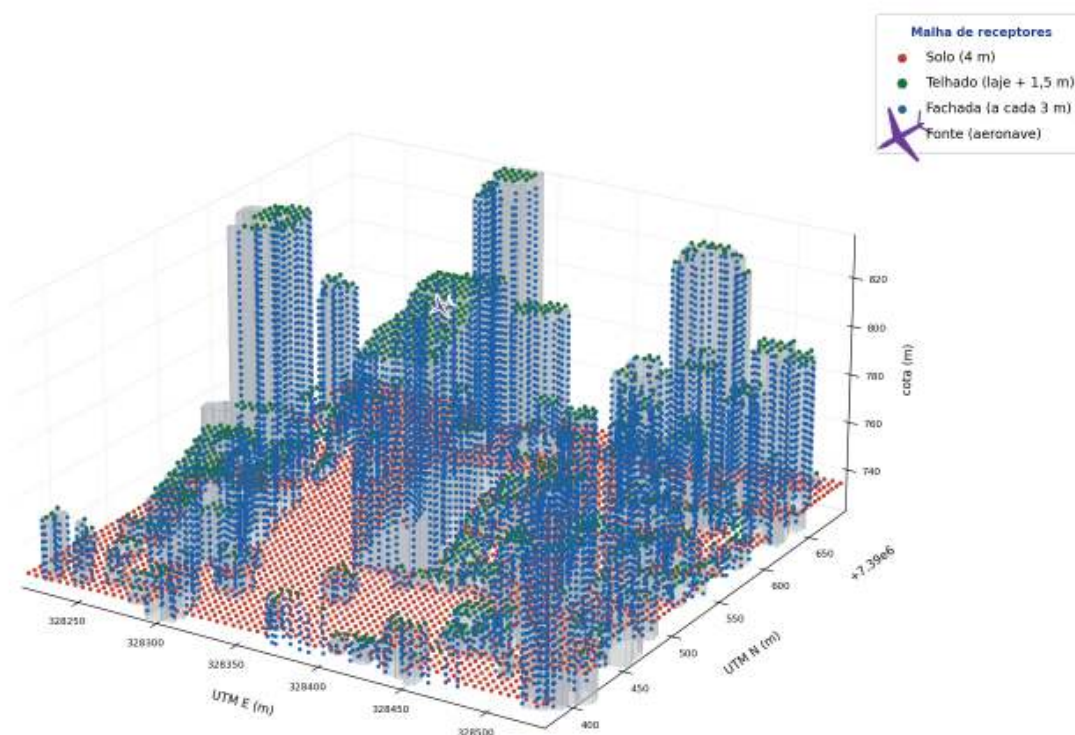


Figura 5.9: Malha tridimensional sobre a superfície construída medida do MDS (0,50 m): receptores de solo, telhado e fachada subindo pelos prédios para capturar a exposição em altura.

A metodologia é aplicada a um vertiporto de FATO elevada, tomado como exemplo trabalhado. A área de pouso e decolagem situa-se a 85,10 m acima do terreno *bare-earth* (727,50 m), sobre uma laje a 812,60 m, e a fonte é posicionada a 95,10 m (10 m acima da FATO), configuração representativa de uma aeronave pairando sobre a plataforma. As três aeronaves são avaliadas nas três famílias de receptores (solo, telhado e fachada), com a NASA RVLTL na fase de subida. A Tabela 5.8 reúne os níveis máximos por superfície e a área exposta A_{65} ao nível do solo.

Tabela 5.8: Exemplo trabalhado do vertiporto de FATO elevada: nível máximo L_{Aeq} (dB(A)) nas três famílias de receptores e área exposta A_{65} de solo, por aeronave (fonte a 10 m acima da FATO).

Aeronave	Solo (máx.)	Telhado (máx.)	Fachada (máx.)	A_{65} de solo (ha)
OPPAV	75,40	92,80	90,60	1,56
R44	92,00	111,40	108,00	17,69*
NASA subida	73,20	95,40	91,70	0,70



* A_{65} do R44 truncada pela borda do domínio; a pegada real seria maior.

O resultado central é geométrico, não numérico: para todas as aeronaves, o nível máximo ocorre nas *lajes e fachadas*, não no solo. A fachada da torre vizinha à FATO recebe entre cerca de 15 e 18 dB(A) a mais que a rua ao pé dela (90,60 contra 75,40 dB(A) no OPPAV; 91,70 contra 73,20 dB(A) na NASA em subida; 108,00 contra 92,00 dB(A) no R44), e o telhado exposto é ainda mais elevado. A consequência metodológica é direta: relatar apenas o A_{65} de solo *subestima* o impacto de um vertiporto elevado, porque desloca a leitura para a superfície menos exposta. A malha tridimensional recupera essa exposição em altura, onde estão as pessoas na vizinhança edificada.

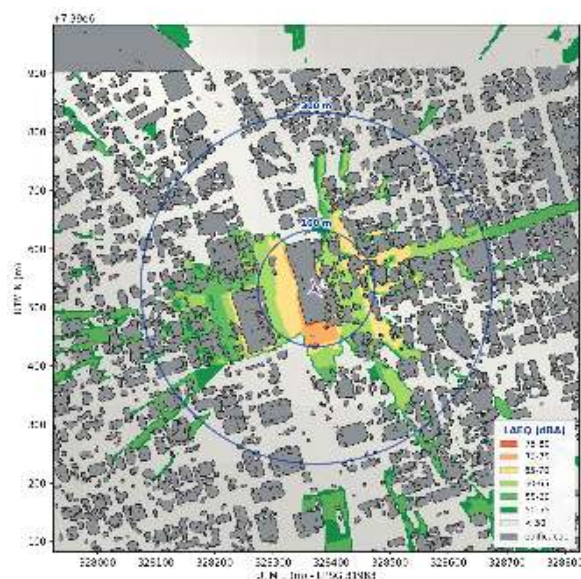
Os três tipos de visualização. O campo de L_{Aeq} do exemplo trabalhado é apresentado em três formas complementares, ilustradas na Figura 5.10 para o OPPAV. Cada uma responde a uma pergunta diferente e, por isso, todas as três reaparecem nos estudos de caso da Aplicação (Capítulo 6), onde são apenas apresentadas; a leitura completa de como interpretá-las está aqui.

Planta 2D de solo. As isófonas são traçadas somente sobre os receptores de solo (a 4 m). A edificação entra como *obstáculo*, desenhada em cinza, com contorno preto, e *não recebe cor*, pois não é uma superfície receptora neste mapa. É por isso que a isófona sai recortada pelas quadras: o vazio dentro do contorno de um prédio não é ausência de ruído, é a sombra acústica calculada, com o som escorrendo pelas ruas entre os blocos. Essa vista responde “como o ruído se distribui ao nível da calçada”.

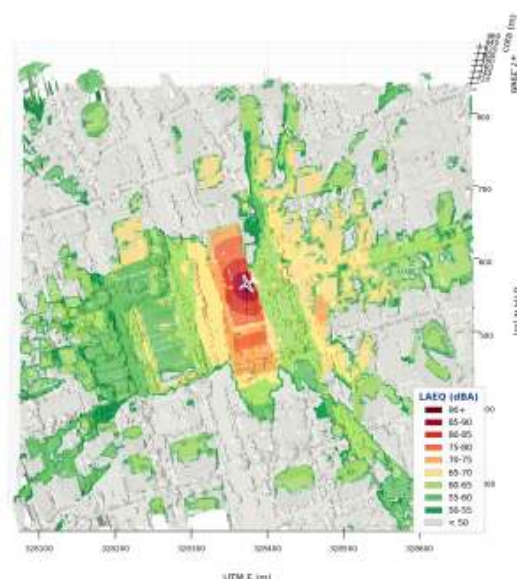
Perspectiva 3D. O campo é drapejado sobre a superfície construída medida do MDS (0,50 m), combinando os receptores de solo, de telhado e de fachada. É a vista que revela a exposição das lajes e das fachadas vizinhas, a informação que a planta de solo não carrega. Responde “quem, em altura, recebe o pico de ruído”.

Vista 3D de topo. A mesma superfície completa, com solo, telhados e fachadas coloridos, vista de cima. Preserva a leitura volumétrica da perspectiva, mas em enquadramento cartográfico, facilitando a localização das lajes mais expostas sobre a malha urbana. Responde “onde, no traçado da cidade, estão as coberturas mais atingidas”.

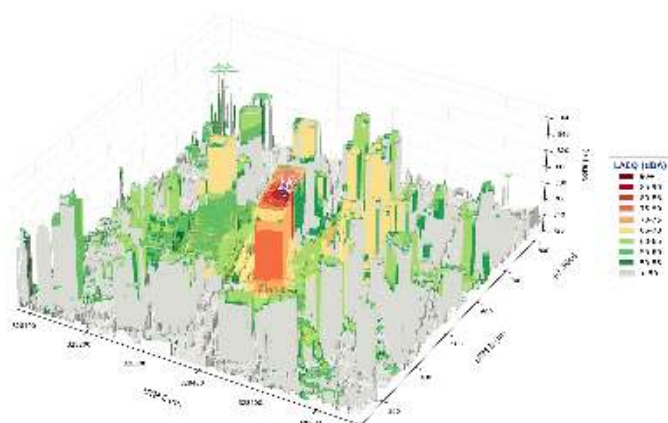




(a) Planta 2D de solo



(b) Vista 3D de topo



(c) Perspectiva 3D

Figura 5.10: Os três tipos de visualização do campo de L_{Aeq} (OPPAV, vertiporto de FATO elevada): planta 2D de solo, vista 3D de topo e perspectiva 3D.

Leitura regulatória. Os blocos a seguir interpretam os resultados simulados à luz do arcabouço de zoneamento do RBAC 161 (ANAC, 2023), com as devidas ressalvas de método.

Natureza do descritor: L_{Aeq} de evento, não DNL/PEZR. Os mapas apresentados nesta seção expressam o nível de pressão sonora equivalente ponderado A (L_{Aeq}) de um evento único: a aeronave é modelada como fonte pontual estacionária em uma dada fase de voo, posicionada a 10 m acima da FATO, e o campo resultante é classificado em faixas de 5 dB(A). Trata-se, portanto, do nível instantâneo de uma passagem, a mesma grandeza que um técnico obteria em campo, com um medidor de nível so-



noro na ponderação A (IEC, 2013) apontado para a operação. Essa correspondência direta com a medição é a principal vantagem do descritor para uma avaliação preliminar de viabilidade: o resultado é verificável *in loco*, sem depender de um modelo de tráfego aéreo ou de hipóteses sobre o volume de operações.

Esse descritor não se confunde com a métrica do zoneamento aeroportuário. A RBAC 161 (ANAC, 2023) trabalha com o nível médio dia-noite (DNL, *Day-Night Average Sound Level*, também designado L_{dn}): média energética ponderada A integrada em 24 h, que aplica penalidade de +10 dB aos eventos do período noturno (22h às 07h) para refletir a maior sensibilidade ao ruído nesse horário. Não há, por isso, equivalência direta entre a isófona de 65 ou 75 dB(A) L_{Aeq} aqui mapeada e a curva homônima de 65 ou 75 dB DNL da norma: a primeira é *pegada acústica de evento*; a segunda, carga acústica de um dia típico completo. Os contornos desta seção, portanto, são faixas de L_{Aeq} , e não curvas de PEZR.

O DNL, contudo, pode ser calculado a partir destes mesmos resultados. Não calculá-lo é uma escolha de escopo, não uma limitação da ferramenta. Basta converter o L_{Aeq} de cada evento em seu nível de exposição sonora (*Sound Exposure Level*, SEL),

$$SEL = L_{Aeq,T} + 10 \log_{10} \left(\frac{T}{T_0} \right), \quad (5.8)$$

onde:

- SEL é o nível de exposição sonora do evento, em dB(A);
- $L_{Aeq,T}$ é o nível equivalente do evento com duração efetiva T , em dB(A);
- T é a duração efetiva do evento e $T_0 = 1$ s é a duração de referência.

e, em seguida, somar energeticamente os eventos de um dia típico com a penalidade noturna, normalizando pelas 24 h:

$$DNL = 10 \log_{10} \left\{ \frac{1}{86400} \left[N_d 10^{SEL_d/10} + 10 N_n 10^{SEL_n/10} \right] \right\}, \quad (5.9)$$

onde:

- DNL é o nível médio dia-noite, em dB(A);
- N_d e N_n são os números de operações diurnas e noturnas do dia típico;





- SEL_d e SEL_n são os SEL representativos de cada operação diurna e noturna, em dB(A);
- 86 400 s correspondem às 24 h e o fator 10 traduz a penalidade noturna de +10 dB.

As curvas de DNL são, assim, uma agregação operacional dos mapas de evento já produzidos, obtida sem nova modelagem de propagação.

Neste relatório o DNL não é calculado, por uma razão de escopo declarada de forma explícita: o descritor exige um cenário operacional (número e horário das operações por dia, mix de aeronaves e rotas) que ainda não está definido para os sítios candidatos. Além disso, a RBAC 161 (ANAC, 2023) só exige o PEZR, com suas cinco curvas de 65 a 85 dB DNL, para aeródromos públicos cuja média anual de movimentos nos últimos três anos supere 7 000. Um vertiporto em fase de viabilidade tipicamente ainda não atinge esse patamar. Registre-se, por fim, que a base adotada é a brasileira (RBAC 161, DNL/L_{dn} com penalidade noturna de +10 dB entre 22h e 07h) e não o descritor europeu L_{den} (Diretiva 2002/49/CE (European Parliament and Council, 2002)), que acrescenta um período de tarde com penalidade de +5 dB e não se aplica ao zoneamento nacional.

Ultrapassagem das curvas de 65 e 75 dB(A). No exemplo trabalhado do vertiporto de FATO elevada (Tabela 5.8), ao nível do solo o helicóptero R44 (limite superior, 92,00 dB(A)) supera amplamente a curva de 75 dB(A); o OPPAV (75,40 dB(A)) fica logo acima de 75 dB(A) e a NASA em subida (73,20 dB(A)) situa-se entre 65 e 75 dB(A). Nas lajes e fachadas, porém, as três aeronaves ultrapassam com folga os 75 dB(A), de 90,60 a 111,40 dB(A) nos pontos mais expostos, o que reforça que a exposição crítica de um vertiporto elevado está em altura, e não na calçada. Para a compatibilidade de uso do solo no entorno imediato, isso indica maior potencial de restrição para usos sensíveis na configuração de helicóptero do que no eVTOL multirrotor, a confirmar em descritores cumulativos de operação.

Comparação eVTOL versus helicóptero leve. Tomando o R44 como limite superior conservador, no exemplo trabalhado o OPPAV apresenta área exposta de solo de 1,56 ha contra 17,69 ha do helicóptero, cerca de um décimo da pegada de 65 dB(A), com pico no solo 16,60 dB(A) menor (75,40 contra 92,00 dB(A)); a área do R44 ainda está truncada pela borda do domínio, de modo que a diferença real seria maior. O conjunto dos resultados indica, sob as hipóteses adotadas, que o eVTOL multirrotor apresenta pegada de 65 dB(A) sensivelmente menor que a do helicóptero leve.

Implicações para uso do solo e planejamento do vertiporto. As três implicações a





seguir são subsídio de planejamento, não zoneamento regulatório, e estão condicionadas às ressalvas de método. Primeiro, a menor área de 65 dB(A) das configurações eVTOL sugere que afastamentos compatíveis com usos residenciais podem ser menores do que os de um heliponto operado por helicóptero leve, o que pode favorecer, em tese, a inserção urbana do vertiporto, desde que confirmado por um descritor cumulativo (DNL/Lden) que incorpore a frequência de operações. Segundo, a forte dependência da fase de voo na fonte direcional (subida e descida bem mais ruidosas que pairado e cruzeiro) indica que o desenho dos procedimentos de aproximação e decolagem, e a orientação das trajetórias em relação a usos sensíveis, são variáveis de mitigação tão relevantes quanto a escolha da aeronave. Terceiro, qualquer delimitação de área de restrição deve aguardar a conversão destes mapas de evento em curvas de PEZR conforme o RBAC 161 (ANAC, 2023), com integração de operações e penalidade noturna.

Compatibilidade de uso do solo por faixa de DNL. O valor prático de uma curva de ruído não está no número, mas no que ele restringe. Uma vez obtido o DNL, a RBAC 161 (ANAC, 2023) associa cada faixa de nível a usos do solo compatíveis, condicionados ou incompatíveis no entorno do aeródromo. A Tabela 5.9 reproduz, para usos representativos, a compatibilidade das cinco curvas do PEZR (65, 70, 75, 80 e 85 dB DNL), que delimitam as seis faixas da Tabela E-2 da norma. A leitura reforça a distinção já feita: a tabela vale para o DNL cumulativo, não para as faixas de L_{Aeq} de evento aqui mapeadas. Nela, apresentada em excerto com usos representativos dentre os listados na norma, S indica uso compatível sem restrições; N, uso não compatível; e 25/30/35, a redução de nível de ruído (RR) mínima, em dB, a incorporar na edificação.

Tabela 5.9: Compatibilidade de uso do solo por faixa de nível de ruído médio dia-noite (DNL), conforme a Tabela E-2 (PEZR) da RBAC 161 (ANAC, 2023).

Uso do solo	< 65	65–70	70–75	75–80	80–85	> 85
Residencial (residências uni e multifamiliares)	S	N ^a	N ^a	N	N	N
Educacional (escolas, creches, universidades)	S	N ^a	N ^a	N	N	N
Saúde e culto (hospitais; igrejas, auditórios)	S	25	30	N	N	N
Comércio e serviços (varejo, escritórios)	S	S	25	30	N	N
Indústrias em geral	S	S	25	30	35	N
Recreação ao ar livre (parques, ginásios)	S	S	S	N	N	N

^a Nota (1) da Tabela E-2: sempre que os órgãos competentes determinarem que os usos devam ser permitidos, devem ser adotadas medidas para atingir uma RR de pelo menos 25 dB.

Uma extensão direta desta leitura, aqui apenas indicada como trabalho futuro, se-





ria a *contagem de edificações e residências* dentro de cada curva, cruzando as isófonas com o cadastro urbano para quantificar a população potencialmente afetada por faixa de compatibilidade. Essa contabilização não foi realizada neste relatório porque depende de dado cadastral consistente e de modelagem em DNL. Fica registrada como próximo passo natural, uma vez definido o cenário operacional que habilita o descritor cumulativo.

Limitações e ressalvas. Os resultados devem ser lidos sob as seguintes ressalvas, todas declaradas para preservar a rastreabilidade do estudo:

1. **Diretividade parcial.** Apenas a fonte NASA RVLTLift+Cruise (RIZZI et al., 2024) possui diretividade; OPPAV e R44 são tratados como omnidirecionais por limitação dos dados publicados.
2. **Nível absoluto do R44.** O R44 entra apenas como *limite superior* (138,70 dB(A)): por corresponder ao instante de sobrevoo direto, o valor superestima a potência média da fonte. A fonte primária (LEE; HAAN, 2025) é um *preprint* não revisado por pares.
3. **Coefficiente de solo.** Na ausência de mapeamento de cobertura do solo, adotou-se $G = 0$ (solo refletor) uniforme, hipótese conservadora para solo predominantemente duro e idêntica para todas as aeronaves.
4. **Banda de 63 Hz do cruzeiro NASA.** Descartada por artefato do dado de origem, sem impacto no nível global.
5. **A_{65} truncado do R44.** Sua isófona de 65 dB(A) atinge a borda do domínio simulado; o valor é cota inferior, não a pegada real.
6. **Mapas de instante, não de exposição.** Os mapas por fase de voo retratam um instante representativo, não a exposição integrada de uma operação real, e não constituem zoneamento de ruído.
7. **Energia, não incômodo.** A_{65} e L_{Aeq} são métricas energéticas (Seção 5.1.2).
8. **Comparação de regime misto.** A NASA é avaliada em fases de voo e o R44 e o OPPAV em condição de sobrevoo; a comparação é de nível, não de padrão de radiação.

Extensões naturais da metodologia. A mesma cadeia de cálculo habilita análises complementares que aqui não foram exploradas, mas decorrem diretamente do campo de L_{Aeq} e das isófonas já produzidos. Uma delas é contabilizar o número de





residências e a população dentro do contorno A_{65} . Outra é cruzar a pegada acústica com o uso do solo do entorno, destacando usos sensíveis como escolas e hospitais. Uma terceira é estimar a população exposta por faixa de nível, e não apenas dentro de um único limiar. A última, e mais importante, é confrontar os mapas com medições de uma rede de sensores em campo, fechando o ciclo de validação local. Todas dependem apenas de dado adicional, e nenhuma exige refazer o cálculo de propagação.

Em síntese, a ferramenta reproduz, de ponta a ponta e com rastreabilidade, o caminho do dado acústico publicado até o mapa de isófonas, e permite comparar aeronaves sob premissas comuns. Na aplicação demonstrativa, o eVTOL multirrotor apresenta pegada de ruído menor que a do helicóptero leve tomado como limite superior, enquanto a diretividade da fonte pode alterar fortemente a forma e a extensão das isófonas, o que justifica seu tratamento explícito. A consolidação em zoneamento operacional dependerá da integração das operações e de um descritor cumulativo, nas etapas seguintes. A Tabela 5.10 reúne as sete etapas da cadeia, com o método e a norma que sustentam cada uma.

Tabela 5.10: Síntese da metodologia de previsão de ruído, com o método e a norma de referência de cada etapa da cadeia.

Etapa	Método e norma	Dados de entrada	O que produz
Fonte acústica	Adoção de três aeronaves com dado publicado, duas eVTOL e um helicóptero leve como comparador	Espectros de pressão sonora medidos do OPPAV (LEE et al., 2026) e do R44 (LEE; HAAN, 2025), e hemisfério calculado do NASA RVLT (RIZZI et al., 2024)	Fixa a base de comparação sob a mesma cadeia de cálculo
Conversão para potência	Inversão geométrica da pressão média para potência sobre superfície hemisférica, pela ISO 3744 (ISO, 2010)	Espectro por banda de oitava e raio de medição de cada aeronave, de 5, 60 e 152,40 m	Nível de potência L_W por banda, com fatores de +22,00, +43,50 e +51,60 dB





Tabela 5.10: Síntese da metodologia de previsão de ruído, com o método e a norma de referência de cada etapa da cadeia (continuação).

Etapa	Método e norma	Dados de entrada	O que produz
Diretividade	Correção angular relativa, que redistribui a energia sem duplicá-la	Hemisfério de fonte do NASA RVLIT com 361 pontos por banda e fase de voo (RIZZI et al., 2024)	Isófonas alongadas na fonte direcional, contra circulares nas omnidirecionais
Propagação	Motor CNOSSOS-EU no NoiseModelling (BOCHER et al., 2019; European Commission, 2015), com divergência, absorção do ar, efeito de solo, difração e reflexão	Terreno, edificações e condições de ar declaradas, com 25 °C, 70 % de umidade, solo refletor e reflexão de ordem 1	Nível de pressão sonora em cada receptor, banda a banda
Malha de receptores	Triangulação de Delaunay no solo e três famílias de receptores sobre a superfície construída medida	Modelo digital de superfície de 0,5 m, com receptores de solo a 4 m pela Diretiva 2002/49/CE (European Parliament and Council, 2002)	Campo de níveis no solo, nas lajes e nas fachadas
Métricas	Soma energética das oito bandas já corrigidas pela ponderação A da IEC 61672-1 (IEC, 2013)	Níveis por banda em cada receptor	L_{Aeq} , isófonas em classes de 5 dB e a área exposta A_{65}
Leitura regulatória	Confronto com o zoneamento de ruído aeronáutico do RBAC 161 (ANAC, 2023) e sua tabela de compatibilidade de usos	Mapas de L_{Aeq} de evento e faixas de nível médio dia-noite da norma	Subsídio de compatibilidade de uso do solo, com a ressalva de que evento não é curva de PEZR





5.2 Poluição Visual

Além do ruído, a literatura aponta o impacto visual entre os fatores sociais que restringem a operação em área urbana (BAURANOV; RAKAS, 2021). Esta seção reúne os fatores que determinam o incômodo visual relatado por quem observa, a forma como esses fatores têm sido medidos e o que já é possível calcular a partir deles (SCHWEIGER; PREIS, 2022; BAURANOV; RAKAS, 2021; THOMAS; GRANBERG, 2023; KÄHLER; LUNA-RODRIGUEZ; JACOBSEN, 2026). Nenhum dos procedimentos descritos adiante é aplicado aos sítios deste produto, e o tema se articula ao uso do solo (Seção 5.4) e à aceitação da operação pela vizinhança (Seção 3.5).

Schweiger e Preis (2022) varreram a produção científica e os marcos regulatórios sobre projeto e operação de vertiportos. Das 49 publicações reunidas entre 2016 e 2021 e classificadas em onze tópicos, nenhum trata do impacto visual das operações, ainda que as propostas de projeto ali revisadas já incorporem integração ambiental, bem-estar da vizinhança e o vertiporto como espaço público. Bauranov e Rakas (2021), ao revisar os conceitos de organização do espaço aéreo urbano, situam a poluição visual entre os fatores sociais que restringem o espaço disponível para voo. Compilam pesquisa da Airbus em que 45 % dos respondentes se declaram preocupados com o tema e reúnem as formas de mitigação propostas até então, todas pelo traçado das rotas, como sobrevoar áreas menos povoadas ou a água, evitar vistas de valor paisagístico e concentrar o tráfego sobre corredores já existentes. Nenhuma das duas propõe procedimento de cálculo, e o que oferecem é o enquadramento do problema. Os dois estudos a seguir avançam para a medição.

Thomas e Granberg (2023) concluem que a poluição visual causada por aeronaves não tripuladas depende de dois fatores, quantas aeronaves estão visíveis e a que distância do observador se encontram. O ambiente pesou pouco, ou seja, para os respondentes uma aeronave incomoda de forma parecida no centro da cidade e em área rural. A finalidade da missão não reduziu a poluição percebida, embora tenha tornado o incômodo mais tolerável no caso do atendimento médico de emergência. Do estudo resultaram duas funções que calculam a poluição visual de uma ou mais aeronaves e podem alimentar o traçado de rotas. Para chegar a elas, os autores reuniram sete especialistas, que listaram dez fatores e os ordenaram por comparações par a par, procedimento conhecido como Processo Analítico Hierárquico (AHP). Em seguida aplicaram ao público geral um questionário com 28 imagens (Figura 5.11), obtiveram 227 respostas e ajustaram regressões aos resultados. Tomadas as médias por imagem, a função completa e a simplificada reproduzem 96,10 % e 91,10 % da variação observada. Os autores ressaltam que imagens estáticas não capturam o



movimento da aeronave, o ruído nem o tempo de exposição, o que limita as funções a uma triagem preliminar de traçado de rota.



Figura 5.11: Imagem do questionário de poluição visual. Fonte: Thomas e Granberg (2023).

Kähler, Luna-Rodriguez e Jacobsen (2026) concluem que a aceitação de sobrevoos por drones em área metropolitana é governada pela finalidade da missão e pelo local onde ela ocorre, e pouco pela aparência do objeto. Em aplicações médicas obtiveram aceitações maiores do que das comerciais. A operação foi mais aceita em área industrial do que em área urbana ou rural, e o drone foi mais aceito que o helicóptero, com a maior diferença entre os dois na cena urbana. Pedir ao participante que julgasse também a beleza da cena alterou pouco esses resultados. O experimento apresentou a 48 participantes 81 fotografias padronizadas de Hamburgo, nas quais variavam a área de operação, o uso, a cor do objeto e o próprio objeto sobreposto à cena, e comparou as médias por análise de variância, teste que separa quanto de cada resultado se deve a cada fator manipulado. Os autores ressaltam a amostra homogênea, formada por estudantes, e o ambiente de laboratório, que não reproduz a experiência real. A aceitação medida vale como ordem de grandeza entre cenários, e não como previsão do que a vizinhança de um sítio diria.

Os dois estudos aplicados medem percepção declarada diante de imagens, e não exposição medida em campo. Convergem, porém, em atribuir o incômodo visual a variáveis de operação, quantidade de aeronaves, distância ao observador, área sobrevoada e finalidade da missão. São variáveis que, segundo Bauranov e Rakas (2021), podem ser controladas pelo traçado das rotas. A Tabela 5.11 resume os quatro trabalhos. Nenhum deles avalia o impacto visual da edificação do vertiporto em si, lacuna que este produto registra e não preenche.



Tabela 5.11: Síntese das metodologias de avaliação de poluição visual e de aceitação estética de operações UAM.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Schweiger e Preis (2022)	Revisão sistemática da literatura, sem procedimento de cálculo	49 publicações científicas de 2016 a 2021, reunidas na base Scopus, mais normas e propostas da indústria	Mostra que o impacto visual não figurava entre os temas estudados sobre vertiportos
Bauranov e Rakas (2021)	Revisão dos conceitos de organização do espaço aéreo urbano, sem procedimento de cálculo	Literatura acadêmica e documentos de agências reguladoras e da indústria	Trata a poluição visual como restrição ao espaço de voo e reúne as mitigações por traçado de rota
Thomas e Granberg (2023)	Ordenação de fatores por especialistas, questionário com imagens e ajuste de regressões	Dez fatores ordenados por sete especialistas e 227 respostas a um questionário de 28 imagens	Fornece funções que calculam a poluição visual a partir do número de aeronaves e da distância ao observador
Kähler, Luna-Rodriguez e Jacobsen (2026)	Experimento com cenários fotográficos e comparação de médias por análise de variância	81 fotografias padronizadas de Hamburgo avaliadas por 48 participantes	Quantifica quanto a finalidade da missão e a área sobrevoada alteram a aceitação do sobrevo





5.3 Meio Ambiente

Ruído e impacto visual são percebidos pela vizinhança durante o voo. Esta seção trata de efeitos ambientais de outra natureza, examinados pela literatura em três frentes, que são as emissões geradas ao longo da vida da aeronave e da energia que ela consome, os custos ambientais da operação e a restrição territorial imposta pelas áreas ambientalmente protegidas (ANDRÉ; HAJEK, 2019; ALVES et al., 2020; CHAMBERLAIN et al., 2026). As duas primeiras descrevem o que a operação custa ao ambiente. A terceira delimita onde ela pode ocorrer. Nenhum dos procedimentos descritos adiante é aplicado aos sítios deste produto, e o tema se articula à seleção de sítio (Seção 3.2), ao uso do solo (Seção 5.4), dentre outras seções relacionadas ao espaço aéreo (Seção 5.6, Seção 4.3).

André e Hajek (2019) concluem que o balanço de emissões de uma operação eVTOL é decidido pela eletricidade consumida em voo, e não pela fabricação da aeronave. O impacto de operar iguala o de produzir após 80 a 120 horas de voo, conforme o conceito e a intensidade de carbono da matriz elétrica, e passa a dominá-lo a partir daí. Disso decorre a conclusão dos autores de que a UAM só se torna ambientalmente competitiva com o transporte terrestre a combustível fóssil sob várias condições ao mesmo tempo, com aeronaves leves, assentos ocupados, matriz elétrica limpa, pouca permanência em voo pairado e encurtamento real da distância percorrida. Para chegar a esse resultado, os autores somaram as emissões de fabricação, obtidas das massas dos subsistemas e de índices de emissão por material, às emissões da geração da eletricidade consumida.

Os dois trabalhos seguintes não medem a restrição ambiental, e sim a desenham no mapa, e o primeiro deles vem da prática brasileira de escolha de sítio aeroportuário. Alves et al. (2020) concluem que a escolha de um sítio aeroportuário pode ser feita eliminando áreas por etapas, antes de comparar alternativas. As áreas protegidas entram como eliminação, e não como nota. Unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente (APPs) e patrimônio cultural saem da região de busca porque a lei brasileira assim determina, e apenas o que sobra é avaliado. A ordem vai da área maior para a menor. Delimita-se a região em torno da cidade a ser servida, com 30 km nos casos estudados, e retiram-se as vizinhanças de aterro sanitário, com 20 km por causa das aves, as de aeródromo existente, com 40 km por conflito de espaço aéreo, a mancha urbana, com 2 km, e por fim as áreas protegidas. Os sítios restantes são ordenados por seis critérios, entre eles o ruído, contado como número de edificações dentro da curva de 65 dB do RBAC 161 (ANAC, 2023). O método chama-se MESA e foi aplicado a dois aeroportos regionais brasileiros, resta salientar aqui que o estudo





foi estruturado para seleção de aeroportos e somente por analogia pode ser aplicado para vertiportos.

Chamberlain et al. (2026) concluem que a condição ambiental funciona como filtro, e não como preferência. Um lote em planície de inundação, área alagada, faixa de curso d'água, terra protegida ou declividade acima de 10 % sai da análise, por melhores que sejam suas outras qualidades. O ambiente natural é uma das quatro dimensões de um modelo de adequabilidade de vertiportos aplicado à região metropolitana de Salt Lake City, nos Estados Unidos, retomado adiante na Seção 5.4. Cada elemento ambiental recebe uma regra própria no mapa, com faixas de cerca de 4,5 m em torno de cursos d'água e afastamentos maiores junto a barragens. Alguns elementos eliminam o lote e outros apenas reduzem sua nota. Os autores registram que esses afastamentos são estimativas de escala regional, e que uma análise mais fina pode revelar mais ou menos área aproveitável. A regra que se transfere é a de separar exclusão de pontuação, não os valores de afastamento.

Os três trabalhos operam antes da implantação, com dados de projeto e de literatura, sem medição nos sítios estudados. Separam-se, porém, em dois tipos, e a diferença importa para quem for aplicá-los. Os dois primeiros medem o que a operação custa ao ambiente ao longo do tempo, em emissões e em custo por componente. Servem para orientar a escolha da matriz energética e o projeto da aeronave, mas não apontam um terreno. Os dois últimos transformam a restrição em área desenhada no mapa, e é assim que ela chega ao licenciamento e ao zoneamento. Deste segundo grupo o relatório retém a triagem por restrição territorial como etapa executável de avaliação de sítio, anterior a qualquer pontuação. Do primeiro, retém que o balanço de emissões depende sobretudo da matriz elétrica e que o custo ambiental pode ser decomposto por componente. A Tabela 5.12 resume os quatro métodos.

Tabela 5.12: Síntese das metodologias de avaliação ambiental de operações UAM e de vertiportos.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
André e Hajek (2019)	Contabilidade de emissões da fabricação e da geração de energia, repetida 10.000 vezes para propagar a incerteza dos dados	Massas dos subsistemas da aeronave, emissões por material e intensidade de carbono da rede elétrica	Mostra que o balanço de emissões é decidido pela matriz elétrica, e não pela fabricação





Tabela 5.12: Síntese das metodologias de avaliação ambiental de operações UAM e de vertiportos (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Alves et al. (2020)	Eliminação de áreas por etapas, com um limiar por critério, seguida da ordenação dos sítios que sobram	Mapas de unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente e patrimônio cultural, somados a aterros, aeródromos existentes e mancha urbana	Trata a área protegida como exclusão anterior a qualquer pontuação, na ordem prevista pela lei brasileira
Chamberlain et al. (2026)	Regras de exclusão e de pontuação aplicadas lote a lote em programa de mapas	Bases públicas de cursos d'água, planícies de inundação, áreas alagadas, barragens e terras protegidas, mais o modelo de terreno	Transforma cada condição ambiental em regra de mapa, separando o que elimina o lote do que apenas reduz sua nota

5.4 Uso do Solo e Zoneamento

Os temas anteriores descrevem efeitos da operação sobre a cidade. É no uso do solo que esses efeitos viram regra, Yedavalli e Cohen (2022) observam que o poder público local não controla por onde a aeronave voa, mas controla onde ela pousa e decola, pelo zoneamento e pelo licenciamento do vertiporto. Esta seção reúne como as regras de uso do solo reduzem o conjunto de sítios possíveis antes de qualquer análise de detalhe (YEDAVALLI; COHEN, 2022; LU et al., 2025; CHAMBERLAIN et al., 2026). A interface já consolidada é o zoneamento de ruído aeronáutico do RBAC 161 (ANAC, 2023), tratado na Seção 5.1, cuja tabela de compatibilidade traduz a exposição sonora em restrição urbanística. Os três estudos a seguir tratam da elegibilidade do terreno, que é a primeira parte do problema. Nenhum dos procedimentos descritos





adiante é aplicado aos sítios deste produto.

Yedavalli e Cohen (2022) concluem que o zoneamento reduz bastante a oferta de sítios, na região metropolitana de São Francisco, uma rede de 50 vertiportos encontra apenas duas parcelas viáveis dentro da cidade, e apenas uma quando a rede tem 10. A distância média entre o ponto ideal indicado pela demanda e a parcela utilizável fica entre 15 e 23 km, o que os autores leem como sinal de que sítios viáveis são difíceis de achar. Concluem também que só parcelas de até 2 acres, cerca de 0,80 hectare, mantêm o transporte aéreo competitivo com o automóvel e que a vantagem de tempo só aparece a partir de 40 vertiportos na rede. O procedimento agrupa a demanda de viagens em pontos ideais, liga cada ponto à parcela utilizável mais próxima e simula os tempos de viagem em um programa de tráfego. Os autores registram que o trecho aéreo é calculado em linha reta a velocidade constante e que o tempo em solo é fixado em dez minutos por vertiporto, simplificações que afetam o ganho de tempo estimado, mas não a escassez de parcelas, que é o achado central.

Lu et al. (2025) concluem que o tipo de solo elegível depende do padrão de segurança adotado e do porte do vertiporto (Figura 5.12). Quando são adotados critérios de segurança mais rigorosos, os sítios candidatos concentram-se em áreas com baixa presença de obstáculos, como corpos d'água, corredores verdes e faixas adjacentes à infraestrutura de transporte, geralmente afastadas das zonas residenciais, comerciais e de escritórios mais densas. À medida que essas exigências são reduzidas, as coberturas de edifícios também passam a ser consideradas viáveis, ampliando significativamente o número de sítios candidatos e deslocando sua distribuição para áreas com maior concentração de atividades humanas. Em Shenzhen, o padrão mais restritivo deixou 212 sítios candidatos, dos quais 55 % em um único distrito, ao reclassificar os 74 subdistritos da cidade em quatro tipos de zona e ajustar as exigências ao perfil de cada uma, o número de candidatos sobe para 3.977, com distribuição mais equilibrada. O procedimento classifica cada critério em três níveis de exigência, agrupados em segurança, viabilidade econômica e viabilidade social, e faz a triagem em programa de mapas. Sobre os sítios que sobram, um modelo de cobertura escolhe as posições que melhor atendem à demanda. Ficam de fora solo agrícola, reservas naturais e áreas ecologicamente sensíveis. O estudo mostra, assim, que o conjunto de sítios não é um dado do território, e sim uma consequência do padrão de exigência adotado.





mantém a distinção entre critérios eliminatórios e critérios de pontuação, também empregada na seção de Meio Ambiente (Seção 5.3). A Tabela 5.13 sintetiza os três trabalhos.

Tabela 5.13: Síntese das metodologias de compatibilização de vertiportos com o uso do solo e o zoneamento urbano.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Yedavalli e Cohen (2022)	Agrupamento da demanda, atribuição à parcela utilizável mais próxima e microssimulação de tráfego	Cadastro de lotes com classe de zoneamento e área, demanda de viagens e rede viária	Dá o filtro inicial por classe de zoneamento e área de lote, e mede quanto ele reduz a oferta de sítios
Lu et al. (2025)	Triagem espacial por critérios em três níveis de exigência, seguida de modelo de cobertura da demanda	Classes de uso do solo, pontos de interesse, população e condições de obstrução do entorno	Mostra que o solo elegível muda conforme o padrão de segurança e o porte do vertiporto
Chamberlain et al. (2026)	Avaliação lote a lote em dois passos, primeiro excluindo o incompatível e depois pontuando o que sobra	Cerca de sessenta bases públicas de uso do solo, serviços, restrições ambientais e propriedade, sobre 494.312 lotes	Mede a distância entre solo capaz no papel e solo adequado de fato, na escala do lote

5.5 Integração Multimodal e Acessibilidade

Definido o que a operação impõe à cidade e o que a cidade permite em troca, resta o acesso ao vertiporto. Esta seção reúne como se escolhe a posição de um vertiporto a partir da rede de transporte que já existe na cidade, e o que essa escolha produz em cobertura e em tempo de viagem (RAHMAN et al., 2023; ZHAO; FENG, 2024; LIU et al.,





2026; CARVALHO et al., 2026). Os quatro estudos a seguir tratam a colocação da infraestrutura e a integração com o transporte já existente, que a literatura de demanda aponta como lacuna. Nenhum dos procedimentos descritos adiante é aplicado aos sítios da Aplicação (Capítulo 6) nesta etapa.

Rahman et al. (2023) concluem que 38 vertiportos bastam para deixar os 3.245 pontos de ônibus de São Francisco a cerca de dez minutos de caminhada e que acrescentar mais de quatro vertiportos por distrito deixa de compensar o investimento. Caminhando dez minutos a partir de cada vertiporto, alcançam-se 41,60 % da extensão das vias, 49,80 % dos pontos de ônibus, 49 % dos estabelecimentos comerciais e cerca de 47 % das escolas. O procedimento resolve, distrito a distrito, a posição que minimiza a distância pela malha viária entre os vertiportos e os pontos de ônibus, e repete o cálculo variando o número de vertiportos de um a dez. A curva resultante é ajustada por uma função que permite antecipar quanto cada vertiporto adicional ainda reduz a distância média, e assim identificar o ponto em que o ganho deixa de justificar o custo. Os dados são os pontos de ônibus e as divisas dos onze distritos, publicados pelo portal de dados abertos da cidade, somados a população, emprego e renda do censo norte-americano. Os autores registram que a otimização respeita a fronteira de cada distrito, sem minimizar a distância no conjunto da cidade e que não verificaram se existe terreno disponível junto aos pontos escolhidos. O resultado indica onde convém procurar sítio e não onde ele existe.

Já Zhao e Feng (2024) concluem que 19 vertiportos são suficientes para atender Pequim, cobrindo 80,37 % dos pontos de demanda e 67,88 % das viagens aéreas possíveis dentro de um raio de 3 km, com economia média de 48,20 minutos por viagem. A diferença entre os dois percentuais vem de as viagens exigirem cobertura simultânea de origem e destino. O método parte de um agrupamento dos pontos de demanda em que cada modo de transporte recebe um peso conforme o valor que seus usuários atribuem ao tempo de viagem, na premissa de que quem já paga mais caro para poupar tempo tende a migrar primeiro para o transporte aéreo. Sobre os agrupamentos, uma otimização busca ao mesmo tempo o maior número de passageiros, o menor custo de instalação e a menor distância até os vertiportos. Impõe ainda que cada vertiporto fique a até 1 km de um ponto de conexão já existente, como estação de metrô ou aeroporto. Os autores registram que a economia de tempo é superestimada, por não descontar os tempos de transferência, espera e embarque nem as manobras de pouso e decolagem. O critério aproveitável é o de proximidade a um ponto de conexão existente, que independe dessa estimativa.

Liu et al. (2026) mostram que ponderar a escolha do sítio pela densidade populacional, em vez de apenas pela distância, reduz em 12,60 % o custo de viagem e amplia em





cerca de 20 % a cobertura das áreas funcionais centrais, e que doze vertiportos representam o melhor equilíbrio entre serviço e investimento no distrito estudado. Sob essa configuração, cerca de 65 % dos pontos de interesse do distrito ficam a quinze minutos de viagem por transporte público. O estudo parte dos 1.461 pontos de ônibus do distrito de Bao'an, em Shenzhen, agrupados por proximidade em 433 pontos representativos para tornar o cálculo viável e compara duas formas de escolher os sítios, uma que só minimiza distância e outra que pondera cada ponto pela população de seu entorno. As áreas de quinze minutos não são círculos traçados no mapa, vêm de uma ferramenta que calcula o tempo real de viagem considerando linhas, horários, baldeações e trânsito. Os autores verificaram ainda o acesso à energia elétrica e encontraram cerca de 88 % das 826 estações de recarga da região dentro de um raio de 3 km dos sítios escolhidos. Registram que o custo calculado reflete distâncias ponderadas e não o custo econômico da operação. O que o estudo demonstra é o ganho de ponderar a escolha pela população e não o valor da economia obtida.

Por fim, Carvalho et al. (2026) concluem que uma rede inicial de mobilidade aérea urbana em São Paulo pode ser montada sobre a infraestrutura de helicópteros já existente, com demanda estimada em 186 operações por dia. O procedimento agrupa 285 helipontos certificados segundo a renda das zonas onde se situam e toma como vertiporto candidato o heliponto mais central de cada grupo. As rotas entre esses vertiportos e os aeroportos são calculadas pelo caminho mais curto sobre a malha das Rotas Especiais de Helicóptero (Figura 5.13). Os dados combinam a pesquisa de origem e destino do Metrô de São Paulo de 2023, o cadastro de helipontos da Agência Nacional de Aviação Civil e as rotas de helicóptero publicadas pelo serviço de informação aeronáutica. Este é o único dos estudos reunidos nesta seção conduzido sobre o mesmo território dos estudos de caso da Aplicação (Capítulo 6). Os autores registram que as distâncias são medidas em linha reta, sem congestionamento nem tempo de acesso ao solo, e que ruído, capacidade e zoneamento ficaram de fora. São justamente esses três temas que o presente capítulo desenvolve, o que torna os dois trabalhos complementares sobre o mesmo território.



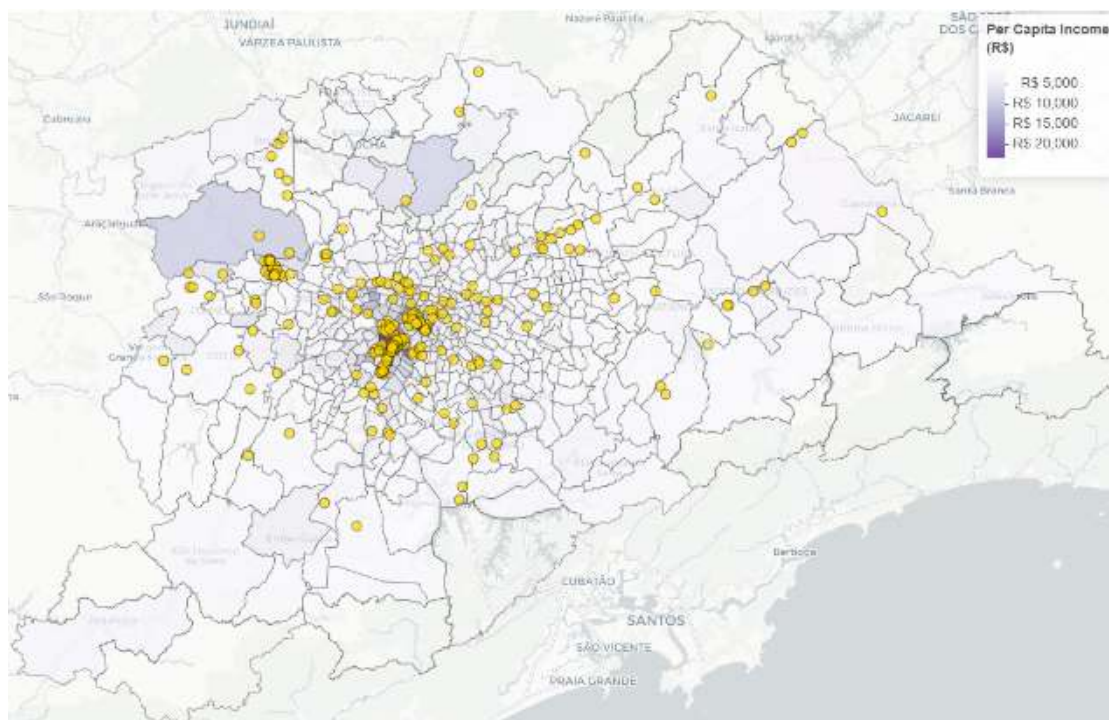


Figura 5.13: Helipontos e Rotas Especiais de Helicóptero em São Paulo. Fonte: Carvalho et al. (2026).

Os quatro estudos aplicados tratam a integração multimodal como um problema de posição, alimentado por dados urbanos abertos e pela infraestrutura já instalada. Diferem no ponto de partida, que são os pontos de transporte público em dois deles, o valor que cada usuário atribui ao tempo no terceiro e os helipontos existentes no quarto. Deles o relatório retém critérios verificáveis de posição de sítio, como a distância de até 1 km a um ponto de conexão existente e as áreas de dez a quinze minutos de acesso. Esses valores foram fixados nos contextos de Pequim, São Francisco e Shenzhen, e precisam ser reexaminados antes de qualquer uso em São Paulo. Aplicar qualquer um desses procedimentos aos sítios da Aplicação (Capítulo 6) exige as matrizes de origem e destino e os dados de mobilidade de São Paulo, além de uma aeronave de referência com desempenho definido. A Tabela 5.14 resume os quatro trabalhos.



Tabela 5.14: Síntese das metodologias de integração de vertiportos com o transporte público e com o sistema multimodal.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Rahman et al. (2023)	Posição que minimiza a distância aos pontos de ônibus, resolvida distrito a distrito	Pontos de ônibus e divisas dos distritos do portal de dados abertos da cidade, mais população, emprego e renda do censo	Dá o critério de dez minutos de caminhada e o ponto em que mais vertiportos deixam de compensar
Zhao e Feng (2024)	Agrupamento dos pontos de demanda ponderado pelo valor do tempo, seguido de otimização com três objetivos	Viagens de táxi e de metrô da cidade e localização dos pontos de conexão existentes	Dá o critério de até 1 km entre o vertiporto e uma estação ou aeroporto já existente
Liu et al. (2026)	Escolha de sítio ponderada pela população do entorno, com áreas de quinze minutos calculadas por tempo real de viagem	Pontos de ônibus, malha de população, pontos de interesse e estações de recarga do distrito	Mostra o ganho de cobertura ao ponderar por população e verifica o acesso à rede elétrica
Carvalho et al. (2026)	Agrupamento de helipontos por renda e cálculo do caminho mais curto sobre as rotas de helicóptero	Pesquisa de origem e destino do Metrô de São Paulo, cadastro de helipontos e rotas aeronáuticas publicadas	Única evidência aplicada no território deste produto, com demanda inicial estimada





5.6 Espaço Aéreo Urbano

O acesso pelo solo, tratado na seção anterior, é metade do percurso a outra metade é o espaço aéreo. Esta seção reúne como se verifica, com dados operacionais, se existe espaço livre para as rotas de um sítio e como se organiza o tráfego de baixa altitude quando várias operações dividem a mesma área (BAURANOV; RAKAS, 2021; VITALE et al., 2020; VERMA et al., 2020). No Brasil, o documento que estrutura esse espaço aéreo e suas interfaces com o vertiporto é a concepção operacional do Departamento de Controle do Espaço Aéreo para a mobilidade aérea urbana, o PCA 351-7, já examinado no marco regulatório da Viabilidade (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). Nenhum dos procedimentos descritos adiante é aplicado aos sítios da Aplicação (Capítulo 6) nesta etapa.

As formas de organizar o espaço aéreo urbano já foram catalogadas e comparadas entre si e é dessa catalogação que vem o vocabulário do tema. Bauranov e Rakas (2021), na mesma revisão citada na Seção 5.2, ordenam os conceitos de organização do espaço aéreo urbano propostos por agências e pela indústria segundo o grau de liberdade que concedem à aeronave, do voo livre às camadas, zonas e tubos. A conclusão é que existe uma troca entre os dois extremos. Espaço pouco estruturado amplia a capacidade e encurta as rotas, mas exige que cada aeronave detecte e evite as demais por conta própria. Nas simulações do projeto europeu METROPO-LIS ali compiladas, a organização em camadas superpostas ficou em primeiro lugar em segurança, em risco para quem está no solo e em ruído, entre as quatro estruturas comparadas. Os autores registram que a maior parte dos conceitos revisados trata os fatores sociais, ruído e privacidade entre eles, como consideração tardia, o que interessa diretamente a este capítulo, cujo objeto é justamente esse conjunto de fatores.

A mesma revisão propõe uma forma de representar o espaço efetivamente disponível para voo. Cada restrição, seja a edificação, a rajada de vento, a privacidade ou o ruído, gera em torno de si um volume interditado, e o que sobra depois de sobrepor todos esses volumes é o espaço em que se pode voar (Figura 5.14). Essa representação é útil porque coloca ruído e privacidade na mesma geometria dos obstáculos físicos, mas a revisão não a testa em nenhum sítio, e são os dois estudos seguintes que fazem essa verificação.



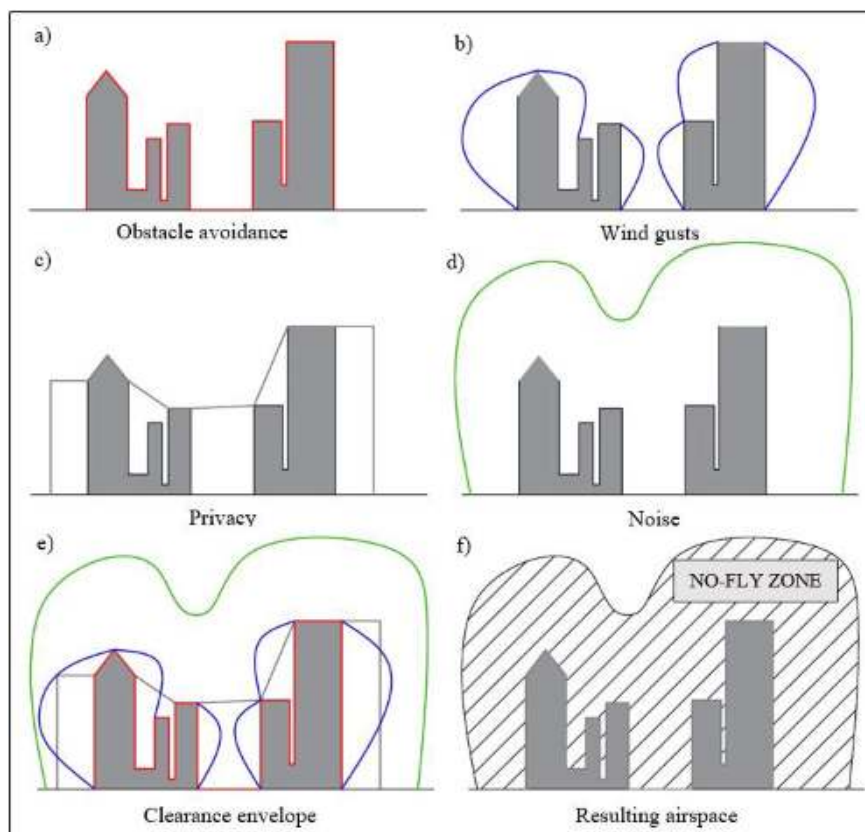


Figura 5.14: Volumes interditados e espaço voável resultante. Fonte: Bauranov e Rakas (2021).

Vitalle et al. (2020) concluem que, no aeroporto que estudaram, não existe volume de espaço aéreo permanentemente disponível para operações verticais nas condições de tráfego vigentes. A verificação foi feita para três vertiportos candidatos no Aeroporto Internacional de Tampa, dois dentro da área do aeroporto e um fora dela. Exigindo que as rotas se mantivessem afastadas do terreno, das edificações e do tráfego tripulado, os autores encontraram rotas viáveis apenas até um afastamento de 100 ft nos dois vertiportos internos. O procedimento monta o espaço navegável a partir de três camadas de obstáculo, que são o relevo e as construções levantados por varredura a laser, os procedimentos publicados do aeroporto e 15 dias seguidos de trajetórias reais do tráfego tripulado. Sobre esse espaço, um algoritmo de busca traça as rotas de menor distância, começando com um afastamento de 25 ft e aumentando de 25 em 25 ft até deixar de encontrar solução. O resultado é próprio daquele aeroporto e os autores observam que aeroportos com outra disposição de pistas podem produzir resultado bem diferentes. Registram ainda que trajetórias voadas raramente entram na conta como obstáculo permanente e apontam como desdobramento uma análise que despreze as rotas de baixa frequência. O procedimento vale, assim, como teste de disponibilidade de espaço aéreo, e o resultado negativo obtido é próprio daquele aeroporto.



Verma et al. (2020) concluem que a arquitetura de gerenciamento de tráfego criada para aeronaves não tripuladas, conhecida como Gerenciamento de tráfego aéreo urbano (UTM), pode ser aplicada às operações de mobilidade aérea urbana, mas que o modo de implementar seus serviços afeta de forma considerável a eficiência do sistema. A demonstração foi uma simulação conjunta da NASA com a Uber sobre o espaço aéreo de Dallas-Fort Worth, com rotas ligando os aeroportos da região, na qual foram planejadas 200 operações em 40 minutos, contra o máximo de 40 operações que a implementação original havia testado. Cada voo foi descrito como um volume de espaço reservado ao longo de uma rota predefinida e três situações de uso exercitaram dois serviços, o agendamento prévio das passagens pelos pontos de cruzamento e a separação corrigida em tempo real. Os autores registram que a interação com o controle de tráfego aéreo convencional ficou fora do estudo e que as previsões de trajetória não incorporaram incertezas como o vento. A escala de operações demonstrada é, ainda assim, a evidência de que a arquitetura suporta um serviço urbano.

Nos três trabalhos, a disponibilidade de espaço aéreo é verificada com dados operacionais antes de qualquer reserva de rota. Um testa as rotas de um sítio, outro testa a arquitetura de serviços que coordena muitas operações e o terceiro compara formas de organizar o espaço inteiro. Deles o relatório retém o teste de disponibilidade de espaço aéreo como etapa da avaliação de sítio e os conceitos de estruturação como vocabulário de interface com o PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). A Tabela 5.15 resume os três métodos.

Tabela 5.15: Síntese das metodologias de integração de operações UAM no espaço aéreo urbano.

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Bauranov e Rakas (2021)	Revisão da literatura, sem simulação própria	Conceitos de espaço aéreo publicados por universidades, agências reguladoras e indústria	Ordena as formas de organizar o espaço aéreo e mostra a troca entre capacidade e exigência tecnológica





Tabela 5.15: Síntese das metodologias de integração de operações UAM no espaço aéreo urbano (continuação).

Referência	Método	Dados de entrada	Caso de aplicação
Vitalle et al. (2020)	Busca automática de rotas de menor distância, com o afastamento mínimo aumentado por tentativa	Relevo e edificações por varredura a laser, procedimentos do aeroporto e 15 dias de trajetórias reais	Dá o teste que verifica, sítio a sítio, se sobra espaço aéreo para as rotas do vertiporto
Verma et al. (2020)	Simulação de tráfego com agendamento prévio e correção de separação em tempo real	Rotas predefinidas entre aeroportos e volumes de espaço reservados a cada voo	Mostra que a arquitetura de tráfego de drones atende à escala de operações de um serviço urbano

5.7 Síntese

O ruído sai deste capítulo com metodologia completa, ou seja, conceitos, ferramenta validada e aplicação demonstrada, com a leitura regulatória que traduz mapas de evento em subsídio de compatibilidade de uso do solo. Os demais blocos saem com as metodologias internacionais de cada tema revisadas e sintetizadas em tabela própria. As Tabelas 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15 consolidam, para cada bloco, método, dados de entrada e o que cada um contribui.

Com base nessas revisões, o relatório adota requisitos e critérios que podem ser verificados pela cidade. Da poluição visual, os fatores dominantes de percepção, que são a distância aos observadores, o número de aeronaves, a área de operação e a finalidade da missão. Do meio ambiente, a dependência do balanço de emissões em relação à matriz elétrica, a leitura do vento urbano no entorno do sítio e a exclusão prévia das unidades de conservação e Áreas de Preservação Permanente, que funciona como filtro antes de qualquer pontuação. Do uso do solo, a triagem de parcelas por zoneamento e área como etapa inicial, articulada ao zoneamento de ruído do





RBAC 161 (ANAC, 2023), e a constatação de que solo capaz no papel e solo adequado de fato são coisas bem diferentes. Da integração multimodal, os critérios de posição do sítio, como a distância de 1 km a polos de mobilidade e as isócronas de 10 min a 15 min. A esse bloco soma-se a evidência de que a economia de tempo porta a porta é computável no território deste produto. Do espaço aéreo urbano, o teste paramétrico de disponibilidade e os conceitos de estruturação como vocabulário de interface com o PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024). Em conjunto, esses critérios formam a lista de verificação que um sítio candidato precisa atender perante a cidade.

Todas as metodologias revisadas operam com avaliação, dados de projeto ou corpus documental, sem medição nos sítios estudados e nenhuma é aplicada aos estudos de caso nesta etapa. A aplicação depende de dados locais não levantados, como matrizes origem–destino, medições de campo e uma aeronave de referência com desempenho definido.





6 Aplicação

Este capítulo é a etapa de aplicação do framework apresentado no Método (Capítulo 2): o percurso de viabilidade, projeto e integração deixa de ser descrito em abstrato e passa a ser exercitado sobre sítios reais da Região Metropolitana de São Paulo. A triagem estratégica conduzida no pilar de Viabilidade (Capítulo 3) entregou o conjunto de candidatos: os 12 helipontos identificados são analisados neste capítulo, sendo que nove deles, situados no município de São Paulo, dispõem dos dados necessários à análise no padrão completo, conforme detalha a Seção 6.1.

Sobre esses candidatos são verificados, sítio a sítio, os critérios estabelecidos no pilar de Projeto (Capítulo 4), que abrange tipologias, geometria e arranjo físico, superfícies de proteção de voo, infraestrutura de energia e segurança contra incêndio, e os requisitos do pilar de Integração (Capítulo 5), com destaque para o ruído. Esses critérios operam como filtros sucessivos: um sítio dimensionalmente compatível pode ser inviabilizado pelas superfícies de proteção, e um sítio aprovado nos dois primeiros filtros ainda precisa demonstrar exposição sonora compatível com o entorno. O objetivo do capítulo é, portanto, duplo: validar tecnicamente as ferramentas desenvolvidas pela equipe e demonstrar, em casos concretos, como os filtros do framework se articulam na seleção e na adequação de sítios para a operação de aeronaves eVTOL.

6.1 Helipontos em São Paulo

Os 12 helipontos avaliados neste capítulo são os mesmos adotados por Carvalho et al. (2026) no âmbito do projeto SIGMA-Sky, que agrupou os helipontos certificados da Região Metropolitana de São Paulo pela renda das zonas onde se situam e tomou o mais central de cada grupo como vertiporto candidato. Este produto parte desse conjunto, e não de triagem própria, o que mantém a continuidade entre os dois trabalhos sobre o mesmo território. Deste conjunto, os nove sítios situados no município de São Paulo foram analisados de forma integrada nos três eixos temáticos, no padrão completo de dados, e os três sítios restantes receberam análise em versão simplificada, conforme detalhado adiante. Todos os doze são objeto das fichas técnicas deste capítulo.



Os três sítios restantes, SWAB (Bradesco Previdência, em Barueri), SSUB (HBR, em Osasco) e SIAV (Helipark, em Carapicuíba), foram analisados porém sofrem de **indisponibilidade de modelo digital de superfície (MDS)**: a base aerofotogramétrica de 0,50 m utilizada na reconstrução da geometria urbana (terreno, edificações e alturas; ver Seção 5.1) cobre apenas o município de São Paulo, e não foi identificado, até a data deste relatório, levantamento equivalente de acesso público para os municípios vizinhos. Sem esse dado, nem a verificação de obstáculos das superfícies de proteção nem a modelagem acústica alcançam, nesses sítios, o mesmo padrão de auditabilidade dos demais. Portanto, trata-se de uma limitação de disponibilidade de dados; a sua superação, mediante obtenção de MDS equivalente, fica registrada como encaminhamento deste produto (Capítulo 7) e é retomada na síntese deste capítulo.

A Figura 6.1 apresenta os doze helipontos analisados, em solo e elevados.

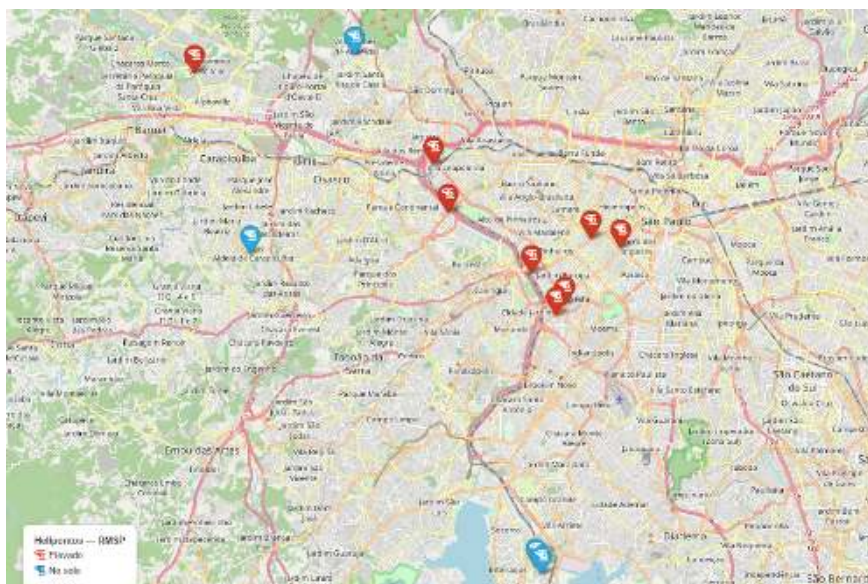


Figura 6.1: Helipontos selecionados na região metropolitana de São Paulo.

6.2 Metodologia de Análise Integrada por Sítio

Cada sítio candidato é avaliado segundo três eixos, que correspondem aos critérios do pilar de Projeto e ao requisito de ruído do pilar de Integração, aplicando as ferramentas e roteiros descritos nas Seções 4.2, 4.3 e 5.1:

1. **Geometria e Arranjo Físico:** enquadramento da categoria do sítio, levantamento de altitude, formato geométrico e dimensões do pátio de pouso/decolagem, e verificação de compatibilidade dimensional com diferentes modelos de aeronave eVTOL (padrões ANAC/EASA e FAA);



2. **Superfícies de Proteção de Voo:** enquadramento conforme DECEA ICA 11-408 e FAA EB 105A, verificação das superfícies de proteção de voo conforme DECEA PCA 351-7 e verificação de conformidade conforme EASA PTS-VPT-DSN Subpart 2;
3. **Ruído:** estimativa preliminar de faixas de nível sonoro equivalente (L_{Aeq}) por fase de voo, sobre a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as aeronaves de referência da Seção 5.1. Trata-se do nível instantâneo de uma passagem, e não do descritor integrado de 24 h (DNL) do PEZR do RBAC 161, conforme a distinção estabelecida na Seção 5.1.

6.3 Fichas Técnicas dos Sítios

A seguir são apresentadas as fichas técnicas individuais dos 12 sítios candidatos selecionados, consolidando os resultados da aplicação integrada das três ferramentas desenvolvidas.

6.3.1 SDEL e SDVR – Condomínio Edifício Spazio JK e Pátio Victor Malzoni

Os helipontos SDEL, no Condomínio Edifício Spazio JK, e SDVR, no Pátio Victor Malzoni, são apresentados em conjunto por estarem implantados no mesmo recorte urbano, na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima. A proximidade entre eles faz com que compartilhem o mesmo entorno construído e, por consequência, a mesma avaliação de superfícies de proteção de voo e o mesmo levantamento de geometria: as figuras correspondentes descrevem simultaneamente os dois sítios. A análise acústica, ao contrário, é individual, porque a cota da área de pouso e a posição da fonte diferem entre eles. Esta subseção reúne, portanto, as fichas técnicas dos dois helipontos, o material de superfícies comum a ambos e, na sequência, os campos de L_{Aeq} de cada um.

A Tabela 6.1 apresenta a ficha técnica do SDEL e a Tabela 6.2 a do SDVR.

Tabela 6.1: Ficha técnica – VP-001 (SDEL).

Atributo	Valor
Designação	VP-001
Código ICAO	SDEL





Tabela 6.1: Ficha técnica – VP-001 (SDEL) (continuação).

Atributo	Valor
Nome	Condomínio Edifício Spazio JK
Tipo	Elevado
Dimensões (FATO)	21,00 x 21,00 m
Elevação	818,30 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 13,73 m

Tabela 6.2: Ficha técnica – VP-005 (SDVR).

Atributo	Valor
Designação	VP-005
Código ICAO	SDVR
Nome	Edifício Pátio Victor Malzoni
Tipo	Elevado
Dimensões (FATO)	30,00 x 30,00 m
Elevação	819,55 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 19,50 m

A Figura 6.2 reúne, para os dois sítios, a avaliação visual das superfícies de proteção e da infraestrutura física, com as imagens de satélite e de geometria apresentadas lado a lado para permitir a comparação direta entre eles.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)

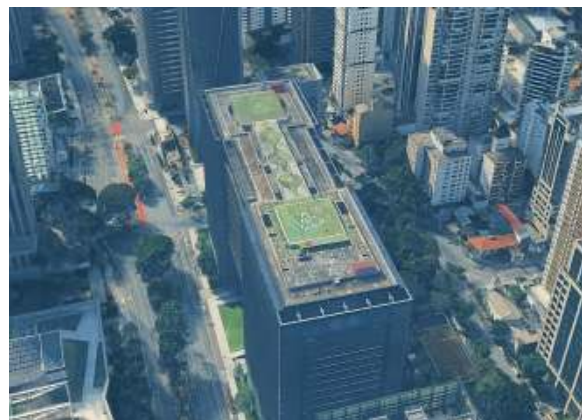


(d) Superfície FAA

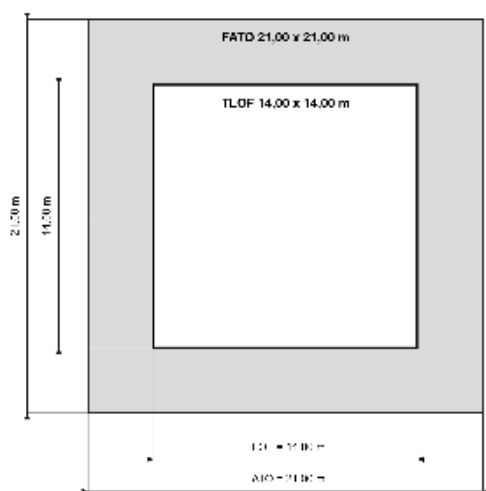
Figura 6.2: SDEL e SDVR — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continua).



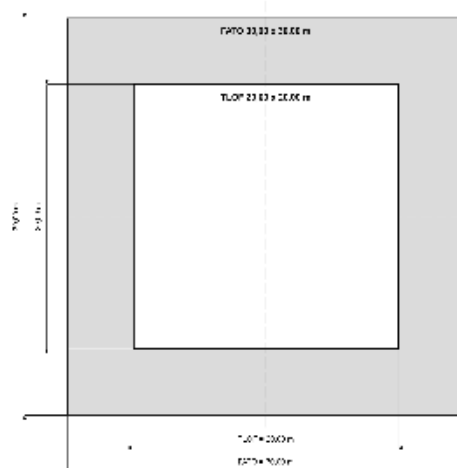
(e) Imagem de satélite do SDEL



(f) Imagem de satélite do SDVR



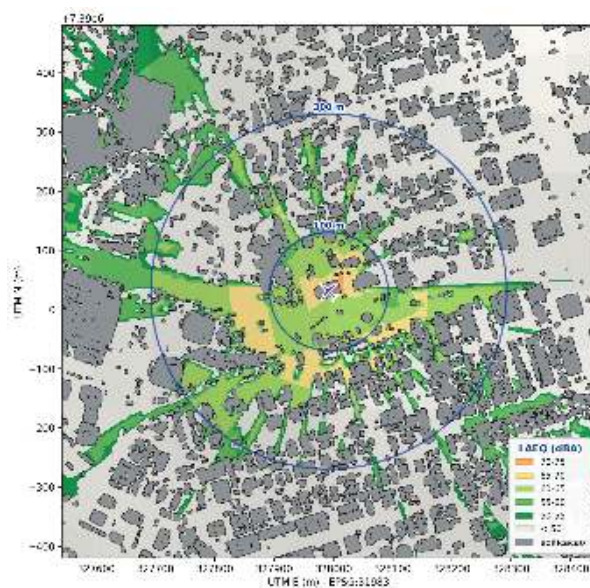
(g) Geometria do SDEL



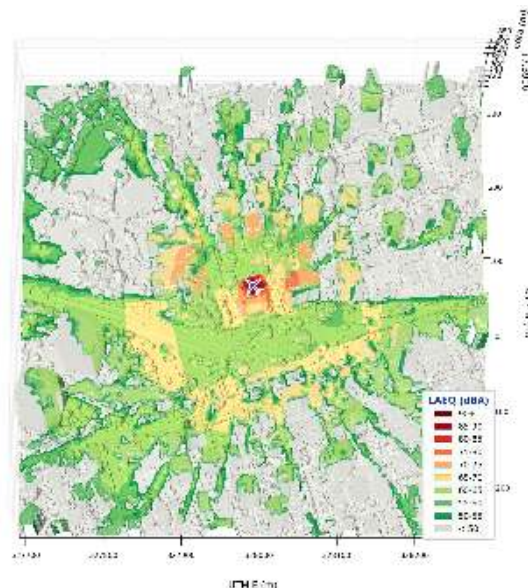
(h) Geometria do SDVR

Figura 6.2: SDEL e SDVR — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continuação).

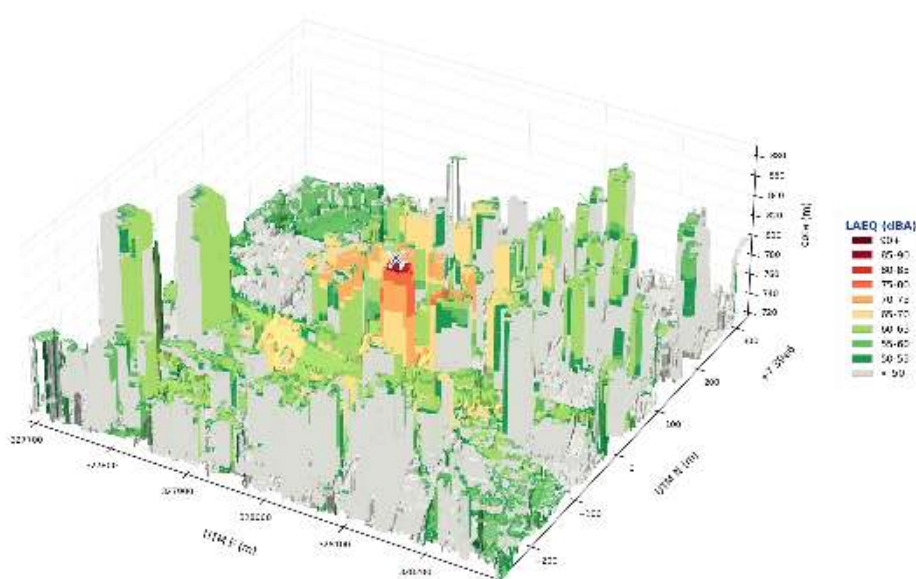
A modelagem acústica de SDEL produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.3, 6.4 e 6.5). Os três tipos de visualização e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

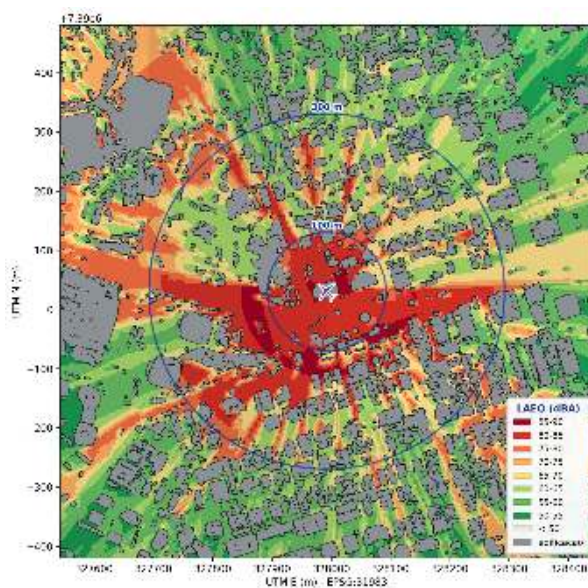


(b) Superfície completa em vista de topo

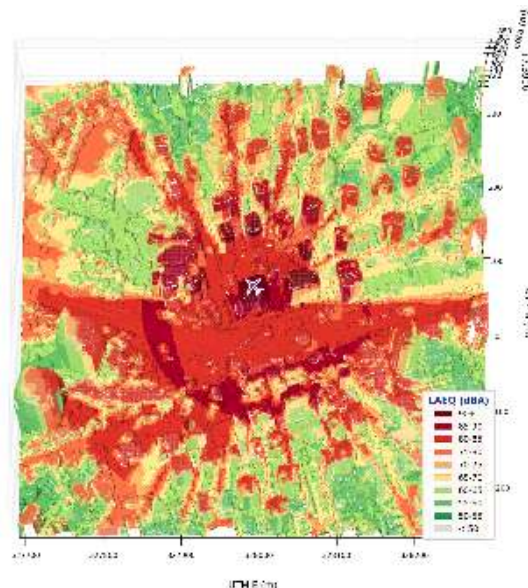


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

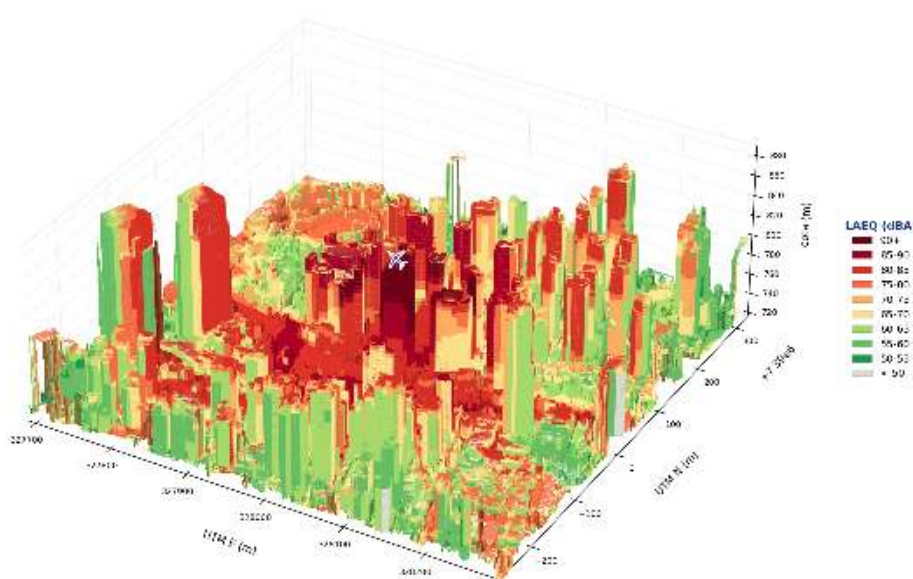
Figura 6.3: SDEL — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

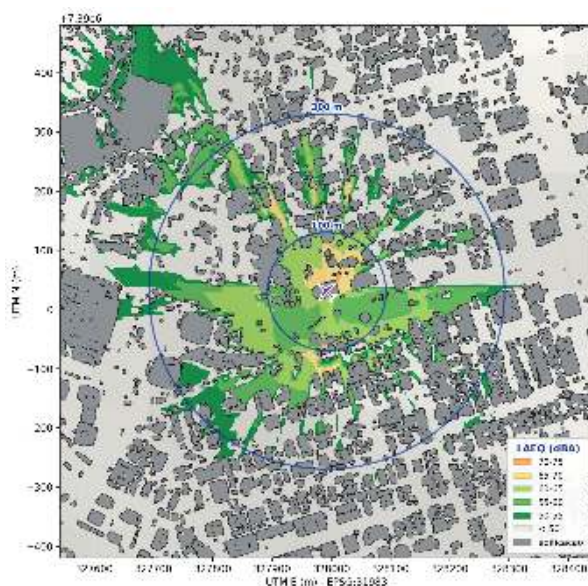


(b) Superfície completa em vista de topo

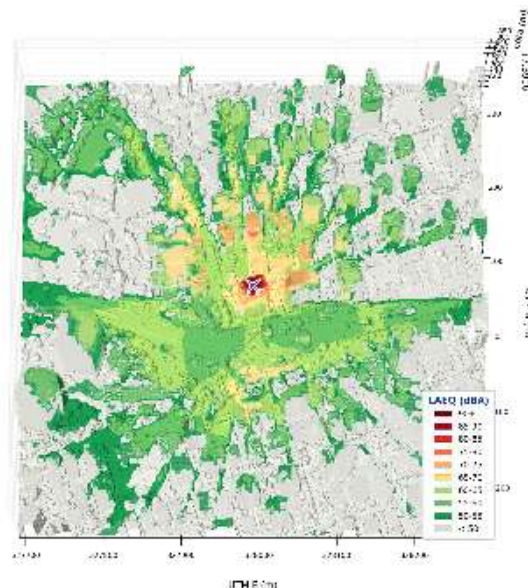


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

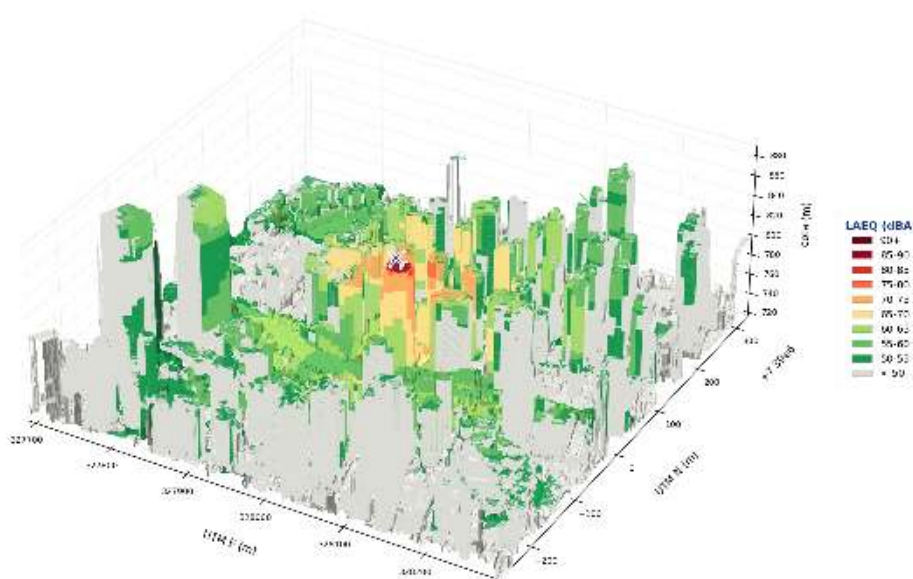
Figura 6.4: SDEL — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



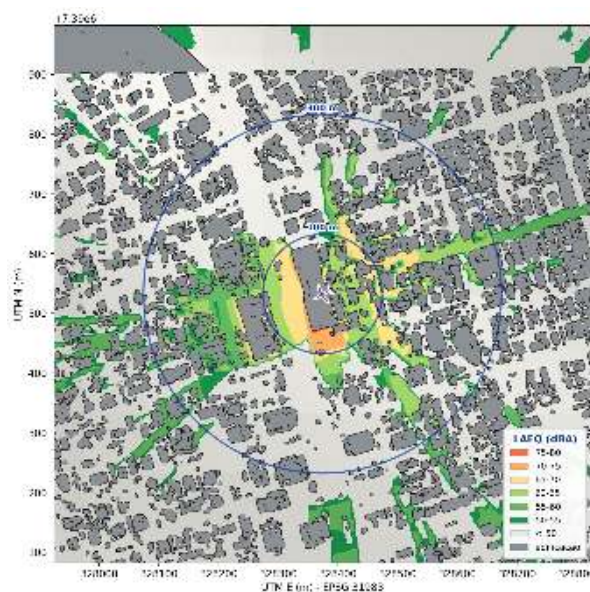
(b) Superfície completa em vista de topo



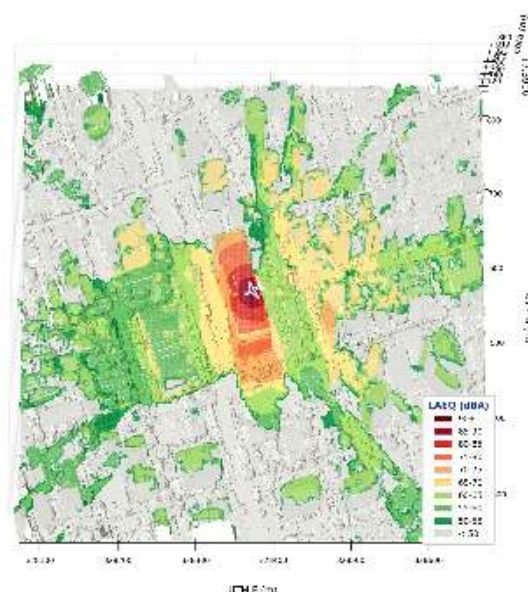
(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.5: SDEL — NASA RVLT Lift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

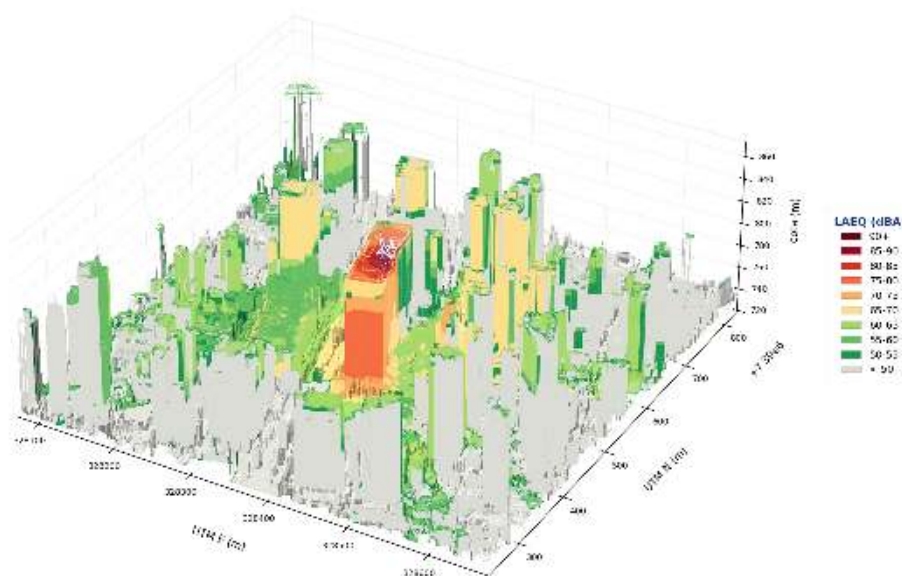
Para o SDVR, cuja área de pouso está a cota distinta da do SDEL apesar da vizinhança, o mesmo procedimento produz os campos das Figuras 6.6, 6.7 e 6.8. A comparação entre os dois conjuntos, no mesmo entorno construído, isola o efeito da altura da FATO sobre a área de solo exposta.



(a) Isófonas no solo (planta)

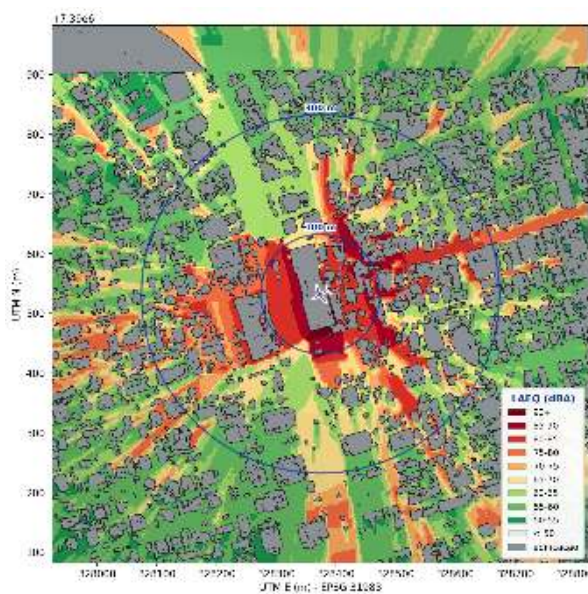


(b) Superfície completa em vista de topo

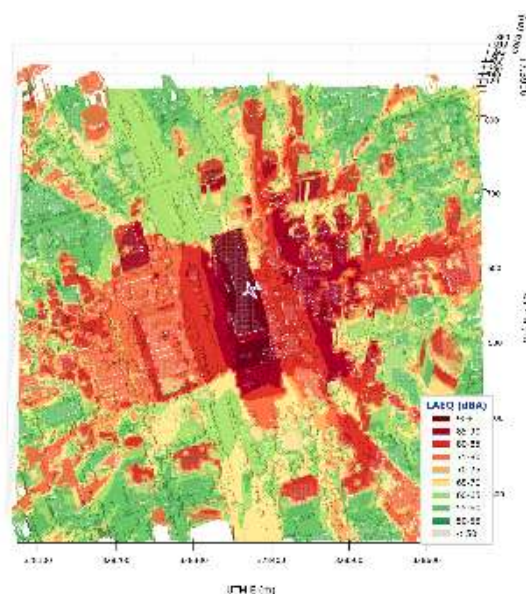


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

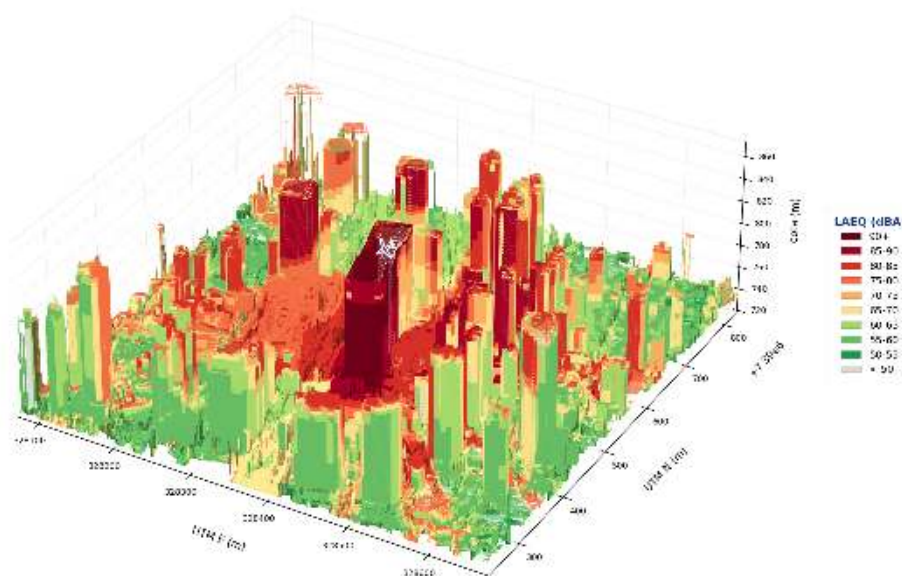
Figura 6.6: SDVR — OPPAV (eVTOL multirroto): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

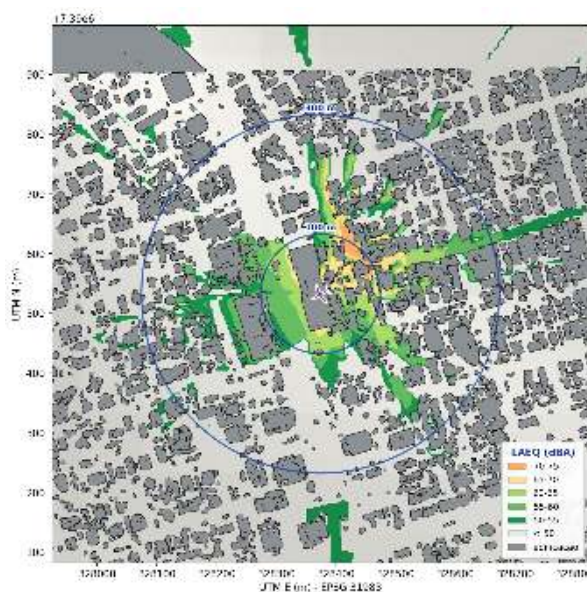


(b) Superfície completa em vista de topo

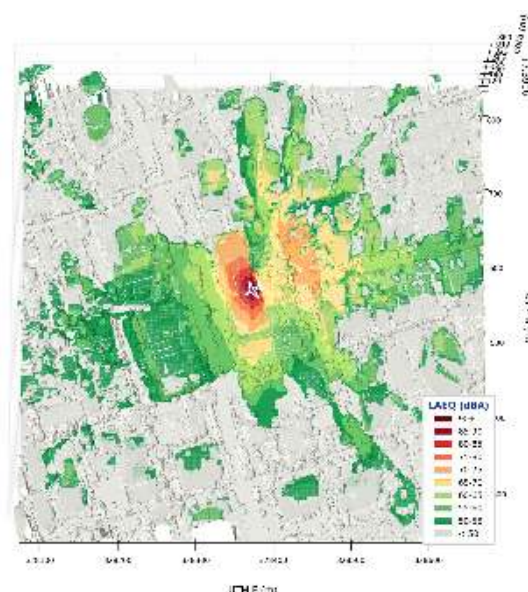


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

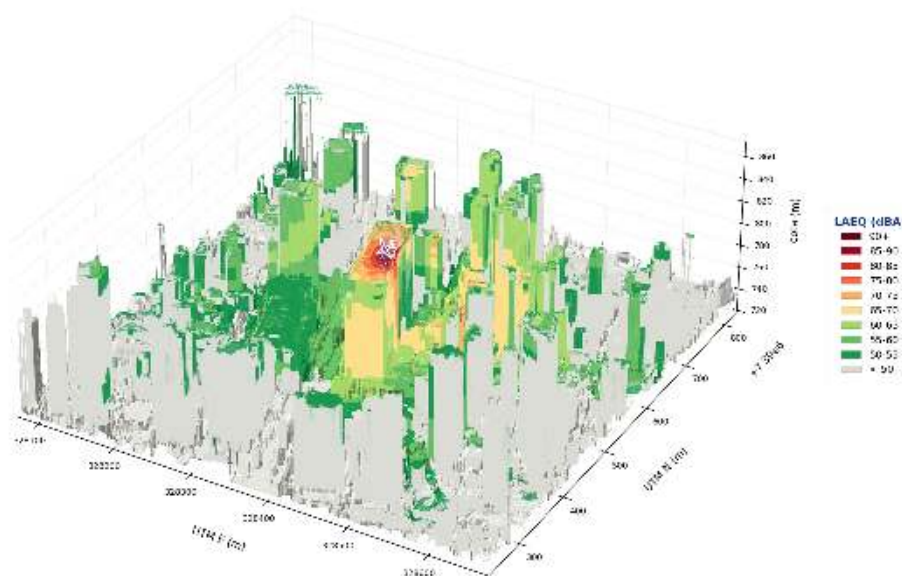
Figura 6.7: SDVR — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.8: SDVR — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.2 SDKY – Hospital das Clínicas

A Tabela 6.3 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.3: Ficha técnica – VP-002 (SDKY).

Atributo	Valor
Designação	VP-002
Código ICAO	SDKY
Nome	Hospital das Clínicas
Tipo	Elevado
Dimensões	21,00 x 21,00 m
Elevação	841,25 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 14,00 m

A Figura 6.9 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



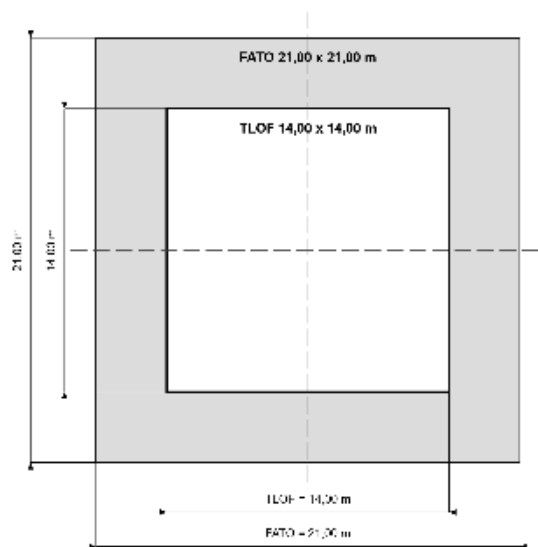
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto

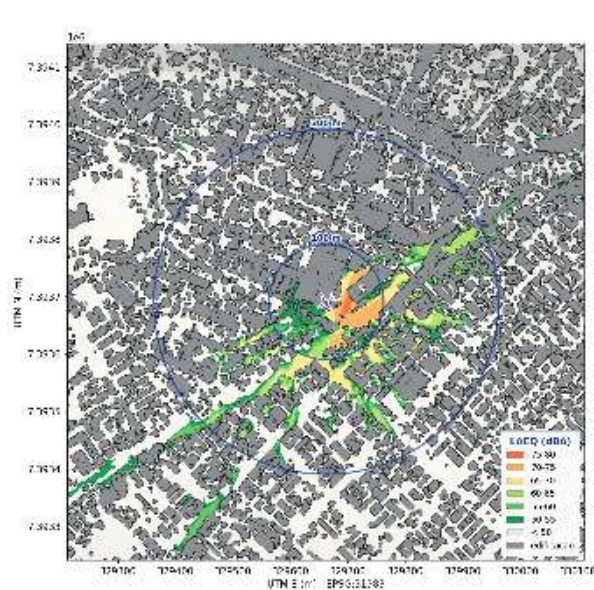


(f) Geometria do heliponto

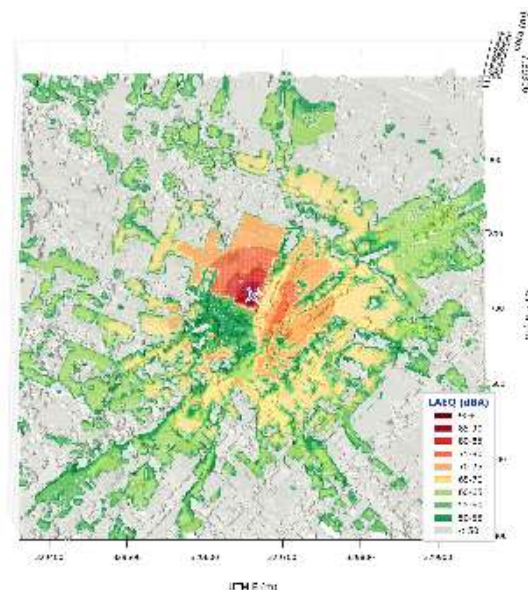
Figura 6.9: SDKY — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

A modelagem acústica de SDKY produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.10, 6.11 e 6.12). Os três tipos de visualização (planta de solo, vista de topo e perspectiva

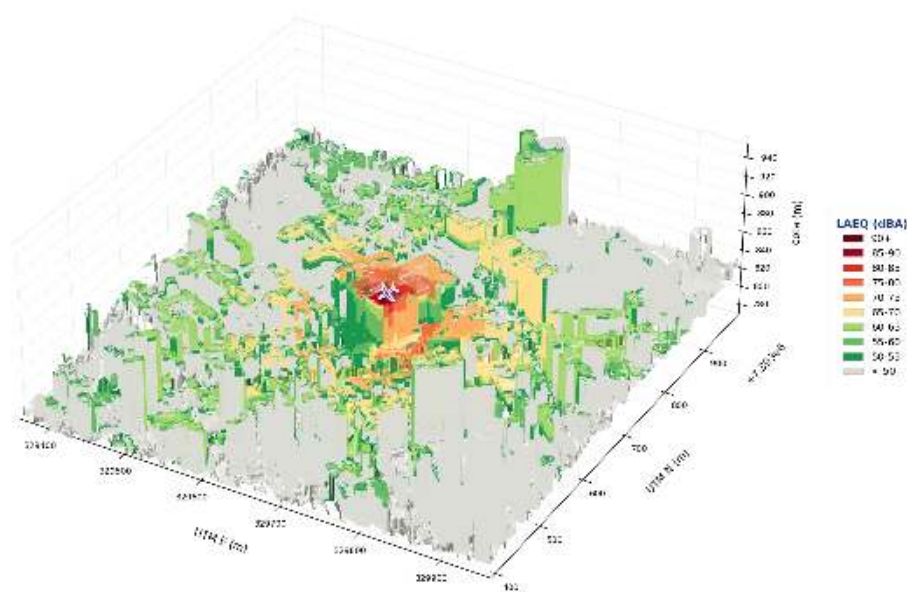
tridimensional) e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

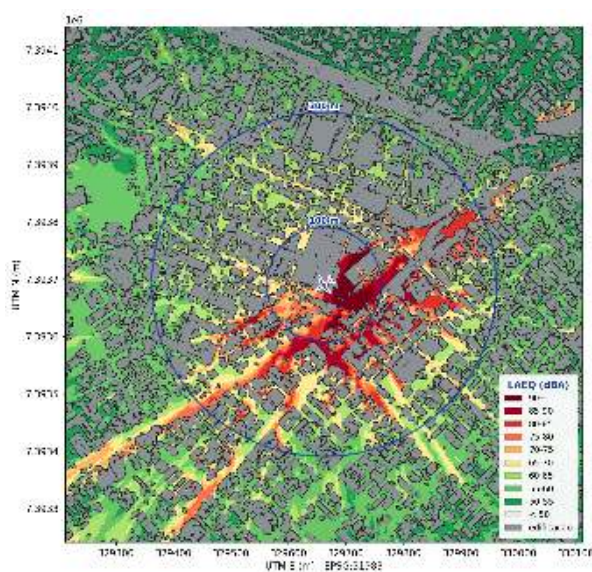


(b) Superfície completa em vista de topo

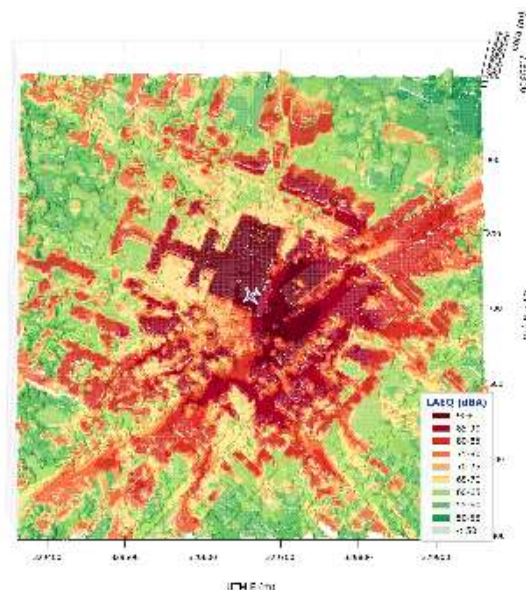


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

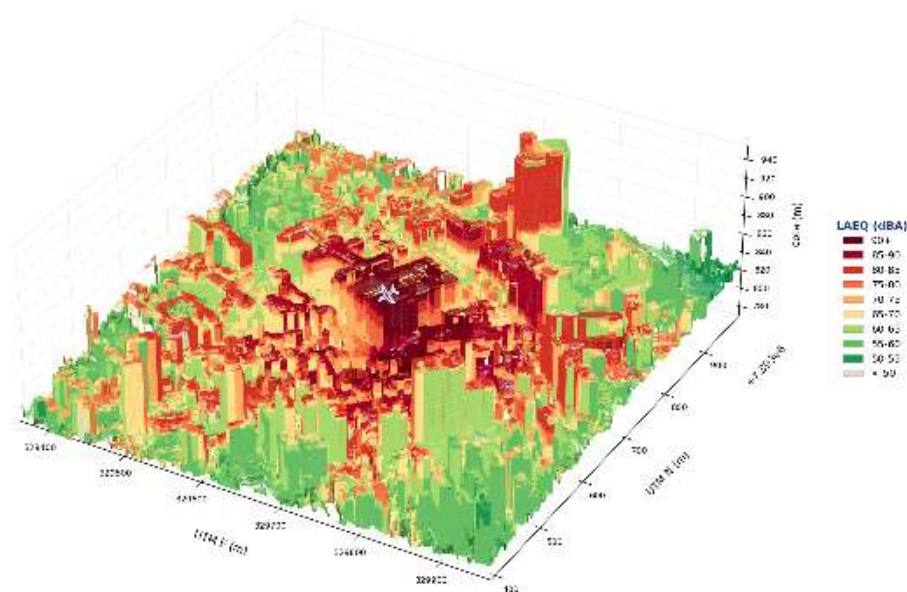
Figura 6.10: SDKY — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

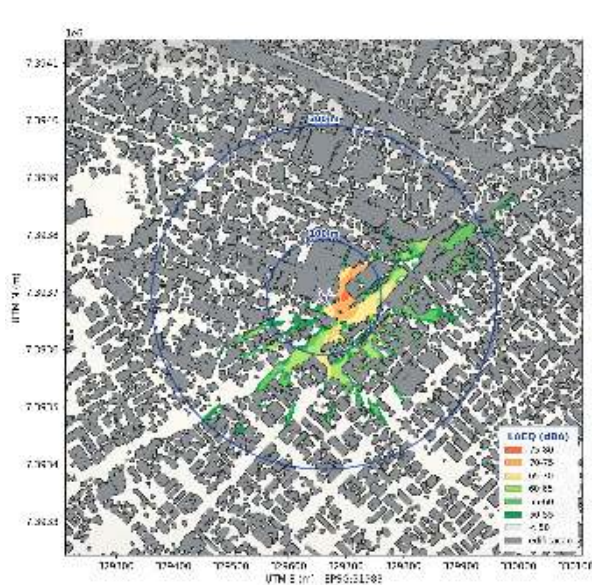


(b) Superfície completa em vista de topo

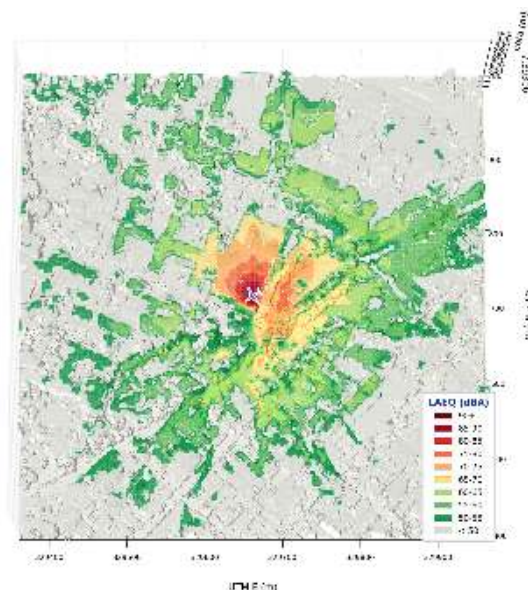


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

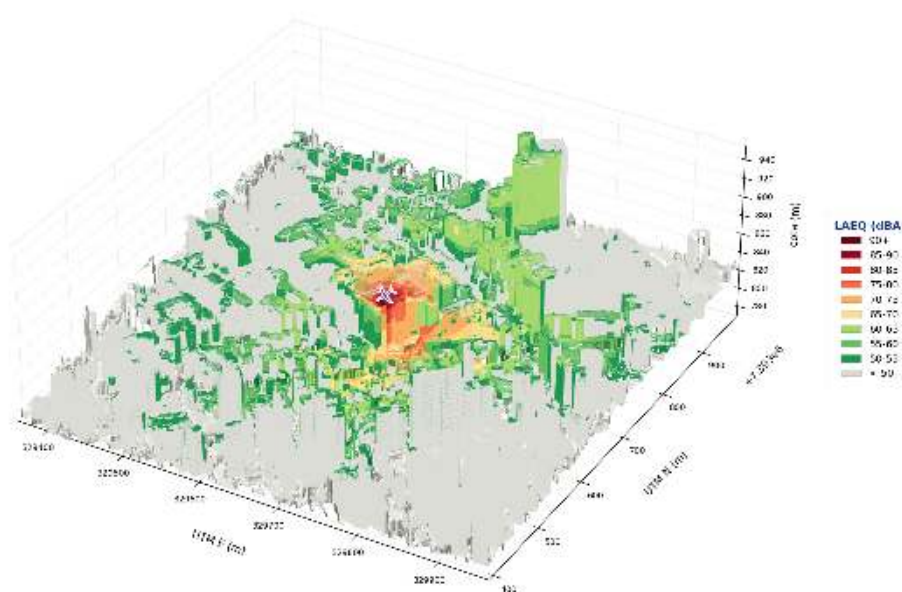
Figura 6.11: SDKY — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.12: SDKY — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.3 SDMT – Banco Bradesco Av. Paulista

A Tabela 6.4 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.4: Ficha técnica – VP-003 (SDMT).

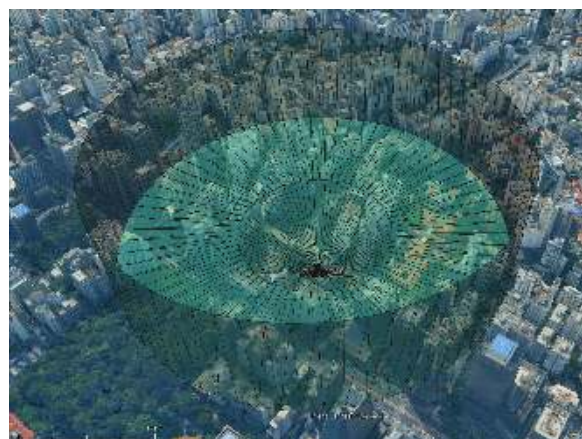
Atributo	Valor
Designação	VP-003
Código ICAO	SDMT
Nome	Banco Bradesco Av. Paulista
Tipo	Elevado
Dimensões (FATO)	21,00 x 21,00 m
Elevação	880,50 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 13,73 m

A Figura 6.13 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



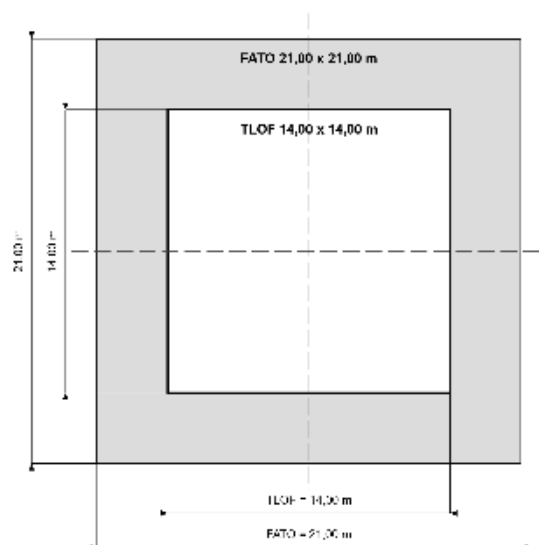
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto

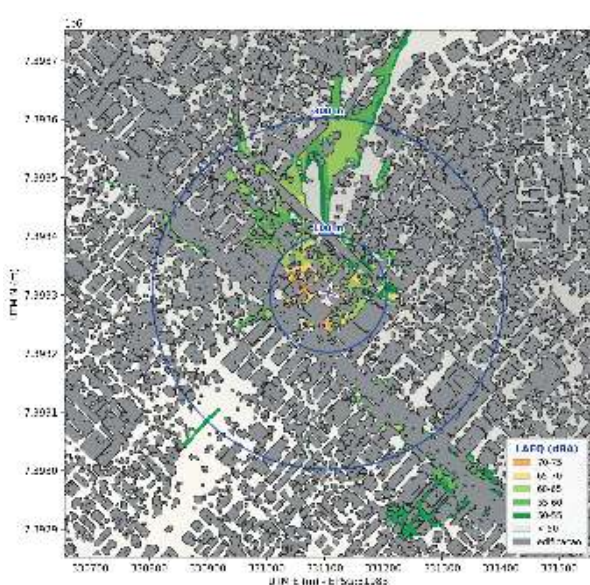


(f) Geometria do heliponto

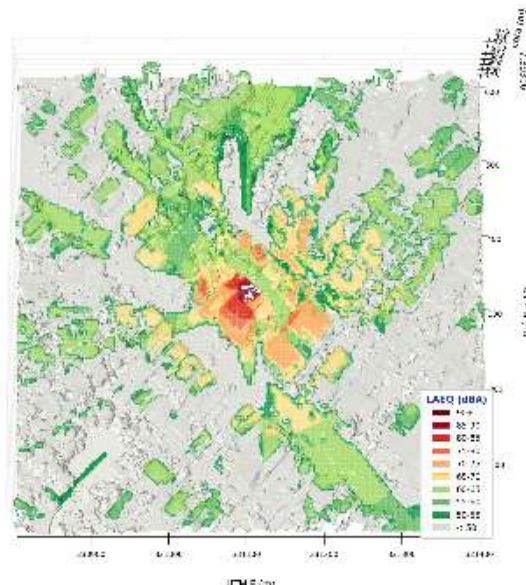
Figura 6.13: SDMT — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

A modelagem acústica de SDMT produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície cons-

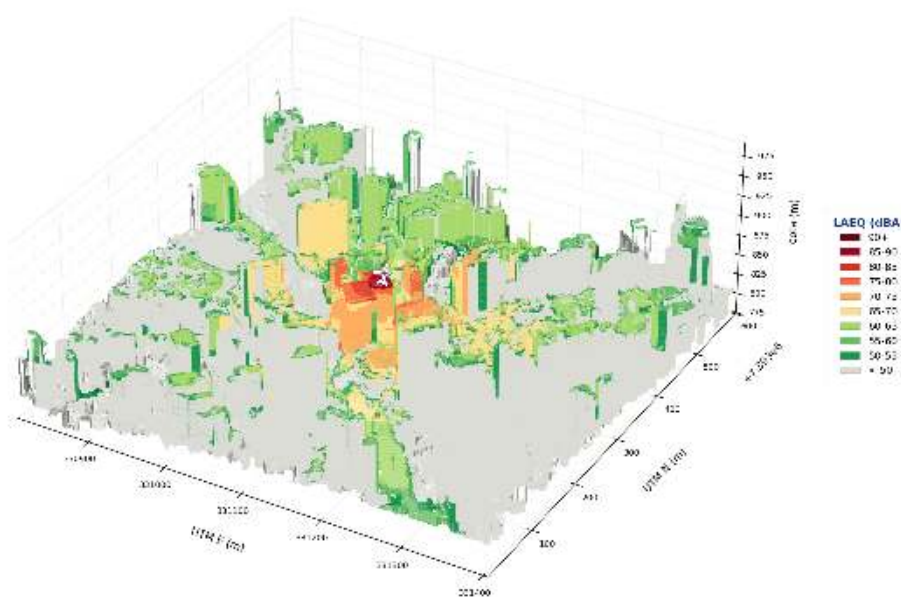
truída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.14, 6.15 e 6.16). Os três tipos de visualização (planta de solo, vista de topo e perspectiva tridimensional) e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

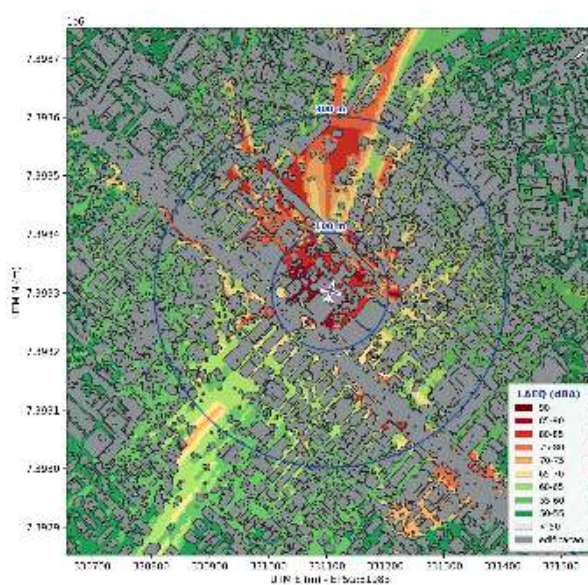


(b) Superfície completa em vista de topo

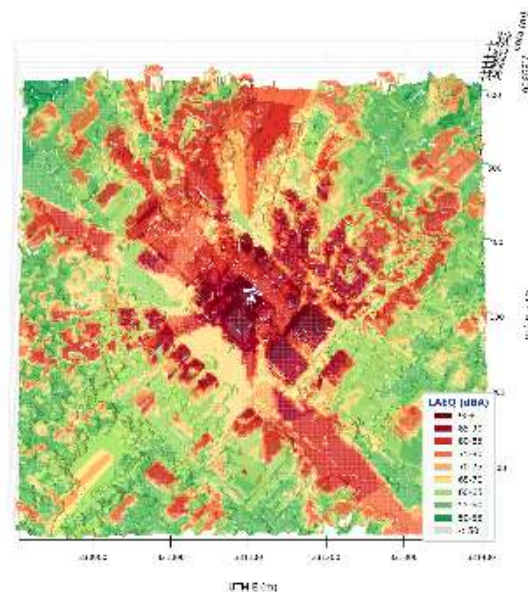


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

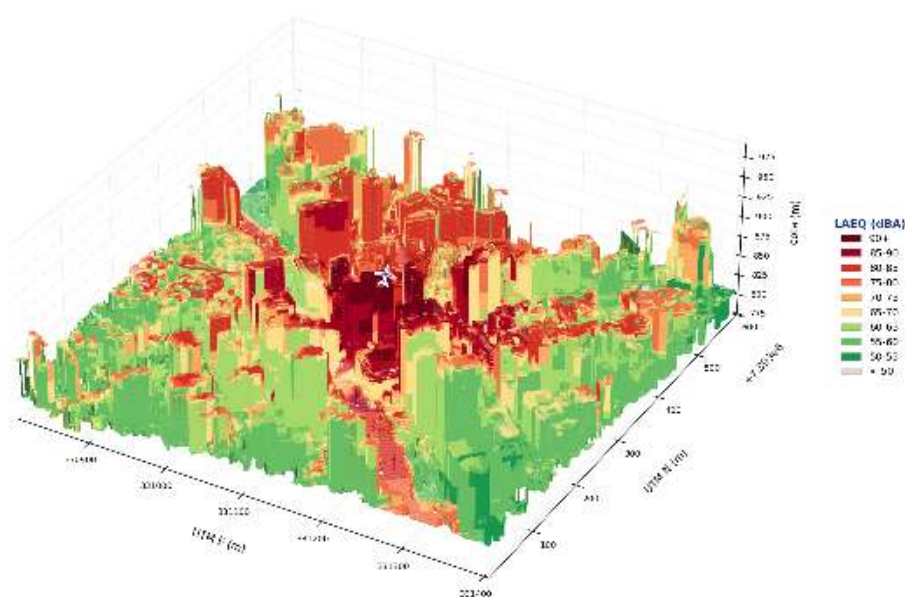
Figura 6.14: SDMT — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

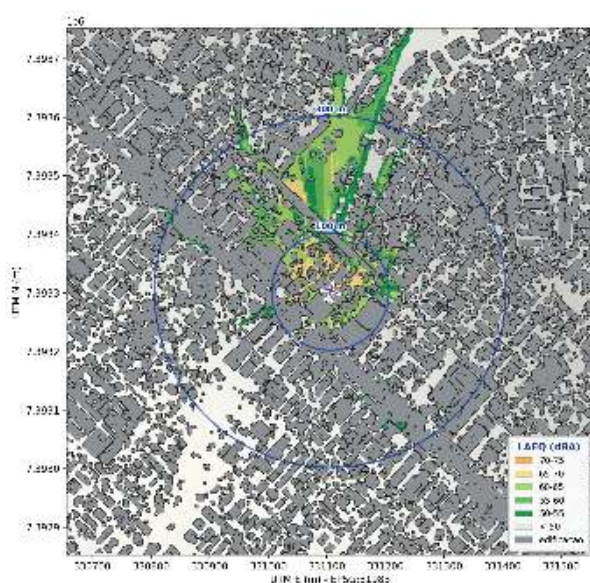


(b) Superfície completa em vista de topo

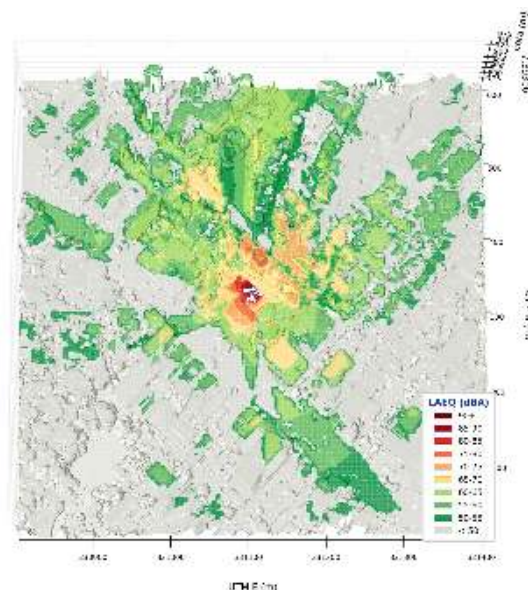


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

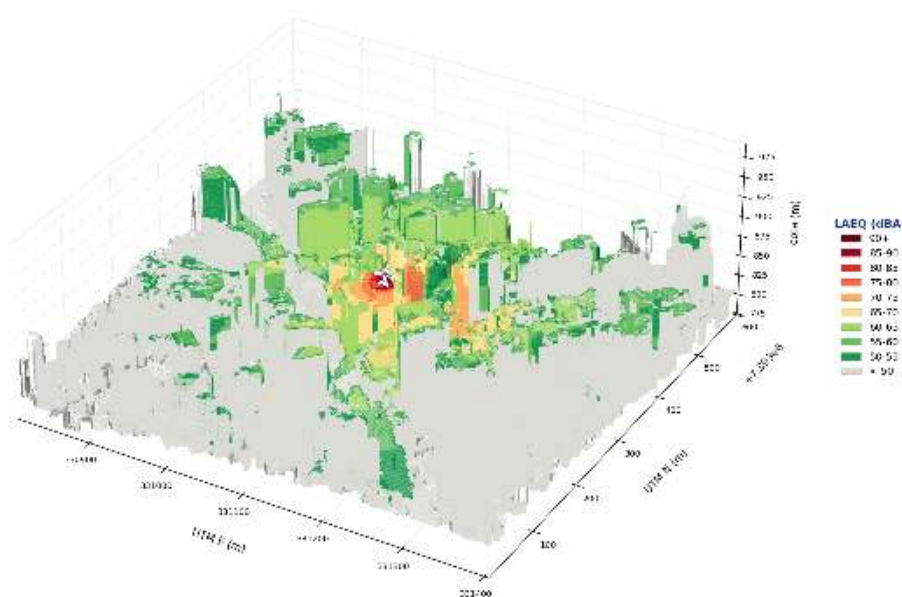
Figura 6.15: SDMT — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.16: SDMT — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.4 SDSX – ITM Expo

A Tabela 6.5 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.5: Ficha técnica – VP-004 (SDSX).

Atributo	Valor
Designação	VP-004
Código ICAO	SDSX
Nome	ITM Expo
Tipo	Elevado
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	745,00 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 16,00 m

A Figura 6.17 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



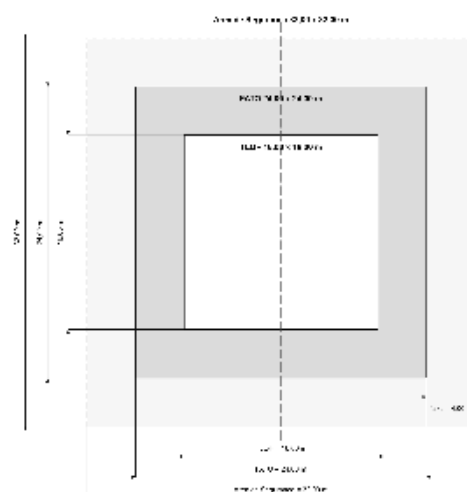
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto



(f) Geometria do heliponto

Figura 6.17: SDSX — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

A modelagem acústica de SDSX produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.18,

6.19 e 6.20). Os três tipos de visualização (planta de solo, vista de topo e perspectiva tridimensional) e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.

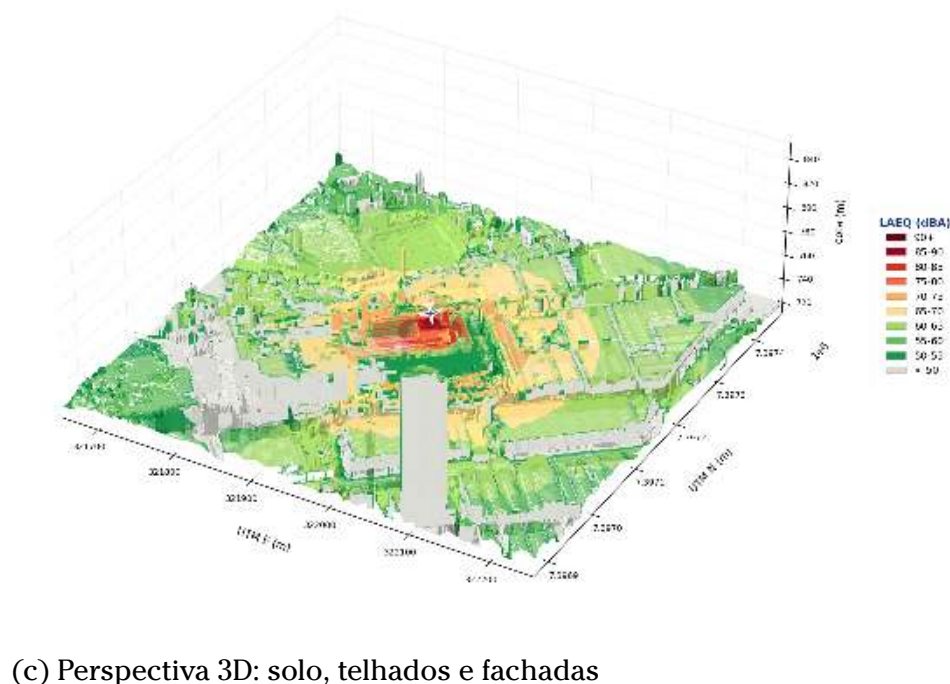
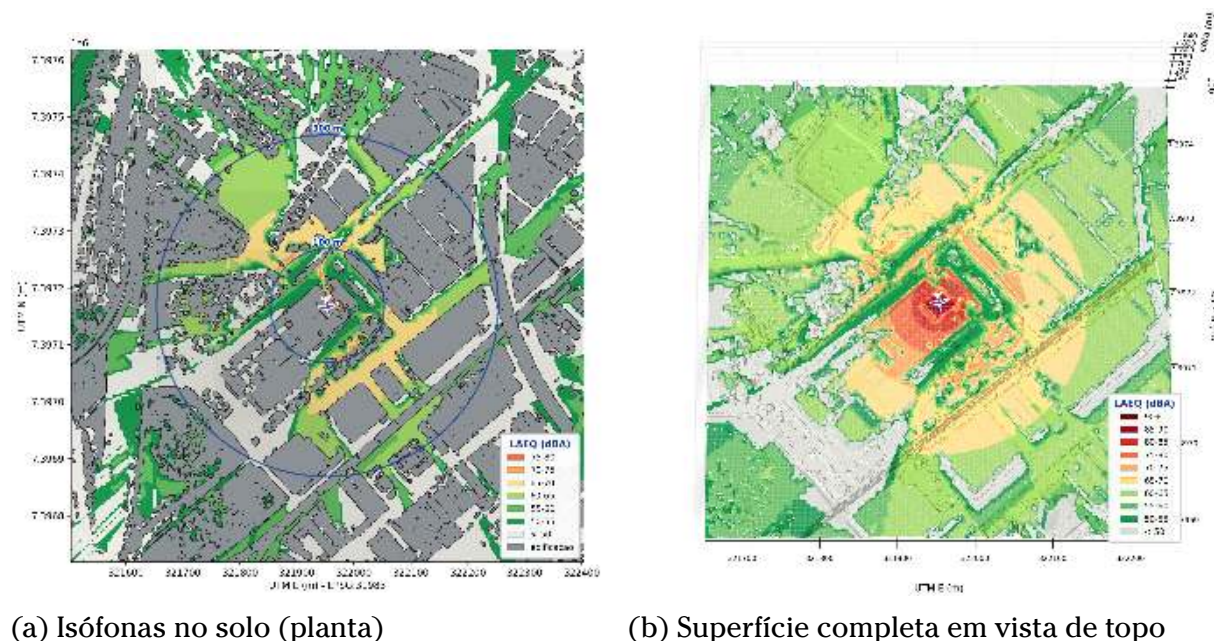
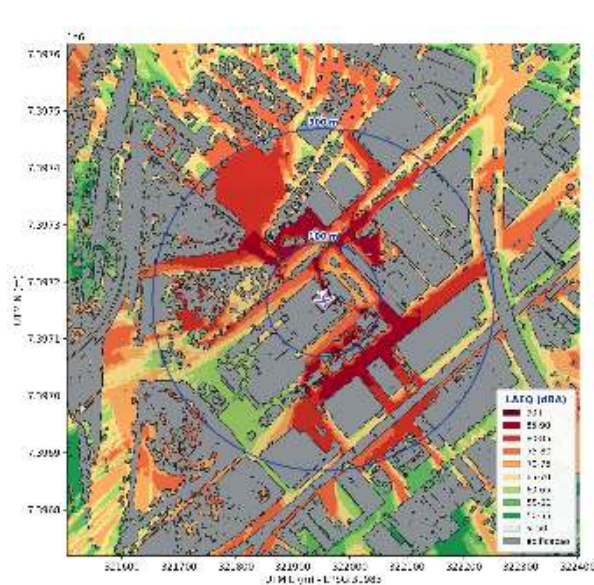


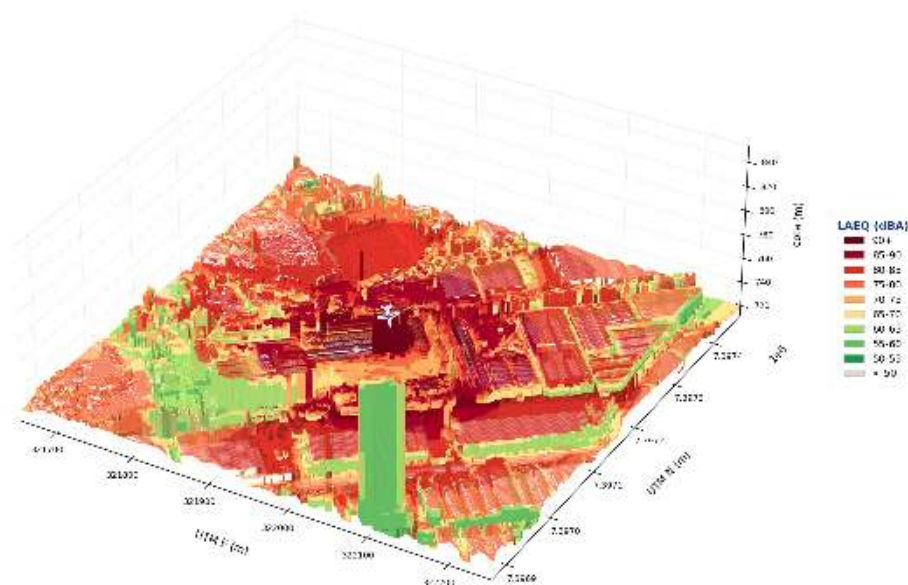
Figura 6.18: SDSX — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

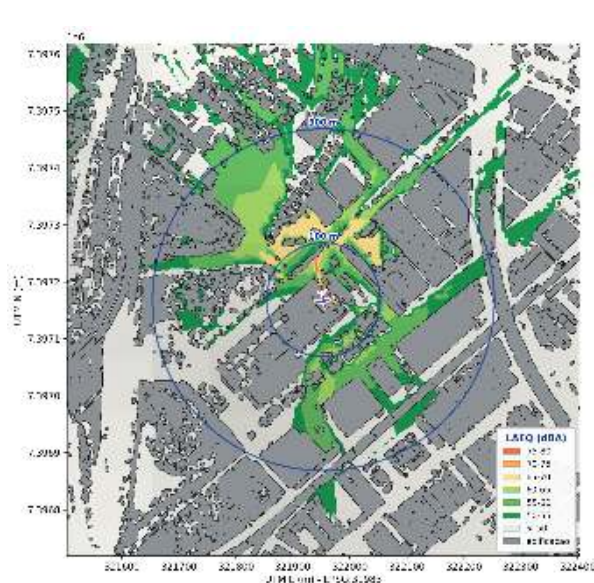


(b) Superfície completa em vista de topo

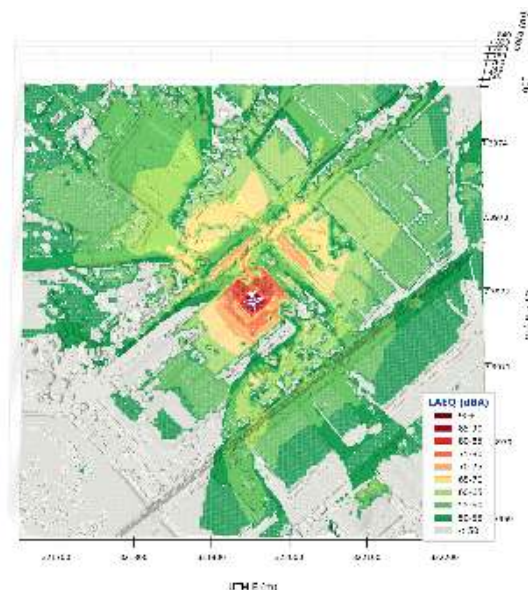


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

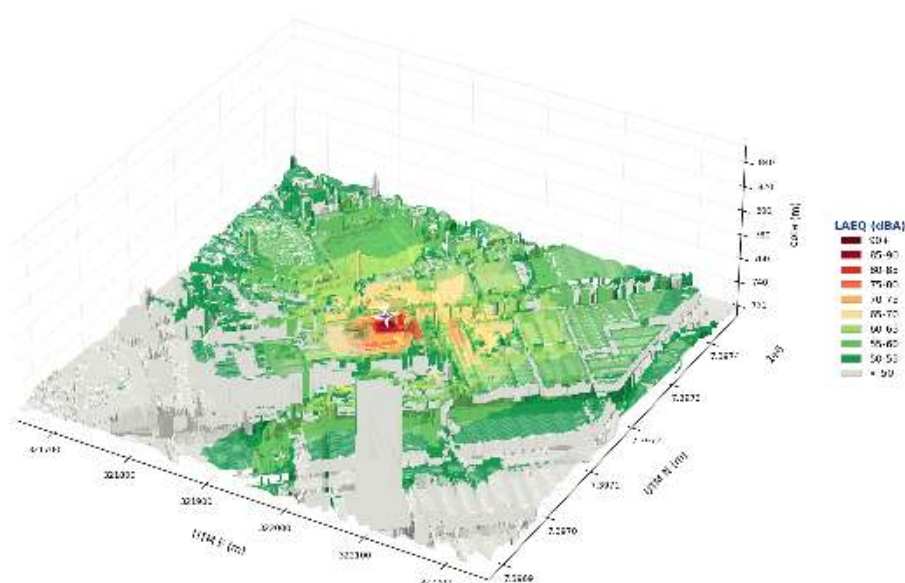
Figura 6.19: SDSX — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.20: SDSX — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.5 SIBH – Helicidade

A Tabela 6.6 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.6: Ficha técnica – VP-006 (SIBH).

Atributo	Valor
Designação	VP-006
Código ICAO	SIBH
Nome	Helicidade
Tipo	Elevado
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	737,10 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 16 m

A Figura 6.21 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



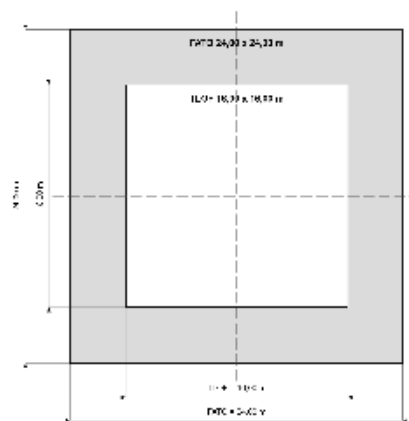
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto

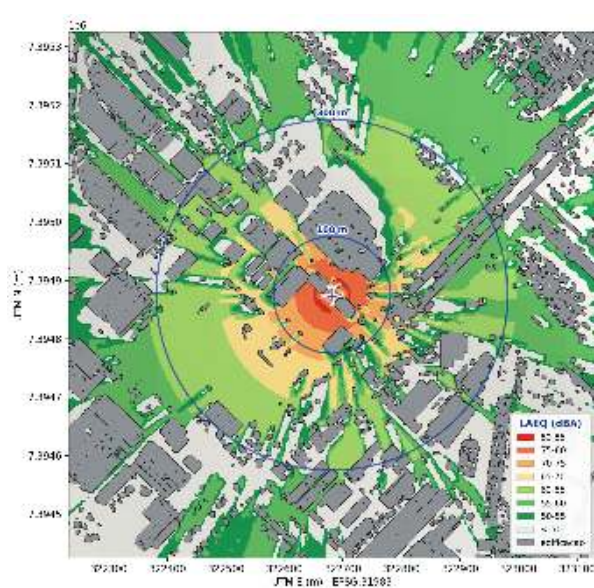


(f) Geometria do heliponto

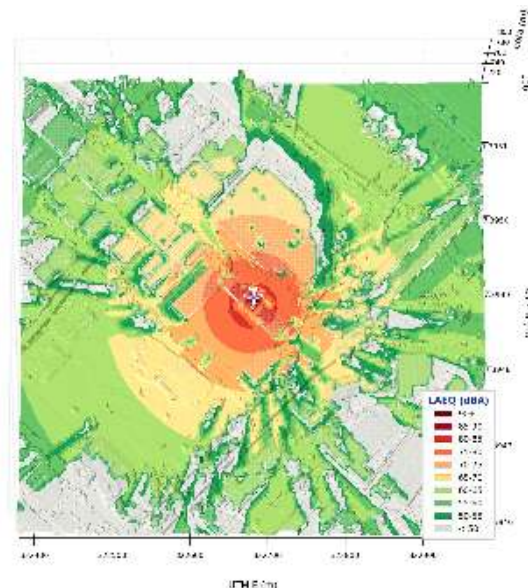
Figura 6.21: SIBH — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

A modelagem acústica de SIBH produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.22, 6.23 e 6.24). Os três tipos de visualização (planta de solo, vista de topo e perspectiva

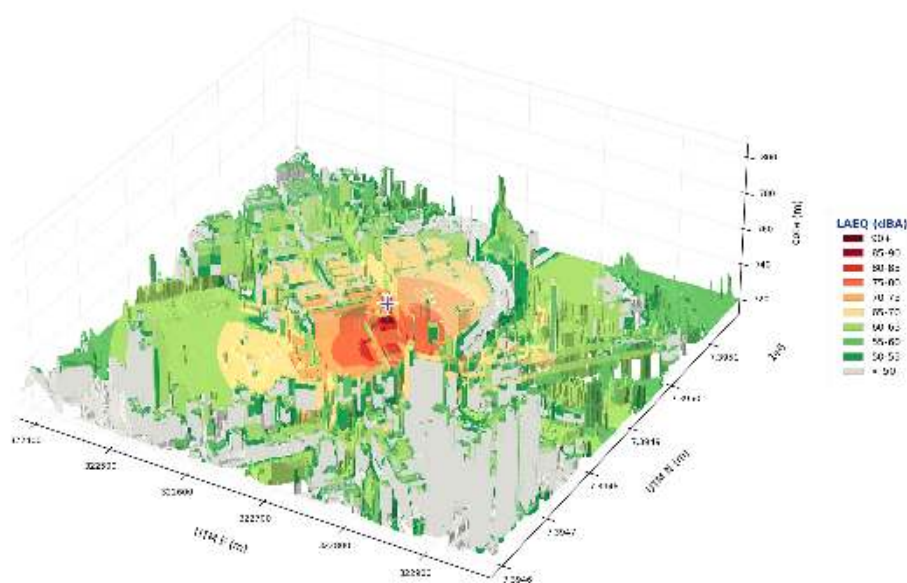
tridimensional) e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

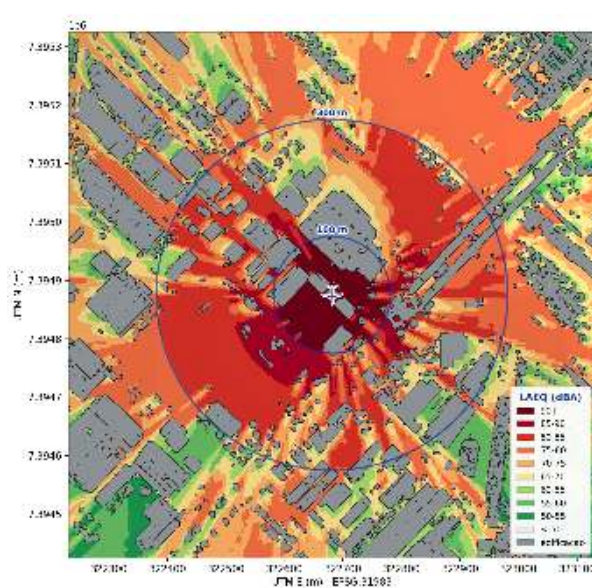


(b) Superfície completa em vista de topo

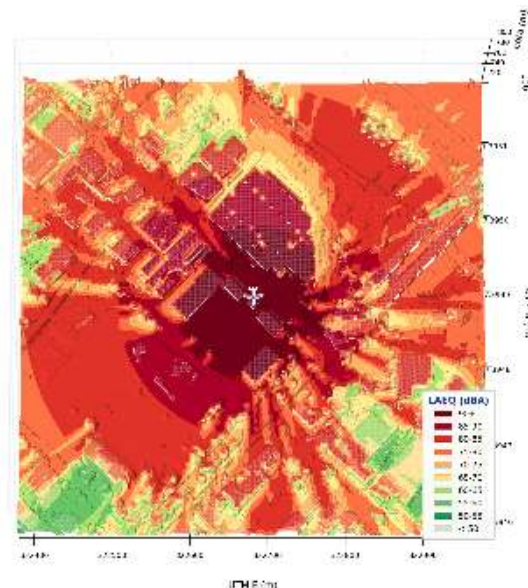


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

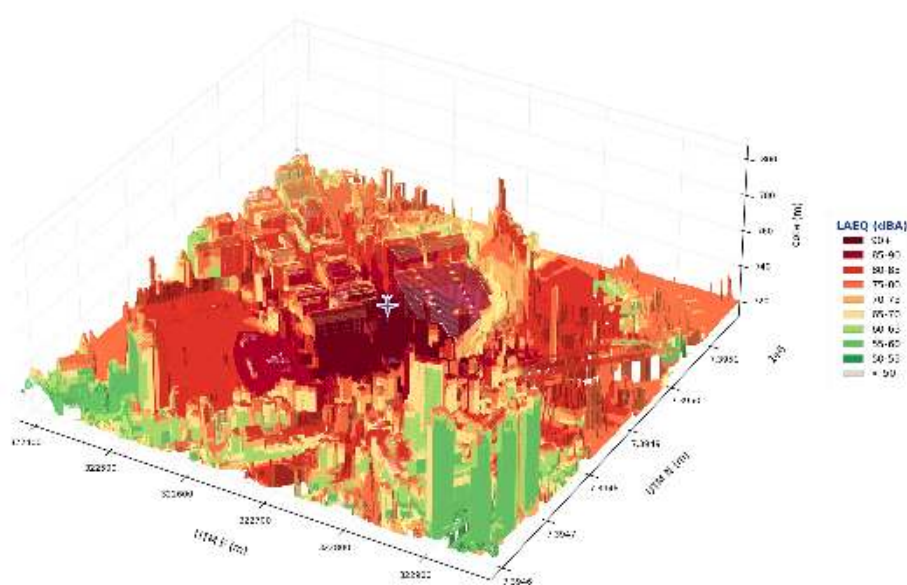
Figura 6.22: SIBH — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

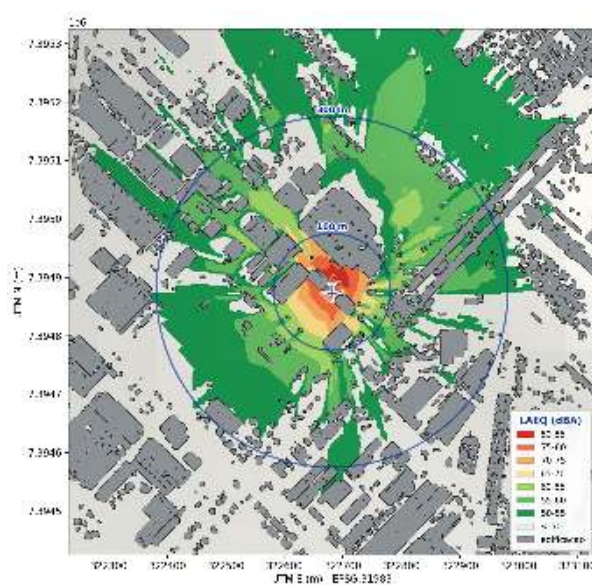


(b) Superfície completa em vista de topo

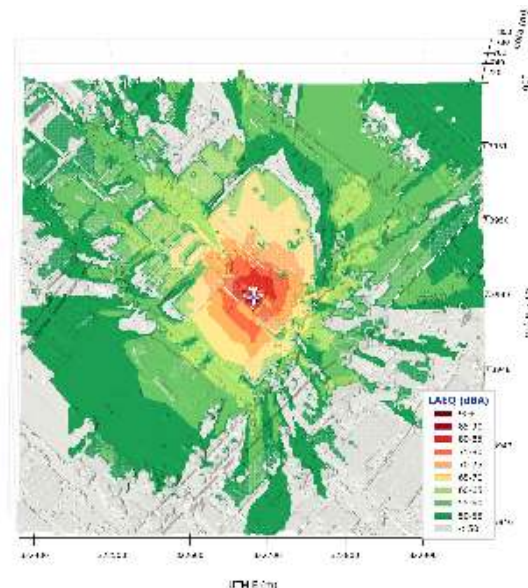


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

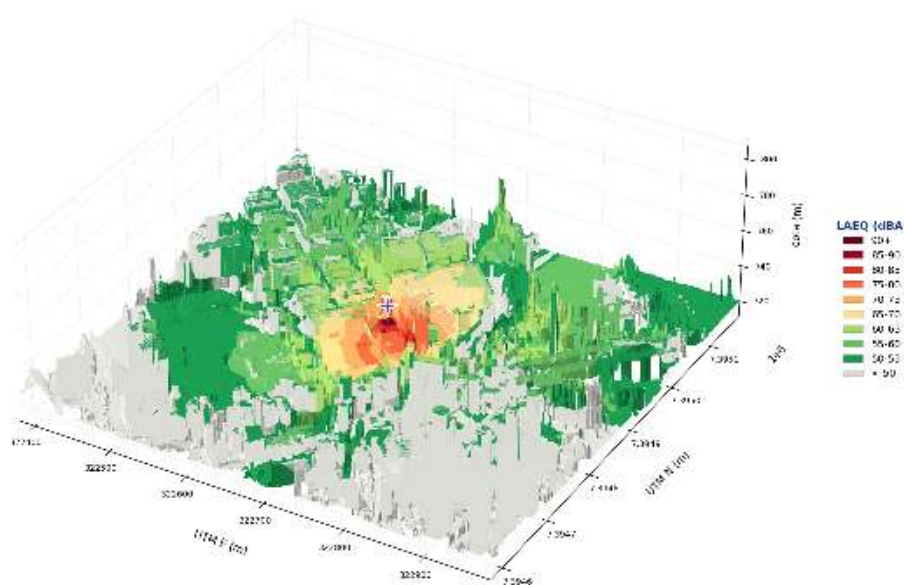
Figura 6.23: SIBH — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.24: SIBH — NASA RVLt Lift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.6 SJXK – Eldorado

A Tabela 6.7 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.7: Ficha técnica – VP-007 (SJXX).

Atributo	Valor
Designação	VP-007
Código ICAO	SJXX
Nome	Eldorado
Tipo	Elevado
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	863,00 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 16 m

A Figura 6.25 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.

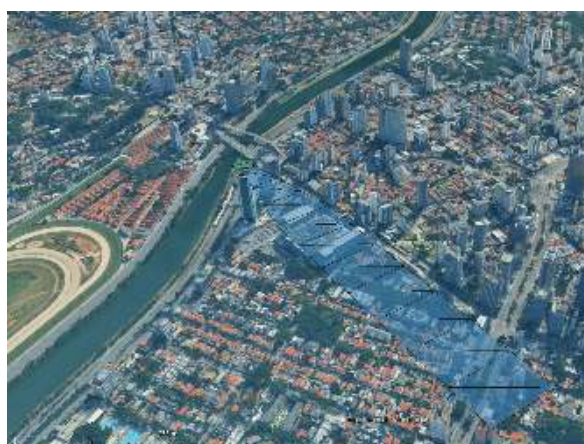




(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



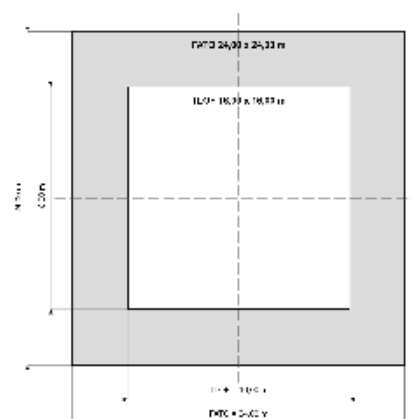
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto

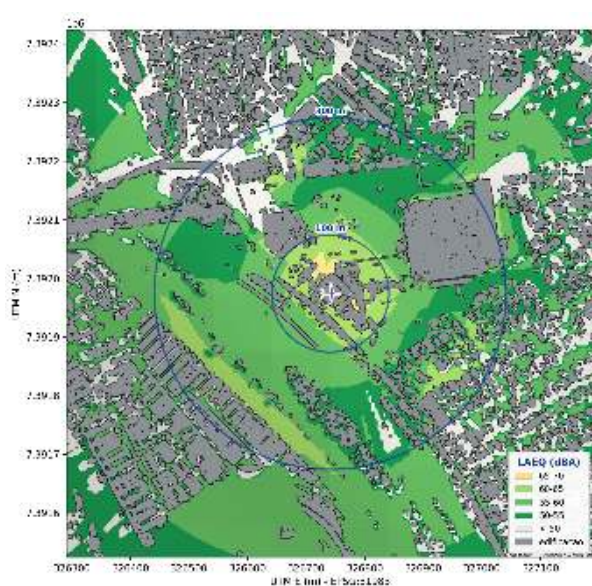


(f) Geometria do heliponto

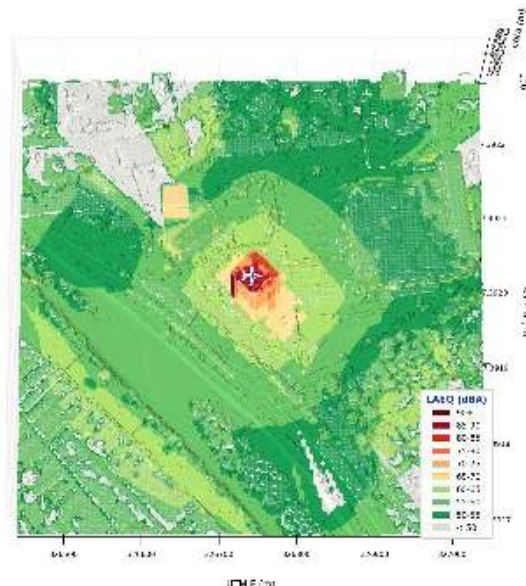
Figura 6.25: SJXX — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

A modelagem acústica de SJXX produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.26,

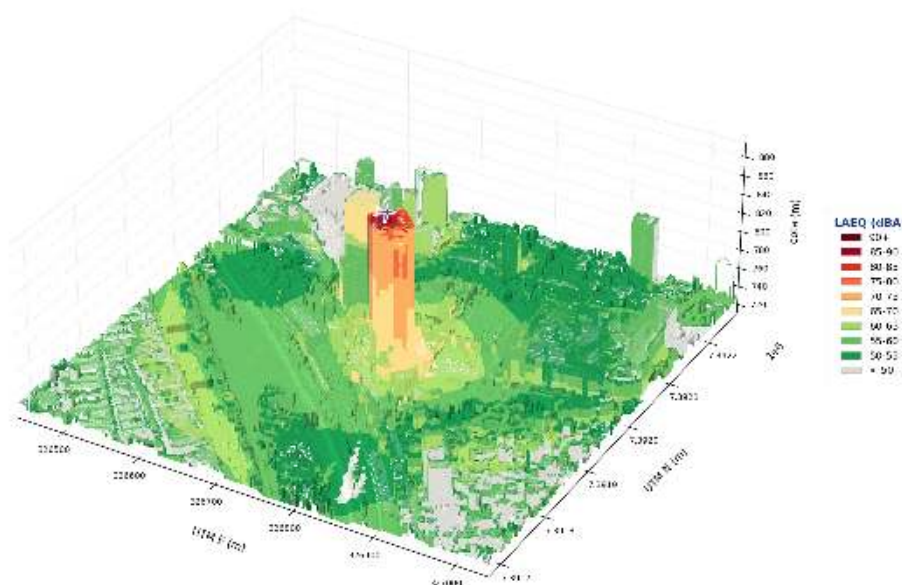
6.27 e 6.28). Os três tipos de visualização (planta de solo, vista de topo e perspectiva tridimensional) e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

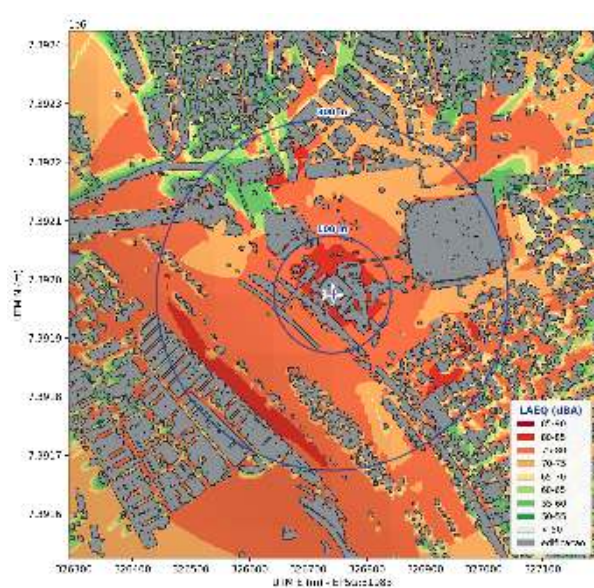


(b) Superfície completa em vista de topo

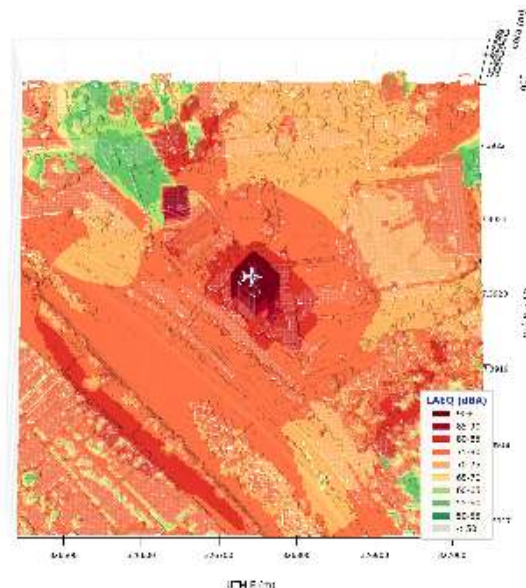


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

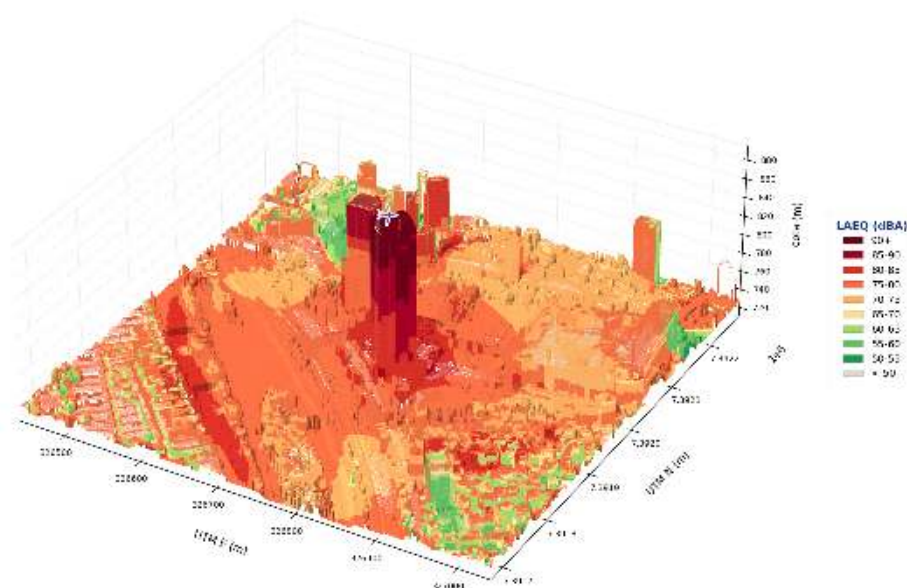
Figura 6.26: SJXK — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

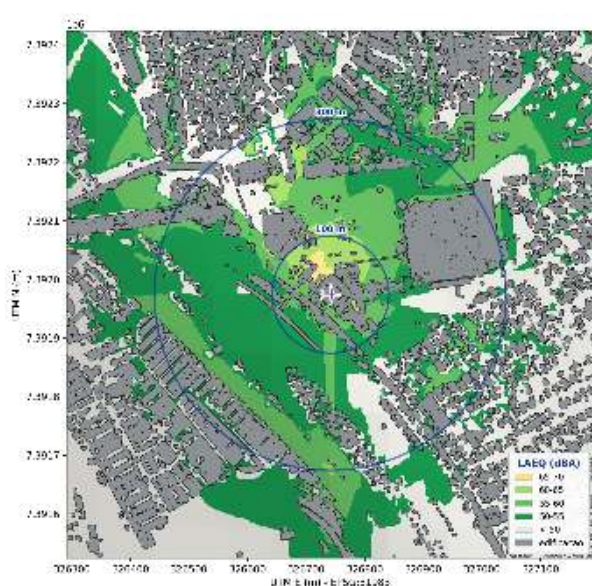


(b) Superfície completa em vista de topo

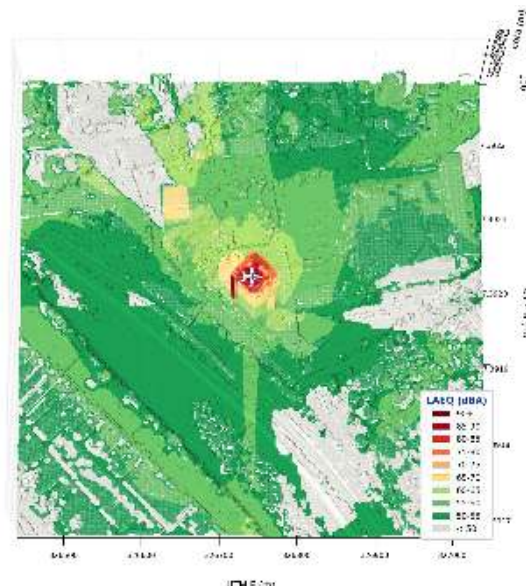


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

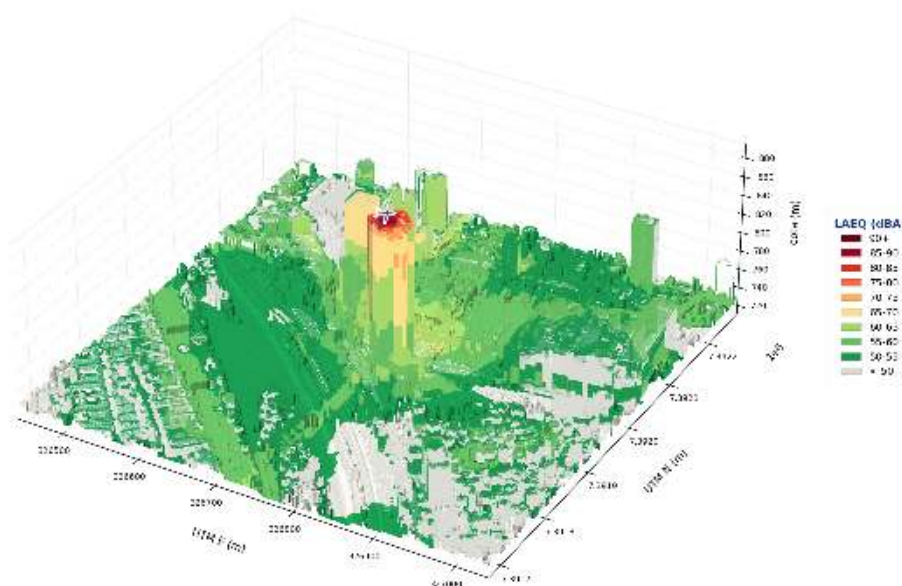
Figura 6.27: SJXK — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.28: SJXK — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.7 SSXK e SSYH – Kartódromo Ayrton Senna e Hospital Autódromo José Carlos Pace

Os helipontos SSXK, no Kartódromo Ayrton Senna, e SSYH, no Hospital Autódromo José Carlos Pace, são apresentados em conjunto pela mesma razão que motivou o par anterior: ambos estão implantados na região de Interlagos, a curta distância um do

outro, e por isso compartilham o entorno construído, a avaliação de superfícies de proteção de voo e o levantamento de geometria. As figuras correspondentes descrevem simultaneamente os dois sítios. Diferentemente do par SDEL e SDVR, contudo, aqui as duas áreas de pouso estão implantadas no solo, e a distinção entre elas está nas dimensões e na cota do terreno: o SSXK dispõe de área de pouso e decolagem de 24,00 m por 24,00 m em cota de 776,10 m, enquanto o SSYH opera com 19,50 m por 19,50 m em cota de 750,00 m. A análise acústica permanece individual, e esta subseção reúne as fichas técnicas dos dois helipontos, o material de superfícies comum a ambos e, na sequência, os campos de L_{Aeq} de cada um.

A Tabela 6.8 apresenta a ficha técnica do SSXK e a Tabela 6.9 a do SSYH.

Tabela 6.8: Ficha técnica – VP-008 (SSXK).

Atributo	Valor
Designação	VP-008
Código ICAO	SSXK
Nome	Kartódromo Ayrton Senna
Tipo	No solo
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	776,10 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 16,00 m

Tabela 6.9: Ficha técnica – VP-009 (SSYH).

Atributo	Valor
Designação	VP-009
Código ICAO	SSYH
Nome	Hospital Autódromo José Carlos Pace
Tipo	No solo
Dimensões	19,50 x 19,50 m
Elevação	750,00 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 12,90 m

A Figura 6.29 reúne, para os dois sítios, a avaliação visual das superfícies de proteção

e da infraestrutura física, com as imagens de satélite e de geometria apresentadas lado a lado para permitir a comparação direta entre eles.



(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA

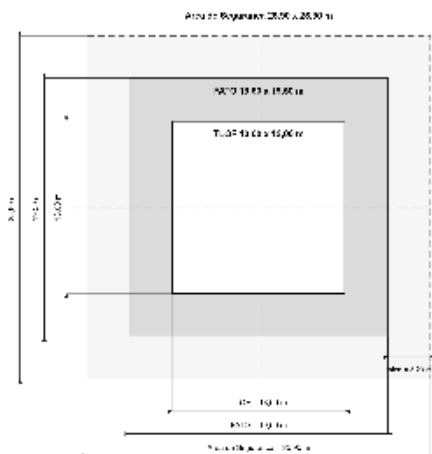
Figura 6.29: SSXK e SSYH — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continua).



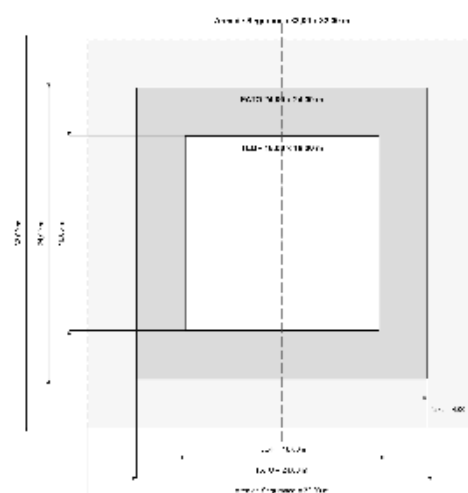
(e) Imagem de satélite do SSYH



(f) Imagem de satélite do SSXK



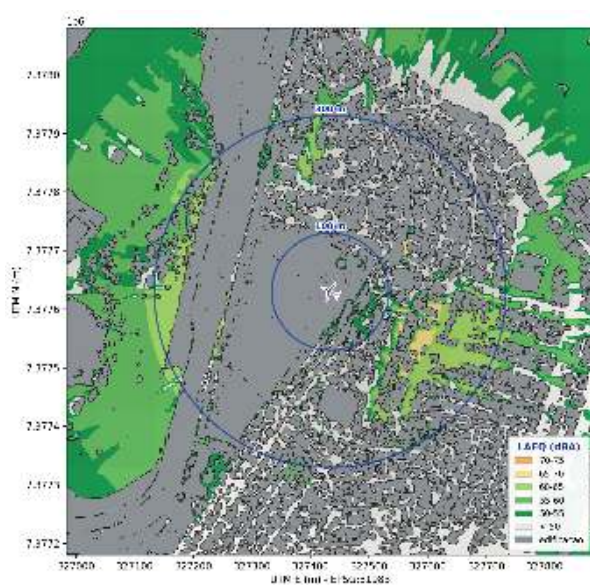
(g) Geometria do SSYH



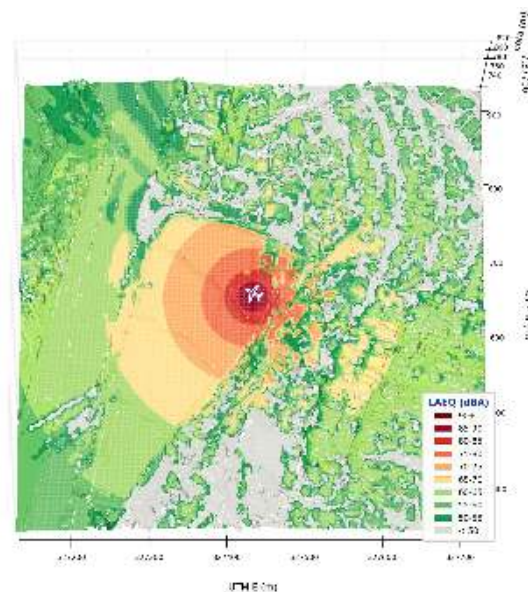
(h) Geometria do SSXK

Figura 6.29: SSXK e SSYH — superfícies de proteção e infraestrutura física dos sítios (continuação).

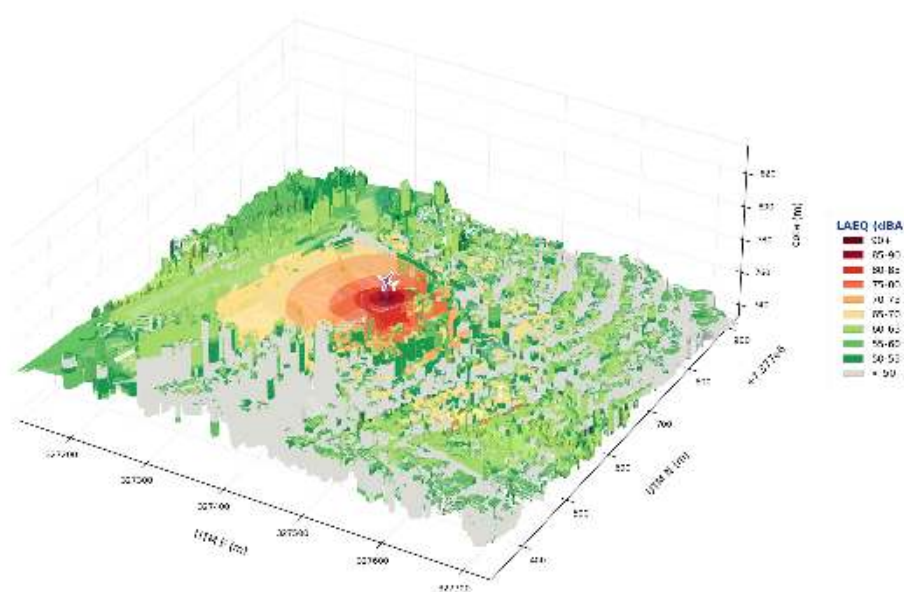
A modelagem acústica de SSXK produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída (solo, telhados e fachadas), para as três aeronaves de referência (Figuras 6.30, 6.31 e 6.32). Os três tipos de visualização e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.



(a) Isófonas no solo (planta)

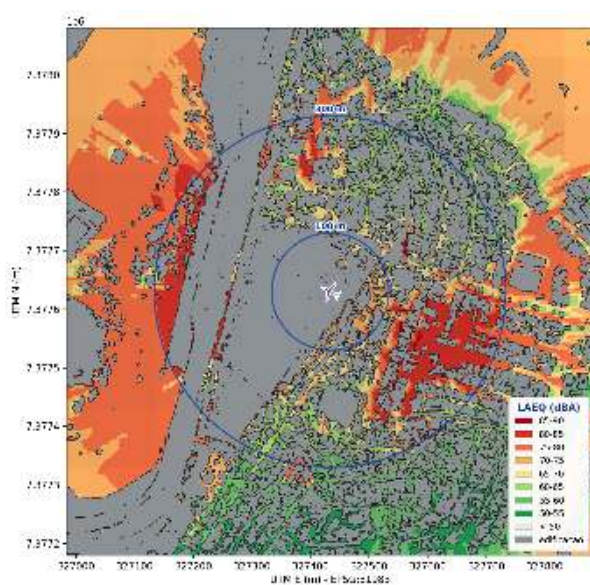


(b) Superfície completa em vista de topo

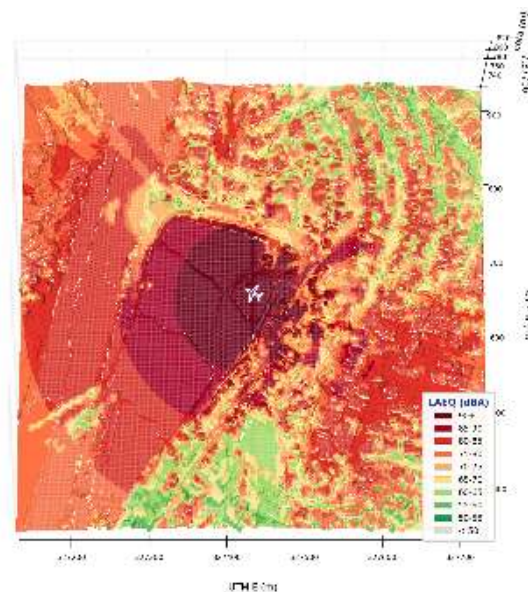


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

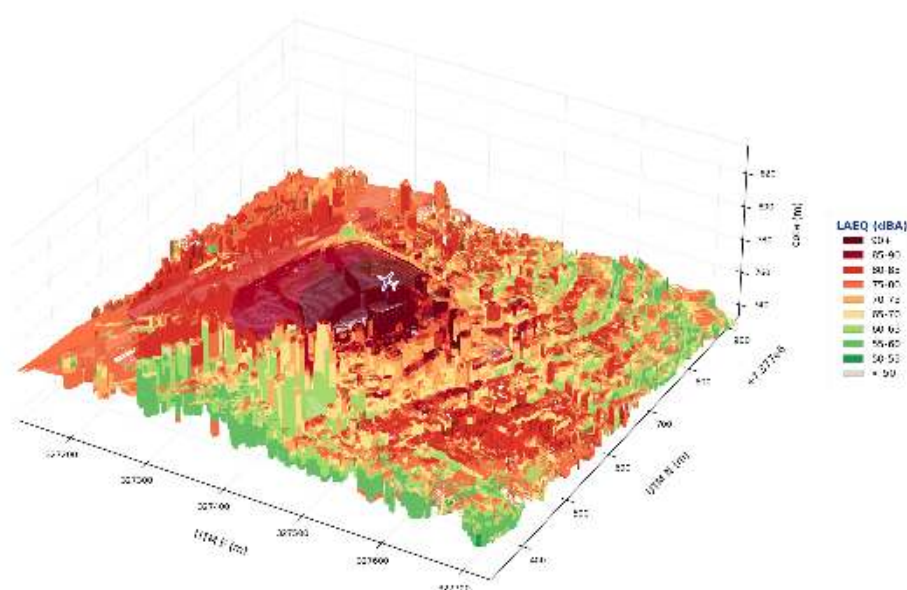
Figura 6.30: SSXK — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

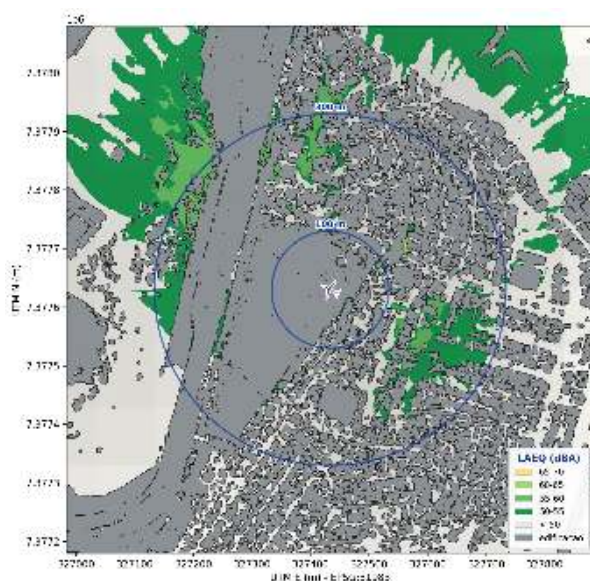


(b) Superfície completa em vista de topo

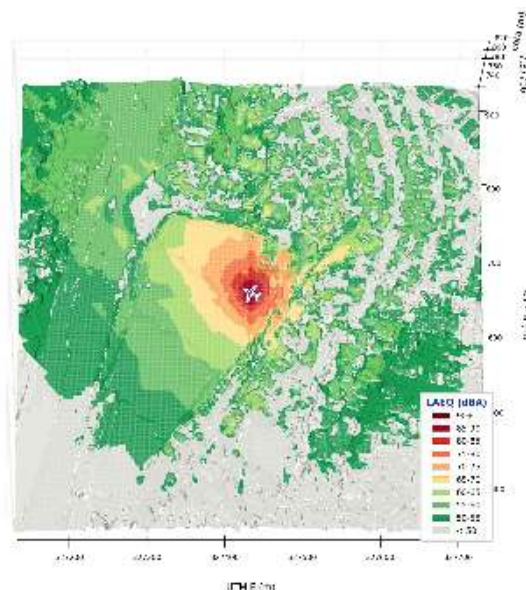


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

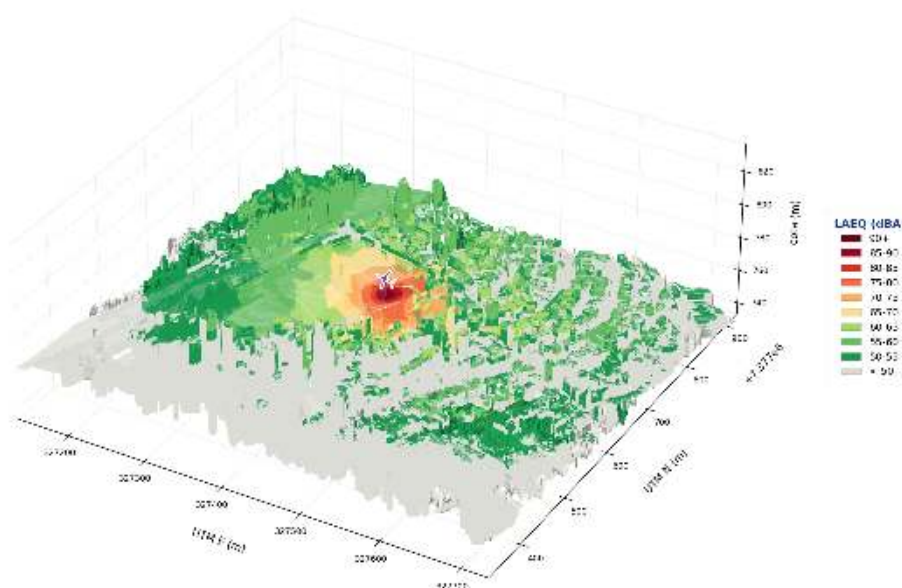
Figura 6.31: SSXK — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



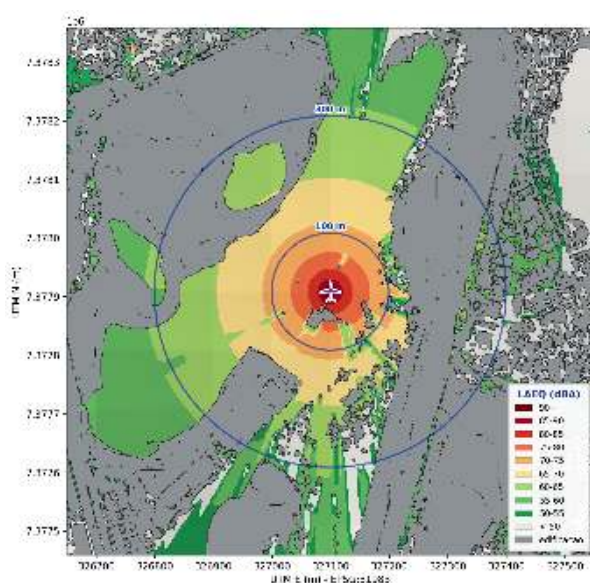
(b) Superfície completa em vista de topo



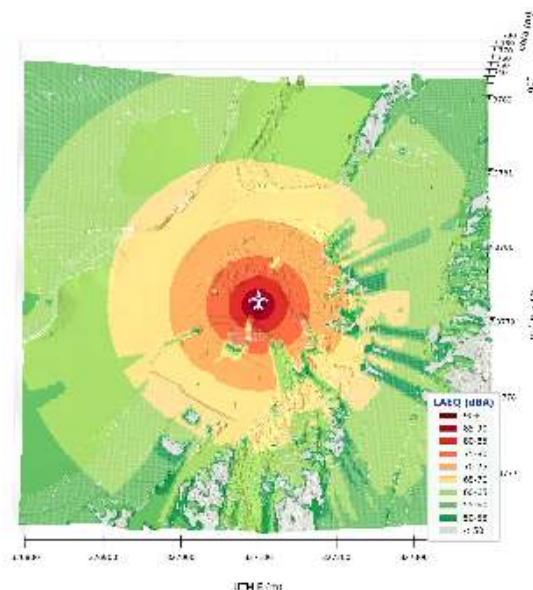
(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.32: SSXK — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

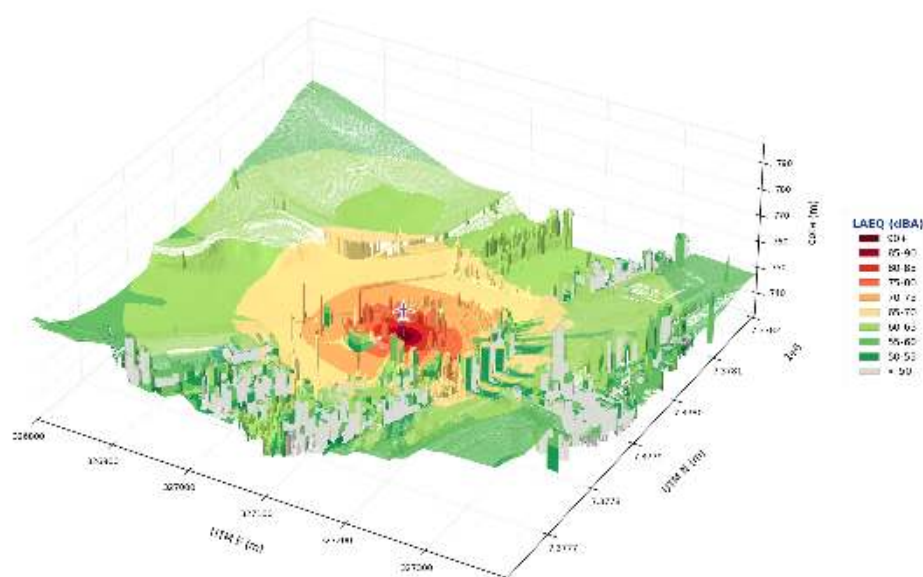
O mesmo procedimento aplicado ao SSYH produz os campos das Figuras 6.33, 6.34 e 6.35. Por estarem os dois sítios no mesmo entorno e ambos com área de pouso no solo, a comparação entre os dois conjuntos isola o efeito das dimensões da área de pouso e da implantação local, e não o da altura da FATO, que foi o fator dominante no par anterior.



(a) Isófonas no solo (planta)

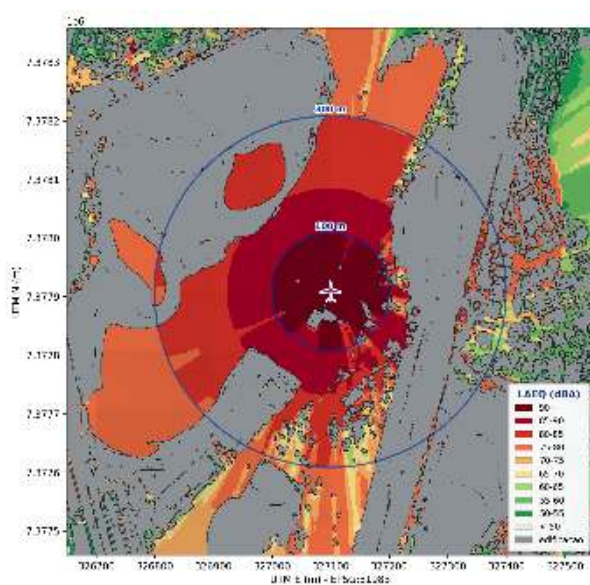


(b) Superfície completa em vista de topo

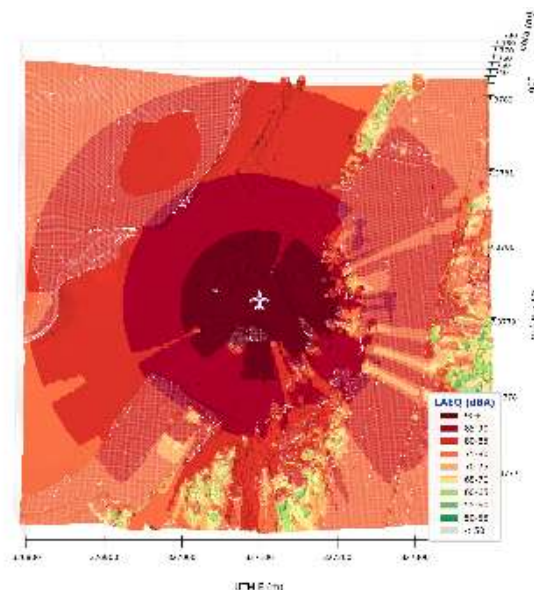


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

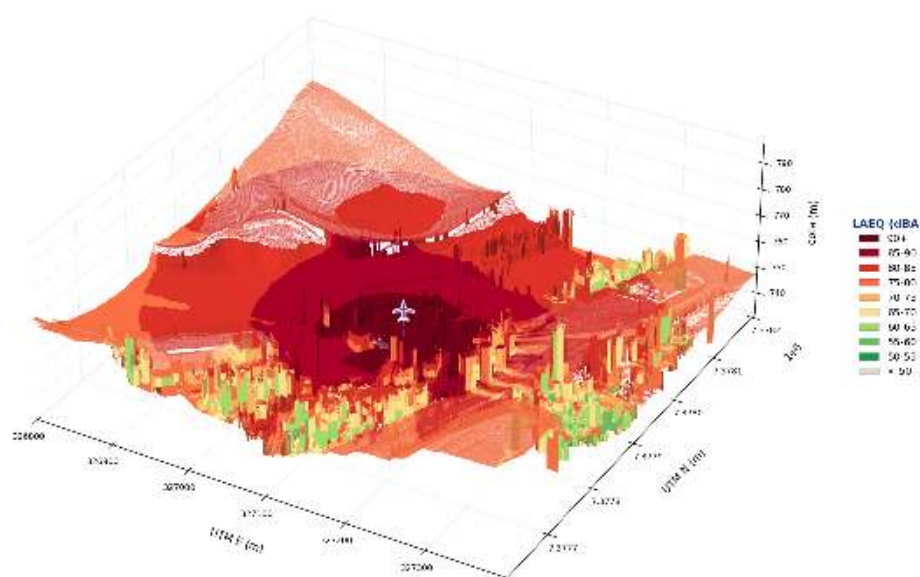
Figura 6.33: SSYH — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

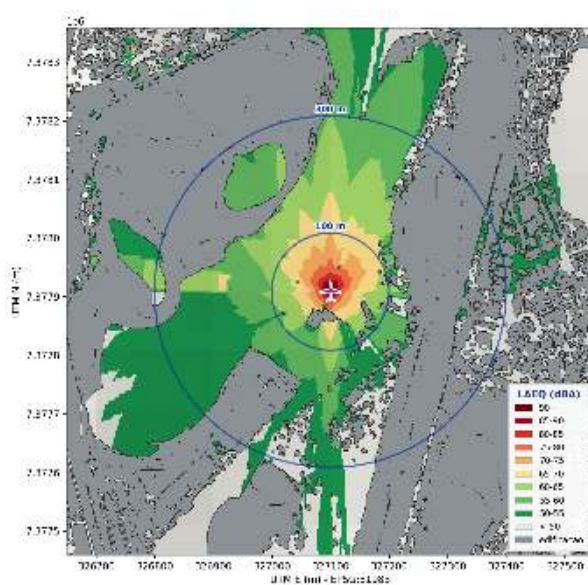


(b) Superfície completa em vista de topo

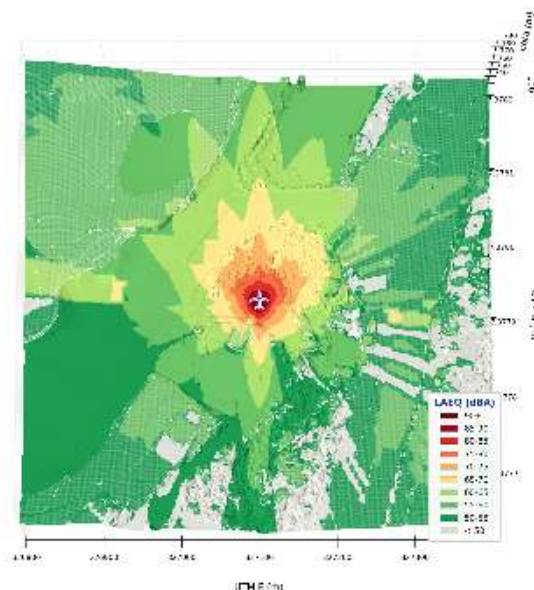


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

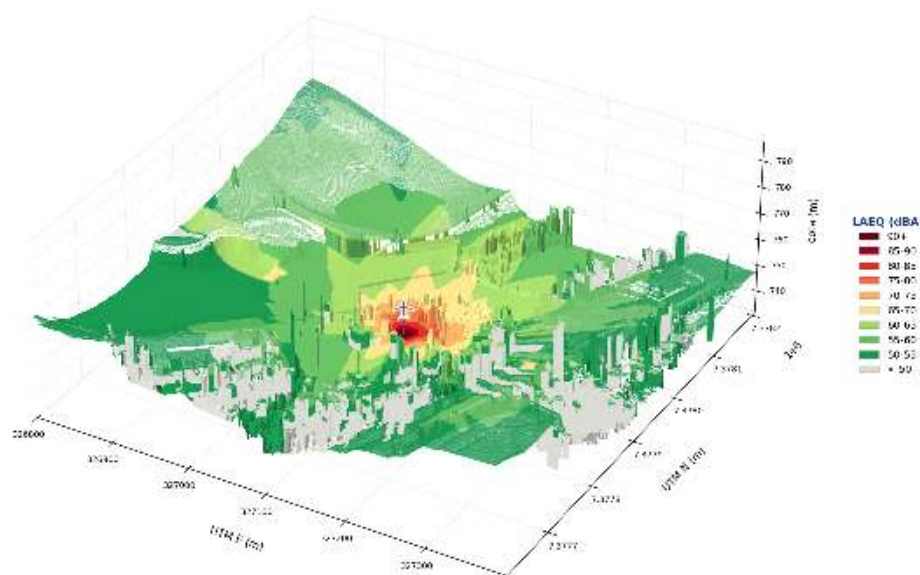
Figura 6.34: SSYH — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.35: SSYH — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.3.8 SIIV – Helipark

A Tabela 6.10 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.



Tabela 6.10: Ficha técnica – VP-010 (SIAV).

Atributo	Valor
Designação	VP-010
Código ICAO	SIAV
Nome	Helipark
Tipo	Elevado
Dimensões	25,70 x 25,70 m
Elevação	790,00 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 17,07 m

A Figura 6.36 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



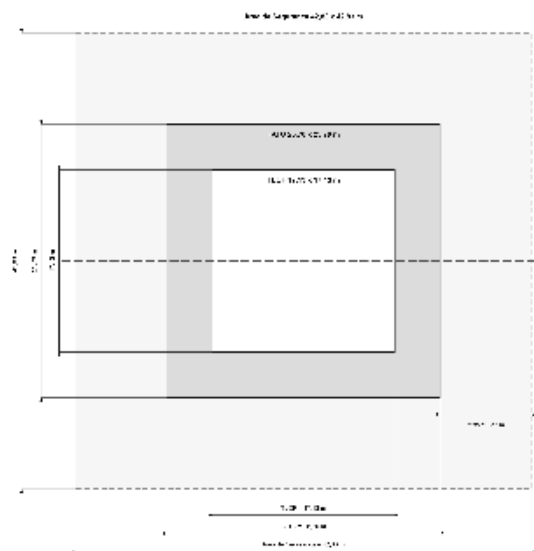
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto



(f) Geometria do heliponto

Figura 6.36: SIAPV — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

Diferentemente dos outros nove helipontos, o SIAPV não conta com modelo digital de superfície: a base aerofotogramétrica de 0,50 m cobre apenas o município de São Paulo. A geometria acústica precisou ser montada com modelo digital de terreno de resolução grosseira, de cerca de 28 m, e com edificações do OpenStreetMap cujas al-



turas, ausentes na maioria dos registros, tiveram de ser arbitradas. A consequência é direta sobre o produto: sem superfície medida não há malha de telhados e fachadas nem visualização tridimensional, o sombreamento urbano fica apenas parcialmente representado e a análise se restringe às **isófonas de L_{Aeq} no solo** (Figura 6.37), com caráter **indicativo**. A cota registrada para o heliponto, de 790 m sobre terreno estimado em cerca de 772 m, corresponde a um edifício de aproximadamente 18 m, valor cuja precisão é limitada pela resolução do terreno disponível. Nessa configuração, o eVTOL OPPAV e o quadrirrotor NASA produzem áreas de solo em ou acima de 65 dB(A) modestas, de $A_{65} \approx 11,30$ e 3,80 ha respectivamente, enquanto o Robinson R44, muito mais ruidoso, ultrapassa 65 dB(A) em praticamente todo o domínio modelado, com $A_{65} \approx 56$ ha dentro de ± 375 m e portanto truncado pela extensão da janela de cálculo.

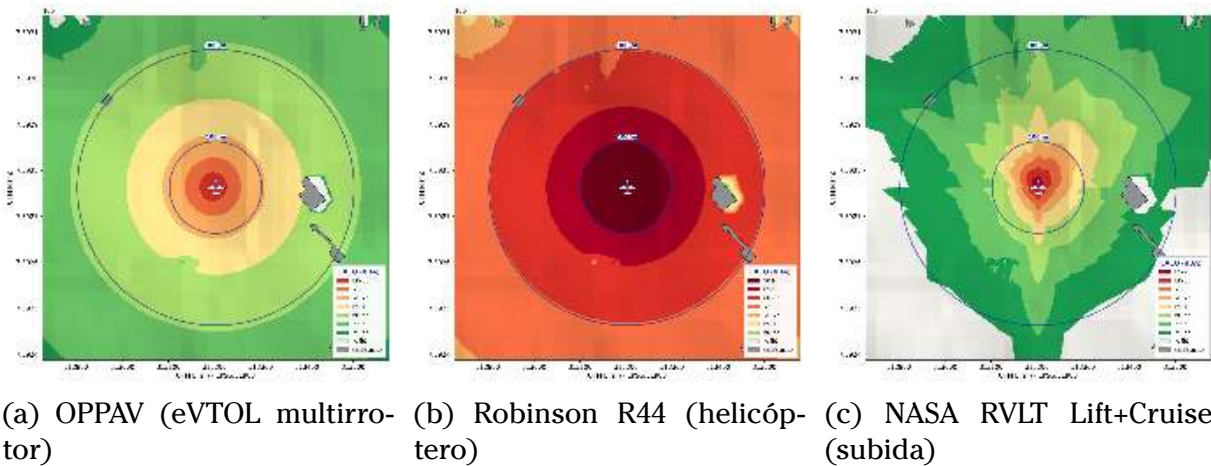


Figura 6.37: Helipark (SIAB) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada.

6.3.9 SSUB – HBR

A Tabela 6.11 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.

Tabela 6.11: Ficha técnica – VP-011 (SSUB).

Atributo	Valor
Designação	VP-011
Código ICAO	SSUB
Nome	HBR
Tipo	Elevado
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	793,27 m





Tabela 6.11: Ficha técnica – VP-011 (SSUB) (continuação).

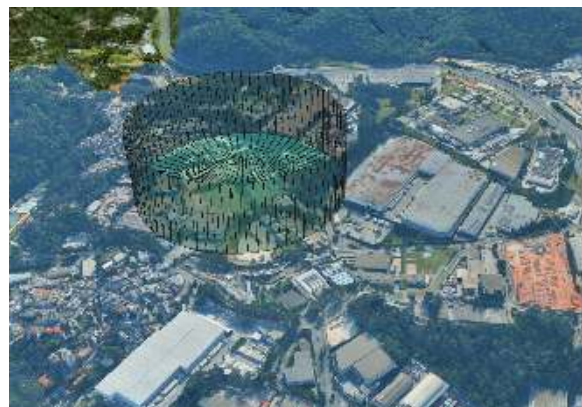
Atributo	Valor
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 15,33 m

A Figura 6.38 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



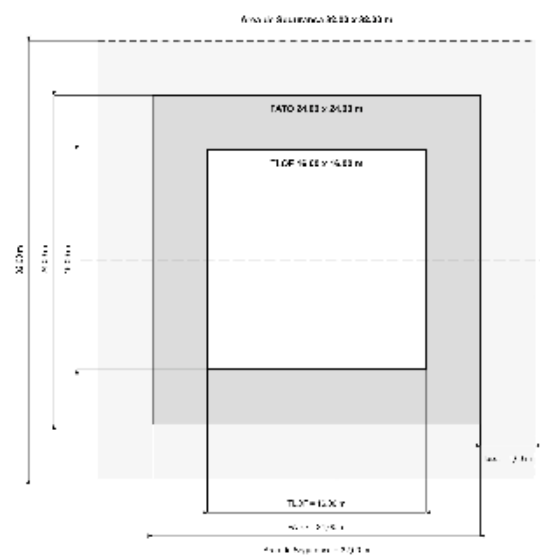
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto



(f) Geometria do heliponto

Figura 6.38: SSUB — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

Seguindo a mesma lógica, por não haver modelo digital de superfície disponível, o SSUB foi tratado com o mesmo procedimento simplificado e produz, igualmente, re-





sultado indicativo restrito ao solo (Figura 6.39). Aqui o cadastro colaborativo é mais generoso, com altura informada em cerca de dois terços dos registros, mas a fragilidade se desloca para um ponto mais sensível. A cota registrada para o heliponto, de 793 m, é próxima do terreno estimado pelo modelo grosseiro, de cerca de 784 m, o que devolve uma altura de edifício de apenas 9 m, pouco compatível com a implantação real. Como a fonte é posicionada a partir dessa cota, a incerteza recai diretamente sobre a altura da aeronave, que é justamente a variável a que o campo acústico é mais sensível. Os resultados acompanham a ordem de grandeza do sítio anterior: $A_{65} \approx 10,90$ ha para o OPPAV e 2,70 ha para o quadrirrotor NASA, contra $A_{65} \approx 51$ ha do Robinson R44, novamente truncado pelo domínio de ± 375 m.

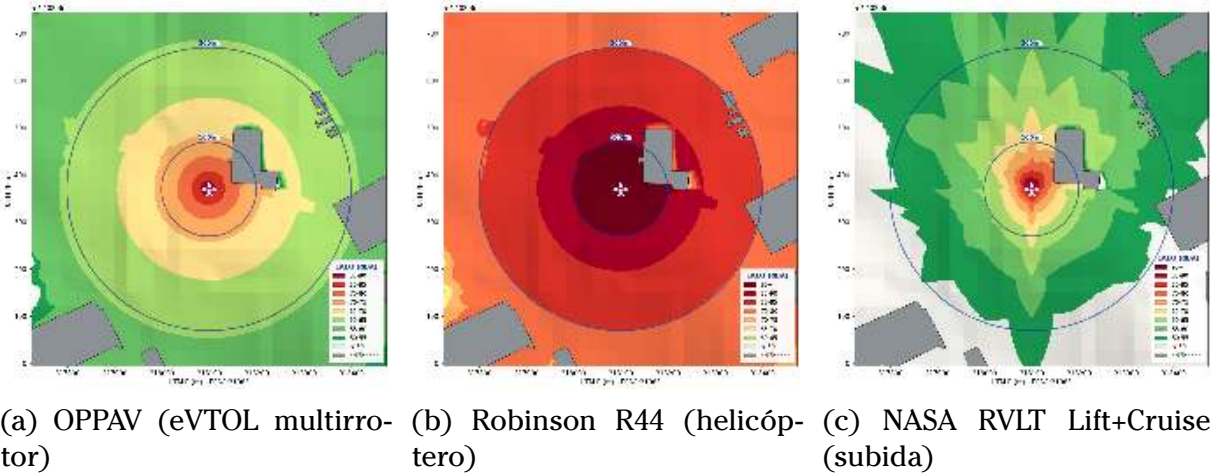


Figura 6.39: HBR (SSUB) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada.

6.3.10 SWAB – Bradesco Previdência

A Tabela 6.12 resume as características cadastrais e dimensionais do sítio.

Tabela 6.12: Ficha técnica – VP-012 (SWAB).

Atributo	Valor
Designação	VP-012
Código ICAO	SWAB
Nome	Bradesco Previdência
Tipo	Elevado
Dimensões	24,00 x 24,00 m
Elevação	858,00 m





Tabela 6.12: Ficha técnica – VP-012 (SWAB) (continuação).

Atributo	Valor
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	até 16,00 m

A Figura 6.40 apresenta a avaliação visual das superfícies e da infraestrutura física do sítio.





(a) Superfície existente



(b) Superfície PCA 351-7 + área de transição



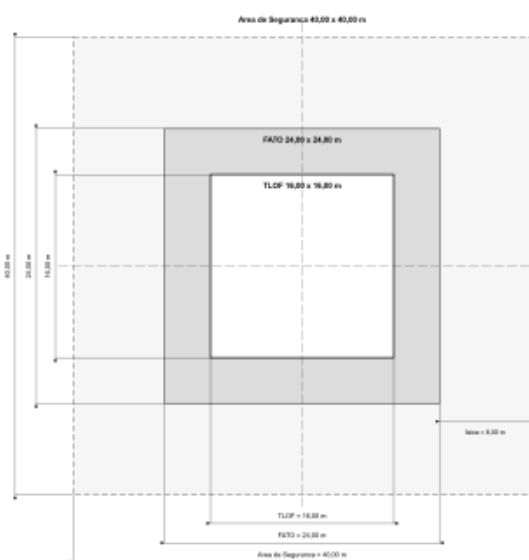
(c) Superfície EASA — volume livre de obstáculos (OFV)



(d) Superfície FAA



(e) Imagem de satélite do heliponto

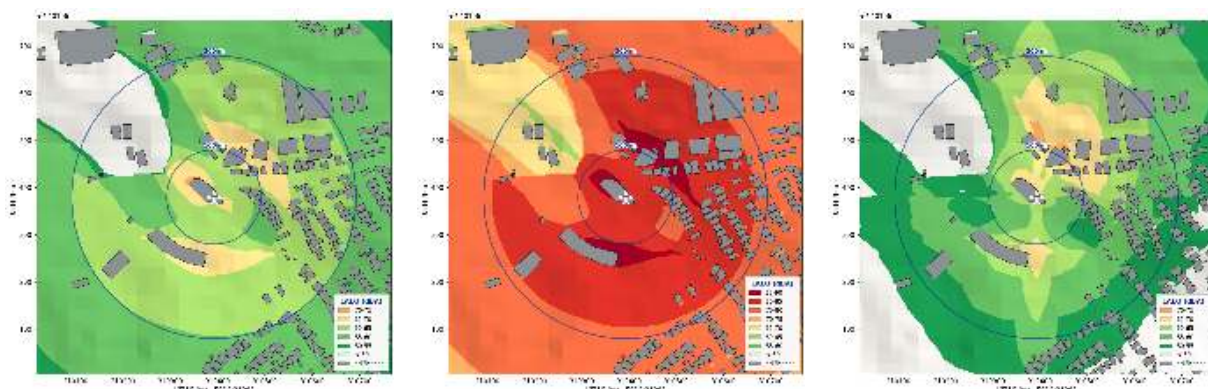


(f) Geometria do heliponto

Figura 6.40: SSUB — superfícies de proteção e infraestrutura física do sítio.

Por fim, o último heliponto ausente de modelo digital de superfície, o SWAB, é tam-

bém o mais bem determinado dos três, ainda que pelo mesmo caminho precário. Suas edificações vieram do mesmo cadastro colaborativo, com alturas ausentes na quase totalidade dos registros, mas a cota registrada de 858 m sobre terreno de cerca de 766 m devolve um edifício de aproximadamente 92 m que pôde ser atribuído explicitamente ao prédio da própria FATO, o que remove daqui a ambiguidade que compromete o SSUB. O efeito aparece no resultado: com a fonte corretamente elevada, o A_{65} do OPPAV cai para 2,50 ha, contra os cerca de 11 ha dos dois sítios anteriores, enquanto o quadrirrotor NASA se mantém em 2,80 ha e o Robinson R44 permanece saturando a janela de cálculo, com $A_{65} \approx 48$ ha em ± 375 m. Tomados em conjunto, os três sítios evidenciam a dependência da análise acústica quanto à qualidade do dado de entrada: sem superfície medida e sem alturas cadastradas com confiabilidade, o método continua aplicável, mas o produto perde a dimensão vertical e a comparabilidade com os nove sítios da capital.



(a) OPPAV (eVTOL multirrotor) (b) Robinson R44 (helicóptero) (c) NASA RVLTL Lift+Cruise (subida)

Figura 6.41: Bradesco Previdência (SWAB) — isófonas de L_{Aeq} no solo, versão simplificada.

6.4 Quadro Consolidado – Geometria e Arranjo Físico

A análise dimensional utiliza os quatro modelos apresentados na Seção 4.2: Beta Technologies ALIA e Eve Air Mobility, ambos com dimensão máxima (D) de 15,20 m; Joby Aviation S4, com 14,70 m; e Vertical Aerospace VX4, com 15,00 m. Para os critérios da FAA, é utilizado o diâmetro do rotor (RD), que é de aproximadamente 10,80 m para o ALIA, 14,30 m para o Eve, 14,70 m para o Joby S4, e 15,00 m para o VX4. As Tabelas 6.13 e 6.14 apresentam os resultados produzidos pela ferramenta de geometria para os doze sítios estudados. Como ALIA e Eve possuem a mesma dimensão característica ($D = 15,20$ m), eles possuem idêntica compatibilidade no padrão EASA, mas diferem no padrão FAA devido aos seus distintos valores de RD .



Tabela 6.13: Sítios candidatos em RMSP – compatibilidade por aeronave (padrão EASA: $1,5 \times D \leq FATO$).

VP	ICAO	Tipo	FATO	ALIA 15,20 m	Eve 15,20 m	S4 14,70 m	VX4 15,00 m
VP-001	SDEL	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-002	SDKY	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-003	SDMT	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-004	SDSX	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-005	SDVR	Elevado	30,00 × 30,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-006	SIBH	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-007	SJXK	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-008	SSXK	No solo	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-009	SSYH	No solo	19,50 × 19,50 m				
VP-010	SIAY	Elevado	25,70 × 25,70 m	✓	✓	✓	✓
VP-011	SSUB	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-012	SWAB	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓	✓	✓	✓

No padrão EASA, o Joby S4 (requisito de 22,05 m), ALIA e Eve (requisito de 22,80 m) e o VX4 (requisito de 22,50 m) são compatíveis com os mesmos oito sítios, restritos àqueles que possuem dimensões de FATO a partir de 24 m. A Tabela 6.14 apresenta a mesma análise sob o padrão FAA, que utiliza o diâmetro do rotor.

Tabela 6.14: Sítios candidatos em SP – compatibilidade por aeronave (padrão FAA: $2 \times RD \leq FATO$).

VP	ICAO	Tipo	FATO	ALIA 10,80 m	Eve 14,30 m	S4 14,70 m	VX4 15,00 m
VP-001	SDEL	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-002	SDKY	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-003	SDMT	Elevado	21,00 × 21,00 m				
VP-004	SDSX	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓			
VP-005	SDVR	Elevado	30,00 × 30,00 m	✓	✓	✓	✓
VP-006	SIBH	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓			
VP-007	SJXK	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓			
VP-008	SSXK	No solo	24,00 × 24,00 m	✓			
VP-009	SSYH	No solo	19,50 × 19,50 m				
VP-010	SIAY	Elevado	25,70 × 25,70 m	✓			
VP-011	SSUB	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓			
VP-012	SWAB	Elevado	24,00 × 24,00 m	✓			

Sob o padrão FAA, o Joby S4 permanece compatível somente com o SDVR pois seus rotores se estendem além da envergadura das asas ($2 \times RD = 29,40$ m). O ALIA ($2 \times RD = 21,60$ m) atende a oito sítios (FATO a partir de 24 m). Já o Eve ($2 \times RD = 28,60$ m) e o VX4 ($2 \times RD = 30,00$ m) passam a ser dimensionalmente compatíveis apenas com o SDVR, cuja FATO de 30 m por 30 m é a maior do conjunto.





6.5 Alcance e Impacto Energético das Superfícies de Proteção

Os estudos de Bacchini e Cestino (2019) e de Sripad e Viswanathan (2021), destacam a importância de compreender como as restrições de espaço aéreo afetam o desempenho das aeronaves. Além de apenas calcular o gasto isolado da bateria, a literatura demonstra que estudos avaliando o consumo energético das aeronaves são critérios metodológicos essenciais quando se trata da viabilidade, do projeto e da integração de vertiportos.

A concepção de uma infraestrutura para eVTOLs pode se beneficiar de uma análise sistêmica que vá além da avaliação do terreno. Por exemplo, ao se planejar a construção de um vertiporto, não basta analisar somente o sítio de implantação. Se o projetista posicionar a FATO em um ponto que permita apenas a adoção de superfícies de proteção muito restritivas, o perfil de voo da aeronave será alterado para evitar a penetração de obstáculos.

Nesse cenário, a aeronave será obrigada a prolongar o tempo e a altura na fase de *hover*, que é justamente o regime de voo com a maior demanda de potência. Consequentemente, o veículo sofrerá um forte impacto em seu consumo de energia, resultando em uma perda direta e significativa de autonomia e alcance útil. Dessa forma, a interdependência entre a geometria das superfícies de proteção e a eficiência energética deve atuar como um balizador do projeto; ignorar essa relação pode inviabilizar operacional e comercialmente a operação das aeronaves elétricas na infraestrutura proposta.

Os alcances da Tabela 6.15 são valores estimados com base em dados divulgados pelos fabricantes, e não autonomies certificadas ou garantidas em operação.

Tabela 6.15: Dimensões, arquitetura e alcance divulgado dos eVTOL analisados.

Aeronave	Dimensão	Arquitetura	Alcance divulgado
Beta Technologies ALIA	15,20 m	Sustentação e cruzeiro	250 NM ($\approx$ 463 km) (BETA Technologies, 2021)
Eve Air Mobility	15,20 m	Sustentação e cruzeiro	100 km (Eve Air Mobility, 2026)
Joby Aviation S4	14,70 m	Empuxo vetorado	100 mi ($\approx$ 161 km) (Joby Aviation, 2026)
Vertical Aerospace VX4	15,00 m	Empuxo vetorado	100 mi ($\approx$ 161 km) (Vertical Aerospace, 2024)





Para cada superfície, considera-se uma subida vertical contínua até a altura H , sem tempo adicional de hover estacionário. Com velocidade vertical $V_v = 5,50$ m/s, o tempo, a energia e a perda equivalente de alcance são dados por

$$t = \frac{H}{V_v}, \quad \Delta E = \frac{P_{\text{vertical}} H}{3600 V_v}, \quad \Delta R = \frac{\Delta E}{e_{\text{cruzeiro}}}.$$

Para a ALIA foram adotados $P_{\text{vertical}} = 661,96$ kW e $e_{\text{cruzeiro}} = 0,53$ kWh/km; para o Joby S4, $P_{\text{vertical}} = 445,74$ kW e $e_{\text{cruzeiro}} = 0,42$ kWh/km, obtidos do modelo aberto associado a Sripad e Viswanathan (2021). Na ausência de parâmetros públicos equivalentes, a Eve utiliza a ALIA como proxy de sustentação e cruzeiro, e o VX4 utiliza o Joby como proxy de empuxo vetorado. Portanto, os resultados dessas duas aeronaves são estimativas por similaridade de arquitetura. A Tabela 6.16 consolida os resultados por aeronave e superfície.

Tabela 6.16: Consumo da subida vertical e perda equivalente de alcance por superfície.

Aeronave	Superfície	H (m)	t (s)	ΔE (kWh)	ΔR (km)	Perda do alcance (%)
ALIA	PCA	90	16,36	3,01	5,66	1,22
ALIA	EASA	30	5,45	1,00	1,89	0,41
ALIA	FAA	5	0,91	0,17	0,31	0,07
ALIA	Existente	5	0,91	0,17	0,31	0,07
Eve ^a	PCA	90	16,36	3,01	5,66	5,66
Eve ^a	EASA	30	5,45	1,00	1,89	1,89
Eve ^a	FAA	5	0,91	0,17	0,31	0,31
Eve ^a	Existente	5	0,91	0,17	0,31	0,31
Joby S4	PCA	90	16,36	2,03	4,81	2,99
Joby S4	EASA	30	5,45	0,68	1,60	1,00
Joby S4	FAA	5	0,91	0,11	0,27	0,17
Joby S4	Existente	5	0,91	0,11	0,27	0,17
VX4 ^b	PCA	90	16,36	2,03	4,81	2,99
VX4 ^b	EASA	30	5,45	0,68	1,60	1,00
VX4 ^b	FAA	5	0,91	0,11	0,27	0,17
VX4 ^b	Existente	5	0,91	0,11	0,27	0,17

^aProxy energético da ALIA. ^bProxy energético do Joby S4. A coluna “Alcance” indica a fração do alcance divulgado consumida pela subida vertical.

A PCA, associada a 90 m de subida vertical em sua área de acesso, impõe o maior custo energético: entre 2 e 3 kWh, equivalentes a 4,80–5,60 km de alcance. A superfície EASA reduz essa penalidade para 1,60–1,90 km, enquanto FAA e Existente, ambas avaliadas com 5 m, produzem perdas de 0,20–0,30 km. Os valores são incrementais e não incluem reservas operacionais, transição, cruzeiro, descida ou hover adicional.



6.6 Quadro Consolidado – Ruído

A modelagem acústica foi aplicada aos doze sítios candidatos, em dois níveis de detalhe distintos. Nos nove sítios da capital, que dispõem de modelo digital de superfície (MDS) de 0,50 m, o campo de L_{Aeq} foi calculado sobre toda a superfície construída, incluindo solo, telhados e fachadas, pela cadeia descrita na Seção 5.1. Nos três sítios fora da capital, sem MDS disponível, a geometria foi montada com modelo digital de terreno de resolução grosseira e edificações de base colaborativa, e o resultado limita-se às isófonas de solo, com caráter indicativo. Em ambos os níveis a aeronave foi tratada como fonte pontual estática a 10 m acima da área de pouso e decolagem (FATO). A Tabela 6.17 reúne a área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A) (A_{65}) de cada sítio, por aeronave, em ordem alfabética de código ICAO dentro de cada nível.

Tabela 6.17: Área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A) (A_{65} , em hectares), por aeronave, nos doze sítios com modelagem acústica. Fonte estática a 10 m acima da FATO.

VP	ICAO	Sítio	FATO (m)	NASA RVLTL (subida)	OPPAV (eVTOL)	R44 [†] (helic.)
VP-001	SDEL	Spazio JK	94,40	0,58	1,54	24,73
VP-002	SDKY	Hospital das Clínicas	46,00	0,58	1,13	8,39
VP-003	SDMT	Bradesco Paulista	77,30	0,47	0,36	6,76
VP-004	SDSX	ITM Expo	27,10	0,67	2,14	27,80
VP-005	SDVR	Pátio Victor Malzoni	85,10	0,70	1,56	17,69
VP-006	SIBH	Helicidade	16,80	1,33	4,18	44,53
VP-007	SJXK	Eldorado	144,30	0,13	0,20	43,78
VP-008	SSXK	Kartódromo	24,60	0,00	0,22	29,10
VP-009	SSYH	Autódromo	0,00	2,41	8,22	27,80
<i>Sítios sem MDS, com isófonas de solo de caráter indicativo[‡]</i>						
VP-010	SIAY	Helipark	≈ 18	3,80	11,30	56
VP-011	SSUB	HBR	≈ 9	2,70	10,90	51
VP-012	SWAB	Bradesco Previdência	≈ 92	2,80	2,50	48

[†] Para o R44, a isófona de 65 dB(A) excede o domínio de simulação (raio equivalente $\approx 1,90$ km); os valores da coluna são **área truncada** pela janela de cálculo, úteis para comparação relativa entre sítios, e não como área absoluta.

[‡] Os três sítios fora da capital não dispõem de MDS: a geometria foi montada com modelo digital de terreno de cerca de 28 a 29 m e edificações do OpenStreetMap, com alturas ausentes ou incompletas na maior parte dos registros, e o cálculo restringe-se ao solo, num domínio de ± 375 m. A altura da FATO é estimada e, no caso do SSUB, pouco confiável. Os valores são **indicativos** e não têm o mesmo padrão de auditabilidade das demais linhas: servem para situar a ordem de grandeza, não para comparação direta com os nove sítios da capital.

A leitura consolidada, restrita aos nove sítios com MDS por serem os únicos mutua-



mente comparáveis, revela o argumento central da análise de ruído para vertiportos elevados: **quanto mais alta a FATO, menor a área de solo impactada**. Para o OPPAV, aeronave de referência, o A_{65} de solo vai de 0,20 ha no Eldorado (FATO a ≈ 144 m) a 8,22 ha no Autódromo (FATO no solo), um fator da ordem de 40 vezes para a mesma aeronave. A razão é dupla: a fonte mais alta está mais distante do receptor de calçada, e o próprio embasamento do edifício atua como barreira acústica para a via ao seu pé.

Duas ressalvas qualificam a leitura. Primeira, a densidade urbana compete com a altura: sítios muito adensados, como o Bradesco na Avenida Paulista, apresentam A_{65} de solo menor do que a altura isolada da FATO sugeriria, porque o tecido construído do entorno sombreia o solo. Segunda, e mais importante, o A_{65} de solo *subestima* sistematicamente o impacto de um vertiporto elevado: como a aeronave opera sobre a laje, a exposição máxima ocorre nos telhados e nas fachadas das torres vizinhas, que chegam a receber 15 a 18 dB(A) a mais do que a via ao pé do edifício, e não na calçada. As perspectivas tridimensionais das fichas de cada sítio tornam essa exposição visível, e reforçam por que a avaliação de um vertiporto elevado não pode se apoiar apenas no mapa de solo.

6.7 Voos em Nova York – Estudo de caso norte-americano

A fabricante Joby Aviation realizou, em Nova York, uma campanha pública de voos com sua aeronave eVTOL elétrica, identificada na matéria *JOBY AVIATION* (2026) como N545JX. Segundo a empresa, a campanha marcou os primeiros voos demonstrativos ponto-a-ponto de táxi aéreo elétrico de decolagem e pouso vertical na história da cidade, em apoio ao programa federal eVTOL *Integration Pilot Program* (eIPP).

Os voos partiram do Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK) e utilizaram a rede existente de heliportos da cidade de Nova York, incluindo o *Downtown Skyport*, o *West 30th Street Heliport* e o *East 34th Street Heliport*, em *Midtown*. Esses pontos representam rotas comerciais potenciais planejadas pela Joby, conectando *Lower Manhattan* e *Midtown* ao JFK. A matéria informa que tais ligações poderiam ser realizadas em menos de 10 minutos, e também menciona a meta operacional de substituir um deslocamento terrestre típico de 60 a 120 minutos até o JFK por um voo de aproximadamente 7 minutos.

A infraestrutura utilizada correspondeu à malha heliportuária já existente em Nova York, com participação da *Port Authority of New York and New Jersey*, da *New York City (NYC) Economic Development Corporation*, da *Skyports Infrastructure* e da *Vertiports*



by Atlantic. A matéria indica que os heliportos municipais estão sendo preparados para receber operações eVTOL, incluindo a instalação de infraestrutura de carregamento elétrico.

A Figura 6.42 representa de forma visual um recorte do mapa da cidade, ligando o aeroporto de origem aos helipontos de destino, não sendo indicativo das rotas realizadas pela aeronave durante a campanha.



Figura 6.42: Aeroporto de origem e helipontos de destino em Nova York.

O caso interessa a este relatório por uma razão metodológica: trata-se de operação de aeronave eVTOL sobre helipontos urbanos preexistentes, exatamente a estratégia de conversão dos helipontos já existentes que o pilar de Viabilidade identificou como rota de menor risco regulatório. Os três helipontos de Manhattan citados foram, por isso, submetidos à mesma cadeia de análise aplicada aos sítios da Região Metropolitana de São Paulo, o que permite comparar a interface vertiporto-cidade em dois tecidos urbanos distintos.

6.7.1 Helipontos analisados

Os três sítios são helipontos de superfície implantados sobre estruturas sobre a água, diferentemente dos sítios paulistanos. As Tabelas 6.18, 6.19 e 6.20 reúnem suas características.

Tabela 6.18: Ficha técnica – Downtown Manhattan Heliport (KJRB).

Atributo	Valor
Designação	Downtown Manhattan Heliport
Código ICAO	KJRB



Tabela 6.18: Ficha técnica – Downtown Manhattan Heliport (KJRB) (continuação).

Atributo	Valor
Nome	Downtown Skyport
Tipo	Superfície (Pier)
Dimensões	19,00 x 19,00 m
Elevação	2,12 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	16,00 m

Tabela 6.19: Ficha técnica – West 30th Street Heliport (KJRA).

Atributo	Valor
Designação	West 30th Street Heliport
Código ICAO	KJRA
Nome	West 30th Street Heliport
Tipo	Superfície
Dimensões	14,00 x 14,00 m
Elevação	1,95 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	12,00 m

Tabela 6.20: Ficha técnica – East 34th Street Heliport (6N5).

Atributo	Valor
Designação	East 34th Street Heliport
Código ICAO	6N5
Nome	East 34th Street Heliport
Tipo	Superfície (Pier)
Dimensões	13,00 x 13,00 m
Elevação	1,88 m
Máxima dimensão do helicóptero crítico em operação	19,00 m

A geometria urbana foi reconstruída a partir de modelo digital de superfície de 0,50 m, pelo mesmo procedimento adotado nos sítios da capital paulista.



6.7.2 Geometria e Arranjo Físico

Como os registros oficiais consultados não especificam dimensões exclusivas para as áreas de aproximação final e decolagem (*Final Approach and Take-Off Area* – FATO) desses helipontos, foram utilizadas as maiores dimensões de pavimentação disponíveis para as áreas de toque e elevação inicial (*Touchdown and Lift-Off Area* – TLOF) de cada instalação como limites efetivos para a operação das aeronaves.

No heliponto East 34th Street (6N5), a plataforma H1 apresenta dimensões de 11×11 m, enquanto as plataformas H2, H3 e H4 possuem dimensões máximas de 13×13 m. O West 30th Street Heliport (KJRA) dispõe de seis plataformas, todas com dimensões de 14×14 m. Por sua vez, o Downtown Manhattan/Wall Street Heliport (KJRB) apresenta como maior infraestrutura disponível sua plataforma principal, H1, dimensionada em 19×19 m.

Aplicando-se o critério aeronáutico estrito estabelecido para a análise, segundo o qual

$$2 \times RD \leq \text{FATO}, \quad (6.1)$$

em que RD representa a envergadura rotativa ou o diâmetro de referência do sistema propulsivo da aeronave, verifica-se que mesmo a aeronave de menor dimensão considerada, a BETA ALIA, com $RD = 10,80$ m, exigiria uma FATO mínima de

$$\text{FATO}_{\min} = 2 \times 10,80 = 21,60 \text{ m}. \quad (6.2)$$

Como as maiores extensões pavimentadas disponíveis nos helipontos 6N5, KJRA e KJRB correspondem, respectivamente, a 13 m, 14 m e 19 m, nenhuma das aeronaves analisadas satisfaz o requisito de compatibilidade quando a avaliação é realizada exclusivamente em relação ao pavimento rígido existente.

Entre as aeronaves analisadas, destaca-se a Joby S4, cujo parâmetro de referência é de $RD = 14,70$ m. A aplicação do critério de FATO resulta em uma dimensão mínima de

$$\text{FATO}_{\min} = 2 \times 14,70 = 29,40 \text{ m}. \quad (6.3)$$

Esse valor excede as dimensões pavimentadas disponíveis em todas as instalações avaliadas. Entretanto, caso a dimensão mínima da FATO seja desconsiderada e a análise seja limitada ao atendimento da dimensão mínima da TLOF, equivalente a pelo menos $1 \times RD$, seria necessária uma plataforma com dimensão mínima de 14,70 m. Nesse cenário alternativo, apenas o heliponto KJRB, cuja plataforma H1 possui 19×19 m, apresentaria dimensão física suficiente para acomodar a Joby S4 com base exclusivamente nos critérios dimensionais aplicáveis às áreas de pouso e decolagem de helicópteros da FAA.

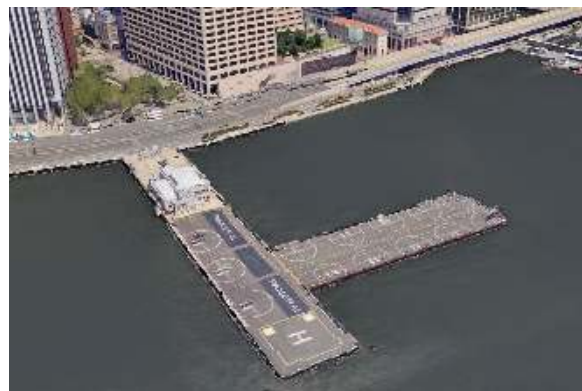
6.7.3 Superfícies de Proteção de Voo

Ao contrário do PBZPH brasileiro (DECEA), a *Federal Aviation Administration* não publica a geometria dos polígonos das superfícies de proteção para os helipontos de Nova York; seus registros oficiais (*FAA Form 5010*) trazem apenas dimensões e posições dos pads, tipo de piso, elevação e restrições operacionais textuais. Por isso, as superfícies existentes destes três sítios (6N5, KJRA e KJRB) foram **estimadas** adotando-se a forma normativa da *FAA AC 150/5390-2D* (aproximação/decolagem a 8:1 e transição lateral a 2:1) orientada ao longo da **trajetória declarada** de cada heliponto sobre o rio — curso RNAV *MAP* de $257,02^\circ$ (6N5) e *PinS* de $246,03^\circ$ (KJRB), derivados de relatório operacional, e corredor do Hudson de $208,50^\circ$ (KJRA), este obtido diretamente das coordenadas oficiais por pad. Trata-se, portanto, de uma reconstrução de caráter informativo, destinada à verificação visual do existente, e não de geometria auditada: tais estimativas não são elegíveis à análise automática de violações e permanecem sujeitas a confirmação contra as cartas de procedimento oficiais.

As Figuras 6.43, 6.44 e 6.45 apresentam, para cada sítio, a superfície estimada ao lado da imagem de satélite correspondente.



(a) Superfície estimada



(b) Imagem de satélite do heliponto

Figura 6.43: Downtown Manhattan Heliport (KJRB) — superfície estimada e imagem de satélite.



(a) Superfície estimada



(b) Imagem de satélite do heliponto

Figura 6.44: West 30th Street Heliport (KJRA) — superfície estimada e imagem de satélite.



(a) Superfície estimada



(b) Imagem de satélite do heliponto

Figura 6.45: East 34th Street Heliport (6N5) — superfície estimada e imagem de satélite.

6.7.4 Ruído

A modelagem acústica seguiu integralmente os parâmetros dos sítios da capital paulista: fonte pontual estática a 10 m acima da área de pouso, reflexão de primeira ordem, difração horizontal e vertical, solo acusticamente duro e receptores de solo a 4 m, acompanhados de receptores sobre lajes e fachadas. As três aeronaves de referência do capítulo foram mantidas, o que preserva a comparabilidade com os resultados brasileiros. Registra-se que nenhuma delas é a aeronave efetivamente utilizada na demonstração, de modo que servem como representantes declarados de três classes de fonte, e não como reprodução daquele voo.

A Tabela 6.21 reúne a área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A). Como parcela relevante do domínio é superfície de água, a área é apresentada também separada entre terra e água: exposição sobre a lâmina d'água não representa uso do solo nem população

exposta, e apenas a coluna de terra é comparável a critérios de zoneamento.

Tabela 6.21: Área de solo exposta a $L_{Aeq} \geq 65$ dB(A), em hectares, nos helipontos de Manhattan. Fonte estática a 10 m acima da área de pouso.

Heliponto	Aeronave	L_{Aeq} máx.	Total	Terra	Água
JRB	NASA (subida)	95,70	2,39	1,76	0,62
JRB	OPPAV	93,00	10,87 ^a	7,79	3,07
JRB	Robinson R44	111,60	18,40 ^b	11,11	7,29
KJRA	NASA (subida)	96,50	2,40	1,63	0,78
KJRA	OPPAV	94,10	10,54	5,81	4,73
KJRA	Robinson R44	112,60	38,42 ^b	21,01	17,41
6N5	NASA (subida)	96,70	1,73	1,47	0,26
6N5	OPPAV	94,50	8,98 ^a	5,08	3,90
6N5	Robinson R44	113,10	23,74 ^b	11,72	12,02

onde:

- ^a O contorno de 65 dB(A) alcança a borda do domínio de cálculo, de modo que a área está subestimada;
- ^b O contorno de 65 dB(A) preenche integralmente o domínio disponível, de modo que o valor reflete a extensão da janela de dados e não a área efetivamente exposta.

Os resultados reproduzem a hierarquia observada nos sítios brasileiros: o helicóptero a pistão produz área exposta muito superior à das duas aeronaves eVTOL, e a fase de subida da aeronave direcional, apesar do nível máximo elevado, resulta na menor área de solo do conjunto, por concentrar energia fora da vertical. A comparação direta de áreas entre Nova York e São Paulo, contudo, não é admissível para o helicóptero, cujo contorno satura o domínio disponível nos três sítios norte-americanos.

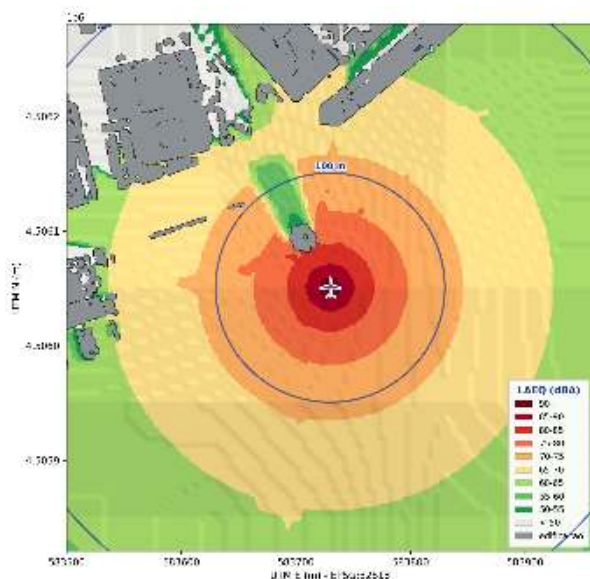
O achado próprio deste conjunto é de outra natureza e decorre da implantação sobre a água. O campo acústico é praticamente circular e sem obstrução no quadrante sobre o rio, onde nada interrompe a propagação, e recortado por sombra acústica no quadrante urbano, onde o tecido construído bloqueia os trajetos. É o padrão inverso ao dos vertiportos elevados da capital paulista, cercados por edificação nos quatro quadrantes. A consequência de planejamento é direta: em heliponto de orla, a fachada urbana voltada para a água recebe exposição sem qualquer atenuação por obstáculo, e a proteção que o tecido construído oferece aos demais quadrantes não existe nessa direção.



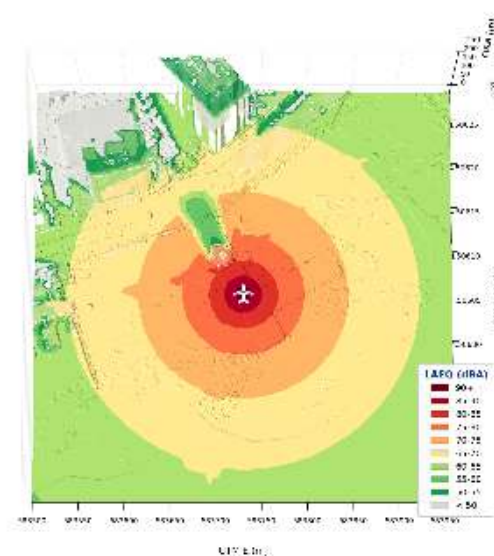
A leitura tridimensional confirma, também aqui, que o mapa de solo não descreve sozinho o impacto. As perspectivas mostram a exposição subindo pelas fachadas das torres vizinhas, com as faces voltadas para a área de pouso em faixas superiores às do solo situado a igual distância. O resultado reforça a recomendação metodológica já formulada para os vertiportos elevados: a avaliação acústica de infraestrutura em tecido urbano adensado precisa considerar a superfície construída em três dimensões.

A modelagem acústica do Downtown Manhattan Heliport produz o campo de L_{Aeq} sobre toda a superfície construída, para as três aeronaves de referência (Figuras 6.46, 6.47 e 6.48). Os três tipos de visualização e a leitura das faixas de L_{Aeq} estão detalhados na Seção 5.1.

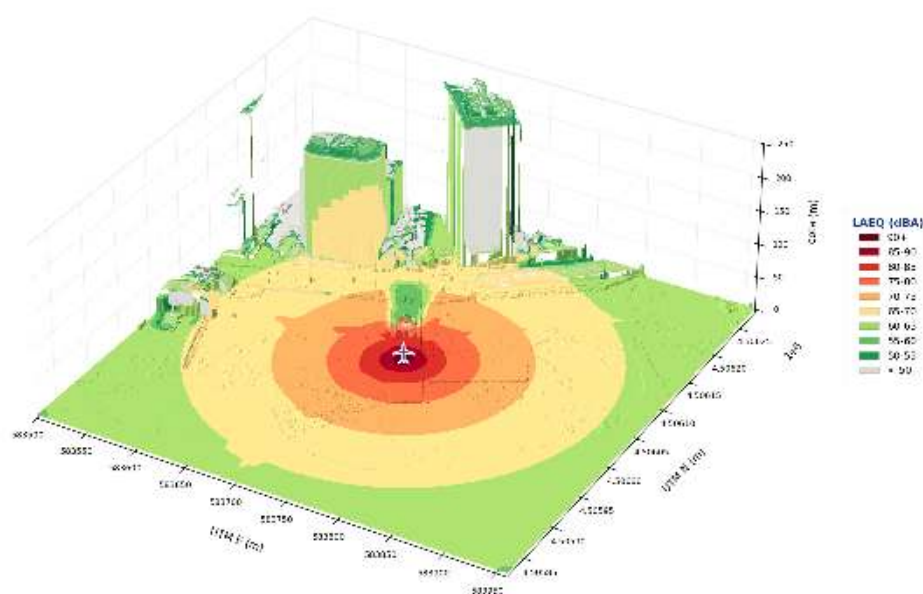




(a) Isófonas no solo (planta)

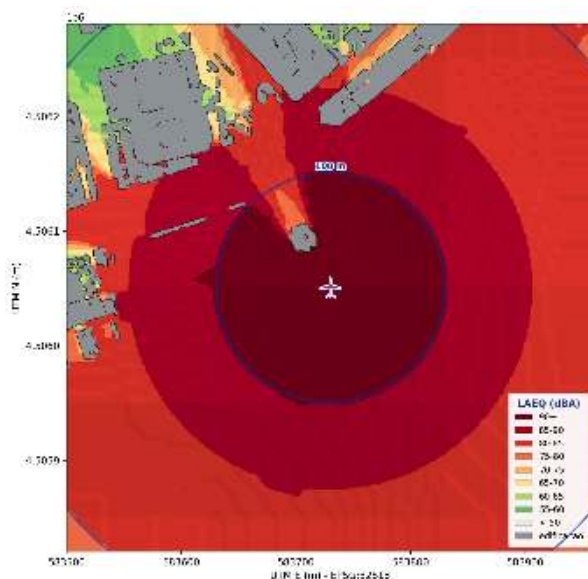


(b) Superfície completa em vista de topo

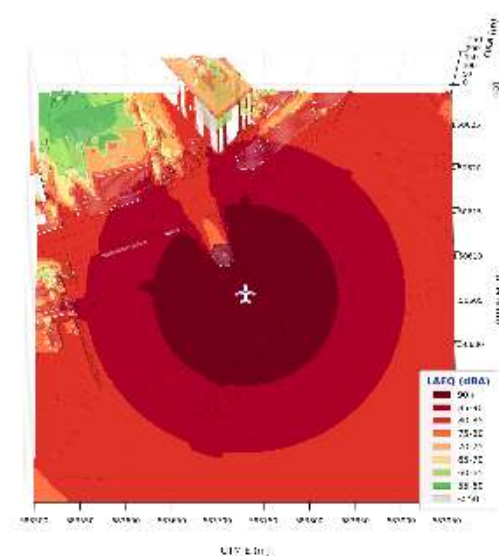


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

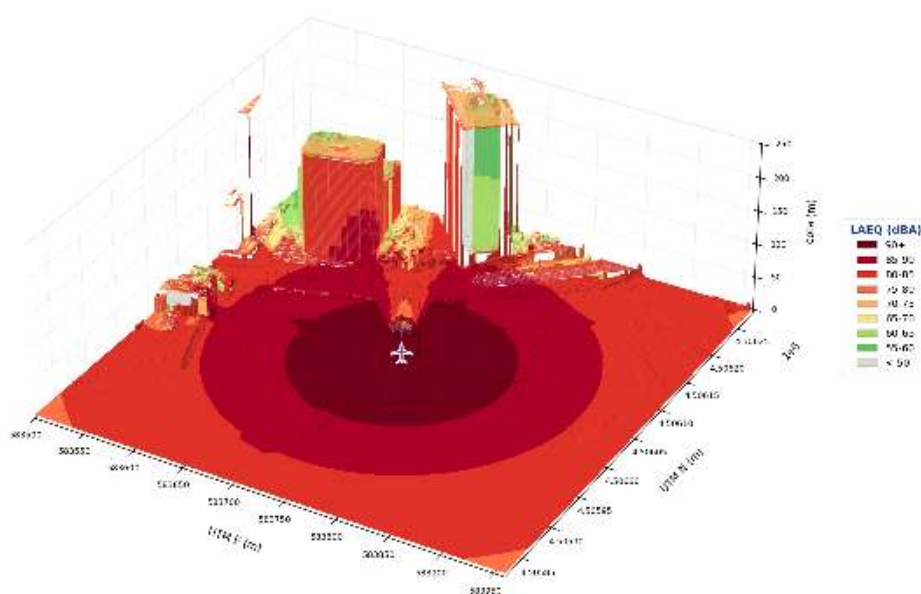
Figura 6.46: JRB — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

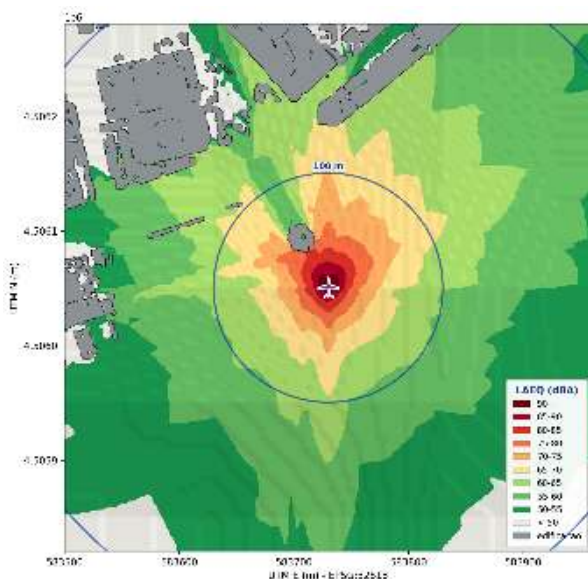


(b) Superfície completa em vista de topo

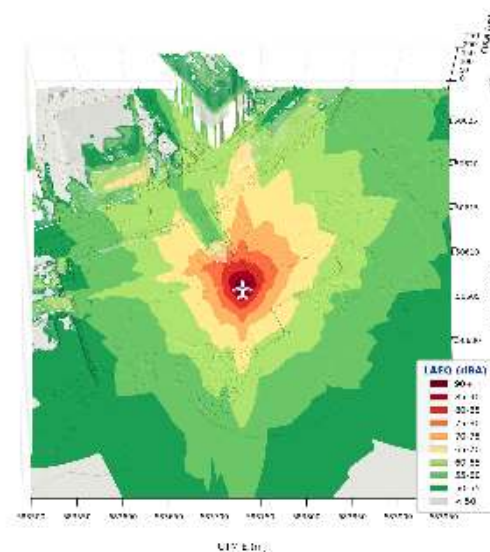


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

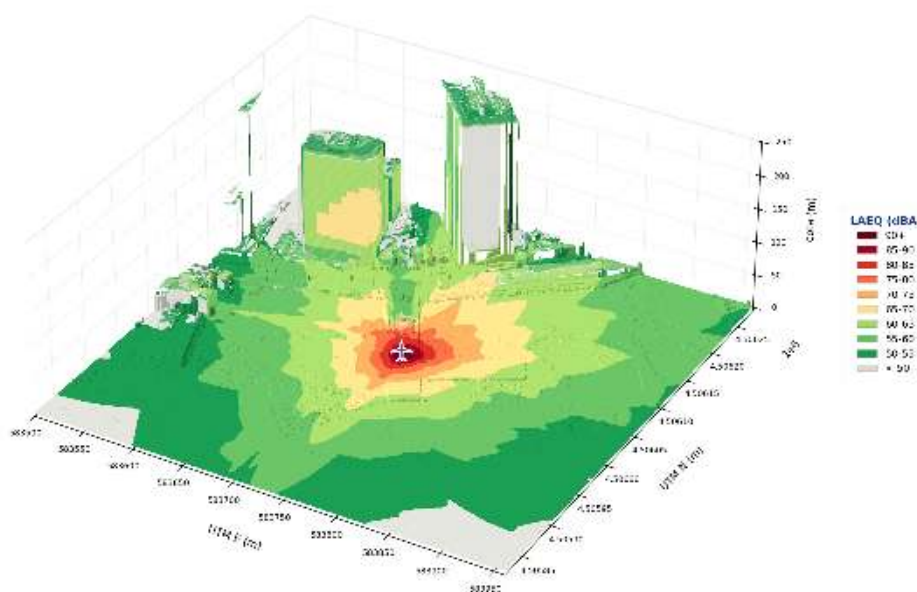
Figura 6.47: JRB — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



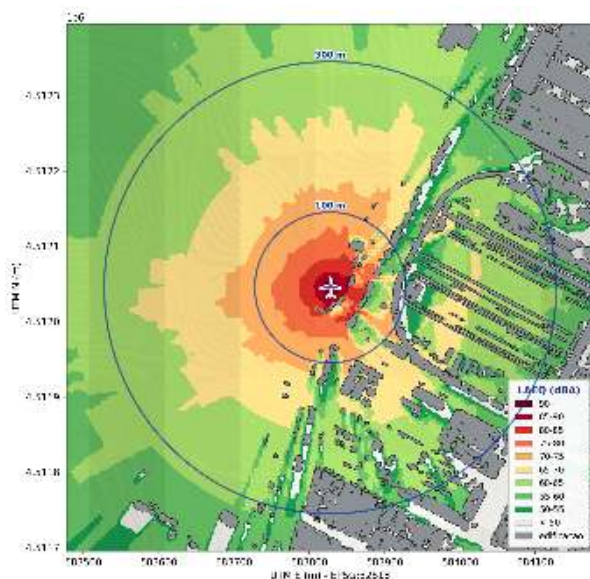
(b) Superfície completa em vista de topo



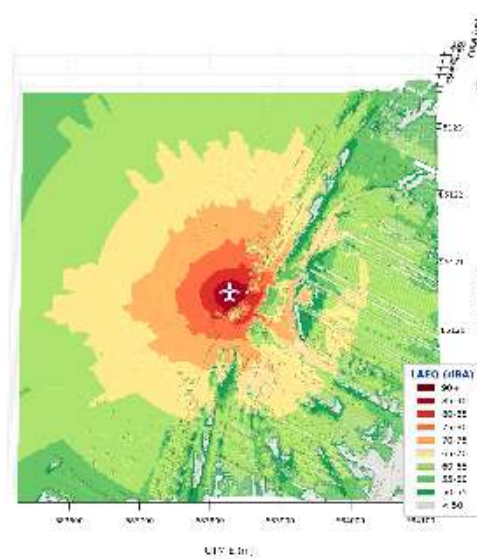
(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.48: JRB — NASA RVLTLift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

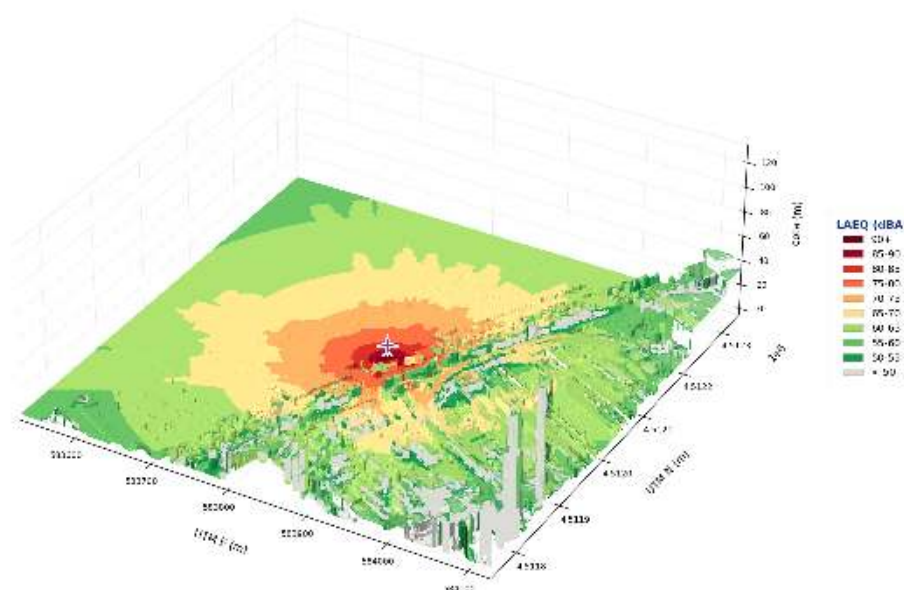
O West 30th Street Heliport, único sítio do conjunto cujo contorno de 65 dB(A) do eV-TOL fica integralmente contido no domínio de cálculo, é apresentado nas Figuras 6.49, 6.50 e 6.51.



(a) Isófonas no solo (planta)

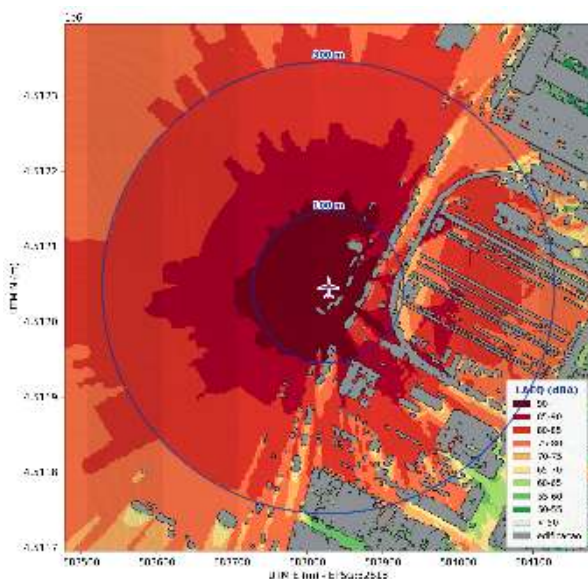


(b) Superfície completa em vista de topo

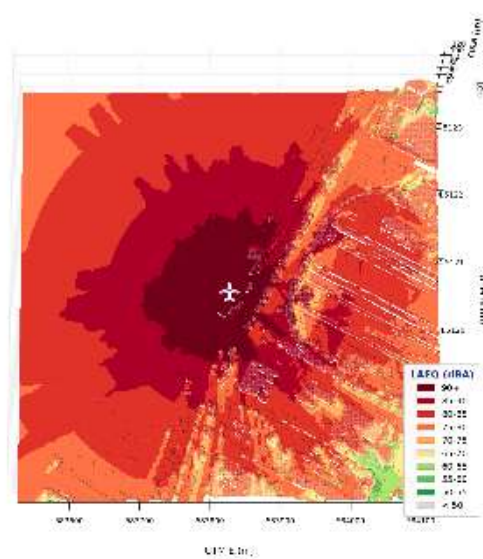


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

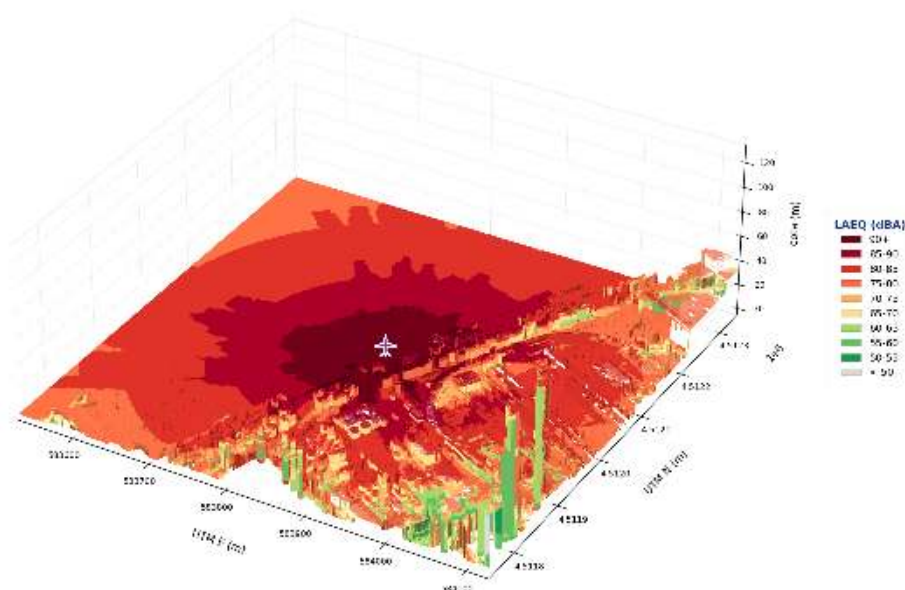
Figura 6.49: KJRA — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

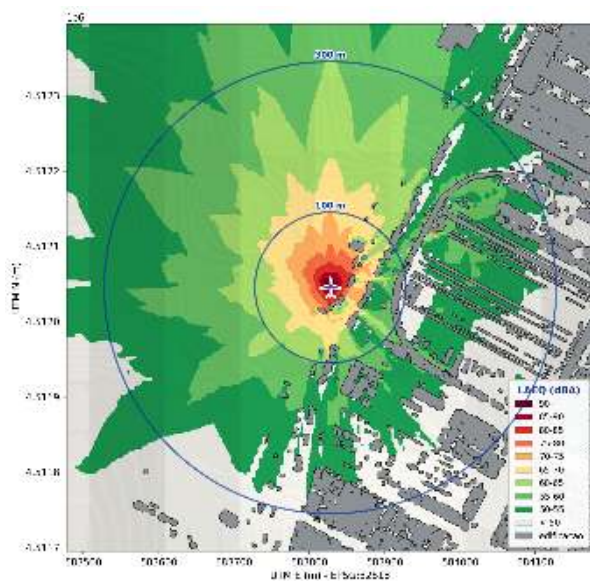


(b) Superfície completa em vista de topo

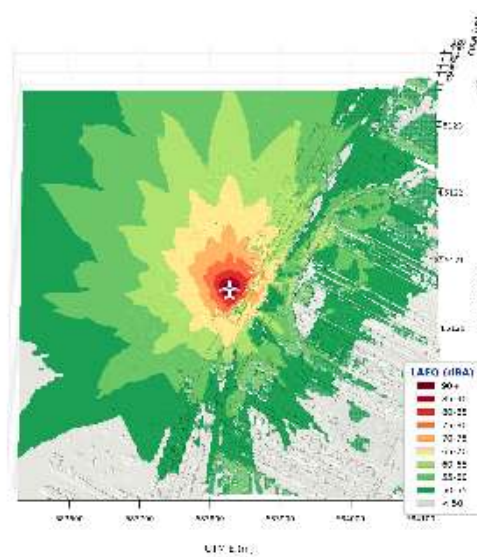


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

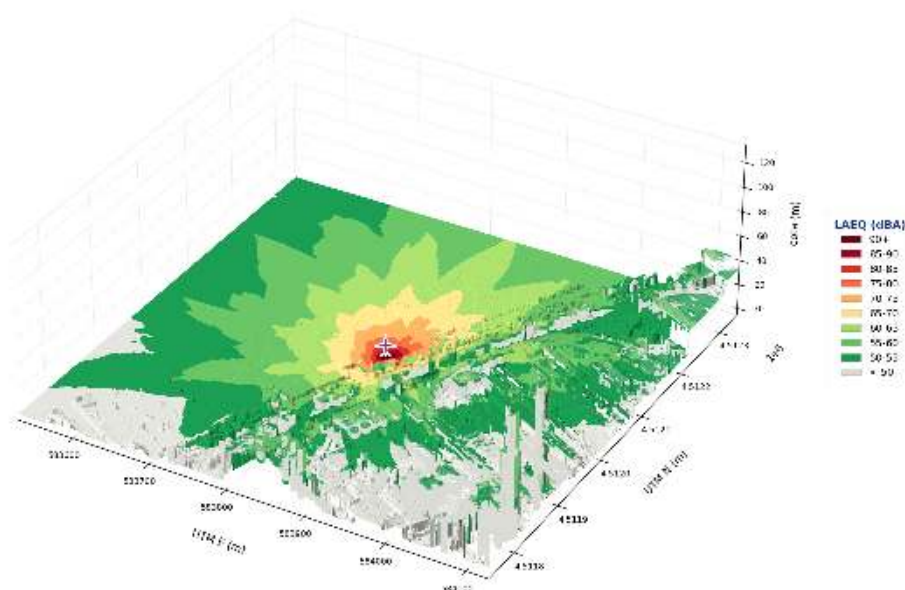
Figura 6.50: KJRA — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



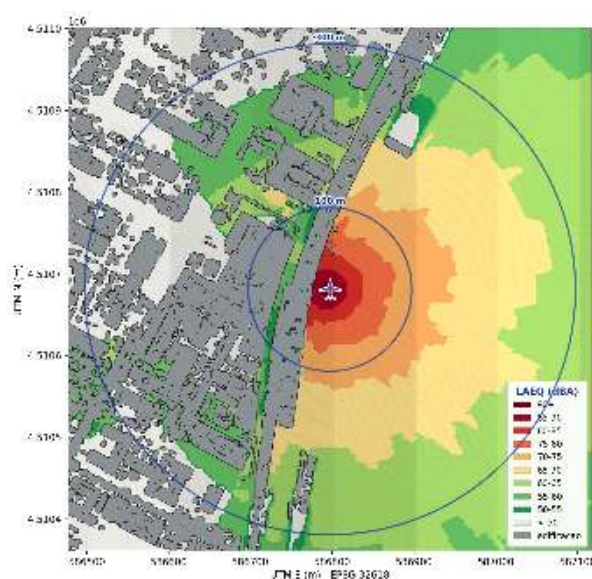
(b) Superfície completa em vista de topo



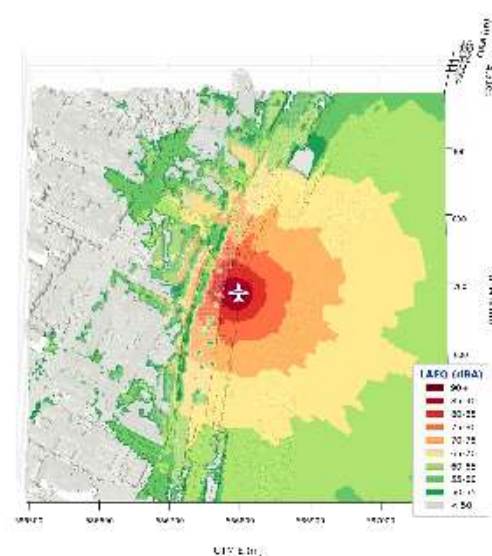
(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.51: KJRA — NASA RVL T Lift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

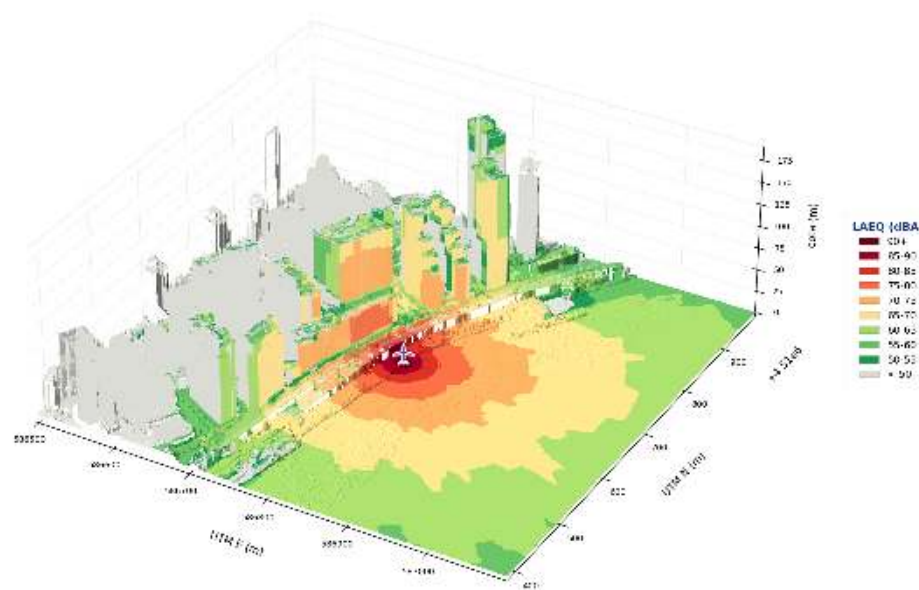
O East 34th Street Heliport completa o conjunto, nas Figuras 6.52, 6.53 e 6.54.



(a) Isófonas no solo (planta)

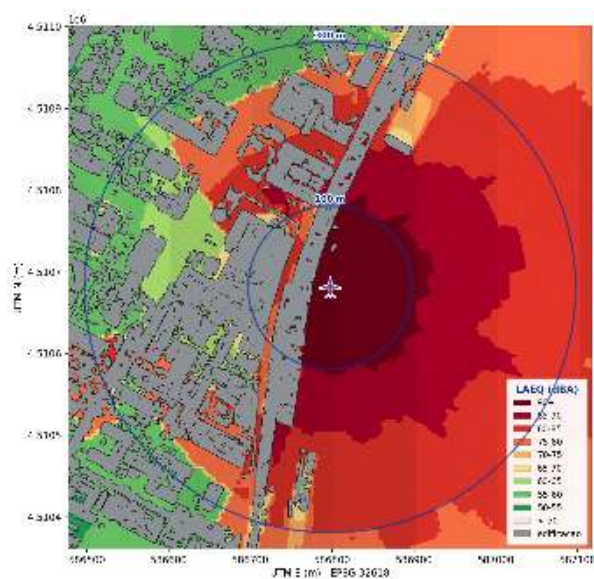


(b) Superfície completa em vista de topo

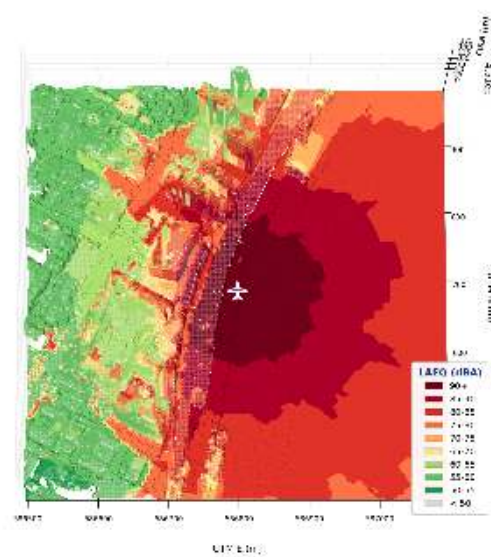


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

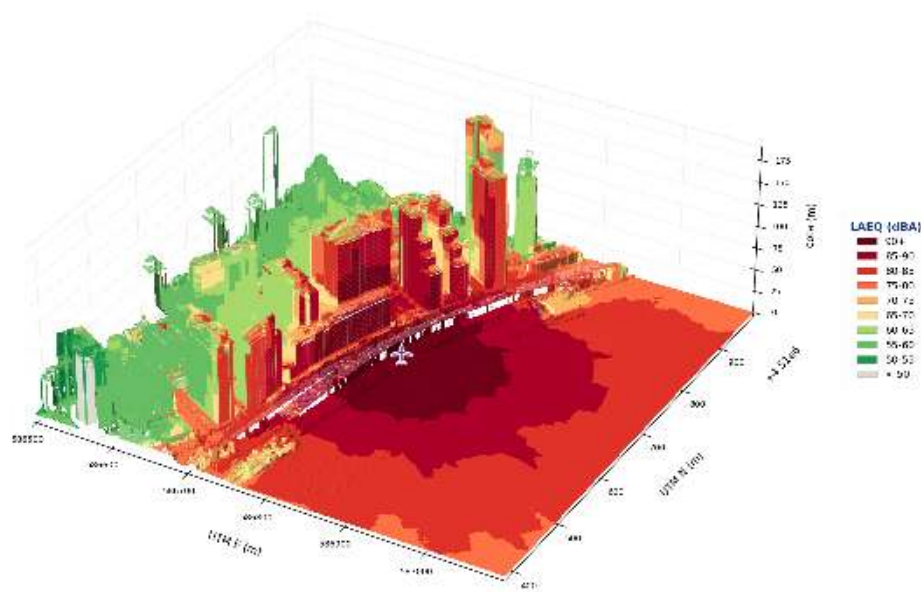
Figura 6.52: 6N5 — OPPAV (eVTOL multirrotor): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)

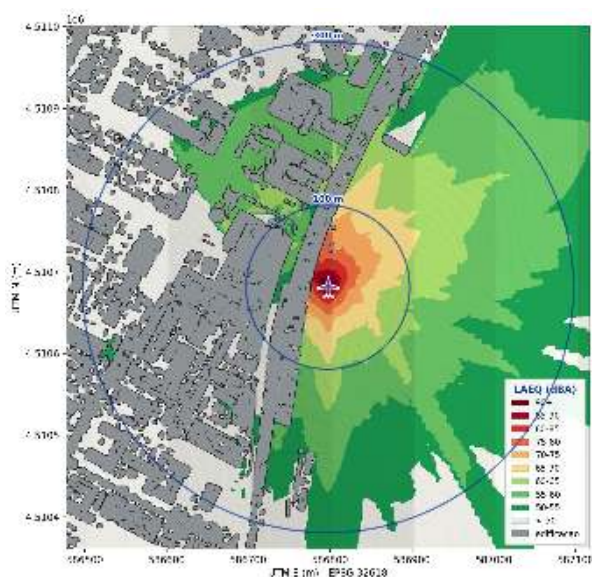


(b) Superfície completa em vista de topo

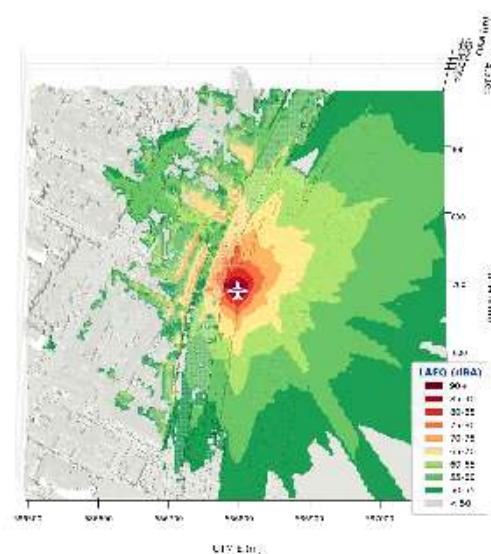


(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

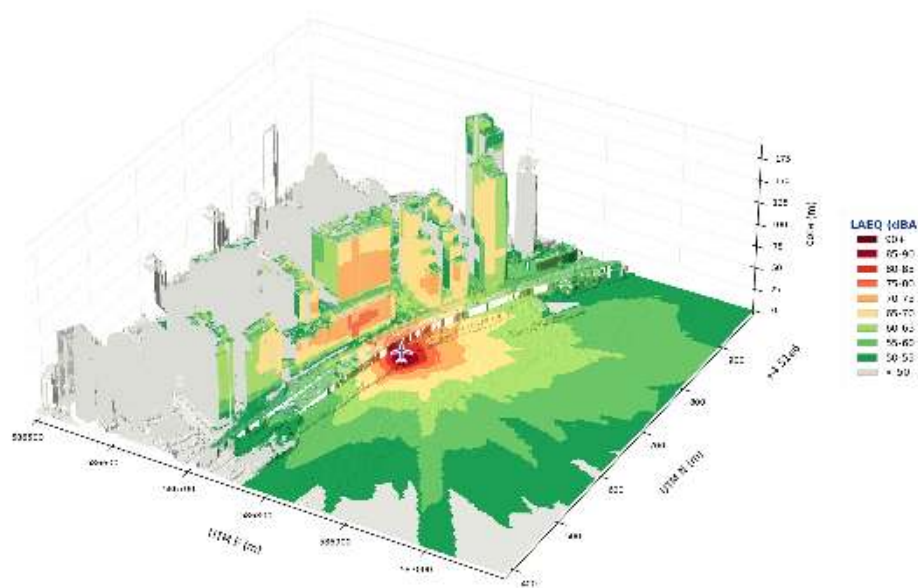
Figura 6.53: 6N5 — Robinson R44 (helicóptero): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.



(a) Isófonas no solo (planta)



(b) Superfície completa em vista de topo



(c) Perspectiva 3D: solo, telhados e fachadas

Figura 6.54: 6N5 — NASA RVLT Lift+Cruise (subida): campo de L_{Aeq} sobre a superfície construída.

6.8 Síntese do Estudo de Caso

Os resultados mostram que a escolha do padrão geométrico altera de forma decisiva a possibilidade de reaproveitamento dos helipontos existentes. Sob o padrão EASA, as quatro aeronaves são compatíveis com os mesmos oito sítios. Sob o padrão FAA,



o ALIA é compatível com oito sítios, enquanto Eve, Joby S4 e VX4 ficam restritos a SDVR. Esse sítio, designado VP-005, é o mais versátil do conjunto por dispor de FATO de 30 m por 30 m; em contrapartida, SDEL, SDKY, SDMT e SSYH não acomodam nenhuma das quatro aeronaves em nenhum dos dois padrões.

As superfícies de proteção acrescentam uma segunda restrição, independente da compatibilidade em planta. Em tecido urbano adensado, volumes de proteção mais altos e extensos aumentam a possibilidade de interferência com edificações e reduzem a margem disponível para novos gabaritos construtivos. A consequência também é operacional: no cenário adotado, a PCA exige 90 m de subida vertical e consome de 2,03 a 3,01 kWh, retirando 4,81–5,66 km do alcance. Para a EASA, com 30 m, a perda cai para 1,60–1,89 km; FAA e superfície existente, com 5 m, resultam em 0,27–0,31 km. Assim, a superfície mais conservadora em altura oferece maior segregação vertical, mas impõe custo energético superior.

No eixo acústico, os menores valores de área de solo acima de 65 dB(A) para o OP-PAV ocorrem em SJXK (0,20 ha), SSXK (0,22 ha) e SDMT (0,36 ha), enquanto SSYH (8,22 ha) e SIBH (4,18 ha) apresentam as maiores áreas. A altura da FATO reduz, em geral, a exposição ao nível da rua, mas não elimina o impacto: vertiportos elevados aproximam a fonte de telhados e fachadas, de modo que uma área de solo pequena não pode ser interpretada isoladamente como baixa sensibilidade acústica.

A leitura cruzada não identifica um sítio ótimo em todos os critérios. SDVR oferece a maior flexibilidade geométrica e exposição acústica intermediária para o OPPAV (1,56 ha), mas sua viabilidade final depende da ausência de violações às superfícies no entorno. SJXK combina a menor área acústica com compatibilidade plena no padrão EASA, mas perde Eve, Joby S4 e VX4 no padrão FAA. SSYH reúne baixa versatilidade geométrica e a maior área acústica. Portanto, a seleção de um vertiporto deve tratar geometria, obstáculos, energia e ruído como filtros sucessivos; adotar apenas o critério dimensional ou apenas o mapa de ruído pode levar a uma escolha tecnicamente incompleta.

Registra-se, por fim, a principal limitação de cobertura deste estudo de caso: dos 12 sítios candidatos identificados na Região Metropolitana de São Paulo, três, SWAB (Barueri), SSUB (Osasco) e SIAV (Carapicuíba), só puderam ser analisados em versão simplificada, por indisponibilidade de modelo digital de superfície e de cadastro de edificações com altura fora do município de São Paulo (Seção 6.1). Nesses três sítios, a análise geométrica e a verificação das superfícies de proteção seguem o mesmo procedimento dos demais, mas a modelagem acústica restringe-se a isófonas de solo obtidas de terreno de resolução grosseira e de edificações com altura majoritariamente





arbitrada, e por isso tem caráter indicativo e aparece em bloco separado no quadro consolidado de ruído. A matriz integrada de sítios está, portanto, incompleta no eixo acústico exatamente na porção metropolitana em que a pressão por infraestrutura de apoio tende a crescer. A providência sugerida para superar essa limitação é a obtenção de MDS equivalente ao da capital para os três municípios (por levantamento aerofotogramétrico ou LiDAR das prefeituras, por bases estaduais de mapeamento ou, na ausência de ambos, por levantamento dedicado no entorno imediato de cada sítio), o que permitiria estender a mesma cadeia de análise, sem alteração metodológica, aos três helipontos remanescentes em edição futura deste estudo.

Lidos em conjunto, esses resultados fecham o percurso proposto no Método (Capítulo 2) e alimentam diretamente as três perguntas que estruturam o relatório. A triagem dos helipontos existentes materializa a resposta estratégica da Viabilidade, ao mostrar que é possível partir do que já existe; os quadros consolidados de geometria, superfícies e energia quantificam as consequências táticas das escolhas de Projeto; e o quadro de ruído demonstra, em condições urbanas reais, o requisito operacional da Integração. As respostas propriamente ditas, formuladas à luz desses resultados e das limitações aqui registradas, são apresentadas na Síntese (Capítulo 7).





7 Síntese

Este relatório percorreu o framework apresentado no Método (Capítulo 2), formado por três pilares de metodologias, um para cada nível do planejamento de transportes. A Aplicação (Capítulo 6) é sobre doze helipontos reais da Região Metropolitana de São Paulo, nove no padrão completo de dados e três em versão simplificada, além de três helipontos de Manhattan submetidos à mesma análise. Este capítulo responde às três perguntas do relatório à luz do que foi medido, expõe os compromissos que atravessam os pilares, aponta o que ficou fora do alcance desta edição e organiza o que segue para o Produto IV.

7.1 Vale a Pena Construir?

A primeira condição vem do parque instalado, porque o Brasil tem um número expressivo de helipontos elevados, ao nível do solo e sobre lajes de grandes edificações, e esse conjunto é uma quantidade de sítios candidatos a vertiporto. Enquanto não houver norma vinculante específica, o único caminho licenciado é o da norma nacional de heliponto em vigor. Converter um heliponto existente, em vez de esperar a norma definitiva para construir do zero, antecipa posição na rede e limita o custo de adequação à diferença entre a norma de heliponto e as recomendações de vertiporto disponíveis. É a rota de menor risco regulatório e de maior velocidade de implantação, e foi sobre ela que a Aplicação trabalhou, a partir dos doze helipontos levantados por Carvalho et al. (2026) no projeto SIGMA-Sky.

A estratégia não é uma particularidade brasileira, e Nova York mostra isso quando a campanha de voos demonstrativos da Joby Aviation na cidade parte do Aeroporto Internacional John F. Kennedy e usa a malha de helipontos já existente, incluindo o Downtown Skyport, o West 30th Street Heliport e o East 34th Street Heliport. Converter infraestrutura instalada é o que está sendo feito onde a operação eVTOL urbana já começou.

A segunda condição vem do marco regulatório em transição. Nenhuma das normas específicas de vertiporto hoje disponíveis é vinculante e estável: a orientação da FAA é suplementar, a especificação da EASA é prototipal, o alerta da ANAC é recomendatório e a concepção operacional do DECEA é declaradamente transitória. Um





projeto iniciado agora pode precisar de adequações quando a norma definitiva vier. A mitigação é ancorar o projeto no que já é convergente entre todas as autoridades.

Demanda e matriz origem-destino, seleção de sítio, viabilidade econômico-financeira e aceitação social com segurança percebida e privacidade permanecem como frentes indicadas, com o enquadramento metodológico registrado. Nenhuma conclusão deste produto depende de um valor de demanda arbitrado. A resposta estratégica formulada aqui é a que o território, a infraestrutura existente e a regulação permitem dar desde já.

7.2 Como Construir?

Sob os critérios da EASA, as quatro aeronaves simuladas cabem nos mesmos oito dos doze sítios. Sob os critérios da FAA, que dimensionam pelo diâmetro do rotor, apenas o Beta mantém esses oito sítios: Eve, Joby S4 e Vertical VX4 ficam restritos ao Pátio Victor Malzoni, o único com FATO de 30 m por 30 m. Quatro sítios não recebem nenhuma das quatro aeronaves, em nenhum dos dois padrões. O padrão de referência escolhido decide quantos helipontos são reaproveitáveis e por qual frota.

As cinco tipologias de sítio propostas pela equipe, orientadas à realidade brasileira de conversão, são o que permite associar cada heliponto existente ao pacote de requisitos estruturais, de acesso, de evacuação e de vizinhança que efetivamente o governa. A geometria, por sua vez, deixou de ser tabela normativa e virou instrumento as geometrias (Seção 4.2) converte os critérios da FAA e da EASA em desenhos verificáveis, com o enquadramento de aeronaves reais conferido visualmente, sítio a sítio.

As superfícies de proteção de voo acrescentam uma restrição independente da compatibilidade em planta, e a ferramenta tridimensional desenvolvida pela equipe (Seção 4.3) materializa os volumes normativos sobre o terreno e as edificações de cada sítio. No cenário mais conservador, a subida vertical de 90 m exigida pela superfície do DECEA consome de 2,026 a 3,009 kWh por decolagem e retira de 4,806 a 5,656 km do alcance da aeronave. Com os 30 m da EASA, a perda cai para a faixa de 1,602 a 1,885 km; com os 5 m da FAA e da superfície existente, fica entre 0,267 e 0,314 km. Uma superfície mais alta fornece maior segregações aos obstáculos urbanos, no entanto, cobra essa margem em energia e alcance.

Em um tecido urbano mais apertado o mesmo critério aperta junto, e Manhattan





mostra até onde: as maiores extensões pavimentadas disponíveis nos três helipontos são de 13 m no East 34th Street, 14 m no West 30th Street e 19 m no Downtown Manhattan, de modo que nenhuma das quatro aeronaves atende ao requisito de FATO sobre esse pavimento. Apenas relaxando a exigência para a dimensão mínima de TLOF, de um diâmetro de rotor, o Downtown Manhattan acomodaria a Joby S4. A conversão de helipontos urbanos continua viável como estratégia, mas o pavimento existente limita quais aeronaves cada sítio consegue receber.

Converter um heliponto em vertiporto exige duas capacidades que a infraestrutura não tem e que a norma de heliponto não cobre: a infraestrutura de recarga elétrica, cuja viabilidade por sítio depende de dados de rede que só a distribuidora possui, e a segurança contra incêndio de baterias, cujo dimensionamento permanece como extrapolação enquanto a autoridade não fixar parâmetros essenciais. Energia e incêndio são critérios de triagem em formação os dados e a norma que os fechariam ainda não existem.

7.3 Como Integrar a Operação à Cidade?

O pilar de Integração (Capítulo 5) respondeu com o ruído como requisito central, e a demonstração é o resultado mais transferível deste produto. A cadeia de modelagem desenvolvida pela equipe (Seção 5.1) reconstrói a geometria urbana a partir do modelo digital de superfície de 0,5 m e calcula o campo acústico de um evento sobre solo, telhados e fachadas.

Aplicada aos nove sítios que dispõem dessa base, a cadeia revelou o comportamento característico do vertiporto elevado. Para o eVTOL OPPAV, a área de solo exposta a 65 dB(A) ou mais vai de 0,20 ha no Eldorado, com a área de pouso a cerca de 144 m de altura, a 8,22 ha no Autódromo, com a área de pouso no solo: um fator da ordem de 40 vezes para a mesma aeronave. A elevação, porém, não elimina o impacto, apenas o desloca. Como a aeronave opera sobre a laje, a exposição máxima ocorre nos telhados e nas fachadas das torres vizinhas, que chegam a receber de 15 a 18 dB(A) a mais do que a via ao pé do edifício. O mapa de solo, sozinho, subestima sistematicamente o impacto de um vertiporto elevado, e a avaliação acústica dessa tipologia precisa ser tridimensional.

A escolha da aeronave pesa tanto quanto a altura da área de pouso, e no Pátio Victor Malzoni a área exposta a 65 dB(A) ou mais vai de 0,70 ha para o NASA RVLTLift+Cruise em subida a 1,56 ha para o OPPAV e 17,69 ha para o helicóptero Robinson R44, este último ainda truncado pelo limite do domínio de cálculo. Entre um eVTOL e um





helicóptero convencional na mesma posição, a diferença passa de uma ordem de grandeza em área de solo afetada, e é ela que sustenta o argumento de aceitação da operação eVTOL em ambiente urbano.

Os helipontos de Manhattan acrescentam um comportamento que não aparece em São Paulo, porque estão ao nível do píer e junto à água, e por isso parte relevante da pegada acústica cai fora do tecido ocupado. No East 34th Street, dos 8,98 ha expostos a 65 dB(A) ou mais pelo OPPAV, 5,08 ha estão em terra e 3,90 ha sobre a água. A posição do sítio em relação ao corpo d'água entra, portanto, como variável de projeto acústico.

Os três sítios sem modelo digital de superfície fecham a leitura pelo lado do dado de entrada. Neles a cadeia continuou rodando com modelo digital de terreno de cerca de 29x29 m e edificações de base colaborativa, mas o produto perdeu a dimensão vertical e ficou restrito a isófonas de solo de caráter indicativo. A cadeia continua rodando com dado pior, mas o que ela entrega deixa de ser comparável ao dos nove sítios da capital.

Dessa demonstração decorre uma distinção que o gestor público não pode perder de vista: o que este produto calculou é o nível de um evento por fase de voo, expresso em L_{Aeq} , e não o descritor cumulativo de 24 h (DNL) que fundamenta o zoneamento de ruído da RBAC 161. Os mapas de evento servem à comparação entre aeronaves, entre sítios e entre alturas de área de pouso, e é para isso que foram usados. Convertê-los em zoneamento exige um cenário operacional, com número, horário e mix de operações, que ainda não está definido para os sítios candidatos. A ponte entre o mapa de evento e o instrumento regulatório está identificada e metodologicamente preparada, mas não construída.

O pilar operacional também retomou um critério que a Viabilidade havia deixado em aberto, a acessibilidade porta a porta, que figurava como critério de decisão e aqui reaparece como requisito medível da operação, uma vez que as métricas internacionais foram levantadas (Seção 5.5) e há evidência, produzida sobre o mesmo território deste produto, de que a economia de tempo porta a porta é computável com dados disponíveis para a Região Metropolitana de São Paulo. Um sítio que atravessa a triagem estratégica e o crivo do projeto ainda pode falhar na promessa que o justificou, se o acesso terrestre e a conexão com o transporte público não sustentarem essa economia de tempo.





7.4 Compromissos Transversais

Lidas em conjunto, as três respostas mostram que o planejamento de vertiportos arbitra tensões em vez de otimizar critérios isolados, e o estudo de caso quantificou as três principais.

A primeira tensão está entre a margem normativa e o aproveitamento urbano, porque o padrão de dimensionamento mais exigente oferece mais proteção em entornos obstruídos ao custo de reduzir o conjunto de helipontos reaproveitáveis e de aeronaves admissíveis, enquanto o padrão mais permissivo maximiza o reaproveitamento supondo entornos menos adensados do que os dos sítios de maior demanda. Como nenhuma das duas escolhas é neutra, o framework trata a adoção do padrão de referência como decisão estratégica a ser tomada sítio a sítio.

A segunda tensão está entre a segregação vertical e o custo energético, já que elevar o volume de subida afasta a trajetória dos obstáculos urbanos e, ao mesmo tempo, consome a energia da fase de voo mais cara e subtrai alcance útil. A diferença entre os cenários extremos vai de frações de quilômetro a mais de 5 km por decolagem, o bastante para alterar a viabilidade comercial de rotas curtas e para fazer da geometria das superfícies de proteção uma variável de desempenho operacional, além do gabarito que ela impõe ao entorno.

A terceira tensão está entre a altura da área de pouso e a exposição das fachadas vizinhas, porque elevar a operação protege a calçada e o pedestre na mesma medida em que aproxima a fonte dos telhados e das fachadas ocupadas do entorno. A métrica de solo melhora justamente quando o receptor crítico deixa de estar no solo, o que torna a verificação tridimensional obrigatória em vertiporto elevado.

A leitura cruzada dos nove sítios com dado completo não apontou um sítio ótimo em todos os critérios. O Pátio Victor Malzoni tem a maior flexibilidade geométrica e exposição acústica intermediária, mas sua viabilidade final depende da verificação de obstáculos no entorno. O Eldorado tem a menor área de solo afetada e aceita as quatro aeronaves sob a EASA, mas perde três delas sob a FAA. O Autódromo, ao nível do solo, reúne baixa versatilidade geométrica e a maior área exposta do conjunto. E quatro sítios não acomodam nenhuma das aeronaves simuladas em nenhum dos dois padrões. Geometria, obstáculos, energia e ruído devem operar como filtros sucessivos de seleção, e não como critérios isolados: adotar apenas o critério dimensional, ou apenas o mapa de ruído, leva a escolhas tecnicamente incompletas.





7.5 Limitações

Quatro limites condicionam a leitura dos resultados, e o primeiro é acústico, porque a análise expressa o nível de um evento por fase de voo, e não o descritor cumulativo de 24 h (DNL) do zoneamento da RBAC 161, cujo cálculo exige um cenário operacional ainda não definido para os sítios candidatos.

Na cobertura territorial, três dos doze sítios candidatos (SWAB, em Barueri; SSUB, em Osasco; SIAV, em Carapicuíba) foram analisados apenas em versão simplificada, por não existir modelo digital de superfície fora do município de São Paulo (Seção 6.1). Suas isófonas são indicativas e não comparáveis às dos nove sítios da capital, de modo que a matriz integrada está incompleta exatamente na porção metropolitana em que a pressão por infraestrutura de apoio tende a crescer. O conjunto analisado tampouco contempla um representante da tipologia de implantação em aeródromo existente.

Nos helipontos de Manhattan, as superfícies de proteção existentes tiveram de ser estimadas a partir da forma normativa da FAA orientada pela trajetória declarada de cada sítio, porque a autoridade norte-americana não publica a geometria desses polígonos. São reconstruções de caráter informativo, destinadas à verificação visual, e não geometria auditada. No eixo de energia, a viabilidade energética dos sítios permanece indeterminada, por ausência dos dados de alimentador e de subestação que somente a distribuidora possui.

O limite de escopo que o próprio framework registra em sua convenção gráfica. Os blocos indicados foram situados no mapa e enquadrados metodologicamente, sem aprofundamento nesta edição.

7.6 Encaminhamentos e o Caminho para o Produto IV

Desses limites decorrem os encaminhamentos do Produto III.

- Obter modelo digital de superfície equivalente ao da capital para Barueri, Osasco e Carapicuíba, por levantamento aerofotogramétrico ou LiDAR municipal, base estadual de mapeamento ou levantamento dedicado no entorno de cada sítio, elevando os três sítios hoje indicativos ao mesmo padrão dos demais, sem alteração metodológica;
- Definir um cenário operacional de referência, com frota, número e horário de





operações, que permita agregar os mapas de evento em descritores cumulativos (DNL) e aproximar a leitura acústica do zoneamento da RBAC 161;

- Incluir um sítio representativo da tipologia de implantação em aeródromo existente e expandir o estudo de caso para outras regiões metropolitanas;
- Levantar, junto à distribuidora local, os dados de alimentador e de subestação necessários para transformar a estimativa de energia em critério de triagem por sítio, acompanhado da caracterização da capacidade de resposta das corporações de bombeiros locais a eventos de fuga térmica e do acompanhamento da fixação normativa dos parâmetros de resfriamento de baterias, que hoje condicionam o dimensionamento dos sistemas fixos de combate a incêndio;
- Obter as matrizes origem-destino e os dados de mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo, com a definição de uma aeronave de referência de desempenho conhecido, para aplicar aos sítios candidatos as métricas de acessibilidade porta a porta levantadas na Integração, começando pela leitura integral da evidência brasileira do acesso ao Aeroporto de Congonhas (Seção 5.5);
- Desenvolver progressivamente os blocos indicados do framework, um a um, na medida em que a literatura internacional sobre cada tema amadurecer;
- Consolidar e refinar as três ferramentas desenvolvidas, de plantas normativas, de superfícies de proteção tridimensionais e de modelagem acústica, incluindo a interlocução com DECEA, ANAC e operadores para validação dos parâmetros adotados.

Esses encaminhamentos convergem para o Produto IV, dedicado ao manual de metodologia nacional para a seleção estratégica de locais e a integração de vertiportos aos sistemas municipais de mobilidade, que recebe deste produto tanto a estrutura quanto o programa de trabalho. A estrutura é o framework de três pilares, com a cadeia que encadeia as decisões e as três ferramentas que já transformam norma e literatura em instrumento aplicável, auditável e repetível por sítio. O programa de trabalho são os blocos indicados e as lacunas de dados apontadas ao longo do relatório, de modo que cada bloco desenvolvido e cada dado obtido converte uma frente indicada em capítulo operacional do manual. O Produto III entrega, assim, mais do que um diagnóstico das metodologias internacionais, porque entrega a base sobre a qual a metodologia nacional será escrita.





Bibliografia

Agência Nacional de Aviação Civil. **Alerta aos Operadores de Aeródromos nº 001/2023 – Recomendações de Infraestrutura para Pouso e Decolagem de Aeronaves eVTOL**. Brasília, 2023. Processo SEI 00065.033365/2023-61.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). **Vertiportos e possíveis intervenções regulatórias**. Brasília, DF, 2021. Apresentação, Café com Segurança. Grupo de Trabalho instituído em 30/04/2021; NT 114/2021/GTPI/GCOP/SIA, de 06/08/2021.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). **Advanced Air Mobility – Panorama e Perspectivas - 2023**. [S.l.], 2023. Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR). Superintendente: Roberto Honorato. Gerente Técnico de Normas e Inovação: Marco Santin.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). **Advanced Air Mobility – Panorama e Perspectivas - 2023**. Brasília, DF, 2023. Strategic assessment of AAM market and regulatory environment. Disponível em: <<https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-d-e-conteudo/publicacoes/publicacoes-arquivos/aam-panorama-2023.pdf>>.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). **Sandbox Regulatório**. Brasília, DF, 2025. Página institucional. Disponível em: <<https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/sandbox-regulatorio>>.

AHLUWALIA, R. K. et al. Performance and cost of fuel cells for urban air mobility. **International Journal of Hydrogen Energy**, v. 46, p. 36917–36929, 2021.

AHN, B.; HWANG, H.-Y. Design criteria and accommodating capacity analysis of vertiports for urban air mobility and its application at gimpo airport in korea. **Applied Sciences**, v. 12, n. 12, p. 6077, 2022.

ALVES, C. J. P. et al. Towards an objective decision-making framework for regional airport site selection. **Journal of Air Transport Management**, v. 89, p. 101888, 2020.

ANAC. **RBAC nº 161 – Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos**. Brasília, 2023. Disponível em: <<https://pergamum.anac.gov.br/pergamum/vinculos/RBAC161EMD04.pdf>>.

ANAC. **RBAC nº 155 – Helipontos**. Brasília, 2024. Emenda nº 01. Disponível em: <<https://pergamum.anac.gov.br/pergamum/vinculos/RBAC155EMD01.pdf>>.

ANDRÉ, N.; HAJEK, M. Robust environmental life cycle assessment of electric vtol concepts for urban air mobility. In: **AIAA aviation 2019 forum**. [S.l.: s.n.], 2019. p. 3473.

AUMOND, P. et al. Strategic noise mapping in France to 2023: Coupling a national database (PlaMADE) with the open-source model NoiseModelling. In: **INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings**. [S.l.: s.n.], 2023. v. 265, n. 5, p. 2617–2624.





BACCHINI, A.; CESTINO, E. Electric VTOL configurations comparison. **Aerospace**, v. 6, n. 3, p. 26, 2019. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2226-4310/6/3/26>>.

BAURANOV, A.; RAKAS, J. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. **Progress in Aerospace Sciences**, Elsevier, v. 125, p. 100726, 2021.

BETA Technologies. **BETA Inks Deal to Secure First 20 Passenger Electric Vertical Aircraft for Blade**. 2021. Alcance divulgado da ALIA: 250 milhas náuticas. Acessado em: 14 jul. 2026. Disponível em: <<https://investors.beta.team/news-events/press-releases/detail/87/beta-inks-deal-to-secure-first-20-passenger-electric-vertical-aircraft-eva-for-blade>>.

BOCHER, E. et al. NoiseModelling: An open source GIS based tool to produce environmental noise maps. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 8, n. 3, p. 130, 2019.

BOUCHER, M. et al. A psychoacoustic test for urban air mobility vehicle sound quality. **SAE International Journal of Advances and Current Practices in Mobility**, v. 6, n. 2, p. 972–985, 2023.

BRUNELLI, M.; DITTA, C. C.; POSTORINO, M. N. New infrastructures for urban air mobility systems: A systematic review on vertiport location and capacity. **Journal of Air Transport Management**, September 2023. ISSN 09696997.

CARVALHO, L. O. et al. Data-driven framework for urban air mobility planning: Integrating socioeconomic and operational factors for optimal network design in são paulo, brazil. **Case Studies on Transport Policy**, Elsevier, v. 25, p. 101848, 2026.

CHAMBERLAIN, B. et al. A spatial planning framework for vertiport siting for urban air mobility systems. **Cities**, Elsevier, v. 176, p. 107255, 2026.

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). **ICA 11-408 - Restrições aos Objetos Projetados no Espaço Aéreo**. 2021. Aprovada por portaria do DECEA no final de 2020 e em vigor desde 4 de janeiro de 2021, data adotada como ano de referência. Edição vigente segundo o portal oficial de publicações do DECEA. Disponível em: <<https://publicacoes.decea.mil.br/publicacao/ica-11-408>>.

Departamento de Controle do Espaço Aéreo. **PCA 351-7 – Conceção Operacional UAM Nacional**. Rio de Janeiro, 2024. Publicada no BCA nº 206, de 14 de novembro de 2024; vigência a partir de 28/11/2024.

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). **ICA 63-19 - Normas para Funcionamento de Serviços de Navegação Aérea**. Rio de Janeiro, RJ, 2024. Normas para navegação aérea.

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). **Concept of Operations (ConOps) para Mobilidade Aérea Urbana (UAM)**. Rio de Janeiro, RJ, 2025. ConOps DECEA para operações de UAM no Brasil.

DULIA, E. F.; SABUI, M. S.; SHIHAB, S. A. M. Benefits of advanced air mobility for society and environment: A case study of ohio. **Applied Sciences**, v. 12, n. 1, p. 207, 2022.





EASA. **Special Condition for small-category VTOL-capable aircraft (SC-VTOL)**. 2019.

European Commission. **Commission Directive (EU) 2015/996 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC (CNOSSOS-EU)**. 2015. Official Journal of the European Union.

European Parliament and Council. **Directive 2002/49/EC of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise**. 2002. Official Journal of the European Communities, L 189/12.

European Union Aviation Safety Agency. **Certification Specifications and Guidance Material for the Design of Surface-Level VFR Heliports Located at Aerodromes that Fall under the Scope of Regulation (EU) 2018/1139 (CS-HPT-DSN)**. Cologne, 2019. Anexo à ED Decision 2019/012/R.

European Union Aviation Safety Agency. **Prototype Technical Design Specifications for Vertiports (PTS-VPT-DSN)**. [S.l.], 2022. Disponível em: <<https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/PTS-VPT-DSN.pdf>>.

Eve Air Mobility. **eVTOL**. 2026. Alcance divulgado: 100 km (60 milhas). Acessado em: 14 jul. 2026. Disponível em: <<https://www.eveairmobility.com/evtol/>>.

Federal Aviation Administration. **Advanced Air Mobility (AAM) Implementation Plan: Version 1.0**. Washington, DC, 2023. Disponível em: <<https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/AAM-I28-Implementation-Plan.pdf>>. Acesso em: 1 jul. 2026.

Federal Aviation Administration. **Advisory Circular 150/5390-2D: Heliport Design**. Washington, D.C., 2023. Cancels AC 150/5390-2C dated April 24, 2012. Disponível em: <https://www.faa.gov/>.

Federal Aviation Administration. **Heliport Design**. Washington, DC, 2023. Cancela e substitui a AC 150/5390-2C, de 24/4/2012. Disponível em: <https://www.faa.gov/airports/resources/advisory_circulars/index.cfm/go/document.current/documentnumber/150_5390-2>.

Federal Aviation Administration. **Urban Air Mobility (UAM) Concept of Operations v2.0**. [S.l.], 2023. Acessado em: Dez. 2025. Disponível em: <https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/Urban%20Air%20Mobility%20%28UAM%29%20Concept%20of%20Operations%202.0_0.pdf>.

Federal Aviation Administration. **Engineering Brief No. 105A: Vertiport Design**. [S.l.], 2024. Suplemento à Advisory Circular 150/5390-2D. Disponível em: <https://www.faa.gov/airports/engineering/engineering_briefs/eb_105a_vertiports>.

Federal Aviation Administration. **Advanced Air Mobility Infrastructure**. 2025. Disponível em: <https://www.faa.gov/airports/new_entrants/aam_infrastructure>. Acesso em: 1 jul. 2026.

FU, Y. et al. Ignition and combustion characteristics of lithium ion batteries under low atmospheric pressure. **Energy**, v. 161, p. 38–45, 2018.





GARROW, L. A.; GERMAN, B. J.; LEONARD, C. E. Urban air mobility: A comprehensive review and comparative analysis with autonomous and electric ground transportation for informing future research. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, v. 132, p. 103377, 2021.

GUO, C. et al. Vtol site location considering obstacle clearance during approach and departure. **Communications in Transportation Research**, v. 4, p. 100118, 2024.

HAAN, J. et al. Are commuter air taxis coming to your city? a ranking of 40 cities in the united states. **Transportation Research Part C: Emerging Technologies**, v. 132, p. 103392, 2021.

HUYNH, C. K. et al. **Geometric Vertiport Localization: UAM Procedural Envelopes in a Cityscape**. 2025. IEEE Xplore. Nome da conferência e DOI não identificados no arquivo-fonte convertido do PDF.

ICAO. **Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation — Environmental Protection, Volume I: Aircraft Noise**. 8. ed. Montreal, 2017.

IEC. **IEC 61672-1:2013 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications**. Geneva, 2013.

International Civil Aviation Organization. **Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation — Aerodromes, Volume II: Heliports**. 3rd. ed. Montreal, 2009. ISBN 978-92-9231-330-2, Order Number AN14-2. Terceira edição (incorpora Emendas 1-4).

International Civil Aviation Organization. **Heliport Manual**. 5th. ed. Montreal, 2021. ISBN 978-92-9265-356-9. Dividido em Part I – Offshore Heliports e Part II – Onshore Heliports; não redefine "Heliport" (usa a definição do Anexo 14, Vol. II).

ISO. **ISO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General method of calculation**. Geneva, 1996.

ISO. **ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane**. Geneva, 2010.

ISO. **ISO 1996-2:2017 Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise — Part 2: Determination of sound pressure levels**. Geneva, 2017.

ISO. **ISO 532-1:2017 Acoustics — Methods for calculating loudness — Part 1: Zwicker method**. Geneva, 2017.

ISO. **ISO/TR 17534-4:2020 Acoustics — Software for the calculation of sound outdoors — Part 4: Recommendations for a quality assured implementation of the CNOSSOS-EU method**. Geneva, 2020.

ISON, D. Analysis of noise distributions at heliports and vertiports: A guide for site selection and land use planning. **Journal of Airline and Airport Management**, v. 13, n. 2, p. 64–84, 2023.





Joby Aviation. **Frequently Asked Questions**. 2026. Relações com investidores. Disponível em: <<https://ir.jobyaviation.com/about-us/faq>>.

JOBY AVIATION. **Joby Brings Electric Air Taxis to New York City in Week-Long Flight Campaign**. 2026. Press release. Disponível em: <<https://www.jobyaviation.com/news/joby-brings-electric-air-taxis-to-new-york-city-in-week-long-flight-campaign>>.

KÄHLER, S. T.; LUNA-RODRIGUEZ, A.; JACOBSEN, T. Context, aesthetics, and passive acceptance of drone transportation in metropolitan areas: A scenario-based experiment on causal and co-evaluation effects. **Results in Engineering**, Elsevier, v. 29, p. 109599, 2026.

KEPHALOPOULOS, S.; PAVIOTTI, M.; ANFOSSO-LÉDÉE, F. **Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU)**. [S.l.], 2012.

KIRSTE, A.; STUMPF, E. Development of a generalized evtol vehicle cost model for urban air mobility operations. **Journal of the Air Transport Research Society**, v. 5, p. 100082, 2025.

LECOCQ, A. et al. Scenario-based prediction of Li-ion batteries fire-induced toxicity. **Journal of Power Sources**, v. 316, p. 197–206, 2016.

LEE, C. et al. Societal acceptance of urban air mobility based on the technology adoption framework. **Technological Forecasting and Social Change**, Elsevier, v. 196, p. 122807, 2023.

LEE, S.-M.; HAAN, C.-H. **Analysis of the major factors for Urban Air Mobility Noise through Objective and Subjective Assessments**. 2025. SSRN Electronic Journal, preprint 5743383. Preprint nao revisado por pares; fonte do Robinson R44.

LEE, S.-M. et al. Determination of the noise impact range of urban air mobility in urban areas using noise hemisphere. **The Journal of the Acoustical Society of America**, v. 159, n. 3, p. 1896–1905, 2026.

LEGRIFFON, I.; RUAUD, E. Drone fleet noise impact calculation — a methodology. In: **INTER-NOISE 2024, Nantes**. [S.l.: s.n.], 2024.

LEGRIFFON, I. et al. Noise impact of drone parcel delivery scenario over Madrid. In: **Forum Acusticum Euronoise 2025, Málaga**. [S.l.: s.n.], 2025.

LESIEUR, A. et al. Data assimilation for urban noise mapping with a meta-model. **Applied Acoustics**, v. 178, p. 107938, 2021.

LIANG, Y. et al. Charging demand prediction: Small all-electric aircraft and electric vertical takeoff and landing aircraft. **IEEE Transactions on Transportation Electrification**, v. 11, n. 1, p. 2732–2747, 2025.

LIU, R. et al. Transit oriented development under the influence of urban air mobility: A public transit-based vertiport siting method. **Journal of Air Transport Management**, v. 133, p. 102962, 2026.





- LONG, Q. et al. Demand analysis in urban air mobility: A literature review. **Journal of Air Transport Management**, v. 112, p. 102436, 2023.
- LU, Y. et al. Vertiport location selection and optimization for urban air mobility in complex urban scenes. **Aerospace**, v. 12, n. 8, p. 709, 2025.
- LV, D. et al. Vertiport siting and UAM network design with eVTOL performance: An MILP for direct-transfer mode choice. **Transportation Research Part E**, v. 212, p. 104903, 2026.
- LYU, N.; FENG, T. Integrated planning of vertiports and vertipads infrastructure for urban air mobility. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, v. 209, p. 105027, 2026.
- MASCIO, P. D.; SERRONE, G. D.; MORETTI, L. Vertiports: The infrastructure backbone of advanced air mobility—a review. **Eng**, v. 6, n. 5, p. 93, 2025.
- MENDONCA, N. et al. Advanced air mobility vertiport considerations: A list and overview. In: AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS. **AIAA AVIATION 2022 Forum**. [S.l.], 2022.
- MERCAN, T. et al. Vertiport location selection criteria for urban air mobility. **Journal of Air Transport Management**, Elsevier, v. 124, p. 102760, 2025.
- NITHYA, D. et al. Review of wind flow modelling in urban environments to support the development of urban air mobility. **Drones**, MDPI, v. 8, n. 4, p. 147, 2024.
- ODEH, O.; KOCSIS, D. From models to reality: how CNOSSOS-EU and ISO 9613-2 perform against measured road traffic noise. **Noise Mapping**, v. 13, n. 1, p. 58–70, 2026.
- O'REILLY, P. E. et al. Vertiport ventures: assessing operational feasibility for evtol integration in são paulo's helipad and heliport infrastructure. **Journal of Marketing Analytics**, Springer, v. 13, n. 3, p. 873–884, 2025.
- PAK, H. et al. Can urban air mobility become reality? opportunities and challenges of UAM as innovative mode of transport and DLR contribution to ongoing research. **CEAS Aeronautical Journal**, Springer, v. 16, n. 3, p. 665–695, 2025.
- PARK, J. Y. et al. Integrating urban analytics in low-noise airspace design for urban air mobility. **Aerospace Science and Technology**, Elsevier, v. 171, p. 111650, 2026.
- PAUDYAL, P. et al. Study of evtol charging impact on airport electrical grids. In: IEEE. **2024 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D)**. [S.l.], 2024. p. 1–5.
- PICAUT, J. et al. CENSE project: general overview. In: **Euronoise 2021**. [S.l.: s.n.], 2021. ANR-16-CE22-0012.
- PREIS, L.; HORNING, M. A vertiport design heuristic to ensure efficient ground operations for urban air mobility. **Applied Sciences**, v. 12, n. 14, p. 7260, 2022.





- RAHMAN, B. et al. Integrating urban air mobility into a public transit system: A gis-based approach to identify candidate locations for vertiports. **Vehicles**, MDPI, v. 5, n. 4, p. 1803–1817, 2023.
- RIBEIRO, J. K. et al. Repurposing urban air mobility infrastructure for sustainable transportation in metropolitan cities: A case study of vertiports in são paulo, brazil. **Sustainable Cities and Society**, 2023.
- RICE, S. et al. Vertiport and air taxi features valued by consumers in the united states and india. **Case Studies on Transport Policy**, Elsevier, v. 10, n. 1, p. 500–506, 2022.
- RIMJHA, M. et al. Commuter demand estimation and feasibility assessment for urban air mobility in northern california. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, v. 148, p. 506–524, 2021.
- RIZZI, S. A. et al. Prediction of noise-power-distance data for urban air mobility vehicles. **Journal of Aircraft**, v. 61, n. 1, p. 166–182, 2024. Dados de fonte da geracao 3.1.2 fornecidos como material suplementar. Apresentado como AIAA Paper 2022-2839, 28th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference.
- RIZZI, S. A. et al. **Urban Air Mobility Noise: Current Practice, Gaps, and Recommendations**. [S.l.], 2020. Disponível em: <<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20205007433/downloads/NASA-TP-2020-5007433.pdf>>.
- ROHRMEIER, K.; WEI, W.; ISON, D. Decoding the vertiport: Planning for urban air mobility. **Journal of Planning Literature**, v. 41, n. 1, p. 24–34, 2026.
- SCHWEIGER, K.; PREIS, L. Urban air mobility: Systematic review of scientific publications and regulations for vertiport design and operations. **Drones**, v. 6, n. 7, p. 179, 2022.
- SILVA, C. et al. VTOL urban air mobility concept vehicles for technology development. In: **2018 Aviation Technology, Integration, and Operations Conference**. Atlanta, GA: [s.n.], 2018. AIAA 2018-3847.
- SO, J. et al. Integrated mobility hub location selection for sustainable urban mobility. **Sustainable Cities and Society**, Elsevier, v. 99, p. 104950, 2023.
- SRIPAD, S.; VISWANATHAN, V. The promise of energy-efficient battery-powered urban aircraft. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 45, p. e2111164118, 2021. Modelo aberto associado: <https://github.com/BattModels/evtol>. Disponível em: <<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2111164118>>.
- STRAUBINGER, A.; MICHELMANN, J.; BIEHLE, T. Business model options for passenger urban air mobility. **CEAS Aeronautical Journal**, Springer, v. 12, n. 2, p. 361–380, 2021.
- STRAUBINGER, A. et al. An overview of current research and developments in urban air mobility – setting the scene for UAM introduction. **Journal of Air Transport Management**, Elsevier, v. 87, p. 101852, 2020.
- THOMAS, K.; GRANBERG, T. A. Quantifying visual pollution from urban air mobility. **Drones**, MDPI, v. 7, n. 6, p. 396, 2023.





Université Gustave Eiffel. **NoiseModelling — Validation (official documentation)**. 2024. <<https://noisemodelling.readthedocs.io/en/latest/Validation.html>>. Casos de teste TCxx da ISO/TR 17534-4:2020 implementados na ferramenta.

VASCIK, P. D.; HANSMAN, R. J. Development of vertiport capacity envelopes and analysis of their sensitivity to topological and operational factors. In: AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS. **AIAA Scitech 2019 Forum**. [S.l.], 2019.

VASCIK, P. D.; HANSMAN, R. J.; DUNN, N. S. Analysis of urban air mobility operational constraints. **Journal of Air Transportation**, v. 26, n. 4, p. 133–146, 2018.

VERMA, S. A. et al. Lessons learned: using utm paradigm for urban air mobility operations. In: IEEE. **2020 AIAA/IEEE 39th Digital Avionics Systems Conference (DASC)**. [S.l.], 2020. p. 1–10.

Vertical Aerospace. **Vertical Aerospace unveils most advanced and powerful full-scale VX4 prototype ahead of flight test programme**. 2024. Press release. Disponível em: <<https://vertical-aerospace.com/wp-content/uploads/2024/07/Vertical-Aerospace-Unveils-Advanced-VX4-Prototype.pdf>>.

VITALLE, R. F. et al. A model for the integration of uam operations in and near terminal areas. In: **AIAA Aviation 2020 Forum**. [S.l.: s.n.], 2020. p. 2864.

WANG, Q. et al. A review of lithium ion battery failure mechanisms and fire prevention strategies. **Progress in Energy and Combustion Science**, v. 73, p. 95–131, 2019.

WU, Z.; ZHANG, Y. Integrated network design and demand forecast for on-demand urban air mobility. **Engineering**, 2021.

XIONG, Z. et al. Vertiport design of urban air mobility for eVTOL aircraft. In: IEEE. **2023 IEEE 8th International Conference on Intelligent Transportation Engineering**. [S.l.], 2023. p. 303–308.

YAN, Y.; WANG, K.; QU, X. Urban air mobility (UAM) and ground transportation integration: A survey. **Frontiers of Engineering Management**, Springer, v. 11, n. 4, p. 734–758, 2024.

YEDAVALLI, P.; COHEN, A. Planning land use constrained networks of urban air mobility infrastructure in the san francisco bay area. **Transportation research record**, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 2676, n. 7, p. 106–116, 2022.

YUNUS, F. et al. Efficient prediction of urban air mobility noise in a vertiport environment. **Aerospace Science and Technology**, Elsevier, v. 139, p. 108410, 2023.

ZELINSKI, S. Operational analysis of vertiport surface topology. In: IEEE. **2020 AIAA/IEEE 39th Digital Avionics Systems Conference (DASC)**. San Antonio, TX, 2020.

ZHAO, Y.; FENG, T. Strategic integration of vertiport planning in multimodal transportation for urban air mobility. **Journal of Cleaner Production**, v. 467, p. 142988, 2024.





A Apêndices

Este apêndice reúne material de referência técnica que sustenta o relatório, mas que não é, em si, argumentativo: a lista consolidada de documentos normativos analisados e o glossário de classificações e parâmetros de heliponto e vertiporto citados, mas não detalhados, na Seção 1.2.

A.1 Documentos Normativos Analisados

Esta seção consolida a lista de documentos normativos e conceituais que sustentam o relatório, publicados pelas cinco autoridades de aviação civil e organismos internacionais de referência deste relatório, com apoio de documentos de referência sobre UAM/AAM, vertiportos e infraestrutura associada (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2023b; Federal Aviation Administration, 2023d; European Union Aviation Safety Agency, 2022). A Tabela A.1 consolida os principais documentos analisados, por autoridade, e o tema de cada um neste relatório; as definições extraídas desses documentos são revisadas na Seção 1.2.

Tabela A.1: Documentos normativos e de orientação analisados, por autoridade.

Autoridade	Documento	Tema neste relatório
ICAO	Anexo 14, Vol. II (International Civil Aviation Organization, 2009)	Referência internacional de heliponto
	Doc 9261 (International Civil Aviation Organization, 2021)	Manual de aplicação prática do Anexo 14
FAA	AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c)	Projeto de heliponto
	EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024)	Projeto de vertiporto
	Conceito de Operações (ConOps) UAM v2.0 (Federal Aviation Administration, 2023d)	Concepção operacional de UAM
EASA	CS-HPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2019)	Projeto de heliponto (VFR)





Tabela A.1: Documentos normativos e de orientação analisados, por autoridade (continuação).

Autoridade	Documento	Tema neste relatório
ANAC	PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022)	Projeto de vertiporto (protótipo)
	RBAC 155 (ANAC, 2024)	Helipontos e heliportos civis
	RBAC 161 (ANAC, 2023)	Zoneamento de ruído aeroportuário
	Alerta 001/2023 (Agência Nacional de Aviação Civil, 2023)	Recomendações de infraestrutura para eVTOL
DECEA	Panorama AAM (Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 2023b)	Contexto nacional da mobilidade aérea avançada
	ICA 11-408 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2021)	Restrições a objetos projetados no espaço aéreo
	ICA 63-19 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), 2024)	Critérios de análise técnica de aeródromos (AGA)
	PCA 351-7 (Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2024)	Concepção operacional UAM nacional e PZPV

A.2 Glossário Técnico: Classificações e Parâmetros de Referência

Esta seção consolida as siglas de classificação e os parâmetros de referência a que o relatório remete sem detalhar, quais sejam, as categorias de uso e de performance com que FAA e EASA classificam o heliponto, e as dimensões e os regulamentos com que FAA e EASA ancoram o projeto e a classificação regulatória do vertiporto. A Tabela A.2 reúne esses itens, e a definição completa e o dimensionamento numérico associado a cada um são tratados no pilar de Projeto (Capítulo 4).

Tabela A.2: Glossário técnico de classificações e parâmetros de referência de heliponto e vertiporto.

Sigla	Significado	Autoridade / Origem
GA	General Aviation — categoria de heliponto voltada à aviação geral	FAA, AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c)





Tabela A.2: Glossário técnico de classificações e parâmetros de referência de heli-ponto e vertiporto (continuação).

Sigla	Significado	Autoridade / Origem
PPR	<i>Prior Permission Required</i> — heliponto de acesso restrito, que exige autorização prévia	FAA, AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c)
EHLF	<i>Emergency Helicopter Landing Facility</i> — instalação destinada a pouso de helicóptero em emergência	FAA, AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c)
PELA	<i>Pre-designated Emergency Landing Area</i> — área pré-designada para pouso de emergência	FAA, AC 150/5390-2D (Federal Aviation Administration, 2023c)
PC1 / PC2 / PC3	Categorias de performance do helicóptero (<i>Performance Class</i> 1, 2 e 3), que condicionam os parâmetros mínimos de dimensionamento da FATO	EASA, CS-HPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2019)
FATO	Área de Aproximação Final e Decolagem — componente geométrico central da infraestrutura de heliponto e vertiporto, comum às cinco autoridades	Comum a todas as autoridades (International Civil Aviation Organization, 2009; ANAC, 2024)
TLOF	Área de Toque e Elevação Inicial, localizada dentro da FATO	Comum a todas as autoridades (International Civil Aviation Organization, 2009; ANAC, 2024)
D (Dimensão de Controle)	Diâmetro do menor círculo capaz de conter a projeção horizontal da aeronave com os rotores girando	FAA, EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024)
RD (diâmetro do rotor)	Diâmetro do menor círculo que envolve apenas as unidades de propulsão	FAA, EB-105A (Federal Aviation Administration, 2024)
ADR	<i>Aerodrome</i> — código de regulamento EASA sob o qual o vertiporto é classificado como aeródromo	EASA, PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022)
VPT	<i>Vertiport</i> — código de regulamento EASA complementar ao ADR, específico de vertiporto	EASA, PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022)





Tabela A.2: Glossário técnico de classificações e parâmetros de referência de heli-ponto e vertiporto (continuação).

Sigla	Significado	Autoridade / Origem
SC-VTOL-01	Norma de certificação de aeronave VTOL da EASA, usada como base para a classificação regulatória do vertiporto como aeródromo	EASA, PTS-VPT-DSN (European Union Aviation Safety Agency, 2022)

